

3 采 矿 设 备

目 录

3. 采矿设备 3

 3.1 采掘设备 3

 3.1.1 KY250 钻机维修作业安全标准 3

 3.1.2 WK-10 矿用挖掘机维修作业安全标准 77

 3.1.3 4 立矿用挖掘机维修作业安全标准 318

 3.1.4 YZ55 钻机维修作业安全标准 540

 3.1.5 KY310 牙轮钻机维修作业安全标准 605

 3.1.6 YZ-35 牙轮钻机维修作业标准 663

 3.1.7 45R 钻机维修作业安全标准 728

 3.1.8 295B 电铲维修作业安全标准 1190

 3.1.9 P&H2300 电铲维修作业安全标准 1262

 3.1.10 CAT6040 电铲维修作业安全标准 1310

 3.1.11 195B 电铲维修作业标准 1361

 3.1.12 WK—12C 电铲维修作业标准 1539

 3.1.13 SIMBAH1253 凿岩台车维修作业安全标准 1657

 3.2 采矿破碎设备 1877

 3.2.1 750*1060 颚式破碎机维修作业安全标准 1877

 3.2.2 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业安全标准 1927

 3.3 工程机械设备 1969

 3.3.1 SIMBA-H1354 铲运机维修作业安全标准 1969

 3.3.2 BOOMER281 铲运机维修作业安全标准 2023

 3.3.3 SIMBAK102 铲运机维修作业安全标准 2227

3.3.4 BOOMER282 铲运机维修作业安全标准2427

3.3.5 ST1030 铲运机维修作业安全标准2480

3.3.6 EST1030 铲运机维修作业安全标准2524

3.3.7 ST-2D 柴油铲运机维修作业安全标准 2576

3.3.8 EST-3.5 电动铲运机维修作业安全标准2713

3.3.9 ST-3.5 柴油铲运机维修作业安全标准2897

3.3.10 ZL50 装载机维修作业安全标准3042

3.3.11 TR50W 洒水车维修作业安全标准3132

3.3.12 SD32 推土机维修作业安全标准 3231

3.3.13 D9RD10N 推土机维修作业安全标准 3388

3.3.14 HD2045 矿用挖掘机维修作业安全标准3534

3.3.15 G990 平路机维修作业安全标准3682

3. 采矿设备

3.1 采掘设备

3.1.1 KY250 钻机维修作业安全标准

KY250 钻机更换回转减速箱中空轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY250 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	回转减速箱内润滑油	检修作业组全	1.配合钻机司机，将中空轴	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	放净，拆卸中空轴。	员参与	与减震器脱离（如中空轴与减震器螺纹连接过紧，可用气焊加热中空轴螺纹连接处）。 2.拆掉中空轴下部密封圈外壳。 3.拆掉减速箱观察孔盖（不要拆卸有机玻璃盖）放置一旁，注意不要损坏有机玻璃。 4.拆卸引风接头、进风口、固定环，拆卸中空轴帽（注意：该帽螺纹为反扣），投出中空轴。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.检修时，回转小车处于无载荷状态，注意平台油污，防止滑倒摔伤。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装中空轴。	检修作业组全员参与	1.安装结束后，其轴向串动间隙为 0.5-1mm。 2.轴与轴承的配合间隙为 0.01-0.03mm。	1.安装时可指挥钻机司机调整箱体高度，便于检修，如中空轴花键未对准减速箱内大平齿键槽，可用撬棍转动平齿，对准位置，	

				直至安装到位。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换回转一轴、轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY250 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	回转减速箱内润滑油放净，拆卸回转一轴、轴承。	钳工、气焊工	1.拆卸减速箱观察孔盖（不要拆卸有机玻璃盖）时，注意不要损坏有机玻璃盖及密封垫。	1.检修时，回转小车处于无载荷状态，注意平台油污，防止滑倒摔伤。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装回转一轴、轴承，调整轴向间隙。	钳工	1、回转一轴安装结束后，其轴向串动间隙为 0.1-0.15mm。 2、回转一轴与轴承的配合间隙为 0.01-0.03mm。	1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换螺杆空压机油冷散热器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY250 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解散热器油管、金属软管法兰盘、放空压机油、拆散热器底脚螺栓。	检修作业组全 员参与	1.拆法兰前，要选用清洁的装置器具接油。 2.检查法兰密封，如损坏需进行更换。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊出散热器、吊入新的散热器、安装金属软管法兰、加空压机油。	架工（1） 钳工（2）	1.吊装散热器注意钢绳捆绑不允许松动。 2.金属软管法兰接合面密封要紧固防渗漏。 3.按技术要求加同型号的空压机油，一般添加 30KG-50KG。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换螺杆空压机主机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY250 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解机械室棚盖紧固螺栓、拆空压机主机及注油管等附属件、吊出空压机主机。	检修作业组全员参与	1.拆除机械室棚盖连接螺栓，为起吊空压机创造条件。 2.拆空压机主机进气装置。 3.拆主机各部润滑油管。 4.拆主机底脚螺栓、联轴器螺栓、主机出风口法兰螺	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			栓。 4.拆主机与油气桶连接油管。 5.做好附属设备、设施拆卸测量记录；	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装空压机主机联轴器、吊入、安装空压机主机、安装机棚盖。	检修作业组全员参与	1.安装空压机主机联轴器，要符合与空压机电机联轴器的连接间隙。 2.吊入空压机主机。 3.安装主机与油气桶连接油管。 4.安装主机底脚螺栓、联轴器螺栓、主机出风口法兰螺丝。 5.安装拆主机各部润滑油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答	

			6.向空压机主机注入 15KG 螺杆空压机油。 7.安装空压机主机进气装置。 8.安装机棚盖并紧固机棚连接螺栓。	制、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换履带支架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY250 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	分解末级链条、分解 轨板。	钳工（2） 架工（1） 电 气 焊 工 （1）	1.拆卸末级链时，使链条要处于松弛状态。 2.轨板在两端进行分解。 3.用吊车牵引，将履带架上 方轨板拽出。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸履带架、拆除附属件：润滑油路、注油器、防尘板等。	检修作业组全员参与	1.指挥钻机司机，调整千斤顶行程，将均衡梁销轴投出。2.千斤顶伸出、履带支架距离地面 200-300mm。 3.拆卸时用 2 吨链式起重机分别吊在履带架光轮处及水平轴套筒处位置，吊车配合拆卸，直至将履带架卸掉。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装履带架、安装附	检修作业组全	1.清除水平轴套筒内毛刺及	1.吊装过程中，选择好吊装点	

	属件：润滑油路、注油器、防尘板等。	员参与	机体毛刺，安装履带架。 2.履带架吊到车体平台外侧最贴近处，与车体平台平行摆放。 3.用 2 吨链式起重机分别吊在履带架光轮处及水平轴套筒处位置，配合吊车作业向内侧，直至履带架安装到位。 4.水平轴与履带支架套筒内经间隙不能大于 1.5mm。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装均衡梁销轴、接末级链、合轨板。	钳工（3） 架工（1）	1.将末级链上的两个链轮要在同一直线上，其偏差不能大于 5mm。 2.轨板连接后下垂度不大于 150mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2. 关注由于误操作而引起的机械	

				性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换千斤顶油缸维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY250 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④	拆千斤顶油缸框架顶部螺栓、支撑盘销轴、拆进出油管、液压锁。	检修作业组全员参与	1.拆卸液压缸顶部螺栓时注意螺栓旋向，拆卸销轴避免销轴端部凸起。 2.液压锁油管拆卸后须拧上油堵。 3.油管要合理存放位置，避免压碰。 螺纹扣要保持清洁。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	挂钢绳，吊出千斤顶油缸、吊入千斤顶油缸、紧固端盖连接螺栓、安装液压锁、接油管、穿底盘销。	检修作业组全员参与	1.油缸吊出时要注意缸体内液压油串出，必要时可采取回收油处理。 2.安装前要使千斤顶下方销轴孔与千斤顶套筒下方销轴孔平行，便于穿销轴。。 3.液压锁和油管安装要注意接口及密封胶圈，安装要紧固 4.销与底盘一般是间隙配合0.5-1mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换主机机构维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY250 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑥	拆卸主机构附属件： 各部油管、链条、油 马达、电机节手螺 丝、抱闸。	检修作业组全 员参与	1.拆卸前将钻杆落地受力。 2.拆卸油马达时，要保持管路及零件清洁。 3.拆卸各部链条，要保证链板及链节不变形、不损伤。 4.分解主卷、副卷抱闸连接销轴时可启动辅助空压机	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			(风泵)配合。 5.拆除主机构时做好呼唤应答，防止挤伤。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	安主机构及附属件。	检修作业组全员参与	1.吊装主机构至原拆除主机构原位，底部螺栓要 100%重合紧固。 2.安装油马达和各部油管，油马达管接头要旋紧，不许出现跑冒油现象。 3.安装走行电机节手螺丝，同轴度要达 0.2-0.5mm。 4.安装主提升抱闸，要求闸皮与闸轮 85%接触并调整制动力、控制风缸动作灵活。 5.安装各级链条。链条下垂	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			度不超 20mm 平行度不超 1mm 保证链条均衡传动。		
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换钻杆架维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY250 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑧	拆卸钻杆架准备。	架工、钳工、	1.指挥钻机司机提升回转箱体，超过钻杆架顶部 1 米位置,支起钻杆架。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	拆卸钻杆架。	架工、钳工、 气焊	1.把钢绳系在钻杆架上，启动吊车，使钢绳受力即可。 2.调整钻杆架油缸行程，卸掉油缸与钻杆架下悬臂连接销轴。 3.拆卸钻杆架上下悬臂瓦座螺丝，吊落钻杆架。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	预装钻杆架上下悬臂瓦座。	架工、钳工、	1.把钻杆架上下悬臂瓦座与悬臂进行予装， 2.确认配合间隙，间隙超过2mm时进行更换。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY250 钻机更换钻架顶部链轮轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY250 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑪	拆卸顶部链轮轴准备：落钻架、调整后千斤顶行程。	架工、钳工、	1.降低钻架上方距离地面高时后千斤顶油缸伸出不要过长。2.落钻架前回转减速箱要降至钻架底部。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	拆卸顶部链轮轴、轴承。	架工、钳工、气焊	1.把涨紧油缸收到底，目的是使加压链条处于松弛状态。 2.在加压链盒顶部把链条进行捆绑，用链式起重机往顶部链轮方向进行牵引，防止链条分解后脱落。 3.在顶部链轮处分解加压链条，投出顶部链轮及轴，取出内轴承挡圈（如挡圈损坏，可将旧轴承外圈装入链	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			轮中间位置，代替挡圈使用）。		
⑬	安装顶部链轮轴、轴承。	架工、钳工、气焊	1.顶部链轮的轴向串动间隙不准超过 3mm。2.顶部链轮轴承与轴的配合间隙为 0.01-0.03mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声	

				音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.2 WK-10 矿用挖掘机维修作业安全标准

WK—10 电铲更换铲斗维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0110-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用 WK—10 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑭	铲斗对位。	架工（1）	1.佩戴好明显指挥标识，站	1.佩戴好明显指挥标识，站位正	

			位正确。 2.岗位司机能够无死角看到检修人员，指令清晰，确认后动车。	确。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑮	拆铲斗、杆销轴。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑯	拆除旧铲齿。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑰	分解斗底门。	检修作业组全		1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与		选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑱	挂钢绳。	检修作业组全员参与		1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑲	拆旧铲斗。	检修作业组全员参与		1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑳	组装新铲斗。	检修作业组全员参与		1. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2. 人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
	组装各部销轴挡圈。	检修作业组全员参与	1.挡圈齐全，别销 Z 字形。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②①	组装斗底门。	检修作业组全员参与	1.挡圈齐全，别销 Z 字形。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②②	安装新铲齿。	检修作业组全员参与	1.铆钉全部插入牙尖固定孔。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良	

			4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK—10 电铲更换车体风扇电机 Y90S-4 3.0KW 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK—10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②③	拆需更换电动机。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②4	安装新电动机。	检修作业组全员参与	1.止口严密。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换大光轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②⑤	割拆轨板销。	电 气 焊 工 (1)		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②⑥	分解轨板。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②⑦	分解卡箍。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②⑧	分解光轮。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②9	吊装光轮。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③0	组装卡箍。	钳工（2）	1.螺丝紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③1	接轨板。	检修作业组全员参与		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换发电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
③②	拆机棚。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③③	拆发电机。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③④	安装新发电机。	检修作业组全员参与	1.同轴度不大于 0.3mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③⑤	调试发电机。	检修作业组全员参与	1.调试正反转。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③⑥	安装机棚。	检修作业组全员参与		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声	

				音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK—10 电铲更换风泵电机 Y90S-4 5.5KW 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK—10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
③7	拆机棚。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③⑧	拆发电机。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③⑨	安装新发电机。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
④⑪	安装机棚。	检修作业组全员参与		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换风泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④②	拆风泵。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④③	拆机棚。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④④	吊拆风泵。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④⑤	吊装风泵。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④⑥	固定风泵。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固，皮带轮中线误差不超过 0.5mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④⑦	吊装机棚。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固，无缺失	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④⑧	更换操作牌，与操作	钳工	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写记	

试车	岗位确认试车。		2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK—10 电铲更换轨板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK—10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④9	轨板对位。	架工（1）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤0	割轨板轴（挡销）。	电 气 焊 工 (1)		1.钻孔、打锤、砂轮机磨削时不准戴手套。 2.清除铁屑时禁止用手拿及用嘴吹。 3.操作砂轮机要佩戴防护镜，严禁人员正面操作、共同操作； 4.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 5. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤1	分解轨板。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤②	组装新轨板。	检修作业组全员参与		1. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤③	接轨板。	检修作业组全		1.关注由于误操作而引起的机械	

		员参与		性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤4	调整轨板松紧。	检修作业组全员参与	1.两侧轨板拉紧相同下垂小于 80mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤5 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换回转减速机齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤⑥	吊拆机棚。	检修作业组全 员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

				位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤7	拆电机、减速机。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤8	分解回转抱闸。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤9	吊减速机盖、齿轮。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥0	组装减速机齿轮、箱盖。	检修作业组全员参与	1.加密封胶圈，螺丝紧固，无缺失。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥1	安装电机、安装抱	检修作业组全	1.包扎良好，线头无裸漏。	1.关注由于误操作而引起的机械	

	闸。	员参与	2.接线罩螺丝无缺失，螺丝紧固，无缺失	性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥2	吊装机棚。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥3	紧固螺丝。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固，无缺失。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥4 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换回转立轴小齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑥5	转车对位。	架工（1）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥⑥	分解齿轮罩。	钳工（3）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥⑦	分解小齿轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在分解过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥8	组装小齿轮。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固，并进行防松处理。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥9	组装齿轮罩。	钳工（3）	1.螺丝紧固，无缺失。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦0 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声	

				音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换回转小轱辘维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦1	转车对位。	架工（1）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦②	分解小轱辘螺丝。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦③	拆小轱辘。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在分解过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦④	组装小轱辘。	钳工（2）	1.螺丝紧固，并进行防松处	1.关注由于误操作而引起的机械	

			理。	性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦⑤ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换交流接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦⑥	拆接触器。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦⑦	安装新接触器。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦⑧ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不得触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换卷扬二轴齿轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑦9	拆机棚螺丝。	检修作业组全 员参与	落实互保制，人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑧⑩	吊拆机棚。	架工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧⑪	拆减速机螺丝。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，拆除时防止挤压碰撞伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧⑫	拆端盖螺丝。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，拆除时防止挤压碰撞伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧③	吊拆减速机上盖。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧④	吊拆减速机二轴。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

			人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧⑤	吊装二轴。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧⑥	吊装减速机上盖。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

			令，指令清晰。	严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧7	密封紧上盖、端盖螺丝。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固无缺失，无漏油，轴承轴向间隙不大于0.5mm。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧8	吊装机棚。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧9 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象。

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换卷扬密封维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑨⑩	拆卷扬密封压板。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	拆螺丝。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨①	拆密封胶圈。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨②	组装密封胶圈。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑨③	组装压盖。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧螺丝。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固无缺失。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			行温度无异常。	4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换卷扬一轴对轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑨⑤	拆机棚螺丝。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆电机线。	电工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨6	挂钢绳，拆机棚。	架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨7	拆电机螺丝和闸瓦。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨8	吊拆电机。	架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨9	拆旧对轮和较快。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆轴端螺帽、挡环。	钳工（2） 电气焊工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	吊装对轮。	架工（1）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧螺帽。	钳工（2）	1.备帽紧固，止退垫齐全可靠。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩1	吊装电机。	架工（1）	1.同轴度小于 0.3mm。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
	紧固地脚。	钳工（2）	1.螺丝紧固，无松动。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩2	组装胶块。	钳工（2）	落实确认、互保制，安装时防止挤压碰撞伤手。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩3	装挡环。	钳工（2）	落实确认、互保制，安装时防止挤压碰撞伤手。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩④	安装抱闸调整间隙。	钳工（2）	1.闸轮与闸瓦间隙 1--3mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	接电机线。	电工（1）	1.包扎良好，线头无裸漏，接线罩螺丝无缺失。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩⑤ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换均衡箱维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑩⑥	放卷扬大绳。	架工（1）		1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩⑦	拆均衡箱轴。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑩⑧	拆滑轮轴。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩⑨	吊拆均衡箱。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	吊装滑轮。	架工（1）		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装销轴、挡圈。	检修作业组全员参与	1.挡圈齐全，别销 Z 字形。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫	组装均衡销轴、挡圈。	检修作业组全员参与		1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不得触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换空气开关维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑪③	拆需更换空气开关。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪④	安装新空气开关。	检修作业组全 员参与	1.螺丝紧固。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑪ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换热继电器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑪⑥	拆需更换热继电器。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑪⑦	安装新热继电器。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪⑧ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字	

				验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换推压齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑪⑨	分解保险牙。	电 气 焊 工 (1) 钳工 (4)	落实互保制，人员选择好站位，避免保险牙脱落时砸人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑫⑩	拆除提梁和铲杆。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑪	分解大轴卡箍。	电 气 焊 工 (1)	落实联系、确认、互保制，推压卷扬制动系统零活可靠，选择好站位，系好安全带，落实好防火措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆铜垫。	钳工 (4)	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止铜垫掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑫	吊拆扶柄。	架工 (2)	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断扶柄掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具,不应	

			带，确认后指挥吊车，指令清晰。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊拆铜垫。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止铜垫掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫③	吊拆推压齿轮。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断齿轮掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后指挥吊车，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫④	组装推压齿轮。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断齿轮掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

			带，确认后指挥吊车，指令清晰。	严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装铜垫、固定扶柄。	钳工 (4) 架工 (2)	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断扶柄掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后指挥吊车，指令清晰。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑤	组装扶柄。	钳工 (4)	1.卡箍螺丝紧固。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑫⑥	组装提梁和铲杆。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑦	组装保险牙。	钳工（2）	1.螺丝紧固。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑧	组装滑板。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整间隙。	钳工（4）	1.滑板间隙调整至 4--7mm。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫⑨ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声	

				音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换推压电动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑬⑩	拆需更换电动机。	检修作业组全 员参与	落实互保制，人员选择好站位，避免保险牙脱落时砸人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑬①	安装新电动机。	检修作业组全员参与	1.齿轮啮合 2/3	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬②	调试电动机。	检修作业组全员参与	1.空载电压 480V，堵转电流 1000A	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换推压中间轴齿轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑬④	拆中间轴端盖螺丝。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬⑤	拆端盖。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬③⑥	拆轴承。	钳工（4）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬③⑦	吊拆小齿轮。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬③⑧	吊装小齿轮。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具,不应	

				超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬⑨	组装轴承。	钳工（4）		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑬⑩	组装压盖。	钳工（4）	1.无漏油现象。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧螺丝。	钳工（4）	1.螺丝紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	
⑬⑪ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK—10 电铲更换小光轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK—10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①42	割拆轨板销。	电 气 焊 工 (1)	1.落实互保制和防火措施。	1.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用	

				阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①43	分解轨板。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①44	分解卡箍。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①45	拆卡箍螺丝。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①46	分解光轮。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①47	吊装光轮。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装卡箍。	钳工（2）		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①48	紧固螺丝。	钳工（2）	1.螺丝紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	
	接轨板。	检修作业组全员参与		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①49 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换行程减速机一轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-005

1 作业标准适用范围

本标准适用 WK-10 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①50	转车对位。	架工（1）	1.佩戴好明显指挥标识，站位正确。 2.岗位司机能够无死角看到检修人员，确认后动车，指令清晰。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①51	拆电机。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①52	拆除抱闸。	钳工（2）		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①53	吊电机。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①54	拆减速机。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①55	吊减速机盖。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①56	吊一轴。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.关注由于误操作而引起的机械性伤害 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①57	组装一轴。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①58	组装减速机盖。	检修作业组全员参与		1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①59	紧螺丝、密封。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固，无缺失。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①60	安装电机。	检修作业组全员参与	1.同轴度小于 0.3mm	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①61	电机接线。	检修作业组全员参与	1.包扎良好，线头无裸漏。 2.接线罩螺丝无缺失，螺丝	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

			紧固。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①62	安装抱闸。	检修作业组全员参与	1.闸瓦有效接触面积达到 85 % 以上， 闸瓦与抱闸轮间隙 1--3mm。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①63 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换直流接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①64	拆需更换接触器。	检修作业组全 员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①65	安装新接触器。	检修作业组全员参与	1.螺丝紧固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
①66 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换主变压器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
●必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1. 检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2. 检修区域设置警示标识。 3. 认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
	拆机棚。	检修作业组全员参与	1. 人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人，确	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑	

			认其他人员在安全位置。 2. 指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆需更换变压器。	检修作业组全员参与	落 实 联 系 、 确 认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答	

			吊 车 作 业， 联 系 确 认 好 后 发 出 指 令， 指 令 清 晰。	制、互保制。	
	安装新变压器。	检修作业组全员参与	1. 螺 丝 紧 固。	1.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不 应超负荷吊装，吊装设备支撑 及连接稳固，吊装件下及起吊 正前方严禁站人。信号准确， 控制摆动。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
	通电测试变压器二次 电压。	检修作业组全员参与	1.1U11/1V 11/1W11= 170V,U21/ V21/W21=	1.关注由于误操作而引起的机械 性伤害 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			220V,U31/ V31/W31= 380V。		
①67 试车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车。	钳工	1. 更 换 操 作 牌。 2. 送 电 启 动。 3. 检 查 各 油 管 连 接 无 渗 漏， 各 档 位 无 异 常， 检 查 变 速 箱 振 动 及 声 音 是 否 异 常。 4. 试 车 行 走， 确 保	1.送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧 方，快速合闸，防止电弧烧 伤。 3.送电结束后，确认设备运行良 好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档 位无异常，检查变速箱振动及 声音是否异常。	

			变 速 箱 运 行 温 度 无 异 常。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换主动轮齿维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管 理以下风险：					
●必须穿戴现 场标准劳动防 护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	割拆轨板销。	电气焊工	1.落实互保制和防火措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放	

				置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解轨板。	检修作业组全员参与		1.在分解过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在分解过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

	拆卡箍螺丝。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	分解主动轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在分解过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	组装主动轮。	检修作业组全员参与	落实联系、	1.在拆除过程中，作业人员合理	

			确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	组装卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	紧固螺丝。	钳工（2）	1. 螺 丝 紧 固。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	
	接轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、	1.关注由于误操作而引起的机械	

			确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	组装轨板轴挡销。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	割拆轨板销。	电气焊工	落实互保制和防火措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊切割前，设置好氧气，乙炔瓶(瓶间距不小于 5 米，瓶距动火点的距离不小于 10 米)，注意氧气，乙炔瓶不得倾倒放置，防止容器爆炸事故发生。 电气焊切割时，在切割点与电缆之间要用阻燃材料板做好隔	

				离，防止火灾事故发生。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-10 电铲更换主令控制器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-005
1 作业标准适用范围
本标准适用 WK-10 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑩	拆需更换控制器。	检修作业组全员参与		1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	安装新控制器。	检修作业组全员参与		1.关注由于误操作而引起的机械性伤害。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑫ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全员参与	清理工机	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。		具、清理现场杂物。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.3 4 立矿用挖掘机维修作业安全标准

WK-4 电铲更换鞍形座维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场 标准劳动防护 用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志	

				牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑬	设备分解。	检修作业组全员参与	1.分解推压系统相关零部件——拆掉轴头卡箍，吊下扶柄子和推压齿轮。拆掉大罩子地脚螺丝，吊下推压大罩子，拆掉内卡箍。抽出推压大轴。吊出推压大齿轮，拆开气胎罩子，拆掉气胎抱闸，松开瓦座子，拆掉推压二轴，拆掉推压电动机总成，都放置在一旁待用。 2.气割旧鞍形座——整个鞍形座里外的	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。	

			焊肉都要清理干净。应该有两个气焊工在两边同时进行，这样才能提高效率。 气割鞍形座里面焊肉的时候，要先做好防火措施，最好先清理一下减速箱油箱里的油渍，防止油渍燃着烧伤。	3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
⑭	装配过程。	检修作业组全员参与	1.装配前的准备工作——吊出旧鞍形座，清理磨平大架子上的焊肉和毛刺，若大架子有轻微变形处，允许用挖补的方式，予以修复。清理磨平新鞍形座的铁锈和毛刺，注意推压二轴的毛毡槽、挡盖槽及轴承位置要仔细清理。量取鞍	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用	

			形座的尺寸，校验一下与大架子的配合间隙。因为新老铲的推压二轴是不一样的，大架子的宽度也不一样，所以鞍形座也是有区别的，注意不要搞错。 2.焊拉板——这一步很重要。在鞍形座的推压大轴孔上方的圆弧面处，用$\phi 40 \times 500\text{mm}$的圆钢或者63（75）$\times 500\text{mm}$的角铁，在最上面的中间处横向焊一根拉板，圆弧下面各距离300mm左右，再各自焊一根拉板，拉板一定要焊住，防止在给推压铜套及推压大轴和焊鞍形座的时候，因为外力撞击或焊接应力的原因导致鞍形座变形。 3.装配并找正——把新鞍形座吊放到大架子推压油箱上面，镶入推压左右铜套，注意对准油孔，再把推压大轴穿入鞍形座并给到位。然后找正鞍形座，找正标准为：推压大轴的轴心线要与大架	氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
--	--	--	--	--	--

			子减速箱推压油箱的径向中心线重合，大轴轴心线与大架根轴的轴心线平行。鞍形座与大架子的平面配合间隙不大于 0.5mm，侧间隙不大于 1mm。鞍形座找正的明显标志是，鞍形座里面长方孔与大架子推压油箱长方孔的上、下及左、右距离应该是分别均匀相等的。 4.鞍形座焊接方法——鞍形座位置找正后，两边要同时对角点焊。先对角焊鞍形座上平面前后平缝，再对角焊侧面四个锯齿的凹底和齿顶，以及锯齿旁边鞍形座与大架子的侧面立缝。都焊住以后，开始第一遍的焊接。第一遍一定要均匀焊接，先焊外缝，后焊推压减速箱里的内缝。焊接时候注意，一定是对角焊接，不是对面焊接，这是有区别的，而且应力集中孔也要焊上，分散焊接时产生的集中应力。		
--	--	--	--	--	--

			5.制作半圆弧形备板——如果是新大架子，一般要在鞍形座第一遍焊接完以后，焊上鞍形座半圆弧形备板。备板的制作方法为：用黄板纸按照与鞍形座齿形啮合的形状制作样板，左面半圆备板弦高 650-700mm，弦宽 1850mm。右面半圆弧形板弦高也是 650-700mm，但是弦宽为 1400mm（因为要留有气胎抱闸罩子的位置，所以右面比左面的备板小）。然后把样板纸铺放在 30mm 铁板上，用石笔按照黄板纸外缘描出半圆弧形板的形状，并在下半部弧形均匀分布状态，画出长半轴为 200mm 左右的椭圆应力集中孔。然后在备板的锯齿及弦线上，准备作为备板外侧的一面气割出 10×10mm 左右的倒角（为了增加啮合焊缝的焊接强度）。最后用手砂轮和角磨磨平半圆备板的气割毛刺。		
--	--	--	--	--	--

			6.安装备板——把半圆弧形备板与鞍形座的锯齿相互啮合，并把备板点焊到大架子上，半圆弧形板与鞍形座锯齿要均匀啮合，啮合间隙在 25-30mm 左右。然后开始对半圆备板进行上下对角的第一遍焊接。 7.全面焊接鞍形座——备板第一遍焊完以后，对鞍形座进行全面焊接，外面焊缝采用 30×30mm 的满焊，用 506 的 φ5.0 焊条大概总共需要焊三遍，推压减速箱里面的结合处焊缝要采用 8×8mm 焊缝满焊，并且要保证不从焊缝处漏油。最后完成两面备板的最后焊接，也要采用 30×30mm 的满焊。关键要注意的是锯齿啮合处的焊缝，要上下交错三遍焊接，最后焊肉要与备板一平且表面焊肉光滑均匀。 8.推压大轴的装配——待鞍形座冷却		
--	--	--	---	--	--

			后，抽出推压大轴，气割掉三个拉板，磨平焊肉，吊入推压大齿轮，注意的方向，花键空刀的一面向左。测量确定 2 个推压内铜垫与大轴的配合间隙不要过紧，量取推压铁垫的厚度，计算轴向窜动间隙，铁垫厚度不够的予以更换，或加薄垫予以调整，以保证大轴轴向传动间隙在规定的范围值内。在大轴花键上以及大齿轮键槽上做记号，穿入大轴，上好内卡箍并把螺丝帽点焊住，以防卡箍螺丝松脱。 9.全面恢复推压系统——先把气态大罩子给上，在鞍形座推压二轴密封槽内加上毛毡，吊入推压二轴，合上瓦座子，拧上瓦座螺丝先不要紧固。再给上气胎抱闸，拧上推压二轴备帽，也不要紧固。给上推压电动机，并按技术标准找正，调整好推压电动机小齿轮与气胎抱		
--	--	--	--	--	--

			闸轮齿之间的间隙，紧固推压电动机地脚螺丝。然后以推压电动机小齿轮为基准，找正气胎罩子的位置，并用角铁把气胎罩子焊接在大架子上固定住。然后再紧固推压二轴瓦座螺丝，紧固推压二轴的气胎备帽。最后检查推压大罩子上的毛毡，铺好密封胶垫，扣上推压大罩子，并紧固推压罩子地脚螺丝，要确保推压减速箱不漏油。 10.安装推压齿轮及扶柄子——推压齿轮一正一反，相向对准内键外齿，打印记号，两边对准记号装配，推压齿轮两侧铜垫的安装方向为：有油槽的一面背向推压齿轮。装上扶柄子、轴头垫，上紧推压轴头卡箍并把螺丝帽点焊，防止松脱。把扶柄子吊起与水平呈负 45 度角左右，并用钢绳固定。		
⑮	收尾工作。	检修作业组全员参与	1.撤掉正滑板垫，用角铁支撑住铲杆子，铲杆子尾端两内表面之间的距离，要保持为 1344mm。 2.架工指挥司机起大架子，要有专人看住涡轮箱上缠绕的绷绳不要缠乱，尤其	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			看住绷绳轮组的每一个绷绳轮，在起大架子的过程中绷绳不能掉沟，最容易掉沟的是 A 型架中间均衡轮。 3.大架子工作位置一般为轴心线与水平呈 45 度角，有时候汽运铲略高，铁运铲略低。然后紧固涡轮抱闸，上紧 A 型架均衡轮支板螺丝并点焊住，防止松脱。同时上好卷扬电机接手胶片，拆掉链子，上好两边罩子。 4.指挥电铲司机操作电铲转向后面，爬到铲具位置，用大绳兜在铲杆子地前保险牙处，上面连接在提梁上。指挥电铲司机把铲杆子慢慢穿入扶柄内。 5.摘掉大绳和固定扶柄子的钢绳，穿入提梁轴，连接提梁子与铲斗，盘好提梁轴挡销。 6.抬平铲杆子，焊上后保险牙。 钳工上好滑板垫，使铲杆与正滑板的间隙保持在 4-7mm。		
⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”	

				中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换铲具维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
⑰	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉铲具总成上各部连接轴的挡销，指挥吊车吊住铲杆子或连接器处，使拉胳膊轴有活动间隙，抽出拉胳膊轴，拆掉两边大拉胳膊。 2.平吊起铲具总成，抽出两边的触头轴，使其与铲斗子脱离。 3.立起铲斗子，用吊车吊住兜底门，抽出折页轴，拆掉兜底门总成。 4.把兜底门总成平放在铲杆子上，抽出底门轴，拆掉弯梁子，	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	

			然后把兜底门吊放在一旁。 5.用固定板手松开连接器两侧的大、小花帽螺丝的螺帽，拆掉大、小花帽螺丝，摘掉两边大夹板，抽出上、下楔铁，用钢绳吊在铲杆子的重心处（铲杆子的重心吊点大概位于前保险牙往后数的第十三个齿条牙的位置），然后从连接器里抽出铲杆子。		
⑱	装配过程。	检修作业组全员参与	1.压入各部钢套，用游标卡尺等工具测量并确定每个钢套与轴	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止	

			的配合尺寸 2.分别吊起两个新铲杆子，送入连接器内，穿入大花帽螺丝，并垫好上、下楔铁。 3.穿入小花帽螺丝，给上夹板，紧固大、小花帽螺丝的螺帽，并穿好销子。注意大小花帽螺丝紧固以后，两铲杆子尾部内表面距离必须保持在1344mm左右，误差不大于2mm，（否则铲杆子无法穿入扶柄子或增加穿入难度）。在距离后保险	人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
--	--	--	--	--	--

			牙 1.5 米左右的铲杆子内表面，焊上 63mm × 1344 mm 的角铁支撑杆，使两铲杆子距离固定。 4.在紧固大小花帽螺丝的同时，把兜底门仍然象分解时一样，平放在铲杆子上，吊入两个弯梁子，并穿好底门轴。 5.把新铲斗子立在铲具初始甩下来时旧铲斗子的位置，吊起兜底门与弯梁子总成，使弯梁孔与铲斗子连结孔对准同心，穿入折页轴。然后把铲斗		
--	--	--	--	--	--

			子与兜底门组合的总成平放，并在兜底门下面后半部处依然垫好道木或石块。 6.平吊起铲杆与连接器总成，使连接器触头与铲斗子触头连接孔对正，穿入两个触头轴。 7.安装大拉胳膊，穿上4个拉胳膊轴，使铲具总成与铲斗子连接牢固。套上垫圈，按标准盘好各部钢筋挡销。		
①9	收尾工作。	检修作业组全员参与	1.撤掉正滑板垫，把扶柄子吊起与水平呈负45度角左右，并用钢绳固定。 2.指挥电铲转正，用	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			大绳兜在铲杆子地前保险牙处，用提梁轴连接在提梁上。指挥电铲司机把铲杆子慢慢穿入扶柄内。 3.摘掉大绳和固定扶柄的钢绳，连接提梁子与铲斗子，穿入提梁轴，盘好销子。 4.抬平铲杆子，焊上后保险牙。 5.钳工上好滑板垫，使铲杆与正滑板的间隙保持在 4-7mm。若是新换铲斗，电焊焊上铲斗保护板。气焊要配合司机上好铲齿。		
②⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换大齿圈维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。 做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通。	

				通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②1	设备分解。	检修作业组全员参与	1.1 天工时： 电气拆掉低压环、通天管，以及机组总成等各部必要的线路，检修工拆解铲棚子及机组等各部必要的螺栓。 2.2 天工时： 20 吨吊车——1 台 8 小时拆解铲棚子后半部、前部中间部分，用 10 号线分别绑住绷绳，把 A 型架总成吊送放大架子旁边，吊送的过程注意不要让绷绳乱掉。拆掉 A 型架支柱、机组总成、变压	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好	

			器、高压柜，并做好电器件的防雨措施。 3.1 天工时：50 吨吊车——2 台各 4 小时 （1）在大架子的前后分别稳放 50 吨吊车，在天轮及架根处分别挂好大绳，拆掉大架子小拉胳膊的 M90 螺帽和缓冲垫，抽出架根轴，把大架子原地放下并用道木垫上。 （2）然后在电铲回转台两侧稳放 50 吨吊车，在配重两个侧面挂上大绳，拆掉配重与上机体连结螺丝，吊下配重送到旁边，要给接下来上机体的停放，留出空	防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	--	--	--

			间。 （3）吊车仍然稳放在上机体的两侧，在刚才预留的紧靠电铲的空地上，按照上机体的尺寸，摆放铁马。一台吊车吊住上机体架根孔处，一台吊车所挂的大绳要挂在 A 型架支柱与上机体连接孔处，两条大绳往吊车钩上挂的时候，都要挂三个点，这样吊起的时候才能平稳，并且要用 3 吨链式起重机找好上机体的平衡。然后用 1 吨单链起重机配合拆掉中心枢轴帽，再缓慢吊下上机		
--	--	--	---	--	--

			体，往铁马上摆放的时候，四角要用短道木垫上。吊上机体的过程中，一定要保持上机体的平衡稳定，确保安全。		
②②	装配过程。	检修作业组全员参与	1.1 天工时： 12 吨吊车——1 台 1 天 4 小时 （1）把托圈组吊放在一旁，拆掉 20 根 M36×180 连接螺丝，吊下旧的大齿圈。 （2）测量下环形轨，若磨损超过 8mm，则予以更换。若环形轨在允许范围内，则气割下来，切割掉焊肉并磨平，先清理轨道槽内渣滓，再	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。	

			采用 8×8mm 、200×200mm 的内外交错花焊，把下环形轨焊接到新大齿圈上。 （3）同时钳工处理磨平下机体及新大齿圈的接触平面。然后把新大齿圈对准下机体螺丝孔，按技术标准装配到位，配钻 4 个定位孔后，紧固螺丝。（4）把托圈组总成吊放到下环形轨上。 2.1 天工时： 50 吨吊车——2 台各 4 小时 按照分解时候的逆顺序抬回上机体、配重、大架子，并穿上销轴，紧固	5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	--	--	--

			各部螺栓。 3.2 天工时： 20 吨吊车——1 台 2 天 8 小时回装机组总成、高压柜、变压器、绷绳轮组、铲棚子。 4.2 天工时： 紧固各部螺丝，恢复铲棚子，恢复全部线路。 5.1 天工时： 电气全面调试并试运行 6.1 天工时： 12 吨吊车——1 台 2 小时 起大架子穿铲杆子。		
②③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向	

			查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换二顺轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通	

				通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②4	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉顺轴罩子，在二顺轴大平齿下方焊上支板，固定住大平齿。 2.桃形牙包放油，拆掉桃形牙包盖子并放于一旁。 3.拆开拨轮箱，拿掉保护板，拆开三节轴瓦座螺丝，放下三节轴。 4.拆掉二顺轴内挡盖，在铲斗上挂起重机，起重机要与二顺轴在一条直线上，然后操作起重机，抽出二顺轴。 5.用电焊打掉铜套，注意不要伤到机体。	1、二顺轴上方的高压环有电，注意防触电。2、气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。3、多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。4、作业空间狭小，选择合理站位。5、使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。6、使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压	

				电缆搭接。7、作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
②⑤	装配过程。	检修作业组全员参与	1.清理机体孔焊肉及毛刺，钳工用量具确定铜套与轴的配合尺寸后，用铁饼子与撞锤配合，给入铜套并用手砂轮打磨毛刺及倒角。注意对准铜套与机体的油孔，装配到位后，试注油一次，看油道是否畅通。 2.检查二顺轴、小伞齿及铜垫，过限的要及时予以更换。然后把小伞齿装到二顺轴上，上紧挡盖后，把二顺轴穿入机体铜套内，对准大平齿花键，并	1.二顺轴上方的高压环有电，注意防触电。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 6.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止	

		慢慢撞到二顺轴轴端与大平齿端面平齐，注意内外铜垫不要忘记，然后上好内挡盖，紧固螺丝，把内外挡盖的螺丝分别用钢丝连接在一起，防止松扣。 注意：①二顺轴花键长 160 mm 的一端为小伞齿轮端，花键长为 170 mm 的一端为大齿轮端，不要给。 ②在二顺轴与大平齿装配的时候，一般来说，大平齿的高度都偏低，这是由于新旧铜套厚度差造成的，所以需要用压机支起大平齿，微调一下大平齿的高度。 3.电铲转正，在两个回转	与氧气带或高压电缆搭接。 7.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	--	--

			跑轮旁边的上机体孔处，分别挂起重机，平吊起三节轴，给到位置后，紧固瓦座螺丝。 4.给上保护板，紧固拨轮螺丝。此时注意：紧固后的拨轮箱，拨轮必须能在滑杆上自由地左右摆动，不允许保护板别劲。 5.加好胶垫，合上桃形牙包盖并紧固螺丝，注意桃形牙包不要漏油。 6.气割掉大平齿的两个支板，上回顺轴罩子。		
②⑥ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

				4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换方轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业 需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
②7	设备分解。	检修作业组全员参与	1.指挥电铲转正，使大架根拉手位于光轮的正上方。用1吨起重机散开光轮处的轨板，在两	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。	

			边大架根拉手处挂 2 吨起重机，吊起轨板，拆开卡箍，摘掉光轮。 2.拆掉方轴保护板和方轴垫挡板，吊起光轮，撞出方轴，用起重机和吊车配合，吊出旧方轴。 3.清除履带架方轴孔的堆边和毛刺，用量具确定各部配合尺寸，确认方轴注油孔道畅通后，使方轴的注油孔向上，吊起方轴，送到履带架方轴孔内，用起重机配合，给到位置，方轴两边露出的部分，尺寸长短要平均。	2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 5.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。 6.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 7.安装方轴钢套时要相互配合好，防止烫伤。	
--	--	--	--	--	--

②⑧	装配过程。	检修作业组全员参与	1.方轴钢套加热至深黑色时，用撬棍迅速把钢套套到方轴上，方轴钢套的油孔必须与方轴油孔重合。 2.检查光轮、光轮套是否过限，若过限要及时更换。待钢套冷却后，再一次确认方轴油道畅通后，给上方轴保护板，套上铁垫，给上光轮，上紧卡箍。给光轮前，要先确定光轮和钢套的配合间隙，不能马虎，否则经常出现间隙过小，光轮给不进去的现象。 3.合上轨板，加好方轴	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 5.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。 6.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 7.安装方轴钢套时要相互配合好，防止烫伤。	
-----------	--------------	------------------	--	--	--

			垫，方轴垫的厚度两边要一样，最后上好方轴垫挡板。		
②9 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维	

				修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	
				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换环形轨、托圈组维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0110-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
③⑩	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉上环形轨上。新铲松开压板螺丝，按顺序拆除上环形轨。老铲则气割上环形轨的内外焊肉，用撬棍等工具拆掉上环形轨。 2.分解拆掉托圈组。平均 4 个轮左右一组，气割托圈组，拿出旧托圈组。清理下环形轨及旁边的垃圾铁屑等。 3.拆掉下环形轨。新铲松开内外压板螺丝，按顺序拆除下环形轨。老铲则气割下环形轨的内外焊肉，用撬棍等工具撬出环形轨并气割成小	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.电气人员倒电缆时拉下柱开关，做好确认停电，防止触电。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。	

			段，便于取出下环形轨。	7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
③①	装配过程。	检修作业组全员参与	1.用角磨机、手砂轮等工具打平上、下机体环形轨槽内铁锈、油污等，并把槽内吹扫干净。磨平每一片上、下环形轨的接触楔角及接触平面的毛刺。 2.若是新铲，先安装下环形轨。按字头顺序把12片下轨紧密结合，严实摆放在下轨道槽内，间隙合乎技术要求。然	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。	

			后上紧内外压板螺丝。 3.安装托圈组。把托圈组平均分成两半，用吊车和 3 个起重机配合，送入机体内，在下环形轨上面组合完整并把接头焊住。 4.安装上环形轨。把七块上环形轨按字头分成前四后三，按顺序把二组上轨安装到上机体轨道槽内，接触面及接触间隙要符合技术要求。最后焊住上环形轨两边挡板。 5.若是老铲，清理轨道槽内焊肉等垃圾后，要把上、下环形轨先后都	5.电气人员倒电缆时拉下柱开关，做好确认停电，防止触电。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	---	---	--

			送入机体轨道槽内，要注意环形轨上下接触面方向不能搞错。然后用 5 个 2 吨液压千斤顶把上下轨压紧在各自的轨道槽内，使轨道与机体接触面紧密贴合，用电焊采用 8×8、200×200 毫米的内外交错花焊的方法，把上下环形轨焊住。然后给托圈组，过程与技术要求与新铲一样。		
③② 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧	

			否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换回转竖轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标 识。 3.认真执行电源牌制 度。	1.设置检修区域，划定安全 通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制 度，更换电源牌，在停电开 关处挂好安全标志牌。做好 验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其 他工作组、相关方进行沟通 确认。 5.全程现场安全监管人员做 好确认。	
③③	设备分解。	检修作业组全员参与	1.电气做好记号，拆掉 电动机和风扇电机的接 线。拆掉减速箱外挡 盖，松开内挡盖的上面 3 根螺丝。拆掉卷扬减 速箱大盖子的 24 根紧固	1.指挥吊车作业时，专人指 挥，佩戴明显标志，合理使 用安全可靠钢绳扣，吊物下 禁止人员通行。	

		螺丝，松开 4 根减速箱瓦座螺丝。 2.拆掉抱闸风管，松开电动机、大盖子地脚螺丝。打开回转棚盖，吊出电动机和大盖子。下面拆掉回转跑轮罩子，拆掉轴承合封盖。用大锤、撬棍等工具配合，抽出卷扬一轴，并拆下两个轴承迷宫环待用。 3.拆掉回转竖轴螺帽，用两根短钢绳交叉在一起，分别拴住轴联齿和大平齿，同时一钩吊出。 拆掉高立锅密封盖，在回转竖轴中间焊提环，吊出竖轴。若竖轴过紧，吊车吊不动，可以在回转跑轮下面设压机，同时用大锤震动，辅助吊车吊出竖轴。尽	2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.拆线前认真做好停电、验电，并设专人监护，严格执行电工作业规程。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.作业空间狭小，指吊人员合理选择站位，防止挤压	
--	--	---	--	--

			可能避免气割回转竖轴。		
③4	装配过程。	检修作业组全员参与	1.在旧竖轴上拆下托盘和跑轮，安装到新竖轴上，若过限或损坏，及时予以更换。紧固回转跑轮挡盖螺丝，并用铁丝连接在一起，防止螺丝松脱。 2.在新竖轴上面中间安提环，用吊车竖直吊起，上好三根 M10×30 螺丝，调平下盘 3636 轴承，这一步非常重要，若下盘轴承不能调平，则竖轴给不到位。同时，清理回转箱和机体孔，打平毛刺，抹上甘	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.拆线前认真做好停电、验电，并设专人监护，严格执行电工作业规程。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。	

			油，做好回装的准备。 3.指挥吊车把竖轴送入回转箱内，摘掉吊钩和钢绳，用大锤震动竖轴，此时注意不要损坏轴头螺扣，而且在还有50mm左右到位时，及时撤掉高立锅旁边，压紧上盘轴承的三根限位螺丝。 4.回转竖轴给到位后，卸掉托盘的3根M10调整螺丝，合上合封盖。上好上盘轴承密封盖，并把螺丝用钢丝连接起来，以防松脱。 5.把大平齿及轴联齿同时吊起，对准花键，给	6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.作业空间狭小，指吊人员合理选择站位，防止挤压	
--	--	--	---	--	--

			回原位，然后紧固竖轴螺帽，盘好止动垫。 6.吊回大盖子并紧固地脚螺丝；吊回电动机，紧固地脚螺丝。 7.电气接线，钳工接好抱闸风管，盖好棚盖。		
③⑤ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换减速箱大平齿维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围 本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
③⑥	设备分解。	检修作业组全员参与	1.在主动轮处轨板下方挖个浅坑，使轨板分解后能与	1.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气	

			主动轮脱离即可,用起重机散开轨板，并把上面的轨板用 2 吨起重机吊起，拆掉内卡箍，抽出主动轮与主动轴总成。 2.同时拆掉桃形牙包盖，分解拨轮箱，拆开三节轴瓦座，拆掉三节轴，拨掉边轴上的内外凸爪。 3.卸掉行走减速箱盖，拆掉边轴挡盖，抽出边轴。吊出小齿轮和行走大平齿轮。 4.清理减速箱内垃圾。检查主动轮、主动轴、大平齿、小平齿、边轴、边轴大小套，主动轮大小套，过限的，及时予以更换。	割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 2.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 3.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 4.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 5.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	---	---	--

③7	装配过程。	检修作业组全员参与	1.若更换主动轮大小套、边轴大小套。先用电焊打掉铜套。然后清理机体孔焊肉及毛刺，钳工用量具确定铜套与轴的配合尺寸后，用铁饼子与撞锤配合，给入铜套并用手砂轮打磨倒角。注意对准油孔，装配到位后，试注油一次，看油孔是否畅通。 2.吊入新大平齿轮，把组合后的主动轮及主动轴给入机体铜套内，转动大平齿对准花键，把主动轴总成给到位，上好卡箍螺丝。 3.放入小齿轮，给入边轴，慢慢转动边轴对准花键，把边轴给到位。上好边轴	1.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 2.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 3.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 4.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 5.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。 6.大平齿与弧形板之间的间隙不小于 10mm。	
----	-------	-----------	--	--	--

			挡盖螺丝，合上翻板箱盖，防止杂物掉入减速箱内。 注意：更换边轴大小套一定要预先量取尺寸，确定配合间隙是否合适。如果更换小齿轮或者边轴，更要预装或用量具校验，确定后方可装配。 4.给上圆盘和内外凸爪，电铲转正，在两个回转跑轮旁边的上机体孔处，分别挂起重机，平吊起三节轴，给到位置后，紧固瓦座螺丝。 5.给上保护板，紧固拨轮螺丝。此时注意：紧固后的拨轮箱，拨轮必须能顺畅	7.主动轴轴向串动量不大于 2mm。 8.大小平齿啮合接触长度不小于齿长的 50%，齿高上不小于 40%。 9.大小平齿的顶间隙为 5-6mm，侧间隙为 0.5-2mm	
--	--	--	--	---	--

			的在滑杆上左右摆动，不允许保护板别劲，M550滑杆螺丝变形不大于 2mm。 6.加好胶垫，合上桃形牙包并紧固螺丝，注意减速箱不要漏油。 7.恢复三节轴的同时，放下轨板，用起重机合拢轨板，上好挡销。		
③⑧ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗	

				漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换卷筒子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好	

				确认。	
③⑨	设备分解。	检修作业组全员参与	1.铲斗落地、斗前臂与地面平行，将悬臂落在连接器上，使绷绳处于松弛状态，否则 A 型架轴无法抽出。 2.拆除上面的三扇卷扬罩子，沿着 A 型架的宽度，拆除卷筒子上方的铲棚子，使 A 型架立起来的时候，铲棚子没有阻碍。 3.用吊车吊着 A 型架，抽出连接轴，把 A 型架垂直立起来，慢慢靠在前面的铲围子上，并用起重机和钢绳，前后固定住 A 型架。	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。	

			4.拆出勾头，取出大绳，把大绳固定在一旁，不要掉出去。卸掉卷筒挡盖，松开卷筒瓦座螺丝，吊下瓦座子，找准卷筒总成重心，吊出卷筒总成。		
④0	装配过程。	检修作业组全员参与	1.找准新卷筒的重心，使卷筒轴处于水平位置，把新卷筒总成吊送到卷扬支架上，两边卷筒的内挡盖要均匀落入支架槽内。 2.合上卷筒瓦座，紧固瓦座螺丝，上好外挡盖，注意不要漏油。 3.吊住 A 型架，松开起重机，摘掉钢绳，慢慢放回原处，穿入连接轴，盘好销子。恢复铲棚子，上齐螺丝，注意	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止	

			防止铲棚子漏雨。 4.连接卷扬大绳，塞入勾头并抽紧大绳，大绳头不要留出过长。上好卷扬罩子并固定住，要使卷筒大齿轮与罩子的间隙均匀。 5.起悬臂，使悬臂恢复正常作业位置（注意钢丝绳不要掉槽）。	锤飞伤人。	
④1 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动	

				及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换卷扬电动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④2	设备分解。	检修作业组全员参与	1.电气拆掉电动机和风扇电机的连线。 2.拆下风扇电机总成，用起重机吊放在一旁。拆	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。	

			开两边罩子，拆开卷扬接手螺丝，抽出胶片。 3.松开电动机地脚螺丝。在电动机上方的横梁上挂起重机，用两台起重机慢慢把电动机挪到电铲侧门处，用吊车和起重机配合，吊出卷扬电动机。	2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.拆线前认真做好停电、验电，并设专人监护，严格执行电工作业规程。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用链式起重机选择合理位置挂牢固。	
④3	装配过程。	检修作业组全员参与	1.把电动机放在地上，松开螺帽，拆下链轮和十字接手，安装到新卷扬电动机上，紧固电动机轴头螺帽，盘好止动垫。 2.吊起组装后的电动机，	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认	

			送入机械室内，仍然用两台两吨起重机配合，把电动机慢慢挪回原位，对上地脚螺丝。用焊划针的方法慢慢找正电动机，与卷扬一轴轴心线的同心度，要合乎技术标准。这一步很关键，否则会引起电动机或减速箱颤动，或胶片磨损过快。 3.紧固接手螺丝，盘好开口销。恢复两边罩子。吊回风扇电机，并紧固地脚螺丝 电气接好大小线	制、呼唤应答制。 3.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 4.使用链式起重机选择合理位置挂牢固。	
④④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运	

			运行温度无异常。	行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换卷扬二轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④⑤	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉最上面一扇卷扬罩子，拆掉卷扬二轴两边轴	1.吊车配合作业时，专人指挥，穿戴明显标	

			承挡盖，打开胶块外罩，抽出胶块，拆掉卷扬二轴瓦座螺丝，把瓦座放到一旁。 2.用撬棍拨开卷扬二轴，使左右半轴脱离接触，在棚梁上合适的地方挂钢绳套，用两台起重机配合，把卷扬二轴轴承吊到侧门处，再用吊车吊出。	志，使用安全可靠的钢绳扣。 2.使用链式起重机选择合理位置挂牢固。 3.作业中要配合协调好，做好互保制、确认制、呼唤应答制。	
④6	装配过程。	检修作业组全员参与	1.用吊车把新的卷扬二轴轴承送到机械室侧门内，依旧用两台起重机把二轴慢慢挪回原来的位置，要保证二轴轴齿与卷筒大齿轮轮齿的接触长度。 2.合上瓦座子，并紧固住瓦座螺丝，加好密封垫，上紧两边挡盖，塞入胶	1.吊车配合作业时，专人指挥，穿戴明显标志，使用安全可靠的钢绳扣。 2.使用链式起重机选择合理位置挂牢固。 3.作业中要配合协调好，做好互保制、确认	

			块，合上胶块外罩。 3.上回卷扬大罩子，要调整好罩子与齿轮的间隙，防止刮罩子。	制、呼唤应答制。	
④⑦ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换卷扬一轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④8	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉卷扬二轴两侧挡盖，松开卷扬二轴瓦座，拆掉二轴上面的那一扇卷扬罩子，拆掉二轴接手胶块，把卷扬二	1.使用链式起重机吊运卷扬一轴时，专人吊运，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，起重机选择合理位置挂牢	

			轴往人字齿的反方向拨出去，使二轴接手与人字齿接手脱离，以便于吊起人字齿总成。打开抱闸，拆掉卷扬抱闸架。 2.拆掉减速箱外挡盖，松开内挡盖的上面 3 根螺丝。拆掉卷扬减速箱大盖子的 24 根紧固螺丝，松开 4 根减速箱瓦座螺丝。 3.用起重机吊起大盖子，并用另一台起重机协助，把大盖子吊放到机械室地板上。垂直吊起人字齿总成，并用方木块垫住 3634 轴承的两侧，使卷扬一轴轴齿与人字齿脱离。 4.用大锤、撬棍等工具配合，抽出卷扬一轴，并拆下两个轴承迷宫环待用。	固。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割作业前准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.拆线前认真做好停电、验电，并设专人监护，严格执行电工作业规程。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。	
④9	装配过程。	检修作业组全员参与	1.把新一轴用起重机吊到机械室内，钳工用砂纸等清除轴承孔和一轴的表面毛刺，并	1.使用链式起重机吊运卷扬一轴时，专人吊运，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳	

			用量具确定轴承与一轴及轴承孔的配合尺寸。于此同时，钳工要清理各部损坏的石棉板垫，并重新制作挡盖石棉垫。 2.把迷宫环装到轴上，注意迷宫环方向有反正。再把轴承内套加热，装到轴上，并靠紧迷宫环。 3.把减速箱外侧的轴承体装入到减速箱轴承孔内，注意要装配到位。给入一轴，当外侧轴承的内套完全嵌入轴承后，给入内侧轴承，并装配到位。最后装上一轴十字接手。 4.放下人字齿总成，检查一轴轴齿与人字齿齿轮的配合间隙要符合技术要求。 5.抹上密封胶，加好石棉垫，紧固一轴两侧轴承挡盖。注意调整一轴的轴向串动量，保持在 2-2.5mm 左右。给好一轴骨架密封圈，注意唇口	扣，起重机选择合理位置挂牢固。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割作业前准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。	
--	--	--	---	--	--

			方向冲内。特别要注意检查一轴骨架密封圈，损坏的要及时予以更换。 6.抹好密封胶，加好石棉垫，扣上大盖子，并紧固全部螺丝。要注意确保人字齿轴骨架密封圈不漏油。装配后的减速箱，用手转动十字接手，减速箱要能自由转动。 7.拨回卷扬二轴，紧固二轴瓦座螺丝，上好两侧挡盖，恢复卷扬罩子。塞入胶块，合上外罩。恢复抱闸并调试间隙，保持在 2-2.5mm 左右。 8.电动机复位并找正，紧固地脚螺丝，接上电机大小线。 上好胶片及接手螺丝。合上两侧罩子。（此时不建议试运行，因为减速箱盖的密封胶还没干，会导致漏油，应该等密封胶干了以后再试车。）		
--	--	--	--	--	--

⑤⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及	

				安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换卷扬支架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
⑤1	设备分解。	检修作业组全员参与	1.铲斗落地、斗前臂与地面平行，将悬臂落在连接桥上，使绷绳处于松弛状态，否则 A 型架轴无法抽出。 2.拆除上面的三扇卷扬罩子，沿着 A 型架的宽度，拆除卷筒子上方的铲棚子，使 A 型架立起来的时候，铲棚子没有阻碍。 3.用吊车吊着 A 型架，抽出连接轴，把 A 型架垂直立起来，慢慢靠在前面的铲围子，并用起重机和钢丝绳，前后固定住 A 型架。 4.拆出勾头，取出大绳，把大绳固定在一旁，不要掉出去。卸掉卷筒挡盖，松开卷筒瓦座螺丝，吊下瓦座子，找准卷筒总成重心，吊出卷筒总成。 5.拆除底扇卷扬罩子，高压环停电。因为松开卷扬	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.拆卸卷扬支架前做好停电工作（拉下柱开关）。 7.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 8.作业前清理好地面油污，	

			支架螺丝后，有的螺栓可能掉到高压环上。 6. 松开左支架的 15 根 M36×180 螺栓，和 5 根 M48×750 螺栓。松开右支架的 12 根 M36×180 螺栓，和 4 根 M48×750 螺栓。所有拆下的螺栓要安放妥当，不要搭在高压环上。	防止滑到摔伤。	
⑤2	装配过程。	检修作业组全员参与	1.清理新卷扬支架的地脚平面毛刺后，把两个新支架送到机械室内，对准原来的地脚孔，穿入螺栓，并按技术标准定准位置。 2.用磁力钻配钻，左支架三个，右支架二个，共五个需要配钻的地脚孔，然后把紧配合的螺栓钉入孔内。 3.确定各部尺寸，尤其两支架的轴承内挡盖的中心距为 897mm 后，紧固全部的地脚螺丝，并拧紧备	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防	

			帽。最后焊上支架挡块。 4.吊入卷筒总成，恢复 A 型架，复原铲棚子，紧固卷筒总成，连接卷扬大绳，依次上回卷扬罩子。 5.起悬臂，使悬臂恢复正常作业位置（注意绷绳不要掉槽）。	止锤飞伤人。 6.拆卸卷扬支架前做好停电工作（拉下柱开关）。 7.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 8.作业前清理好地面油污，防止滑到摔伤。	
⑤③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换履带架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤4	设备分解。	检修作业组全员参与	1.1 天工时。 (1) 用 300 吨千斤顶支	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理	

			住需要更换的履带架一端的下机体，找准筋板位置，尽量靠近下机体边缘，以便于更好的利用杠杆原理支起电铲，操作压机，使千斤顶刚刚吃劲即可。 （2）分解三节轴，分开轨板，轨板要在主动轮的下面分开，然后用吊车和起重机配合，整体堆在光轮的前面。拆下履带楔铁，最后拆掉九根十八孔螺丝。 （3）同时制作并焊接履带架防磨板、弧形板，每件履带架大概需要焊接一天，所以为了后续履带	使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭	
--	--	--	--	---	--

			架的更换不耽误时间，应该提前完成此项工作。 2.1 天工时 12 吨吊车 1 台 4 小时 ——给 3 个支轮轴、减速箱齿轮等 （1）用砂轮砂纸，清理履带架上主动轮铜套、边轴铜套的机体孔，确认配合尺寸后对准油孔，压入铜套，并打磨去掉铜套上的堆边、毛刺。 （2）清理履带架上的支轮轴机体孔的铁锈和毛刺，确认尺寸，对准支轮轴指销孔，油孔向上，装入支轮轴，并钉入支轮轴指销。 （3）清理行走减速箱里	接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	---	--	--

			的杂质和铁锈，测量并确认边轴和行走小齿轮的配合尺寸。然后先装入行走大平齿轮，再是小齿轮，并把主动轴、边轴装配到位。 （4）把主动轴和主动轮装配到履带架上，并上好卡箍。		
⑤⑤	装配过程。	检修作业组全员参与	1.1 天工时 20 吨吊车 1 台 4 小时 ——更换履带架等 （1）用 300 吨千斤顶继续支起下机体，支起的高度为支轮和主动轮的下端稍微超过下面的轨板尖即可，然后固定方轴，摘掉光轮、支轮，用起重机和	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专	

			吊车配合，吊出旧履带架总成。 （2）用电焊把下机体上的 9 个十八孔螺丝孔填满焊肉，并里外磨平。同时也要把履带架与下机体的接触面，用角磨机和砂纸打磨平整。 （3）把预装好的履带架用吊车和起重机配合，装配到位，使其与下机体严密贴合，此时几个注意要点为： A.用绷线、卷尺、板尺等找准边轴与三节轴的同轴度、两边主动轮轴的同轴度，以及主动轮轴与三节轴的平行度。	人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	---	--	--

			B.找好方轴与下机体的平行度. C.观察履带挂钩与下机体挂钩的是否均匀贴合、履带侧面与下机体是否紧密均匀接触。同时要保证履带架和下机体的平行度，以确保两边履带的对称和平行。 （4）履带架找正后，用3吨起重机锁紧固定。 （5）装上光轮支轮、主动轮，并上好卡箍。 （6）缓慢落下千斤顶，注意保持各部尺寸，不能变形。 2.1 天工时 把 160mm 槽钢平扣放在		
--	--	--	---	--	--

			支轮上，找平后固定，把土镗床平置于槽钢上，配钻十八孔螺丝并紧固。每钻完一个孔，测量尺寸，并报给车工，以便于车工及时车出十八孔螺丝。 以下十八孔螺丝尺寸，仅为参考：如果钻头为$\phi 55\text{mm}$，则履带架的九个螺丝依次为： ① $\phi 55-0.08\text{mm}$ ② $\phi 55-0.05\text{mm}$ ③ $\phi 55.0\text{mm}$ ④ $\phi 55+0.05\text{mm}$ ⑤ $\phi 55+0.08\text{mm}$ ⑥ $\phi 55+0.05\text{mm}$ ⑦ $\phi 55.0\text{ mm}$ ⑧ $\phi 55-0.05\text{mm}$ ⑨ $\phi 55-0.08\text{mm}$	
--	--	--	--	--

			6.1 天工时 12 吨吊车 4 小时 (1) 紧固 9 根十八孔螺丝，盘上销子。紧固履带架楔铁螺丝。 (2) 恢复三节轴。 (3) 用吊车和起重机配合，合上轨板。		
⑤⑥ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4. 试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。 4. 检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速	

				箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换天轮、天轮轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-006

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校	

				验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑤7	设备分解。	检修作业组全员参与	1.在前绷绳轮轴的前后两面，用角铁焊支撑及拉板，固定住绷绳轮组。在天轮大拉板的下面焊支撑，固定两边大拉板。 2.在龙门吊上，对应下面的两个天轮和隔套，依次挂好3台起重机，分别固定住两个天轮及隔套。 3.松开天轮轴螺帽，用撞锤撞出天轮轴。如果天轮轴折断，不同轴度过大，要先用	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。	

		气焊割开大架子眼圈的焊口，再撞出天轮轴。仍然不能撞出的，观察具体情况，或破坏隔套，或用气焊切割天轮轴。 天轮轴拆不下来的原因分析如下： (1)钢套与轴之间的间隙小或锈死，概率小于 5%。 解决方法： 加热后硬撞，或切割天轮轴。 (2)轴承与轴之间的间隙小或锈死，概率小于 5%。 解决方法： 加热硬撞，或切割天轮轴。 (3)隔套与轴之间的间隙小或锈死，概率小于 5% 。 解决方法： 加热硬撞，或破坏隔套。 (4)轴肩或卧键与大架子眼圈之间的间隙小或锈死，概率小于 5% 。 解决方法： 加热硬撞，或切	6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.使用链式起重机时要选择合理位置挂牢固。	
--	--	---	---	--

			割天轮轴。 (5)因为折轴，大架子机体眼圈开焊变形，导致严重不同轴，概率大于 80%。 解决方法：把大架子两边眼圈的焊肉用气焊割开，再用撞锤撞出。		
⑤⑧	装配过程。	检修作业组全员参与	1.用砂轮、砂纸把机体孔和天轮轴承孔、天轮轴表面打平磨光滑。 2.把天轮钢套装入大架子眼圈内，用三角锉，锉去天轮轴螺扣的变形毛刺并用螺帽校验一下是否合适，然后把天轮轴空装在大架子上，按技术要求找好同轴度，电焊工焊住眼圈。 3.同时，钳工测量各部件配合间隙，是否合乎技术要求，这一点很重要，将直接	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好	

			影响装配是否顺利 4.把轴承抹上甘油装入天轮，并装好挡盖待用。 5.焊完眼圈后，拆下天轮轴。按原位置，分别用链式起重机固定住两个天轮及隔套。 6.用吊车把天轮轴先穿入机体孔内一部分，在龙门吊长出的一面挂第四个起重机，用这个起重机吊住天轮轴，倒开吊车，用来吊撞锤，此时要使天轮轴的键槽与机体上的对应位置对准，再慢慢把天轮轴撞入。在撞轴的过程中，要有专人观察并保证两个天轮、隔套和机体眼圈孔的严格同心。注意：看住	防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.使用链式起重机时要选择合理位置挂牢固。	
--	--	--	--	--	--

			卧键的距离与位置，对准键槽，在合适的位置，及时放入卧键。天轮轴装到位后，紧固住天轮轴备帽,盘好止动垫。		
⑤9	收尾工作。	检修作业组全员参与	1.拆除龙门吊，去掉固定绷绳轮组的支撑角铁，上好天轮大拉板的卡板螺丝及罩子，恢复油管并让司机注油。 2.撤掉正滑板垫，把扶柄子吊起与水平呈负 45 度角左右，并用钢绳固定。用角铁支撑住铲杆子，铲杆子尾端两内表面之间的距离，要保持在 1344mm。架工指挥司机起大架子，要有专人看住涡轮箱上缠绕的绷绳不要缠乱，尤其看住绷绳轮组的每一个绷绳轮，在起大架子的过程中绷绳不能掉沟，最容易掉沟的是 A 型架中间均衡轮。 3.大架子工作位置一般为轴	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			心线与水平呈 45 度角，有时候汽运铲略高，铁运铲略低。然后紧固涡轮抱闸，上紧 A 型架均衡轮支板螺丝并点焊住，防止松脱。同时上好卷扬电机接手胶片，拆掉链子，上好两边罩子。 4.指挥电铲司机操作电铲转向后面，爬到铲具位置，用大绳兜在铲杆子地前保险牙处，上面连接在提梁上。指挥电铲司机把铲杆子慢慢穿入扶柄内。摘掉大绳和固定扶柄子的钢绳，穿入提梁轴，连接提梁子与铲斗，盘好提梁轴挡销。 5.抬平铲杆子，焊上后保险牙。钳工上好滑板垫，使铲杆与正滑板的间隙保持在 4-7mm。		
⑥⑩ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换推压电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑥1	设备分解。	检修作业组全员参与	1.把旧电机放到汽车上；再吊起新电机，用撬棍配合，给到原位，注意电	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。	

			机地脚下面不能粘有杂物。 2.穿上地脚螺丝，钳工找正电机，并按标准调整推压齿轮间隙，拧紧调整螺栓。 3.紧固电机地脚螺丝，上好风扇电机总成，恢复抱闸。	2.作业空间狭小，指吊人员合理选择站位，防止挤压。 3.高空作业系好安全带。 4.拆线前认真做好停电、验电，并设专人监护，严格执行电工作业规程。 5.作业前清理好地面油污、积雪、积冰。	
⑥2 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			速箱运行温度无异常。	4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换推压二轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑥③	设备分解。	检修作业组全员参与	1.清理二轴下面的渣滓油污，查看二轴下面的密封毛毡是否过限，若过限则更换新的毛毡，要	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。	

			绝对防止二轴漏油。 2.平吊起新的二轴总成，按技术要求，将二轴安装到位，两边挡盖放进密封槽内，二轴轴齿与大齿轮接触面积大于95%，齿顶间隙4mm，3626轴承与轴承，支座要均匀紧密贴合。同时要看住死抱闸罩子的迷宫环要完全放入到槽内，不能有间隙。然后合上瓦座子，紧固瓦座螺丝。 3.合上推压大罩子，并紧固螺丝，注意密封垫及密封毛毡，防止漏油。 吊起死抱闸，对准花	2.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 3.高空作业系好安全带。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.作业前清理干净地表面油污、积雪、积冰。	
--	--	--	--	---	--

			键，给上死抱闸，并紧固轴头螺帽，盘好止动垫。合上死抱闸外罩，紧固外罩螺丝。		
⑥4 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换推压铜套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围 本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示 标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全 通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制 度，更换电源牌，在停电开 关处挂好安全标志牌。做好 验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其 他工作组、相关方进行沟通 确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
⑥5	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉轴头卡箍，吊下扶柄子、推压齿轮。 2.拆掉大罩子紧固螺丝，吊下推压大罩子。拆掉内卡箍。 3.固定大齿轮，抽出推压大轴。 4.用电焊打掉过限铜套并拿出来，用手砂轮磨平机体孔内的毛刺。	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装	

				置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
⑥⑥	装配过程。	检修作业组全员参与	1.用卡尺和卡钳，确认铜套配合尺寸，对准油孔，用铁饼子和撞锤，把铜套撞入机体并处理好毛刺及倒角，要检验并确定油孔、油道的畅通 2.测量确定 2 个推压内铜垫与大轴的配合间隙不要过紧，量取推压铁垫的厚度，计算轴向窜动间隙，铁垫厚度不够的予以更换，或加薄垫予以调整，以保证大轴轴向传动间隙在规定的范围值内。 3.在大轴花键上以及大齿轮键槽上做记号，穿入大	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.打大锤时禁止戴手套，防止锤飞伤人。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。	

			轴，上好内卡箍并把螺丝帽点焊住，以防卡箍螺丝松脱。 4.检验大轴轴向串动间隙是否合乎标准，间隙大的加调整垫。 5.推压齿轮一正一反，相向对准内键外齿，打印记号，两边对准记号装配，推压齿轮两侧铜垫的安装方向为：有油槽的一面背向推压齿轮。 6.装上扶柄子、轴头垫，上紧推压轴头卡箍并把螺丝帽点焊，防止松脱。 7.检查并加好毛毡和胶垫，扣上推压大罩子，并紧固大罩子，要确保推压	7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
--	--	--	--	---	--

			减速箱不漏油。		
⑥7	收尾工作。	检修作业组全员参与	1.撤掉正滑板垫，把扶柄子吊起与水平呈负 45 度角左右，并用钢绳固定。用角铁支撑住铲杆子，铲杆子尾端两内表面之间的距离，要保持为 1344mm。 2.架工指挥司机起大架子，要有专人看住涡轮箱上缠绕的绷绳不要缠乱，尤其看住绷绳轮组的每一个绷绳轮，在起大架子的过程中绷绳不能掉沟，最容易掉沟的是 A 型架中间均衡轮。 3.大架子工作位置一般为轴心线与水平呈 45 度角，有时候汽运铲略高，铁运铲略低。然后紧固涡轮抱闸，上紧 A 型架均衡轮支板螺丝并点焊住，防止松脱。同时上好卷扬电机接手胶片，拆掉链子，上好两边罩子。 4.指挥电铲司机操作电铲	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			转向后面，爬到铲具位置，用大绳兜在铲杆子地前保险牙处，上面连接在提梁上。指挥电铲司机把铲杆子慢慢穿入扶柄内。 5.摘掉大绳和固定扶柄子的钢绳，穿入提梁轴，连接提梁子与铲斗，盘好提梁轴挡销。 6.抬平铲杆子，焊上后保险牙。 7.钳工上好滑板垫，使铲杆与正滑板的间隙保持在4-7mm。		
⑥8 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

				4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换一顺轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
⑥9	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆开行走电机内外齿接手螺丝、松开圆减箱地脚螺帽	1.一顺轴上方的高压环有电，注意防触电。	

			以及空心轴紧固螺栓。 2.指挥电铲，使大架子靠近司机室的一面的小拉胳膊停在圆减箱的正前面，挂上 2 吨起重机，吊出圆减箱。若圆减的空心轴与一顺轴间隙过紧，可考虑用铲车辅助拽出圆减。 3.拆掉 3626 轴承盒的 8 根 M20 紧固螺丝；拆掉 3630 轴承盒螺丝及锥形套压盖 4 根 M16 紧固螺丝和挡盖。 4.铲斗子放在一顺轴的正前方，在一顺轴轴线延长线方向的铲斗上挂 2 吨或 3 吨链式起重机，另一端用提环连接在一顺轴上，操作起重机，并用大锤震动配合，拽	2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 6.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。	
--	--	--	--	---	--

			出一顺轴。若一顺轴轴承与机体轴承孔间隙过紧，可考虑在锥形套的后端设压机，辅助起重机，顶出一顺轴。如果这样还是不能抽出一顺轴的，可以考虑用铲车辅助。上述方法都无效的，只能气割一顺轴。	7.作业前清理干净地面油污、积雪、结冰，防止滑到摔伤。	
⑦⑩	装配过程。	检修作业组全员参与	1.清除机体孔和一顺轴上的毛刺，用卡尺等量具，校验轴承、锥形套等配合尺寸，尤其是确认一顺轴和小齿轮的配合尺寸，最好把一顺轴和小齿轮预装一下，这样，装配的时候比较有把握。 2.把锥形套装配到 3630 轴承上，然后把 3630 轴承装到里面的机体孔内。同时把	1.一顺轴上方的高压环有电，注意防触电。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应	

			3626 轴承热装到一顺轴上，靠紧一轴轴肩。把轴承抹上甘油，给好两盘轴承的内挡盖。 3.把小齿轮用起链式重机吊起到一顺轴轴心线的高度，注意方向不要给反了，齿轮倒角方向要冲向圆减。吊起一顺轴，慢慢送入机体孔内，到小齿轮的位置对好花键，穿入一顺轴。注意两盘轴承在给一顺轴的时候不要错位。然后上好挡箍，防止小齿轮串动。 4.给上 3626 轴承挡盖并紧固螺丝。上好锥形套压盖，并把四根 M16×50 压盖螺丝用铁线连接在一起，防止松	答制。 4.作业空间狭小，选择合理站位。 5.使用链式起重机时选择合理悬挂点，确认挂牢固。 6.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 7.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。	
--	--	--	--	---	--

			扣。上回 3630 轴承孔挡盖。 5.在圆减上方的机体上挂起重机，对准花键，装回圆减速箱。调正圆减与行走电动机的同轴度，紧固圆减地脚螺丝，紧固接手螺丝，拧紧空心轴紧固螺丝。		
⑦① 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检	

				查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-4 电铲更换中心枢轴及铜套维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0110-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-4 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做	

				好确认。	
⑦②	设备分解。	检修作业组全员参与	1.拆掉中心枢轴上方的棚盖，拆掉卷筒上方的三扇罩子，拆开卷筒两边挡盖，拆下卷筒瓦座，吊起卷筒总成，使卷筒两边的轴承紧靠在 A 型架的斜支柱上，把短道木放于卷扬支架的轴承窝内，支撑住卷筒总成，为抽出中心枢轴让开位置。 2.拆掉中心枢轴两边的止动楔铁，在中心枢轴中间安装提环，用粗钢绳吊出中心枢轴，如果吊不动中心枢轴，可以用下面的千斤顶辅助吊出。 3.若不换中心枢轴，只更	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.电气人员倒电缆时拉下柱开关，做好确认停电，防止触电。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。	

			换铜套，可拆掉内圈和中间的高压环，再拆掉铜套压板，然后用电焊打掉中心枢轴铜套。若铜套和中心枢轴一起更换，则不必拆高压环，即可打掉铜套。	7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。 9.作业部位空间狭小，选择合理站位。	
⑦③	装配过程。	检修作业组全员参与	1.用砂纸等清理新中心枢轴表面毛刺及划痕等，预装一下中心枢轴和枢轴螺帽，确定配合间隙是否过紧。 2.磨平机体孔内以及上表面的毛刺和焊肉，把中心枢轴吊放入机体孔中，中心枢轴要和机体平面均匀接触并且无间隙，然后塞	1.指挥吊车作业时，专人指挥，佩戴明显标志，合理使用安全可靠钢绳扣，吊物下禁止人员通行。 2.气割作业戴好防护镜，按标准使用氧气、乙炔,气割前清理干净油污，准备好灭火器，防止发生火灾。 3.多人作业要配合协调，专人指挥，做好互保制、确认	

			入两边的止动楔铁。 3.拆掉短道木，恢复卷筒总成，紧固瓦座螺丝，紧固卷扬抱闸，防止卷筒转动。在中心枢轴和卷筒中间设螺旋压机，防止下一步给中心枢轴铜套时，中心枢轴向上移动。 4.确定新铜套的配合尺寸，打磨新铜套上面的倒角，便于铜套给入。用1吨单链起重机和铁饼子配合，把铜套认入下机体孔。锁死配重处的千斤顶，把液压泵和中心枢轴下面的千斤顶连接在一起，用液压千斤顶把铜套慢慢顶入下机体孔内。要	制、呼唤应答制。 4.高空作业系好安全带。 5.电气人员倒电缆时拉下柱开关，做好确认停电，防止触电。 6.使用手砂轮、角磨时戴好防护镜。 7.使用电焊机时安全防护装置齐全可靠，电把线禁止与氧气带或高压电缆搭接。 8.作业前清理干净地面油污、积雪、积冰，防止滑到摔伤。 9.作业部位空间狭小，选择合理站位。	
--	--	--	--	---	--

			注意铜套顶入时，要均匀压入，否则会导致铜套碎裂。 5.上紧铜套上面的压板，恢复高压环，放倒并挪走中心枢轴下面的千斤顶，把液压泵与配重处的千斤顶重新连接在一起。 注意：千万要上住铜套压板，防止铜套串出机体孔，后果很严重。 6.撤掉四个安全支柱。使压机慢慢回位。回位的过程要注意，在托圈组和上环形轨还有 60mm 左右的距离时，及时用起重机和十字托板配合，把球形垫放在中心枢轴螺帽上面，		
--	--	--	--	--	--

			一起拧到中心枢轴上，并慢慢跟紧。		
⑦④ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中	

				的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.4 YZ55 钻机维修作业安全标准

YZ55 钻机更换回转减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。	

			2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆连接器、趴大架子、挂吊绳拆回转电机、拆小平台、拆主风管、拆滚轮组、拆加压齿轮、拆回转减速机。	钳工（4） 焊工（1）	1.待岗位趴完大架子，拆卸回转电机地脚螺栓，用钢绳将回转电机吊出。 2.将主风管法兰与回转减速机引风接头连接螺丝拆下。 3.将回转减速机 4 个滚轮组拆下， 4.将回转减速机两侧加压齿轮拆下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

			5.用 25 吨吊车将小平台吊下。 6.用 7/8' 钢绳将回转减速机吊出。	严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	挂吊绳 回装回转减速机。	钳工（4） 焊工（1）	1.用钢绳将回转减速机进行回装。 2.安装滚轮组、加压齿轮及从动齿轮。 3.调整滚轮组间隙，间隙调整在 0.5mm~1mm 之间 4.安装滚轮组挡盖并紧固螺丝、将主风管法兰与回转减速机引风接头对接、安装并紧固主风管连接螺丝。 5.安装小平台。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	挂吊绳 安装回转电机。	钳工（3）	1.用钢绳扣把回转电机绑好、将钢绳扣挂在吊车勾头	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			上。 2.将回转电机吊至回转减速机电机座上、安装并紧固回转电机底脚螺丝。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	试车。	钳工（2） 架工（1） 电工（1）	1.更换检修作业牌。 2.回转减速机运行，检查回转减速机运行情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机更换螺杆空压机油冷散热器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解散热器加热线、油管、金属软管法兰盘、放空压机油、拆散热器底部螺栓。	架工（1） 钳工（2） 焊工（1） 电工（2） 焊工（2）	1.拆线要明确线放的位置。 2.拆法兰前，要选用清洁的装置器具接油。. 3.小螺栓要放置指定位置。 4.注意法兰密封的检查更换。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊离散热器、吊入新的散热器、安装金属软管法兰、接加热线、加空压机油。	架工（1） 钳工（2） 电工（2）	1.吊装散热器注意钢绳捆绑位置，或采取吊环。 2.金属法兰密封接合面要保持清洁。螺栓要紧固防渗	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位置，合理选择、设置吊索具,不应	

			漏。 3.加热线要实现阶段固定，接线端要接触可靠。 4.按技术要求加同型号的空压机油，一般添加 30KG-50KG。 5.检查检修辅助部件。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	试车。	钳工（2） 电工（2）	1.更换检修作业牌。 2.螺杆空压机运行，检查螺杆空压机油冷散热器运行情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字	

				验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机更换螺杆空压机主机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	设备分解：分解车	架工（1）	1.拆除连接螺栓，拆除车棚	1.在拆除过程中，作业人员合理		

	棚、拆空压机主机、吊出空压机主机。	钳工（3）	上盖，为起吊空压机创造条件。 2.拆空压机主机进气装置。 3.拆主机各部润滑油管。 4.拆主机底脚螺丝、与电机连接螺丝、主机出风口法兰螺丝。 5.拆主机与油气桶连接油管。 6.做好附属设备、设施拆卸测量记录；	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装空压机主机对轮、吊入空压机主机、安装空压机主机、安装机棚。	架工（1） 钳工（3）	1.安装空压机主机对轮，要符合与空压机电机对轮的连接间隙。 2.吊入空压机主机。 3.安装主机与油气桶连接油管。 4.安装主机底脚螺丝、与电	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆	

			机连接螺丝、主机出风口法兰螺丝。 5. 安装拆主机各部润滑油管。 6. 向空压机主机注入 15KG 螺杆空压机油。 7. 安装空压机主机进气装置。 8. 安装机棚并紧固机棚连接螺丝。 9. 检查检修辅助部件。	动。 3. 在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电工（1）	1. 更换检修牌。 2. 添加空压机油启动循环润滑油泵。 3. 启动主空压机。 4. 新机标定调试。 5. 检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	1. 送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2. 送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3. 送电结束后，确认设备运行良好。	

			6.检测主机振动情况及各部声音。 7.检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机更换履带支架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	顶千斤顶使履带支架	钳工（2）	1.千斤顶顶履带支架距离地	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	离地并在下面垫上铁道。	架工（1）	面 200-300mm 2.两根铁道需平行放置平行度 0-100mm	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆末级链。 拆大轴挡盖，松瓦座螺丝。 拆平衡梁固定销。 绑钢绳。	焊工（1） 钳工（2） 架工（1）	1.将末级链从履带支架主动轮上拆下。 2.松动大轴挡盖螺丝将大轴挡盖拆下。 3.将大轴瓦座螺丝松动。 4.将平衡梁与履带支架连接的固定销拆下，使平衡梁与履带支架脱离。 5.将两条钢绳分别绑在履带支架的两端并固定好。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	用推土机拉出履带支架。	架工（1） 钳工（2）	1.用推土机牵引绑在履带支架上的钢绳，将履带支架拉	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

	吊新履带支架放在铁道上。 推进履带支架。		出。	2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
			1.用吊车将新履带支架吊至两根铁道上。 2.履带支架与铁道保持垂直。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④	连接大轴端盖，安装平衡梁固定销紧固瓦座螺丝。 接末级链。	钳工（2）	1.将大轴串入履带支架套筒内间隙不能大于 2mm，安装好大轴端盖。 2.将平衡梁与履带支架连接并用固定销连接。 3.将末级链挂到履带支架主动链轮上,两个链轮要在同一直线上其偏差不能大于 5mm。 4.把末级链重新连接。 5.检查检修辅助部件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 架工（1） 电工（1）	1.更换检修作业牌。 2.转动履带板，检查履带支架连接情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机更换千斤顶油缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：拆千斤顶	钳工（2）	1.拆卸液压缸顶部压盖螺栓	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	油缸顶部压盖螺栓、支撑盘轴销、拆进出油管、液压锁。	焊工（1）	时注意螺栓旋向，拆卸销轴避免销轴端部凸起。 2.拆卸油管、液压锁时，必须及时拧上油堵。 3.油管要合理存放位置，避免压碰。 4.螺纹扣要保持清洁。 5.检查检修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	挂钢绳，吊出千斤顶油缸、吊入千斤顶油缸、紧固压盖连接螺栓、安装液压锁、接油管、安装支撑盘轴销。	架工（1） 钳工（2） 焊工（2）	按技术要求执行组装作业： 1.调出油缸要注意活塞杆的运动，造成油挤压串出，必要时可采取回收油处理。 2.起吊过程避免冲撞，新千斤顶底部活塞杆与套筒之间保持一定的径向间隙，套筒表面要保持清洁。 3.接入液压锁和油管，要注	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点	

			意接口清洁，旋入要紧固 4.销与底盘一般是间隙配合 0.5-1mm	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换检修牌，与操作岗位确认试车。	检修全员、电工	1.更换检修牌。 2.启动主油泵。 3.支千斤顶。 4.检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5.检查千斤顶工作状况、无渗漏、无泄压。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机主机机构更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：     					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	主机构分解：各部油	钳工（2）	1.拆除走行电机，电源线摆	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	管、链条、油马达、电机、抱闸。	电工（2） 焊工（2） 架工（1）	放要明确。 2.拆卸油马达时，要保持管路及零件清洁。 3.拆卸各部链条，要保证链板及链节不变形、不损伤。 4.做好附属设备、设施拆卸测量记录； 5.检查检修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	主体部件分解：拆除。	架工（1） 钳工（2） 焊工（1） 焊工（1）	1.吊装拆除主机构前，要将回转小车放倒钻架底部后拆除主提升抱闸。 保证闸皮与闸轮 100%脱离。 2.拆除主机初始吊装要缓慢起吊，起吊主机构保证主体部件的稳定。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装主机构。	架工（1） 钳工（2） 电工（2）	按技术要求执行组装作业： 1.吊装主机构至原拆除主机构原位，底部螺栓要 100%重合固定。 2.安装油马达和各部油管，油马达与高速轴同轴度要达 0.2-0.5mm 油管接头要旋紧，不许高压跑冒油现象出现。 3.安装走行电机，电机底脚螺栓与原拆卸下来的螺栓孔 100%重合并旋紧，接卸稳固绝缘良好。。 4.组装主提升抱闸，要求闸	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			皮与闸轮 100%接触并调整制动力。 5.安装各级链条。链条下垂度不超 20mm 平行度不超 1mm 保证链条均衡传动。 6.主机构添加润滑油要结合季节因素合理添加。		
③	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电工（2）	1.更换检修牌。 2.启动主机。 3.行走电机空载试车。 4.负载提升回转小车检查制动力并再次调整抱闸。 5.检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 6.检测主机振动情况及各部声音。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

YZ55 钻机钻架更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ55 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	设备钻架分解：分解	架工（1）	1.把回转减速机小车总成放	1.在拆除过程中，作业人员合理		

	回转小车总成、分解滚轮组总成、分解两侧加压链条、拆卡头平台。	钳工（2） 电工（2） 焊工（2） 焊工（2） 岗 位 司 机（2）	置钻架最低位。 2.拆除回转电机、滚轮组、电机连线。 3.拆除两侧加压链条链条规格 38.5mm（50.8mm）。 4.拆卸卡头平台各处螺栓，吊起并放置在合理位置。 5.岗位司机操作配合检修人员吊卸回转小车总成。 6.检查检修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解钻架：分解定位销轴、下放钻架。	钳工（2） 焊工（1） 架工（1）	1.岗位配合检修徐徐下放钻架，下放钻架必须平均在 20 分钟之上，避免挤压油管避免坡道起落钻架。 2.拆卸钻架定位销及别销时，要妥善保管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			3.将钢绳固定在钻架两端， 专人指挥两台吊车。将钻架 拆卸下来。	位，合理选择、设置吊索具,不应 超负荷吊装，吊装设备支撑及连 接稳固，吊装件下及起吊正前方 严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	
②	安装钻架、回转小 车架、卡头平台、滚 轮组。	架工（1） 钳工（2）、 电气（2） 焊工（2）	1.钻架在架工指挥下，吊装 到钻架平台，保持钻架与机 体托架可靠接触，钻架与支 撑油缸径向间隙保持在 0.20- 0.45mm，立架油缸上环与架 支撑连接孔保持同轴度 0.25- 0.45mm。 2.装配回转小车架总成，保 持回转小车架与钻架两侧齿 条的平行度，要求两侧加压 齿轮与跑轮在同一水平线	1.在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发 生漏油应及时处理，必要时设置 漏油槽。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发 生漏油应及时处理，必要时设置 漏油槽。 4.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不应 超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

			上，并保持同步啮合。 3.安装卡头平台，卡头平台与钻架安装位置保持左右同步间隙，各连接销轴径向间隙 0.20-0.50mm。 4.装配滚轮组，要求滚轮组与钻架滑道间隙保持在 0-2mm 之间。保持滑道与滚轮组平稳运动，齿轮与齿条在分度线接触运行。 5.连接供风管、电机大线。	接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	升起钻架：安装加压链条、调整回转大线、调整供风系统、添加润滑油、润滑脂。	架工（1） 钳工（2） 焊工（1） 焊工（1） 岗 位 司 机（2）	1.岗位司机与检修人员相互配合，徐徐起升钻架。起升时间 20-30 分钟。 2.起钻架时回转小车架要保证在钻机最底部，钻架起靠时连接钻机定位销。定位销	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

③			与销孔配合间隙 0.10-0.25mm 3.安装两侧加压链条，保持链条同节数并调整好涨紧度。小车上下运行，检查回转小车架与钻架的平行度、垂直度、同步性， 4.调整回转大线、供风系统。保持小车上下运行时不刮碰、不磨损。 5.回转减速机油箱加油 100KG、齿轮、齿条润滑，加压链条润滑。	制、互保制。	
④	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电工（2）	1.更换电源牌。 2.启动回转系统。 3.启动主空压机。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			4.检查各部油管紧固情况， 检查各部螺栓。 5.检测钻架振动情况及各部 声音。 6.检查钻架与小车运行情况。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良 好。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物 。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.5 KY310 牙轮钻机维修作业安全标准

KY310 钻机更换回转减速箱中空轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY310 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017	

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。		

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	回转减速箱内润滑油放净，拆卸中空轴。	检修作业组全员参与	1.配合钻机司机，将中空轴与减震器脱离（如中空轴与减震器螺纹连接过紧，可用气焊加热中空轴螺纹连接处）。 2.拆掉中空轴下部密封圈外壳。 3.拆掉减速箱观察孔盖（不要拆卸有机玻璃盖）放置一旁，注意不要损坏有机玻璃。 4.拆卸引风接头、进风口、固定环，拆卸中空轴帽（注意：该帽螺纹为反扣），投	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			出中空轴。		
②	安装中空轴。	检修作业组全员参与	1.安装结束后，其轴向串动间隙为 0.5-1mm。 2.轴与轴承的配合间隙为 0.01-0.03mm。 3.检查维修辅助部件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	试车。	钳工、电工	试车时，回转减速箱内齿轮传动无异音，轴承端盖无渗油，引风接头无漏风、漏水	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换回转一轴、轴承维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY310 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	回转减速箱内润滑油	钳工、焊工	1.拆卸减速箱观察孔盖（不	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	放净，拆卸回转一轴、轴承。		要拆卸有机玻璃盖）时，注意不要损坏有机玻璃盖及密封垫。 2.检查维修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装回转一轴、轴承，调整轴向间隙。	钳工	1.回转一轴安装结束后，其轴向串动间隙为 0.1-0.15mm。 2.回转一轴与轴承的配合间隙为 0.01-0.03mm。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	试车。	钳工、电工	试车时，回转减速箱内齿轮传动无异音、一轴轴承下	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			方端盖无渗油。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换螺杆空压机油冷散热器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY310 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解散热器油管、金属软管法兰盘、放空压机油、拆散热器底脚螺栓。	检修作业组全员参与	1.拆法兰前，要选用清洁的装置器具接油。 2.检查法兰密封，如损坏需进行更换。 3.检查维修辅助部件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 5. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊出散热器、吊入新的散热器、安装金属软管法兰、加空压机油。	架工（1） 钳工（2）	1.吊装散热器注意钢绳捆绑不允许松动。 2.金属软管法兰接合面密封要紧固防渗漏。 3.按技术要求加同型号的空压机油，一般添加 30KG-	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

			50KG。	严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	试车。	钳工（2） 电工（1）	1.散热器无渗漏。 2.金属软管无渗漏。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换螺杆空压机主机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY310 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：分解机械	检修作业组全	1.拆除机械室棚盖连接螺	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	室棚盖紧固螺栓、拆空压机主机及注油管等附属件、吊出空压机主机。	员参与	栓，为起吊空压机创造条件。 2.拆空压机主机进气装置。 3.拆主机各部润滑油管。 4.拆主机底脚螺栓、联轴器螺栓、主机出风口法兰螺栓。 5.拆主机与油气桶连接油管。 6.做好附属设备、设施拆卸测量记录； 7.检查维修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 6. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 7. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装空压机主机联轴器、吊入、安装空压机主机、安装机棚盖。	检修作业组全员参与)	1.安装空压机主机联轴器，要符合与空压机电机联轴器的连接间隙。 2.吊入空压机主机。 3.安装主机与油气桶连接油管。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			4.安装主机底脚螺栓、联轴器螺栓、主机出风口法兰螺栓。 5.安装拆主机各部润滑油管。 6.向空压机主机注入 15KG 螺杆空压机油。 7.安装空压机主机进气装置。 8.安装机棚盖并紧固机棚连接螺栓。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	试车。	钳工（2） 电工（1）	1.更换检修牌。 2.添加空压机油启动循环润滑油泵。 3.启动主空压机。 4.新机标定调试。 5.检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			6.检测主机振动情况及各部声音。 7.检测油温变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换履带支架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KY310 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	分解末级链条、分解轨板。	钳工（2） 架工（1） 焊工（1）	1.拆卸末级链时，使链条要处于松弛状态。 2.拆卸均衡梁轴及走行大圆轴卡箍。 3.千斤顶伸出、履带支架距离地面 200-300mm。 4.用推土机牵引，将履带架拽出下台区域。 5.将轨板进行分解。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 8. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	拆卸履带架附属件：润滑油路、注油器、防尘板等。	检修作业组全员参与	1.用 25 吨吊车将轨板散开，吊出旧履带支架。 2.拆卸履带支架附属件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装履带架、安装附属件：润滑油路、注油器、防尘板等。	检修作业组全员参与	1.清除水平轴套筒内毛刺及机体毛刺，安装履带架。 2.回装履带支架附属件。 3.用吊车连接轨板。 4.用推土机将履带支架回装（回装过程中履带支架圆轴孔与圆轴位置对正，均衡梁边轴座孔位置对正）。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			5.水平轴与履带支架套筒内经间隙不能大于 1.5mm。	3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装均衡梁销轴、接末级链、合轨板。	钳工（3） 架工（1）	1.将末级链上的两个链轮要在同一直线上，其偏差不能大于 5mm。 2.轨板连接后下垂度不大于 150mm.	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 电工（1）	1.检查各处润滑管路、接头有无渗漏。 2.转动履带板，检查履带支架连接情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换千斤顶油缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY310 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆千斤顶油缸框架顶	检修作业组全	1.拆卸液压缸顶部螺栓时注	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	部螺栓、支撑盘销轴、拆进出油管、液压锁。	员参与	意螺栓旋向，拆卸销轴避免销轴端部凸起。 2.液压锁油管拆卸后须拧上油堵。 3.油管要合理存放位置，避免压碰。 4.螺纹扣要保持清洁。 5.检查维修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 9. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	挂钢绳，吊出千斤顶油缸、吊入千斤顶油缸、紧固端盖连接螺栓、安装液压锁、接油管、穿底盘销。	检修作业组全员参与	1.油缸吊出时要注意缸体内液压油串出，必要时可采取回收油处理。 2.安装前要使千斤顶下方销轴孔与千斤顶套筒下方销轴孔平行，便于穿销轴。。 3.液压锁和油管安装要注意接口及密封胶圈，安装要紧固 4.销与底盘一般是间隙配合	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			0.5-1mm		
③	试车。	检修作业组全员参与、电工	检查千斤顶、液压锁及管头无渗漏、泄压	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

KY310 钻机更换主机机构箱体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KY310 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸主机构附属件：	检修作业组全	1.拆卸前将钻杆落地受力。	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	各部油管、链条、油马达、电机节手螺丝、抱闸。	员参与	2.拆卸各部链条，要保证链板及链节不变形、不损伤。 3.分解加压及走行电机接手螺栓。 4.拆卸走行闸带。 5.拆除主机构时做好呼唤应答，防止挤伤。 6.检查维修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 10. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安主机构及附属件。	检修作业组全员参与	1.吊装主机构至原拆除主机构原位，底部螺栓要 100%重合紧固。 2.安装走行电机及加压电机接手螺栓，同轴度要达 0.2-0.5mm。 3.安装走行闸带，要求闸皮与闸轮 85%接触并调整制动力、控制风缸动作灵活。 4.安装各级链条。链条下垂	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			度不超 20mm 平行度不超 1mm 保证链条均衡传动。		
③	试车。	钳工（2） 电工（1）	1.测试走行抱闸制动力并再次调整抱闸。 2.主机构转动无异音。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.6 YZ-35 牙轮钻机维修作业标准

yz-35 牙轮钻机更换回转减速机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017	

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。	

				3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
④	拆连接器、趴大架子、挂吊绳拆回转电机、拆小平台、拆主风管、拆滚轮组、拆加压齿轮、拆回转减速机。	钳工（4） 焊工（1）	1.待岗位趴完大架子，拆卸回转电机地脚螺栓，用钢绳将回转电机吊出。 2.将主风管法兰与回转减速机引风接头连接螺丝拆下。 3.将回转减速机 4 个滚轮组拆下。 4.将回转减速机两侧加压齿轮拆下。 5.用 25 吨吊车将小平台吊下。 6.用 7/8' 钢绳将回转减速机吊出。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑤	挂吊绳。 回装回转减速箱。	钳工（4） 焊工（1）	1.用钢绳将回转减速箱进行回装。 2.安装滚轮组、加压齿轮及从动齿轮。 3.调整滚轮组间隙，间隙调整在 0.5mm~1mm 之间 4.安装滚轮组挡盖并紧固螺丝、将主风管法兰与回转减速机引风接头对接、安装并紧固主风管连接螺丝。 5.安装小平台。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	挂吊绳。 安装回转电机。	钳工（3）	1.用钢绳扣把回转电机绑好、将钢绳扣挂在吊车勾头上。 2.将回转电机吊至回转减速机电机座上、安装并紧固回转电机底脚螺丝。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	试车。	钳工（2） 架工（1） 电工	1.更换检修作业牌。 2.回转减速机运行，检查回转减速机运行情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机更换螺杆空压机油冷散热器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	设备分解：分解散热	架工（1）	4.拆线要明确线放的位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理		

	器加热线、油管、金属软管法兰盘、放空压机油、拆散热器底部螺栓。	钳工（2） 焊工（3） 电工（2）	5.拆法兰前，要选用清洁的装置器具接油。 6.小螺栓要放置指定位置。 4.注意法兰密封的检查更换。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊离散热器、吊入新的散热器、安装金属软管法兰、接加热线、加空压机油。	架工（1） 钳工（2） 电工（2）	6.吊装散热器注意钢绳捆绑位置，或采取吊环。 7.金属法兰密封接合面要保持清洁。螺栓要紧固防渗漏。 8.加热线要实现阶段固定，接线端要接触可靠。 9.按技术要求加同型号的空压机油，一般添加 30KG-	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

			50KG。 10.检查检修辅助部件。	制、互保制。	
③	试车。	钳工（2） 电工（2）	1.更换检修作业牌。 2.螺杆空压机运行，检查螺杆空压机油冷散热器运行情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机更换螺杆空压机主机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

①	设备分解：分解车棚、拆空压机主机、吊出空压机主机。	架工（1） 钳工（3）	1.拆除连接螺栓，拆除车棚上盖，为起吊空压机创造条件。 2.拆空压机主机进气装置。 3.拆主机各部润滑油管。 4.拆主机底脚螺丝、与电机连接螺丝、主机出风口法兰螺丝。 5.拆主机与油气桶连接油管。 6.做好附属设备、设施拆卸测量记录。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装空压机主机对轮、吊入空压机主机、安装空压机主机、安装机棚。	架工（1） 钳工（3）	1.安装空压机主机对轮，要符合与空压机电机对轮的连接间隙。 2.吊入空压机主机。 3.安装主机与油气桶连接油管。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

			4.安装主机底脚螺丝、与电机连接螺丝、主机出风口法兰螺丝。 5.安装拆主机各部润滑油管。 6.向空压机主机注入 15KG 螺杆空压机油。 7.安装空压机主机进气装置。 8.安装机棚并紧固机棚连接螺丝。 9.检查检修辅助部件。	正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电工	8.更换检修牌。 9.添加空压机油启动循环润滑油泵。 10.启动主空压机。 11.新机标定调试。 12.检查各部油管紧固情况，	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良	

			检查各部螺栓。 13.检测主机振动情况及各部声音。 14.检测油温变化。	好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机更换履带支架维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

①	顶千斤顶使履带支架离地并在下面垫上铁道。	钳工（2） 架工（1）	1.千斤顶顶履带支架距离地面 200-300mm。 2.两根铁道需平行放置平行度 0-100mm。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆末级链。 拆大轴挡盖，松瓦座螺丝。 拆平衡梁固定销绑钢绳。	焊工（1） 钳工（2） 架工（1）	1.将末级链从履带支架主动轮上拆下。 2.松动大轴挡盖螺丝将大轴挡盖拆下。 3.将大轴瓦座螺丝松动。 4.将平衡梁与履带支架连接的固定销拆下，使平衡梁与履带支架脱离。 5.将两条钢绳分别绑在履带支架的两端并固定好。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	用推土机拉出履带支	架工（1）	1.用推土机牵引绑在履带支	1.在安装过程中，作业人员合理	

	架。 吊新履带支架放在铁道上。 推进履带支架。	钳工（2）	架上的钢绳，将履带支架拉出。	选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
			1.用吊车将新履带支架吊至两根铁道上。 2.履带支架与铁道保持垂直。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
④	连接大轴端盖，安装平衡梁固定销紧固瓦座螺丝。 接末级链。	钳工（2）	1.将大轴串入履带支架套筒内间隙不能大于 2mm，安装好大轴端盖。 2.将平衡梁与履带支架连接并用固定销连接。 3.将末级链挂到履带支架主动链轮上,两个链轮要在同一直线上其偏差不能大于 5mm。 4.把末级链重新连接。 5.检查检修辅助部件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 架工（1） 电工	1.更换检修作业牌。 2.转动履带板，检查履带支架连接情况。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机更换千斤顶油缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	设备分解：拆千斤	钳工（2）	6.拆卸液压缸顶部压盖螺栓	1.在拆除过程中，作业人员合理	

	顶油缸顶部压盖螺栓、支撑盘轴销、拆进出油管、液压锁。	焊工（1）	时注意螺栓旋向，拆卸销轴避免销轴端部凸起。 7.拆卸油管、液压锁时，必须及时拧上油堵。 8.油管要合理存放位置，避免压碰。 9.螺纹扣要保持清洁。 10.检查检修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	挂钢绳，吊出千斤顶油缸、吊入千斤顶油缸、紧固压盖连接螺栓、安装液压锁、接油管、安装支撑盘轴销。	架工（1） 钳工（2） 焊工（2）	按技术要求执行组装作业： 1.调出油缸要注意活塞杆的运动，造成油挤压串出，必要时可采取回收油处理。 2.起吊过程避免冲撞，新千斤顶底部活塞杆与套筒之间保持一定的径向间隙，套筒表面要保持清洁。 3.接入液压锁和油管，要注	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点	

			意接口清洁，旋入要紧固。 4.销与底盘一般是间隙配合0.5-1mm。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	更换检修牌，与操作岗位确认试车。	检修全员 电工	6.更换检修牌。 7.启动主油泵。 8.支千斤顶。 9.检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 10.检查千斤顶工作状况、无渗漏、无泄压。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机主机机构更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	主机构分解：各部油	钳工（2）	6.拆除走行电机，电源线摆	1.在拆除过程中，作业人员合理		

	管、链条、油马达、电机、抱闸。	电工（2） 焊工（2） 架工（1）	放要明确。 7.拆卸油马达时，要保持管路及零件清洁。 8.拆卸各部链条，要保证链板及链节不变形、不损伤。 9.做好附属设备、设施拆卸测量记录。 10.检查检修辅助部件。	选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	主体部件分解：拆除。	架工（1） 钳工（2） 焊工（2）	3.吊装拆除主机构前，要将回转小车放倒钻架底部后拆除主提升抱闸。 保证闸皮与闸轮 100%脱离。 4.拆除主机初始吊装要缓慢起吊，起吊主机构保证主体部件的稳定。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	组装主机构。	架工（1） 钳工（2） 电气（2）	按技术要求执行组装作业： 7.吊装主机构至原拆除主机构原位，底部螺栓要 100%重合固定。 8.安装油马达和各部油管，油马达与高速轴同轴度要达 0.2-0.5mm 油管接头要旋紧，不许高压跑冒油现象出现。 9.安装走行电机，电机底脚螺栓与原拆卸下来的螺栓孔 100%重合并旋紧，接卸稳固绝缘良好。 10.组装主提升抱闸，要求闸	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			皮与闸轮 100%接触并调整制动力。 11.安装各级链条。链条下垂度不超 20mm 平行度不超 1mm 保证链条均衡传动。 12.主机构添加润滑油要结合季节因素合理添加。		
③	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电气（2）	7.更换检修牌。 8.启动主机。 9.行走电机空载试车。 10.负载提升回转小车检查制动力并再次调整抱闸。 11.检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 12.检测主机振动情况及各部声音。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

yz-35 牙轮钻机钻架更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YZ-35 牙轮钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

①	设备钻架分解：分解回转小车总成、分解滚轮组总成、分解两侧加压链条、拆卡头平台。	架工（1） 钳工（2） 电工（2） 焊工（4） 岗 位 司 机（2）	7.把回转减速机小车总成放置钻架最低位。 8.拆除回转电机、滚轮组、电机连线。 9.拆除两侧加压链条链条规格 38.5mm（50.8mm）。 10.拆卸卡头平台各处螺栓，吊起并放置在合理位置。 11.岗位司机操作配合检修人员吊卸回转小车总成。 12.检查检修辅助部件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	分解钻架：分解定位销轴、下放钻架。	钳工（2） 焊工（1） 架工（1）	4.岗位配合检修徐徐下放钻架，下放钻架必须平均在 20 分钟之上，避免挤压油管避免坡道起落钻架。 5.拆卸钻架定位销及别销	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。	

			时，要妥善保管。 6.将钢绳固定在钻架两端，专人指挥两台吊车。将钻架拆卸下来。	3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装钻架、回转小车架、卡头平台、滚轮组。	架工（1） 钳工（2）、 电气（2） 焊工（2）	1.钻架在架工指挥下，吊装到钻架平台，保持钻架与机体托架可靠接触，钻架与支撑油缸径向间隙保持在 0.20-0.45mm，立架油缸上环与架支撑连接孔保持同轴度 0.25-0.45mm。 2.装配回转小车架总成，保持回转小车架与钻架两侧齿条的平行度，要求两侧加压	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

			齿轮与跑轮在同一水平线上，并保持同步啮合。 3.安装卡头平台，卡头平台与钻架安装位置保持左右同步间隙，各连接销轴径向间隙 0.20-0.50mm。 4.装配滚轮组，要求滚轮组与钻架滑道间隙保持在 0-2mm 之间。保持滑道与滚轮组平稳运动，齿轮与齿条在分度线接触运行。 5.连接供风管、电机大线。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	升起钻架：安装加压链条、调整回转大线、调整供风系统、添加润滑油、润滑脂。	架工（1） 钳工（2） 焊工（2） 岗 位 司 机（2）	1.岗位司机与检修人员相互配合，徐徐起升钻架。起升时间 20-30 分钟。 2.起钻架时回转小车架要保证在钻机最底部，钻架起靠	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

			时连接钻机定位销。定位销与销孔配合间隙 0.10-0.25mm。 3.安装两侧加压链条，保持链条同节数并调整好涨紧度。小车上下运行，检查回转小车架与钻架的平行度、垂直度、同步性。 4.调整回转大线、供风系统。保持小车上下运行时不刮碰、不磨损。 5.回转减速机油箱加油 100KG、齿轮、齿条润滑，加压链条润滑。	3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2） 电气（2）	7.更换电源牌。 8.启动回转系统。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			9.启动主空压机。 10.检查各部油管紧固情况， 检查各部螺栓。 11.检测钻架振动情况及各部 声音。 12.检查钻架与小车运行情况。	2.送电时，佩戴手套，面向侧 方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良 好。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物 。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.7 45R 钻机维修作业安全标准

45R 钻机处理回转不转并检查电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.常用电工工具，万用表，包布。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相系统电源。 2.检查高控接触器，及回转主接触器闭合情况。 3.检查电激接触器定动触点运行情况。 4.检查回转电动机电枢回路。 5.检查回转主合开关。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			6.检查固定信号及相关控制信号。		
4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理回转不转维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1、备好电工工具，不用表。 2、高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1、检查回转电机。 2、检查回转变频器。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	通电试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理回转电机内部断线维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具、组合工具、压线钳、包布。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.检查电机内部断线情况。 2.拆下已断的导线。 3.重新轧端子头，恢复内部连线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理回转电缆断线维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.配戴好电工工具，万用表，备好包布，接线螺丝。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	线路检查。	检修作业组全员参与	检查回转电缆断处	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	包扎处理。	检修作业组全员参与	对断处电缆连接，包扎处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	送电运转。	检修作业组全员参与、电工	动态试车运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理回转电流高维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具，万用表，包布，接线螺丝。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2 检查电机接触器触认闭合情况。 3.检查比较电位及相关元件。 4.检查电动机。 5.检测管线及主回路大线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	通电试车。	检修作业组全员参与、电工	1.动态检查回转运行情况。 2.动态调整运行数据。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理回转转数低维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准 劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.配戴好电工工具，万用表。 2.备好调试过程中使用的负载电阻，导线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相电源，接触器动触点。 2.线路检查，故障处理。 3.回转电机检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	系统调试。	检修作业组全员参与	1.测量并调整回转系统输出电压。 2.检查并调整输出电源波动情况。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	试运转。	检修作业组全员参与、电工	动态试车，运行测试。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理加压回转电流高维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2.检查高空压机排固系统。 3.检查回转反馈控制信号是否正常。 4.故障处理。 5.检查测试回转电机堵转电流及电激电流。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理小车偏维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1、准备好调整小车偏的工具，检查确认完好。 2、检查确认小车偏原因。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1、调整滚轮与大架子方钢之间至最大间隙间隙在 2-4mm。 2、调整小车，调整滚轮与大架子之间至适当间隙。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	1、小车调整后各部检查确认。 2、试车后，小车上下自如。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理引风接头漏风水维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好处理漏风水工器具，材料，并检查确认是否可靠。 2.领取新所需备件确，检查确认。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除金属软管法兰螺丝。 2.拆下行业引风压盖。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	组装。	检修作业组全员参与	1.更换容封或静环。 2.安装引风压盖和金属软	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			管。 3.紧固各部螺丝。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理主空压机电机启动不起来维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相电流是源。 2.检查主空压机循环水电机及水箱风扇电机起动是否政党。 3.检查电机过垫装置。 4.检查起动控制电源。 5.检查起动停止控制开关。 6.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机处理走行支架拉筋断裂维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好焊接工具、切料、检查确认。 2.准备 20~25mm 厚铁板。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	打破口。	检修作业组全员参与	1.清理走行支架拉筋，确认拉筋断裂位置，长度。 2.根据断裂长度进行打破口。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	焊接。	检修作业组全员参与	1. 根据坡口大小，割20~25mm厚铁板。 2. 用铁板下斜拉筋部位焊接。 3. 焊接后进行表面处理，确认焊接牢固，符合焊接技术规范。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1. 清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2. 检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3. 作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换 30KW 及以下电机过热元件维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换过垫元件。 2.线路检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换 7.5KW 及以下电机拆接线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用工具，黑包布，接线螺丝，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换电机拆接线。 2.对仪表线路检查。 3.检查控制线路及路线。 4.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换变压器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好更换变压器工器	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	具，检查确认。 2.检查新变压器是否完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸机房上盖螺丝，吊下雨搭和机房上盖设置用道木垫起在地面上。 2.拆卸皮带罩子及皮带。 3.拆卸变压器底脚螺丝，吊活变压器。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.确认吊车各部分安全可靠。 2.吊装雨搭，机房上盖，变压器。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.吊入变压器。 2.紧固变压器底脚螺丝，检修电工接线。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换电焊机拆接线并检查线路维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1. 电 工 常 用 工 具 ， 万 用 表 ， ， 接 线 螺 丝 ， 包 布。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换电焊机拆接线。 2.检查三相交流电源。 3.检查线路及管线。 4.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	送电试运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换阀组维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好更换阀组工器具，材料，检查确认。 2.确认新阀组完好。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸上、下阀组所有油管做好标记。 2.拆卸上、下阀组固定螺丝。 3.拆除上、下阀组。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	安装。	检修作业组全员参与	1.更换上、下新阀组。 2.安装紧固上、下闪组螺丝。 3.安装上、下阀组各部油管。 4.试车，确认油管接头无渗油。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换各系统电流表、电压表维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	万用表常用组合工具	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换电流表及电压表。 2.对仪表线路检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转电机拆接线并调试维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.配戴好电工工具，备好黑包布，接线螺丝，万用表。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆接线。	检修作业组全员参与	1.回转电机，制冷风扇拆线。 2.回转电机，制冷风扇接线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	检查测试。	检修作业组全员参与	1. 线路检查，故障处理。 2. 静态测量回转电机空戴电压，激碰电流。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	通电运行。	检修作业组全员参与、电工	1.测试并调整回转电机堵转电流。 2.动态试车，调试。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1 准备更换回转电机工器具，检查确认。 2.检查确认新回转电机完好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除回转电机底脚螺丝。 2.汽车更换电机，放置在车厢内固定好返回。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.确认吊车安全可靠。 2.吊装新旧电机。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换新回转电机。 2.紧固电机底脚螺丝。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转柜 400A 空点开关维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用工具，套筒工具， 空点开关，端 2 头。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1. 更换空气开关拆接线。 2. 检查回转控制系统。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试运转	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转小车总成维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备更换小车总成工器	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	具，检查确认。 2.检查小车总成是否完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除卡头油缸和大架子底轴。 2.落大架子。 3.拆除吊钳与卡头平台。 4.拆除滚轮组及加压链条。 5.拆除回转小车及回转电机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.确认吊车安全可靠。 2.吊装回转小车总成。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.确认回转小车安全可靠。 2.安装回转电机。 3.接加压链安装滚轮组调整其间隙在 2—4mm。 4.安装吊钳及卡头平台。 5.起大架子恢复卡头油缸。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转主回路可控硅维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	配戴好电工工具，备好套筒扳手，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.检查可控硅，并拆接线。 2.对可控硅线检查处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换回转自冷风扇拆接线检查线路维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.电工常用工具，万用表，接线螺丝，包布。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.更换自冷风扇拆接线。 2.检查三相交流电源。 3.检查过垫装置。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换卡头平台维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备更换卡头平台工器	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	具，检查确认是否可靠。 2.对领取后材料，备件认真检查确认。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸更换卡头平台连接螺丝，吊器卡头与吊钳平台。 2.分解与连接卡头和吊钳平台。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.确认吊车安全可靠。 2.吊装卡头平台	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.安装新卡头平台。 2.恢复卡头油缸，焊卡头瓦座。 3.紧固卡头平台各部螺丝，穿大架子。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换空压机起动机一次起动接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.万用表，组合工具。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换起动接触器及拆接线。 2.检查三相交流电源。 3.检查主空压机电机。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	送电试运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换励磁控制变压器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具，组合工具，接线螺丝，包布。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.检查所换变压线更换原因。 2.拆除连接导线，地脚螺栓。 3.安装接线并检查导线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	1.检查励磁电压是否符合标准。 2.通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换连接器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好拆卸连接器工具，	1.在拆除过程中，作业人员合理		

		员参与	确认是否安全可靠。 2.检查新连接器是否完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸连接器。	检修作业组全员参与	1.拆卸连接器各部螺丝。 2.吊装连接器。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.吊车工检查吊车各部位。 2.吊装连接器。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.安装新连接器。 2.安装连接器各部螺丝，紧固后焊固。 3.焊接必须在打入两节以后焊固（55尺）	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换三相交流 40A 及以下接触器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具，万用表。 2.三相交流接触器。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.检查所更换接触器线路。 2.更换接触器拆接线。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换托杆架油缸维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好拆卸油缸工具，检	1.在拆除过程中，作业人员合理		

		员参与	查工具是否安全可靠。 2.准备好新油缸，检查油缸各部是否安全完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸下悬臂。	检修作业组全员参与	1.拆卸油缸各部螺丝，轴销，油管。 2.吊装油缸。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.吊车工检查吊车各部位。 2.吊装油缸。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换新油缸。 2.装好销轴，紧固螺丝，连接油管。油管接头不能漏油	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换小车加压齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备更换齿轮的工器具，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	检查确认是否可靠。 2.领取新加压齿轮、检查、测量、确认。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸小车加压齿轮各部螺丝。 2.调整滚轮组间隙到最大位置。 3.拆下小车加压齿轮。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.吊车工确认吊车安全可靠。 2.吊装小车加压齿轮。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.安装新加压齿轮并紧固。 2.调整滚轮组与加压齿轮和齿条齿合间隙在 2—4mm 3.保证小车能上下自由动作。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换小车加压横轴轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备更换横轴轴承工器具，材料，并检查确认是否可靠。 2.领取新轴承、检查、测量、确认。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.调整加压齿轮和齿条齿合间隙。 2.调整滚轮组间隙到最大位置。 3.拆下小车加压齿轮。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	组装。	检修作业组全员参与	1.更换新加压横轴轴承。 2.调整滚轮组与加压齿轮和	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			齿条齿合间隙在 2—4mm 3.保证小车能上下自由动作。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

- 吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换小车一轴及轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备更换一轴及轴承所需	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	工器具，材料，检查确认。 2.检查一轴轴承是否标准完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸回转电机底脚螺丝，吊车回转电机。 2.拆除一轴上下部端盖螺丝及端盖。 3.拆下一轴及轴承。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.确认吊车安全可靠。 2.吊装回转一轴及轴承。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换一轴及轴承，轴向间隙在 0.10—0.15mm。 2.安装上下部端盖并紧固螺丝。 3.吊装回转电机并紧固底脚螺丝	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换行走电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好更换电机工器具，	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

		员参与	检查确认。 2.检查，确认电机是否完好。	、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.吊起并固定雨搭。 2.拆卸行走电机底脚螺丝。 3.吊下行走电机，放置汽车货厢上固定返回。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.确定吊车安全可靠。 2.吊装行走电机。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----	-----------	-------------------------------------	--	--

5	安装。	检修作业组全员参与	1.吊入行走电机。 2.紧固行走电机底脚螺丝。 3.放下雨搭固定。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换引风接头外壳维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备更换引风接头外壳，工器具，检查确认。 2.检查确认新外壳是否完好。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除金属软管法兰螺丝。 2.拆除引风接头外壳底脚螺丝。 3.移动引风接头外壳。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	安装。		1 更换引风接头外壳，紧固底脚螺丝。 2.安装金属软管，紧固法兰螺丝。 3.试转运行正常。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换油泵电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好更换油泵电机工器具，检查确认。 2.检查新电机是否完好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆卸油泵底脚螺丝，接手螺丝。 2.拆卸油泵电机底脚螺丝，移动电机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	组装。	检修作业组全员参与	1.装配好油泵接手。 2.更换油泵电机。 3.联接接手螺丝，油泵，电	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			机底脚螺丝紧固。		
			4.恢复油泵。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换主动轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准 劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好更换主动轮工器具，检查确认。 2.检查测量主动机，确认完好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.用气割割开履带板联接轴，打开轨板拆挂主动轮夹啮。 2.拆卸主动链轮，未及链子及压盖。 3.推起重机，纲绳吊光主动轮及扭轴。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.更换新主动轮。 2.安装轮轴，主动链轮，未及链子及压盖。 3.安装主动轮夹箍并紧固。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.准备好更换主动轮工器具，检查确认。 2.检查测量主动机，确认完好。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换主动轴里侧铜套维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好更换主动轮工器具，检查确认。 2.检查测量主动机，确认完好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.用气割割开履带板联接轴，打开轨板，拆除主动轮夹箍。 2.拆卸主动链轮，未极链及压盖。 3.挂起重机，钢吊吊和主动轮及扭轴。 4.抽出主动轴、焊接打掉主动轴里侧铜套。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	安装。		1.安装新铜套。 2.安装主动轴，轴与铜套径向间隙 0.1-0.2mm。 3.安装主动轮及扭轴，主动链轮、未级链子及压盖。 4.安装紧固主动轮夹箍，按发行带板试车。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换主机机构维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备更换主机构的工器	1.在拆除过程中，作业人员合理		

		员参与	具，检查确认安全可靠。 2.检查确认主机构各部是否完好。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除在搭并固定在大架子上。 2.拆除各部连接螺丝。 3.拆除各部风管，链条，油马达及推闸。 4.吊车主机构拆提升行走电机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.确认吊车安全可靠。 2.吊装主机构及提升行走电机。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换主机构。 2.安装提升行走电机。 3.装配各连接螺丝，风管，链条，油马达推闸。 4.放下雨搭并固定。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换主空压机二次起动主接触器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 45R 钻机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.常用组合工具、万用表， 接触器，接线螺丝。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换起动接触器拆接线。 2.检查三相交流电源。 3.检查主空压机电源。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换主空压机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备更换主空压机工器具，检查确认。 2.检查新空压各部完好。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除雨搭，私房盖各部螺丝。 2.吊装雨搭，机房盖放置平稳处。 3.拆卸主空压机底脚螺丝及各部油管，吊活主空压机。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.确认吊车各部分安全可靠。 2.吊装雨搭，机房上盖及主空压机。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换主空压机。 2.紧固主空压机底脚螺丝，连接各部油管。 3.安装机房改及雨搭并紧固。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换走行第一中间轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好更换中间轴的工器	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

		员参与	具，检查确认。 2.检查确认第一中间轴是否完好。	、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除一、二级链子及调整螺丝。 2.拆除连接第一中间轴各部件。 3.吊器走行第一中间轴。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.确认吊车安全可靠。 2.吊装走行第一中间轴。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-----	--	--	--	--

5	安装。		1.更换走行第一中间轴。 2.连接中间轴各部件。 3.安装一、二级链子，调整链子松紧度。 4.试车，确认运行正常。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换钻杆架维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好拆卸钻杆架工具备	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	件，检查各工具是否安全可靠。 2.作业人员穿戴好劳动保护用品。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸钻杆架。	检修作业组全员参与	1.拆卸上下悬臂压座各部螺丝，卸下的螺丝用油浸泡代好螺帽。 2.拆下悬臂油缸。 3.吊齿轮杆架。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.吊车工检查吊车各部位。 2.吊下钻杆架放在道木上。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换新钻杆架。 2.调正钻杆架与平面导向孔中心距，下放时与导向孔同心度 $\leq 3\text{mm}$ 。 3.固定上下悬臂。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机焊大水箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.准备好焊水箱的工器具，材料，检查确认。 2.检查水箱漏点并确认。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸。	检修作业组全员参与	1.拆除水箱外罩。 2.拆除水箱底脚螺丝。 3.吊光水箱，放置平坦地方。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。		1.确认吊车安全可靠。 2.吊装水箱。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.确认水箱漏点后，表面处理并焊接。 2.吊入水箱，安装底脚螺丝。 3.安装水箱外罩。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作地点，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机回转系统变频器更换并调试维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用组合工具，万用表、变频器。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换检查。	检修作业组全员参与	1.更换变频器及拆接线。 2.线路检查，故障处理。 3.回转系统调试。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查、处理低压给不上（特殊情况除外）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用工具，万用表，包布。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2.检查各控制开关。 3.检查线路及路线。 4.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查并处理油泵电机不转维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	备好电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三项交流电源。 2.检查控制电源。 3.检查控制开及过热元件。 4.检查油泵电机。 5.检查油泵电机接触器运动触点，闭合情况。 6.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查并处理主空压机电机叫流高维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用工具，万用表，电流钳表	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2.检查接触器定、动触点。 3.检查主空压机电路系统。 4.检查主空压机电机。 5.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	1.通电试运转。 2.测量空压机空载及负载电流。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查并处理主空压机电机者跳维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	电工常用工具，万用表，电流钳表	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2.检查测试主空压机负载电流。 3.检查测试循环水泵、水箱、风扇及注寨泵电机工作电流。 4.检查主空压机起动，停止控制开关。 5.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	1.通电试运转。 2.测试主空压机电机工作电流。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理 30KW 及以下电机冒烟维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	常用电工某些人，万用表，摇表（500V）。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查三相交流电源。 2.检查电机绝缘。 3.控制电动机控制接触器触点闭合情况。 4.故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理 7.5KW 及以下电机拆接线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	备好电工常用工具，万用表，包布。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查电机接触的闭合情况。 2.检查控制电源是否正常。 3.检查控制开关过热元件接点闭合特性。 4.对查出故障处理。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理电焊不好使维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.更换电焊机拆接线。 2.检查三相交流电源。 3.检查线路及管线。 4.故障处理	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	送电试运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理电焊机不好使维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查互相交流电源。 2.检查控制开关。 3.检查线路及管线。 4.故障处理	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	送电试运转。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理更换回轮转换开关维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具，万用表，组合工具，接线螺丝。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查开关控制电源。 2.检查接触器闭合情况。 3.更换转换开关。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	通电试车。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理回转电流高维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	1.备好电工工具，万用表。 2.高空作业系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查回转电机。 2.回转系统线路检查，故障处理。 3.检查测试回转系统堵转电流。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	通电运行。	检修作业组全员参与、电工	动态试车，运行，测试。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机检查处理潜水泵电机老跳维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0101-005

1 作业标准适用范围

本标准适用于 45R 钻机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

2	作业准备。	检修作业组全员参与	备好电工常用工具，万用表。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	检查处理。	检修作业组全员参与	1.检查电机绝缘情况。 2.检查过热元件运行情况。 3.检查线路及管线。 4.对查三项交流电源。 5.对查出故障处理	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	试运转。	检修作业组全员参与、电工	通电试车运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

45R 钻机更换钻杆架下悬臂维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0101-005
1 作业标准适用范围
本标准适用于 45R 钻机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：    					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
2	作业准备。	检修作业组全	1.准备好拆卸下悬臂工具，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		员参与	检查工具是否安全可靠。 2.准备好托好下悬臂，检查是否安全。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	拆卸下悬臂。	检修作业组全员参与	1.拆卸各项销轴，检查是否磨损。 2.吊装下悬臂。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	吊装。	检修作业组全员参与	1.吊车工检查吊车各部位。 2.吊装下悬臂。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
5	组装。	检修作业组全员参与	1.更换新下悬臂。 2.安装各部销轴，调整紧固螺丝。 3.托秆架收回时，必须被锁勾锁住。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.8 295B 电铲维修作业安全标准

295B 电铲更换上轨道维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0110-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 295B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020	
(2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020	
(3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008	
(4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010	
(5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014	
(6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017	
(7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017	
(8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008	
(9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021	
(10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017	
(11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备防油服、破布、套筒扳手、角磨机。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	检查处理。	全员参与、电工	1.电铲对位后，将铲斗平放地面，推压铲斗，使上台前部抬起 5-6mm，然后停住，保持这一状态，直至工作结束。 2.拆卸挡油板时，拆卸一段周围及 6 个托辊。 3.拆卸轨道压板螺栓，并割掉轨道端部挡铁。 4.取出旧轨道，然后将四块上轨道按顺序逐次推入上台	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。 4.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 5.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 6.送电结束后，确认设备运行良	

			轨道槽内，紧固压板螺栓， 焊接挡铁。 5.安装托辊及圈围子，紧固 所有串条螺栓及圈围子连接 板螺栓。 6.启动电铲，收回推压系 统，试车。	好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物 。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换铲斗尾维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备气刨枪，8mm 碳棒，	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			白钢焊条，槽钢，手砂轮。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更 换。	全员参与	1.首先将斗门张开，并焊接两个支点，确保铲门不会同自重合上。 2.彻底清除原斗尾焊肉，气刨割完以后用手砂轮磨掉氧化层。 3.将新斗尾打坡口，上、下各打 40mm×40mm 坡口，然后用起重机将斗尾与铲斗本体对正，斗尾孔对铲斗中线编差不得大于 5mm。 4.斗尾对好以后焊接槽钢，防止焊接变形。 5.斗层焊接完以后，自然冷	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			却两小时后方可作业。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换提绳维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备钢绳、扳手、标绳。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.电铲对位。	、互保制。	
②	更 换。	全员参与	1.首先指挥司机动铲，将提绳放到头。 2.用辅助卷扬将压盖拆卸完的提绳绳头从绳槽中拽出，并放到地面。 3.将辅助卷扬钢绳从天轮顺下，连接到新绳的绳头上以后，平稳拽入卷筒绳槽，将绳头安装到位。 4.上好提绳绳头压板，两个螺栓紧固。 5.指挥司机动铲，将提绳顺序缠上卷筒。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲回转轴连齿更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备气动扳手、内六分扳	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			手、套筒扳手、12#铁线。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	分 解。 组 装。	全员参与	1.电铲对位后，拆卸对应的 铲棚子。 2.拆卸回转电机底脚螺栓， 抱闸风管。 3.电气拆电机线，制冷风扇 电机线，吊出回转电机。 4.拆卸轴连齿下端盖，然后 拆卸里侧轴承挡盖。 5.将回转减速箱上盖螺栓全 部拆除，将轴连齿吊出。 6.首先将下部轴承装好，并 固定，然后从上面装回转轴 连齿，紧固轴承压盖后安装 下部端盖，紧固螺栓并做好 防松处理。 7.安装减带箱上盖，并将所 有螺栓用气动扳手紧固。 8.回装回转电动机及制冷风	1.在拆除过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理 选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点 位，合理选择、设置吊索具,不应 超负荷吊装，吊装设备支撑及连 接稳固，吊装件下及起吊正前方 严禁站人。信号准确，控制摆 动。 5.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			扇，紧固所有底脚螺栓。 9.电气电机接线。 10.安装铲棚子，并紧固所有压板螺栓。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换提升电机联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备 5T 起重机、扳手、大	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			锤、钢绳、油槽。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更 换。	全员参与、电 工	1.拆卸电机联轴器罩子及联轴器螺栓。 2.拆卸提升电动机四根底脚螺栓、挡铁。 3.吊起提升电动机（挡铁位置、垫片数量、厚度应记录）。 4.割开一轴及电机轴头联轴器。 5.将新联轴器放在油槽内加温 1 小时。 6.将两部分联轴器分别安装到位，电机轴头紧好备帽。 7.电动机对位找正，紧固底脚螺栓，联轴器螺栓、试车。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换走行电机联轴器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：     					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备 8T 吊、套筒扳手、大	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			锤、钢绳、油槽。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更换。	全员参与	1.拆卸测速皮带罩子，分解两侧联轴器拆下测速皮带。 2.用辅助卷扬将压盖拆卸完的标绳绳头从绳槽中拽出，并放到地面。 3.将辅助卷扬钢绳从天轮顺下，连接到新绳的绳头上以后，平稳拽入卷有绳槽，移向绳头安装到位。 4.上好标绳绳头压板，两个螺栓紧固。 5.指挥司机动铲，将标绳顺序缠上卷筒。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换回转主轴下部轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备内六方扳手，套筒扳	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			手，钢绳，大锤，液压千斤顶。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更换。	全员参与	1.拆卸下部跑轮罩子，回转电机底脚螺栓，抱闸风管，铲棚。 2.电气人员拆电机线，制冷风扇电机线。 3.用吊车将电机吊出，、拆卸立轴上盖，然后拆卸立轴上部压盖的五根螺栓。 4.用千斤顶打油将立轴抽出，然后拆卸下部轴承座的外圈螺栓，取下轴承座。 拆卸下部压盖，取出轴承。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装。	全员参与、电工	1.将新轴承装入轴承座内，上压盖，用吊车安装轴承座，然后紧固外圈螺栓。 2.安装立轴，紧固上部压盖螺栓，保证垫片厚度比，实际调整小于 10mm，安装立轴上部密封盖板。 3.安装回转电动机，紧固底部螺栓，安装制冷风扇。 4.电气人员电机接线，制冷风扇电机接线。 5.安装铲棚子，紧固压板螺栓，试车。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲拆卸（安装）推压电动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 295B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备手动葫芦吊 2 个，扳	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			手、钢绳。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更换。	全员参与	1.拆卸铲棚压板螺栓，带下铲棚子。 2.电气拆线。 3.拆卸电机底脚螺栓。 4.拆卸联轴器螺栓。 5.吊出二车电动机，记录底脚的垫片，挡铁。 6.安装二车电动机。 7.紧固联轴器螺栓、电机底脚螺栓。 8.电气接线。 9.安装铲棚及压板螺栓。 二车电动机调整时要求： 最大角度差：0.38mm	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			最大径向差：0.30mm。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

295B 电铲更换风泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 295B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备扳手、钢绳、石棉	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			板、密封胶。 2.电铲对位。	、互保制。	
②	更换。	全员参与、电工	1.拆卸风泵上部铲棚子。 2.拆下风泵皮带罩子、皮带轮、皮带。 3.拆卸底脚螺栓。 4.旧风泵拿出，新风泵对位。 5.安装风泵底脚螺栓，皮带轮。 6.安装皮带调整松紧度。 皮带调节 5kg 正压力，下垂不大于 15mm。 7.安装皮带罩子，试车，安装铲棚子。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.9 P&H2300 电铲维修作业安全标准

P&H2300 电铲更换铲齿维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 P&H2300 电铲更换铲齿的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
---------------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	更换铲齿。	全体参与人员	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、铲斗对位。 3、拆旧铲齿销子、铲齿。 4、组装新铲齿。	1、穿戴好劳动保护品 2、铲齿组装后牢固可靠。 3、用电焊焊接牢固，施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。防止烫伤。		

2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换铲斗门维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 P&H2300 电铲更换铲斗门的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	更换铲门。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、分解旧铲门、销轴。 3、吊拆旧底门。 4、吊装新铲门。 5、组装新铲门。 6、组装销轴、垫圈。	1、穿戴好劳保品。 2、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，吊装钢绳安全可靠，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 3、拆卸时用力均衡。 4、施焊者注意个体防护。电焊与	

				气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换铲斗维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 P&H2300 电铲更换铲斗的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	更换铲斗。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、铲斗对位。 3、拆各部销轴。 4、分解底门。 5、拆旧铲斗。 6、组装新铲斗。 7、组装斗底门。	1、穿戴好劳保品。 2、卷扬推压制动器灵活可靠。 3、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 4、板车声光信号齐全。 5、拆卸时用力均衡。		

				6、施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换铲杆维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 P&H2300 电铲更换铲杆的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员 5 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	更换铲杆。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、拆保险牙。 3、分解铲斗、铲杆。 4、组装铲斗、铲杆。 5、组装保险牙。 6、调整滑板间隙。	1、穿戴好劳保品。 2、拆卸时用力均衡。防挤压、砸伤。 3、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，吊装钢绳安全可靠，不超负荷。推压卷扬制动系统灵活可靠。超过 2 米作业，		

				系安全带。板车声光信号齐全。 4、施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换斗门减震器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 P&H2300 电铲更换斗门减震器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆装均衡箱。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、拆卸垫圈、销轴。 3、吊拆旧减震器。 4 吊装新减震器。 5、组装销轴、垫圈。 6、试车。	1、穿戴好劳保品。 2、拆卸时用力均衡。防挤压、砸伤。 3、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，吊装钢绳安全可靠，不超负荷。卷扬推压制动器灵活可靠。超过 2 米作业，系	

				安全带。 4、施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换扶柄维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 P&H2300 电铲更换扶柄的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	组装扶柄。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、分解推压大轴卡箍。 3、吊拆扶柄；分解铲杆、分解扶柄。 4、组装扶柄；组装铲杆、扶柄。 5、安装滑板并调整。	1、穿戴好劳保品。 2、拆卸时用力均衡。防挤压、砸伤。 3、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，吊装钢绳安全可靠，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。		

				4、施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

P&H2300 电铲更换提梁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 P&H2300 电铲更换提梁的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员 4 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆装提梁。	全员参与	1、准备好工具，明确各自任务范围。 2、分解提梁销轴。 3、分解均衡箱销轴。 4、吊拆旧提梁。 5、吊装新提梁。 6、组装提梁销轴。	1、穿戴好劳保品。 2、拆卸时用力均衡。防挤压、砸伤。 3、司机听从指挥工指挥。注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，吊装钢绳安全可靠，不超负荷。卷扬推压制动器灵活可靠。超过 2 米作业，系	

				安全带。 4、施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
2	清理现场。	全体参与人员	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.10 CAT6040 电铲维修作业安全标准

CAT6040 电铲更换轨板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业准备。	全员参与	1.准备防油服、破布、套筒扳手、角磨机。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	拆除轨板。	全员参与	1.将要更换的轨板转至下部靠近地面，电铲对位后，收回张紧轮，使轨板松弛，然后停住，保持这一状态，直至工作结束。 2.用吊具捆牢要更换的轨板，用吊车将轨板吊至适合检修的安全高度。 3.拆除两侧轨板销轴外部卡簧，拆卸两侧轨板销轴及挡板，拆除并吊下轨板。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
---	-------	------	---	--	--

③	安装轨板。	全员参与	1.将新轨板吊起、与地面上的轨板对正穿好销轴、安装挡板及卡簧。 2.将轨板链吊起，与另一端轨板链对正，穿好销轴、安装挡板及卡簧。落下吊勾，将轨板链平稳地放在顶部滚轮上，去掉吊具，移走吊车。 3.启动设备，重新张紧轨板链，试车。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT6040 电铲更换顶部滚轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

①	作业准备。	全员参与	1.准备防油服、破布、套筒扳手、角磨机。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除、安装顶部滚轮。	全员参与	1.将要更换的轨板转至下部靠近地面，电铲对位后，收回张紧轮，使轨板松弛，然后停住，保持这一状态，直至工作结束。 2.用吊具捆牢要更换的轨板，用吊车将轨板吊至适合检修的安全高度。 3.拆除两侧轨板销轴外部卡	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

			簧，拆卸两侧轨板销轴及挡板，吊轨板至地面露出欲更换的顶部滚轮。 4.拆下旧顶部滚轮，吊装并安装新顶部滚轮。 5.将新轨板吊起、与地面上的轨板对正穿好销轴、安装挡板及卡簧。 6.将轨板链吊起，与另一端轨板链对正，穿好销轴、安装挡板及卡簧。落下吊勾，将轨板链平稳地放在顶部滚轮上，去掉吊具，移走吊车。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT6040 电铲更换下部滚轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

①	作业准备。	全员参与	1.准备防油服、破布、套筒扳手、角磨机。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除、安装底部滚轮。	全员参与	1.将要更换的轨板转至下部靠近地面，电铲对位后，收回张紧轮，使轨板松弛，然后停住，保持这一状态，直至工作结束。 2.用吊具捆牢要更换的轨板，用吊车将轨板吊至适合检修的安全高度。 3.拆除两侧轨板销轴外部卡	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

		簧，拆卸两侧轨板销轴及挡板，吊轨板至地面。 4.将电铲上台转至更换底部滚轮一侧，用铲斗支起上台，使这一侧支架台到适合拆卸底部滚轮的高度，用千斤顶将支架两端垫实。 5.拆下旧底部滚轮，吊装并安装新底部滚轮。 6.拆除千斤顶，收回铲斗将支架缓慢地重新落到轨板上。电铲上台转至原来方向。 7.将轨板链吊起，与另一端轨板链对正，穿好销轴、安装挡板及卡簧。落下吊勾，将轨板链平稳地放在顶部滚轮上，去掉吊具，移走吊	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	--	--

			车。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT6040 电铲更换张紧轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		

①	作业准备。	全员参与	1.准备防油服、破布、套筒扳手、角磨机。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸 (安装)。	全员参与	1.电铲对位后，挑开轨板，开走行，将张紧轮与轨板脱离。 2.拆卸防尘罩子，卡箍。 3.拆下到限旧张紧轮。 到限标准，张紧轮直径磨损10mm，铜套磨损9mm时更换。 4.涨紧轮安装，安装卡箍防	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 3.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 4.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应	

			尘罩。 5、连接轨板，并调整拉紧度。	超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 5.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT6040 电铲高压柜短路维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	

①	作业准备。	全员参与	准备故障处理所需工具，仪表，图纸，备件等	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	故障分析。	全员参与	查找故障部位，了解损坏程度，	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	故障处理。	全员参与	处理故障线路，更换损坏备件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	联系试车。	全员参与、电工	合上隔离，岗位联系送电。整体试车作业。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

CAT6040 电铲高压电缆故障维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 CAT6040 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	

①	作业准备。	全员参与	准备好故障处理工具。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	检查处理。	全员参与	依照现场故障情况，依次查看电缆、进线箱，高后集由环避雷口，高压柜、及变压器、主电机接线情况。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	通电试车。	全员参与、电工	处理或更换受损部件。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.11 195B 电铲维修作业标准

新 195B 电铲拆卸（安装）推压电动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨 识和管理以下风险：						
●必须穿戴现场标准 劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。		

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。 2.现场环境检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.拆卸铲棚压板螺栓，吊下铲棚子。 2.电气件线（插线）。 3.拆卸（紧固）电机底脚螺栓。 4.拆卸（紧固）联轴器螺栓。 5.吊出（安装）二车电动	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	

			机，记录底脚的垫片，挡铁。 二车电动机调整时要求： 最大角度差：0.381mm 最大经向差：0.305mm	3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲处理高压进线电缆故障维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.备查找故障工具 2.准备好故障处理备件，工具并确认其灵敏可靠	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		依照现场故障情况，依次查看电缆、进线箱，高后集由环避雷器，高压柜、及变厢电机接线情况，有松动氧化现象。处理或更换受损部件。恢复被安全装量，岗位联系送电，整体试车运转作业。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字	

				验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲发电机励磁，可控硅维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

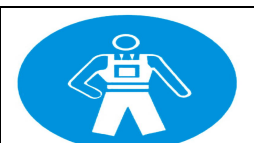
1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.备查找故障工具 2.准备好故障处理备件，工具并确认其灵敏可靠	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.检测量电源模块，电源。 2.测量可控制状态。 3.断开发电机励磁负荷，测励磁输出电压。 4.分解励磁输出装量，更换损坏可控硅后复装。 5.恢复备部装量，岗位确认倾动试车，生产。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字	

				验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲高压柜短路维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.备查找故障工具 2.准备好故障处理备件，工具并确认其灵敏可靠	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.分析火花根基，发生原因，电机整体等。 2.测量电源，电流反馈，稳定等控制原理 3.测电抠回路，有无短路，接地。 4.检查电机复核情况。 5.故障线路处理。 6.更换到限，损坏各件。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换铲斗尾维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备气刨枪，8mm 碳棒，白钢焊条，槽钢，手砂轮。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	分解。		1.首先将斗门张开，并焊接两个支点，确保铲口不会同自重重合上。 2.彻底清除原斗尾焊内，气刨割完以后用手砂轮磨掉氧化层。 3.将新斗尾打坡口，上、下各打 40mm×40mm 坡口，然后用起重机将斗层与铲斗车体对正斗尾孔对铲斗中的线编差不得大于 5mm。 4.斗层对好以后焊接槽钢，	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			防止焊接变形。 5.斗层焊接完以后，自然冷却两小时后方可作业。		
4	安装。		1.安装新的摩擦片，并检查回检弹簧是否失效。 2.紧固里胎外圈螺母，把紧力矩为 120 米。 3.安装离合器风管、试车。 4.安装走行抱闸罩子，紧固螺栓	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安	

				全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换铲杆尾轮减震器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		电铲对位后，将铲杆拉平，安装拉环。 拆卸尾部法兰 36 根螺栓，及尾轮挡绳器。 用两台起重机将推绳从绳轮中拆下。 用 45T 吊车将减震器总成吊出。 将安装好的减震器总成安装对位。 用起重机将推绳复位，安装两侧挡绳器。 指挥司机动铲将减震器压	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			紧。 紧固 36 根法兰螺栓，安装 减震胶块。		
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物 。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换发电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		拆卸铲棚（相对应）从压板螺栓，松开压板。 电气人员拆线（接线）。 松开电气底脚螺栓（紧固）。 拆卸（安装）联轴器螺栓，拆卸需气焊时螺栓加温，破坏锁固胶，安装时螺栓清洗干净，涂上锁固胶。 吊出电机时确认各底脚垫片，数量厚度，安装时按原料安装， 联轴器同轴度最大变化不超	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			过 0.05mm。 安装铲棚子，紧固压板。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换风泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.准备扳手、钢绳、石棉	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			板、密封胶。 2.电铲对位	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.拆卸风泵二部铲棚子。 2.拆下风泵破带罩子、皮带轮、皮带。 3.拆卸底脚螺栓，同时新风泵对位。 4.旧风泵拿出，同时新风泵对位。 5.安装风泵底脚螺栓，台风法兰，皮带轮。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

			6.安装皮带调整松紧度 皮带调节 5kg 正压力，F 重 15mm。 7.安装皮带软，罩 r，试车， 安装铲棚子。	制、互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换回转轴连齿维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备气动扳手、内六分扳手、套筒扳手、12#铁线。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.电铲对位后，拆卸对应的铲棚子。 2.拆卸回转电机底脚螺栓，抱闸风答。 3.电气拆电机线，制冷风扇电机线，吊出回转电机。 4.拆卸轴连齿下端盖，然后拆卸里侧轴承挡盖。 5.将回转减速箱上盖螺栓全部拆除，将轴连点吊出。 6.首先将下部轴承装好，并固定，然后从上面装回轮轴连齿装袋到位，紧固轴承压盖后安装下部端盖，紧固螺栓并做好防松处治。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			7.安装减带箱上盖，并将所有焊栓用气动扳手紧固。 8.回装回转电动机，及电动机制冷风扇，紧固所有底脚螺栓。 9.电气经两个电机接线。 10.安装铲棚子，并紧固所有压板螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换回转主轴下部轴承修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.拆卸下部跑轮罩子，回转电机底脚螺栓，抱闸风管，铲棚。 2.电气人员拆电机线，制冷贩扇电机线。 3.用吊车触电机吊出，、拆卸主轴上盖，然后拆卸主轴上部压盖的五根螺栓。 4.用千手顶打油将主轴缺抽出，然后拆卸下部轴承座的外圈螺栓，取下轴承座。拆卸下部压盖，取出轴承。 5.将所轴承装入轴承座内，上压盖，用吊子安装轴承座，然后紧固外圈螺栓。 6.安装主轴，紧固上部压盖	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			螺栓，保证垫片厚度比，实际调整小于 10mm，安装主轴上部密封盖板。 7.安装回转电动机，紧固底脚螺栓，安装制冷风扇。 8.电气人员电机接线，制冷风扇电机接线。 9.安装铲棚子，紧固压板螺栓，试车。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换上轨道维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	1、和岗位司机互换	检修作业组全	工具校验及准备、穿戴好劳	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

	工作牌。	员参与	动保护用品	、互保制。	
②	检查处理。		1.电铲对位后，用铲斗平放地面，推压系统，使上台前部抬起 5-6mm，然后停住，保持这一状态，直至工作结束。 2.拆卸挡油服时，拆卸一段周围及 6 个托辊。 3.拆卸二轨道有压板螺栓，并割掉轨道端部挡铁。 4.取出旧轨道，然后将四块上轨道接顺序逐次推入 2 台轨道槽内，紧固压板螺栓，焊接挡铁。 5.安装托辊及圈围子，紧固所有条螺栓及圈围子连接板螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			6.启动电铲，收回推压系统，试车。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换司机室玻璃维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备扳手、5m 长对位，绳卡子。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		拆除旧玻璃二压板。 拆卸玻璃上西刷器，及司机空上部灯具。 旧玻璃吊下。 新玻璃安装，紧固压板螺栓。 安装司机空上部灯具，及西刷器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换提升、推压、回转抱闸摩擦片维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工 作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		指挥电铲司机对位，将联接器轴和小胳膊轴与新斗联接。 联接器轴向间隙$<2\text{mm}$，换向器轴向间隙$<2\text{mm}$。 吊车配合斗门与斗联接，穿上铲门折叶轴及减震轴并调紧。 焊接所有挡圈及端盖。 安装斗门销及横拉板，调整	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			斗门销垫板（指挥司机。）		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换提升电动机联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		准备内六方扳手，释放锁固胶，扳手，大锤，钢绳。 电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		拆卸铲棚（相对应）从压板螺栓，松开压板。 电气人员拆线（接线）。 松开电气底脚螺栓（紧固）。 拆卸（安装）联轴器螺栓，拆卸需气焊时螺栓加温，破坏锁固胶，安装时螺栓清洗干净，涂上锁固胶。 吊出电机时确认各底脚垫片，数量厚度，安装时按原	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			料安装， 联轴器同轴度最大变化不超过 0.05mm。 5、安装铲棚子，紧固压板。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换提绳维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
②	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.首先指挥司机动铲，将标绳放到头。 2.用辅助卷扬将压盖拆卸完的标绳绳头从绳槽中拽出，并放到地面。 3.将辅助卷扬钢绳从天轮顺下，连接到新绳的绳头上以后，平稳拽入卷有绳槽，移向绳头安装到位。 4.上好标绳绳头压板，两个螺栓紧固。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5.指挥司机动铲，将标绳顺序缠上卷筒。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换推压减速机一轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、扳手、标绳。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.电铲对位，相压系统虽自然放控状态。 2.拆卸二车对轮螺栓，分开接手。 3.拆卸气胎总成以后，拆卸一轴压盖螺栓。 4.刮下一轴轴头接手压盖，抽出一轴抽出一轴时地面要风塑料布铺好。 5.将预装好的一轴装入减速箱，安装时注意轴承。 6.安装接手，上好压盖螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			7.一轴外侧压盖紧固好以后 安装气胎总成紧固外固螺栓，力矩为 120 米。 8.接好风管，试车。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场， 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工 作票、“五清五杜绝”中的维修作 业清单及维修要素清单进行签字 验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安 全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换张紧轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、大锤、扳手、备件。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.电铲对位后，挑开轨板，开走行，重大光把与轨板脱离。 2.拆卸防尘罩子，卡箍。 3.下列限旧张是紧轮。 限标准，调整磨损直径10mm，铜套治磨损 9mm 时更换。 4.张紧轮安装，安装卡箍防	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			尘罩。 5.连接轨板，并调整拉紧度。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换支撑轮轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备钢绳、大锤、扳手、备件。 2.电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	分解。		1.电铲控坑后开车至轴上支撑轮悬空。 2.用拆卸支撑轮上防尘罩，卡箍，然后拆下与撑轮。 3.割下轴固定销的挡板，拆除轴里侧的润滑油等。 4.用推土机拽出到限支撑转轴，卸下油管接头（轴径磨损 3mm 到限）。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	安装。		1.将新轴用尼龙吊带吊起穿入座也内。 2.安装里侧润滑油管，及固定销，焊接固定销的挡板。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。	

			3.安装支撑轮及卡箍，上如防尘罩子。	配备好灭火器。 3.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲更换走行电机联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	1、与岗位司机互换	检修作业组全	工具校验及准备、穿戴好劳	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

	工作牌。 2、现场环境检查。	员参与	动保护用品	、互保制。	
2	检查处理。		准备 8T 吊、套筒扳手、大锤、钢绳、油槽。 电铲对位。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.拆卸测速皮带罩子，分解两侧联轴器拆下测速皮带。 2.用辅助卷扬将压盖拆卸完的标绳绳头从绳槽中拽出，并放到地面。 3.将辅助卷扬钢绳从天轮顺下，连接到新绳的绳头上以后，平稳拽	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。3.人员落实确认制、呼唤应	

			入卷有绳槽，移向绳头安装到位。 4.上好标绳绳头压板，两个螺栓紧固。 5.指挥司机动铲，将标绳顺序缠上卷筒。	答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲润滑系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制	

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.备查找故障工具 2.了解故障，分清故障性质。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		1.手动强制，分清故障性质。 2.互换电控箱原件确定故障原因。 3.试用设定程序。 4.互换电磁阀，确定故障原因。 5.恢复原装量，整体试运转生产。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲提升走行接触器故障维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于 195B 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1、手动转换是否正常。 2、若不正常则问题可能出在转换电机及减速机构。 3、主触点有无粘连。 4、机构有无损坏卡住。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	更换。		分解问题部件，更换受损元件后复装。启动转换，试运转生产。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲行走离合器片摩擦片更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 195B 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
1	联系确认。		1.与岗位司机互换工作牌。	1.人员落实确认制、呼唤应答制		

			2.现场环境检查。	、互保制。	
2	作业准备。		1.准备扳手、大锤、钢绳、备件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	分解。		1.拆卸走行抱闸罩子螺栓，拆下罩子。 2.拆下离合器风管。 3.拆卸主要胎外圈的螺栓。 4.取出磨损的摩擦片。	1.在拆卸过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
4	安装。		1.安装新的摩擦片，并检查回检弹簧是否失效。 2.紧固里胎外圈螺母，把紧力矩为 120 米。 3.安装离合器风管、试车。 4.安装走行抱闸罩子，紧固螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

新 195B 电铲走行主动轴调整维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 195B 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好		

				确认。	
1	作业准备。		1.与岗位司机互换工作牌。 2.现场环境检查。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
2	分解		1.准备 2 台起重机，3.5T 尼龙吊带，钢绳，摸打板。 2.电铲对位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
3	安装		1.电铲对位后，拆开轨板，开走行至主动轮完全脱离轨板。 2.拆卸减速箱上盖和轴连齿外侧端盖，拆卸主动轴里侧防尘罩的卡箍。 3.检查里、外侧铜套间隙（标准为 6mm）。 4.抽出轴连齿后，在减速箱内穿入钢绳周至大齿轮，然后抽出主动轴。 5.将到限铜套割下，处理座孔表面，清理减速箱。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

4	安装		1.将冷冻机的 3 个铜套装入座孔内。 2.是装入大齿轮，然后穿入主动轴，再安装轴连齿。 3.安装减速箱上盖，主动轴里侧卡箍，防尘罩，轴连齿外侧隔离套端盖。 4.安装主动轮，并上好卡箍。 5.联接轨板，并调紧。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.12 WK—12C 电铲维修作业标准

WK—12C 电铲更换铲斗维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK—12C 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。		

			源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	铲斗对位。	架工（1）	1.落实联系确认制，佩戴好明显指挥标识，站位正确，岗位司机能够无死角看到检修人员，指令清晰，确认后动车。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆铲斗、杆销轴。	检修作业组全员参与	1. 落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。 2. 检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆除旧铲齿。	检修作业组全员参与	1.站位正确，落实联系确认制，人员选择好站位，	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			指挥吊车指令清晰。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	分解斗底门。	检修作业组全员参与	1.落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	挂钢绳。	检修作业组全员参与	1.选择好合理站位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	拆旧铲斗。	检修作业组全员参与	1.落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	组装新铲斗。	检修作业组全员参与	1.落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			锤挤手伤人。		
	组装各部销轴挡圈。	检修作业组全员参与	1.选择好合理站位。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	组装斗底门。	检修作业组全员参与	1.落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装新铲齿。	检修作业组全员参与	1.站位正确，落实联系确认制，指挥吊车指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	试车。	检修作业组全员参与、电工	1.落实联系确认制，人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK—12C 电铲更换车体风扇电机 Y90S-43.0KW 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK—12C 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	2.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	挂停电标志牌。	检修作业组全	落实互保制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、		

		员参与		互保制。	
②	验电。	检修作业组全员参与	落实互保制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆需更换电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装新电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组人	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换风泵电机 Y90S-45.5KW 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	3.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	挂停电标志牌。	检修作业组全	落实互保制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、		

		员参与		互保制。	
②	验电。	检修作业组全员参与	落实互保制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆机棚。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	拆电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	安装新电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	互保制。	
⑥	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
⑦	安装机棚。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换风泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	4.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	拆风泵。	检修作业组全	落实互保制，人员选择好	1.在拆除过程中，作业人员合理选		

		员参与	站位，防止螺丝掉落伤人。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆机棚。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	吊拆风泵。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④	吊装风泵。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	固定风泵。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，安装时防止挤压碰撞伤手。	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	吊装机棚。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清	1. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			晰。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换轨板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	5.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	轨板对位。	架工（1）	落实联系确认制，佩戴好	1.人员落实确认制、呼唤应答制、		

			明 显 指 挥 标 识 。 站位正确，岗位司机能够 无死角看到检修人员，确 认后动车，指令清晰。	互保制。	
②	割轨板轴（挡销）。	焊工（1）	落实互保制和防火措施。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2. 气焊注意防火，避免轴承油起 火，注意防护。注意气瓶管理。配 备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
③	分解轨板。	检修作业组全 员参与	落实联系、确认、互保 制，拆除时防止挤压伤 手。	2. 在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
④	组装新轨板。	检修作业组全 员参与	落实联系、确认、互保 制，安装时防止挤压伤 手。	2. 在安装过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
⑤	接轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	调整轨板松紧。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，时防止挤压伤手。	2. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

				3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换回转减速机齿轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	6.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	吊拆机棚。	检修作业组全	落实联系、确认、互保	3. 在拆除过程中，作业人员合理选		

		员参与	制，人员选择好站位，防止螺丝掉落伤人，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	择站位，清理保洁设备。 4. 吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆电机、减速机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解回转抱闸。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	3. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④	吊减速机盖、齿轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	组装减速机齿轮、箱盖。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装电机、安装抱闸。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			晰。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	吊装机棚。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	紧固螺丝。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	3. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	试车。	检修作业组全	落实联系、确认制,人员撤	1.送电前，换好工作牌，填写记	

		员参与、电工	离至安全位置，发出试车指令清晰。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换回转立轴小齿轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	7.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	转车对位。	架工（1）	落实联系确认制，佩戴好	5. 在拆除过程中，作业人员合理选		

			明显指挥标识。 站位正确，岗位司机能够无死角看到检修人员，确认后动车，指令清晰。	择站位，清理保洁设备。 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解齿轮罩。	钳工（3）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	2. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解小齿轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	4. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	组装小齿轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	组装齿轮罩。	钳工（3）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤	4. 在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			手。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换卷扬密封维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	8.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	拆卷扬密封压板。	检修作业组全	落实确认、互保制，拆除	6. 在拆除过程中，作业人员合理选		

		员参与	时防止挤压碰撞伤手。	择站位，清理保洁设备。 人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆螺丝。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，拆除时防止挤压碰撞伤手。	3. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆密封胶圈。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，拆除时防止挤压碰撞伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	组装密封胶圈。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，安装时防止挤压碰撞伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	组装压盖。	检修作业组全员参与	落实确认、互保制，安装时防止挤压碰撞伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

				互保制。	
⑤	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换卷扬密封维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007
1 作业标准适用范围
本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	9.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	放卷扬大绳。	架工（1）	落实联系确认制，指挥电	1.人员落实确认制、呼唤应答制、		

			铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	互保制。	
②	拆均衡箱轴。	检修作业组全员参与	落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	4. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆滑轮轴。	检修作业组全员参与	落实联系确认制，指挥吊车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	吊拆均衡箱。	检修作业组全员参与	落实联系确认制，电铲停车作业，指挥吊车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	

				信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊装滑轮。	架工（1）	落实联系确认制，指挥吊车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装销轴、挡圈。	检修作业组全员参与	落实联系确认制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	组装均衡销轴、挡	检修作业组全	落实联系确认制，指挥电	1.在拆除过程中，作业人员合理选	

	圈。	员参与	铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确，检修人员配合好，防止打大锤挤手伤人。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系确认制，人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换卷扬密封维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	10.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	割拆轨板销。	焊工（1）	落实互保制和防火措施，	1.气焊注意防火，避免轴承油起		

			防止烫伤。	火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤手、砸脚。	5. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	分解牵引轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑤	吊装牵引轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	组装卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	接轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	试车。	检修作业组全	落实联系、确认制,人员撤	1.送电前，换好工作牌，填写记	

		员参与、电工	离至安全位置，发出试车指令清晰。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换驱动轮齿维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------------	---	--	---	---	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	11.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	割拆轨板销。	焊工	落实互保制和防火措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选		

				择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	分解轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	6. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆卡箍螺丝。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，拆除时防止挤压伤手。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

④	分解驱动轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	组装驱动轮。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑥	组装卡箍。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	紧固螺丝。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	接轨板。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装轨板轴挡销。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，安装时防止挤压伤手。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	试车。	钳工（2） 电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			指令清晰。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

- 吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换推压齿轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0110-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	12.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	分解保险牙。	焊工（1）	落实互保制，人员选择好	1.在拆除过程中，作业人员合理选		

		钳工（4）	站位，避免保险牙脱落时砸人。	择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除提梁和铲杆。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	7. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	分解大轴卡箍。	焊工（1）	落实联系、确认、互保制，推压卷扬制动系统零活可靠，选择好站位，系好安全带，落实好防火措施。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆铜垫。	钳工（4）	落实联系、确认、互保	1.在拆除过程中，作业人员合理选	

			制，下部人员选择好站位，防止铜垫掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	吊拆扶柄。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断扶柄掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后指挥吊车，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	吊拆铜垫。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止铜垫掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	吊拆推压齿轮。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断齿轮掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后指挥吊车，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	组装推压齿轮。	架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断齿轮掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			指挥吊车，指令清晰。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	组装铜垫、固定扶柄。	钳工（4） 架工（2）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止钢绳断扶柄掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带，确认后指挥吊车，指令清晰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	组装扶柄。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，下部人员选择好站位，防止螺丝掉落砸人，作业人员选择好站位，系好安全带。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑧	组装提梁和铲杆。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，指挥电铲动车，指令清晰，确认其他人员站位正确。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	组装保险牙。	钳工（2）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，避免保险牙脱落时砸人。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑩	组装滑板。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，系好安全带。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	调整间隙。	钳工（4）	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，系好安全带。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑪	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认、互保制，人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，	

				快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

WK-12C 电铲更换推压电动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0110-007

1 作业标准适用范围

本标准适用于 WK-12C 电铲维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组人员参与	13.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、停本区域负荷侧高压电源及受口两路高压电源及交直流低压操作电源做好接地线。 4.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	挂停电标志牌。	检修作业组全	落实互保制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、		

		员参与		互保制。	
②	验电。	检修作业组全员参与	落实互保制。	8. 在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆需更换电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认好后发出指令，指令清晰。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装新电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认、互保制，人员选择好站位，确认其他人员在安全位置，指挥吊车作业，联系确认	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷	

			好后发出指令，指令清晰。	吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	调试电动机。	检修作业组全员参与	落实联系、确认制。	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	试车。	检修作业组全员参与、电工	落实联系、确认制,人员撤离至安全位置，发出试车指令清晰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确	

				认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.1.13 SimbaH1253 凿岩台车维修作业安全标准

SimbaH1253 凿岩台车传动轴及十字轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸传动轴及十字轴。	钳工	1.在传动轴及十字轴的法兰上做记号，以便可原样重新装回。 2.拆开螺栓连接件，拆卸传动轴及十字轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	安装传动轴及十字轴。	钳工	1.按记号重新安装。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.变矩器至变速箱传动轴扭矩 100 N/m，变速箱至前后桥传动轴扭矩 160 N/m 试车行走	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车传感器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸角度传感器。	电工	1.清扫传感器要安装到吊杆铰接点的区域。 2.松开现存的传感器上的四颗六角凹头螺钉。 3.从电缆接头上断开电缆连接。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			4.卸下传感器和风箱式接手。		
②	卸下倾斜传感器。	电工	1.旋转进给装置到端部位置的一端。 2.断裂现存传感器的电缆。 3.松开传感器保护上的锁紧螺钉并从保护中拉出传感器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆卸解算器。	电工	1.从解算器模块上分离全部接头。 2.卸下地址插头和终端电阻并连接它们到新解算器模块的对应触点上。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	回装角度传感器。	电工	1.安装风箱式接手到新传感器上。 2.安装传感器使其在吊杆铰接头上就位。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3.在拧紧四颗六角凹头螺钉的同时向下压传感器。 4.连接电缆到电缆接头上。 5.标定传感器。		
⑤	回装倾斜传感器。	电工	1.安装新传感器到保护中使接头面朝上。 2.在传感器的后端面有止动螺钉。转动传感器使止动螺钉向下。 3.用保护上的锁紧螺钉锁传感器就位。 4.连接电缆到新传感器上。 5.标定传感器	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	回装解算器。	电工	1.一旦新解算器模块安装就位，一定要安装电源电压、显示屏模块和传感器	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			到正确的触点上。 2.标定传感器。	互保制。	
⑦试车	换回电源牌试车。	电工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车大臂油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸大臂装置。	钳工	1.在拆卸作业之前，用绳索将前钻臂捆好或将其支承在台架上。 2.从液压油缸上拆下液压软管，然后将软管和接头都用螺塞封堵。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3.拆卸传感器电缆。 4.然后拆卸 10 条螺栓。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装大臂装置。	钳工	1.安装 10 条螺栓。 2.安装传感器电缆。 3.安装液压油缸上的液压软管。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车导轮及软管更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸导轮及软管。	钳工	1.当调整和张紧软管时，稍微松开软管保持架上的螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装导轮及软管。	钳工	1.张紧软管并保证它们不交叉干扰。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，并调整钢绳的张力，确认全部软管不泄漏，并调整软管的张力，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车底盘系统润滑油嘴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	底盘系统润滑点。	钳工	1.泵润滑脂进入油嘴。 2.保证润滑脂从各位置出来	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车电磁控制阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸电磁控制阀。	钳工、电工	1.切断气源，用螺丝刀拆卸下已损坏的电磁阀	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装电磁控制阀。	钳工、电工	1.用螺丝刀将新的电磁阀装上。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			2.将电气控制接头插入电磁阀上。 3.将气路管插入电磁阀上的快速接头。 4.接通气源，进行调试。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车发动机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸发动机。	钳工、架工、电工	1.关闭发动机，并等待约10分钟让油从放油口流出来。 2.拆卸发动机启动马达。 3.拆卸发动机底脚螺栓。 4.拆卸发动机传动轴螺	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			栓。 5.确保发动机上的所有连接都已断开。 6.当移动发动机时，必须使用适宜的起吊装置。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	回装发动机。	钳工、架工、电工	1.当移动发动机时，必须使用适宜的起吊装置。 2.确保发动机上的所有连接都已连接完好。 3.3 安装发动机传动轴螺栓。 4.安装发动机底脚螺栓。 5.安装发动机启动马达 6.发动机注油。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试	换回电源牌试车。	钳工、架工、	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写记	

车		电工	2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车发动机机油更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	排放机油。	钳工	1.将台车水平放置。 2.预热发动机。使油温达到大约为 80℃ 3.关停发动机 4.在排放塞处放一个容器 5.拧出排油塞	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			6.排放机油 7.换上一个新垫圈，拧上排油塞并拧紧。	互保制。	
②	加注机油。	钳工	1.加注机油。 2.启动发动机，并使其惰转大约 2 分钟。	人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车发动机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸发动机空气滤清器。	钳工	1.关闭发动机，并等待约10分钟让油从过滤器壳流出来。 2.松开夹子卸下带过滤器元件的油集电器可能需要螺丝刀把过滤器元件撬松	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			动。小心，不要损坏橡胶密封。 3.倒净油泥。清洗油集电器。 4.用柴油清洗过滤器元件，然后让柴油流掉 5.如果过滤器壳脏，则清洗它。 6.检查橡胶密封，如果需要则更换他们。 7.用发动机油充填集电器，达到油位标志。 8.重新安装带过滤器元件的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。	互保制。	
②	回装发动机空气滤清器	钳工	1.重新安装带过滤器元件的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应	

			2.用发动机油充填集电器，达到油位标志。	及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车发动机皮带更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸发动机皮带。	钳工	1.稍微拧松螺栓。 2.卸下发动机皮带。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装发动机皮带。	钳工	1.调整发动机皮带，直到达到正确的 V 型皮带的张	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			紧度。 2.拧紧螺栓。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.皮带是否松(用手压下皮带中部，最大压下量介于13-19mm)试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车发动机燃油过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境	检修作业组全员参与。	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸燃油过滤器	钳工。	1.关紧燃油阀门。 2.用一个合适的工具松开螺丝，取下燃油滤清器。 3.收集残留的燃油。 4.清洁滤清器座的密封圈面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装燃油过滤器。	钳工	1.在新的燃油滤清器的橡胶密封圈上稍微擦上点机油。 2.用手拧上滤清器，直到垫圈回到原始位置。 3.多拧半圈来拧紧滤清器。 4.打开燃油塞。 5.检查燃油滤清器没有被渗漏。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束		员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车钢绳更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸钢绳。	钳工	1.使凿岩机运行大约其行程长度的一半。 2.依靠螺丝和螺母，松开张紧的钢丝绳。 3.从凿岩机托架的前面附件上拆卸牵引绳。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			4.从中间钻杆支架上拆卸刮板。 5.松开中间钻直支架的滑架，以便中间钻杆支架能够提起。 6.从位于梁后部的钢丝绳固定孔位上拆卸钢丝绳。		
②	安装钢绳。	钳工	1.确保新的钢丝绳安装在旧钢丝绳相同的位置。 2.安装新钢丝绳和间隔板背后的螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.朝前运行摇篮，直到靠到厚板为止，保持进给力施加，张紧返回钢绳，以便他不存在跳出钢绳鼓的危险，当正确张紧的时候	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			钢绳应该有两厘米松弛量，试车行走。		
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车滑动钢皮更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸滑动钢皮。	钳工	1.从梁上卸下凿岩机的摇篮，中间钻钢支架和水管鼓。 2.利用螺丝刀朝外撬棒的下边卸下旧滑轨。 3.彻底清洗轨面。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	安装滑动钢皮。	钳工	1.安装新滑轨。滑轨的大边必须朝上。滑轨应该用手压到位。 2.重新安装凿岩机摇篮，中间钻刚支架和水管鼓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车集电器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸集电器。	钳工、电工	1.利用严格真空吸尘器、干燥的布或刷子来清洁。决不能用水或压缩空气。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装集电器。	钳工、电工	1.用新的部件更换损坏的。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			2.确保电缆保护套安装合适。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车减震器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸减震器。	钳工	1.检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。 2.保证操作盘上的所有操作杆在空挡。 3.启动泵。 4.检查确认压力。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5.分开阀上的锁紧螺钉。		
②	安装减震器。	钳工	1.锁紧螺钉 2.检查确认压力 3.检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车卷筒装置驱动链更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸卷筒装置驱动链。	钳工	1.拆开固定液压马达用的 2 条螺栓 2.沿着调整槽移动液压马达。驱动链应有 1-2mm 的活动量。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装卷筒装置驱动	钳工	1.用固定螺栓固定液压马	1.在安装过程中，作业人员合理选	

	链。		达	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车空压机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸空气滤清器。	钳工	1.关闭空压机。取出空气滤器，观察是否损坏。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装空气滤清器。	钳工	1.安装新的滤清器。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车轮胎更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸轮胎。	钳工	1.轮胎已经充气到正确压力。 2.轮毂和轮缘之间的接触面是清洁的，以便能获得正确的夹紧扭矩。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装轮胎。	钳工	1.车轮螺母已经拧紧到正	1.在安装过程中，作业人员合理选	

			确扭矩。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车膨胀轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境	检修作业组全员参与。	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸膨胀轴	钳工。	1.围绕钻臂缠好吊索。原先钻臂室用膨胀轴进行固定的。在开始拆卸膨胀轴之前，移动臂支撑好。 2.拆卸螺母，并拉出螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			3.凝入螺栓，此螺栓装在衬套的螺纹孔中，拧紧螺栓直到其中一个衬套松动为止。 4.拆除其他衬套和销轴。		
②	安装膨胀轴。	钳工	1.将销轴装入耳轴孔或连接件内。安装前，在轴上涂抹润滑油。 2.装两个衬套，确保它们座落在连接点的对称位置上。 3.在膨胀轴上装上螺栓和螺母并紧固。只紧固螺母，进到没有间隙为止。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

				3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车水过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸水过滤器。	钳工	1.将供水管接到台车的进水口上。 2.确保接头没有弄脏。 3.打开主水阀 4.打开水阀，并使水通过水过滤器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5.如果水过滤器非常脏，拆下它。 6.卸下过滤器膜。 7.清洗过滤器膜，或更换一个新的。		
②	安装水过滤器。	钳工	1.安装滤器膜。 2.安装水过滤器	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作	

				票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车停车制动装置更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸停车制动装置。	钳工	1.启动柴油机，并释放泊车制动器。 2.卸下螺栓，并拆除锁定板。 3.首先，逆时针方向拧调整螺栓以消除任何间隙。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			继续逆时针转动，直到扭矩达到 40Nm 为止。 4.然后顺时针方向将调整螺栓拧三圈。		
②	安装停车制动装置。	钳工	1.重新安装锁板和螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.启动发动机，压下制动器踏板并保持压下状态，松开停车制动器。选择 2 号齿轮，逐渐增大发动机的速度，直达最大转速，检查运载车是否移动，如果移动，应立即调节制动器。试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车推进梁更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1.拆下推进梁底脚固定螺丝	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆凿岩机。	架工、钳工	1.拆下凿岩机固定螺栓，利用吊装工具将凿岩机安	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			装到可以绕轴翻转的支承板上。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆推进梁。	架工、钳工	1.用螺丝刀从保持架上撬下滑动件，并卸下键，滑动新滑动件进入保持架轨道并安装新键。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装推进梁。	架工、钳工	1.安装推进梁底脚固定螺丝	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	安装凿岩机。	架工、钳工	1.利用吊装工具将凿岩机从绕轴翻转的支承板上吊装卸下，并安装在凿岩机底座上。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	安装推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1.固定推进梁固定卡螺丝。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑦试车	换回电源牌试车。		1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车推进梁托架更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸推进梁托架。	钳工	1.将推进梁回转 90°，使推进梁和凿岩机位于钻臂下面。在推进梁下面放置支撑块，使其放置稳定。 2.拆卸连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

		3.拆卸推进梁靠邦角油缸膨胀轴 4.拆卸连接到推进梁上的液压软管，在所有软管和接头上塞上塞子。 5.小心地向上提升钻臂，尽量避免损伤轴承座内的活动轴。 6.将轴承座转动 90°，使其转回到原来的位置。 7.环绕轴承座缠上吊索，并通过拆除螺栓来取下软管固定架。 8.通过拧松螺栓来拆下轴承座。 9.从偏心阀上拆下液压软管，并在软管和接头上塞上塞子。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--	--	---	--

			10.环绕回转装置缠上一条吊索，并通过拧上螺栓从钻臂头上取下吊索。		
②	安装推进梁托架。	钳工	1.安装偏心阀上的液压软管。 2.安装活轴承座并拧紧螺栓。 3.安软管固定架并拧紧螺栓。 4.按装连接到推进梁上的液压软管。 5.安装推进梁靠邦角油缸膨胀轴。 6.安装连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车蓄电池更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸蓄电池。	钳工、电工	1.检查辅助蓄电池和底盘上的蓄电池有相同的电压。 2.首先将辅助蓄电池上的正接线端子和底盘上的蓄电池上的正接线端子连	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			接。 3.然后将辅助蓄电池负接线端子和底盘接地相连接 4.发动机启动时，首先拆开底盘接地和辅助蓄电池负接线端子之间的连接电线。 5.然后拆开蓄电池正接线端子之间的电线。		
②	安装蓄电池。	钳工、电工	1.线接好后，固定蓄电池。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良	

				好。	
作业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业清 单及维修要素清单进行签字验收确 认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车蓄能器充压维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-011

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	蓄能器充气。	钳工	1.卸下保护盖。 2.开阀螺母 2-3 圈，连接气体软管。 3.开气阀。 4.将蓄能器充氮气至 1/2 的冲击压力，即最大 110bar	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			(1595psi)。 5.然后将蓄能器浸入水中检查蓄能器是否漏气。		
②试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车液压马达更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸液压马达。	钳工	1.断开液压软管。 2.取出回位蓄能器。 3.取下螺母和拿出液压马达。 4.拉出联轴节。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装液压马达。	钳工	1.将卡簧放入联轴节。 2.为联轴节内的花键涂敷润滑脂，并将联轴节滑至液压马达的输出轴上。 3.将液压马达及密封垫安装在油缸上。 4.拧紧螺母至拧紧转矩65Nm。 5.连接软管。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车凿岩机保养维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆分盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）。	架工、钳工	1.松开后端侧螺栓螺母及其垫圈。 2.取下侧螺栓。 3.用铜锤敲开齿轮室和盖，借助侧螺栓慢慢将他们推出转轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	拆分中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）。	架工、钳工	1.用铜锤敲松中间体。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	拆分缸体（冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞）。	架工、钳工	1.将冲击活塞以及后活塞导向件）一起拔出。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	拆分后端（后活塞密封）。	架工、钳工	1.松开并取下螺钉拆下后端。 2.取下垫圈。 3.拉出连接齿套。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	回装后端（后活塞密封）。	架工、钳工	1.所有零部件损坏及磨蚀状况并更换损坏和有缺陷的零件，内外转子齿顶的间隙大于 0.1mm 时，转子组必须更换。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	回装缸体（冲击活	架工、钳工	1.活塞导向件出现相当明	1.在安装过程中，作业人员合理选	

	塞、活塞导向件、滑阀、调节塞)。		显的气蚀破坏迹象间隙大于 0.06mm，则更换导向件。 2.缸体内径，阀腔内径和滑阀有划痕或刮痕迹象，必须更换零件。 3.活塞的冲击表面磨损大于 0.5mm 则需更换零件。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	回装中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封)。	架工、钳工	1.各部分活塞、密封有磨损或损坏则需更换	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑧	回装盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮)。	架工、钳工	1.回转套磨损超过 1mm，或冲击活塞的接触表面被损坏需更换。 2.查看齿轮室的内部，检查驱动套的花键宽度小于 2mm，则驱动套需更换。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

⑨试车	换回电源牌试车。	架工、钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车凿岩机前端更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸凿岩机前端。	钳工	1.取出冲洗软管。 2.取出连接板和接头管。 3.取下杯形密封件。 4.取出前侧螺栓螺母及其垫圈。 5.用猛拉钎尾连接器的方	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			法取出前段。 6.从前段拉出钎尾连接器。		
②	安装凿岩机前端。	钳工	1.将止动环和钎尾连接器安装在前段内。 2.将销装入盖板。将前段安装在侧螺栓上。 3.安装垫圈和螺母。 4.将杯形密封件装入冲洗喷头。 5.用垫圈和螺钉将连接板安装在前段上。。拧紧螺钉至拧紧转矩 90Nm。 6.将接管头安装在连接板上，并拧至拧紧转矩 300Nm。 7.连接冲洗软管和拧紧管接头螺母。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaH1253 凿岩台车凿岩机蓄能器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-011
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaH1253 凿岩台车维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸凿岩机蓄能器。	钳工	1.使液压软管与回位蓄能器断开。 2.取出回位蓄能器前，先取下螺母，螺钉。 3.拉下夹块和从接管头或旋出蓄能器。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	安装凿岩机蓄能器。	钳工	1.将回位蓄能器安装在接管头上并拧紧它。 2.利用螺钉和螺母将夹块滑上蓄能器。 3.使液压软管与回位蓄能器相连。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	换回电源牌试车。	钳工	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.2 采矿破碎设备

3.2.1 750*1060 颚式破碎机维修作业安全标准

750*1060 颚式破碎机动鄂部更换活动齿板、压块、护板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0321-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 750*1060 颚式破碎机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工（2） 焊工（2）	工具材料运到作业现场，清理好设备周围的卫生。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸旧螺丝、护板、压块、齿板。	钳工（2） 焊工（2）	拆卸时如果用扳子拧不开，可以用气焊割下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装新齿板、压块、螺丝。	钳工（2） 焊工（2）	齿板、压块安装位置正确， 压块螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	护板、螺丝。	钳工（2） 焊工（2）	1.护板安装到位，螺丝紧固无松动。 2.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 电工（2）	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

				3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

750*1060 颞式破碎机更换电动机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0321-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 750*1060 颞式破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工（4）	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		电工（2）	理好设备周围的卫生。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除电动机。	钳工（4）	拆除三角带、地脚螺栓，吊出电机时吊车开得要稳，必须垂直吊装，轻轻放在指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装电动机。	钳工（4）	按技术要求执行组装作业： 安装电机时，吊车开得要稳，轻轻放在基础位置，安装三角带，找正后紧固螺丝。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连	

				接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	接线。	电工（2）	1.紧固接线柱螺丝，安装接线盒盖。 2.安装安全防护罩。 3.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 电工（2）	试车后，运转平稳、无杂音。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

750*1060 颞式破碎机更换拉紧装置维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0321-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 750*1060 颞式破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工（2）	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理	

			理好设备周围的卫生.	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除弹簧、螺丝。	钳工（2）	拆除旧弹簧、螺丝。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装弹簧、螺丝。	钳工（2）	安装弹簧位置正确，螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	试车。	钳工（2） 电工（2）	试车后，运转无杂音，不晃动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

750*1060 颚式破碎机更换破碎机总成维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0321-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 750*1060 颚式破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。		
①	机具准备。	钳工（4）	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理		

		焊工（2） 电工（2）	理好设备周围的卫生。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除破碎机总成。	钳工（4） 焊工（2）	1.拆除防雨棚；拆除操作平台；拆除下料嘴。 2.拆除三角带、地脚螺栓。 3.拆除破碎机总成，吊总成时吊车开的要稳，必须垂直吊出，过窗时一定要稳当，轻轻放在指定位置，卸时慢慢放下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装破碎机总成。	钳工（4） 焊工（2）	按技术要求执行组装作业： 1.安装破碎机总成，吊总成时吊车开的要稳，必须垂直吊装，过窗时一定要稳当，轻轻放在基础位置。 2.安装地脚螺栓、角带，找正。 3.安装操作平台、下料嘴、防雨棚。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	调整排矿口间隙，紧固各部螺栓、调整弹簧。	钳工（4）	1.各螺丝全部拧紧，调整排矿口间隙，弹簧调紧。 2.安装安全防护罩。 3.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 电工（2）	试车后，运转无杂音，不晃动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

				2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

750*1060 颞式破碎机更换肘板、肘板垫维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0321-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 750*1060 颞式破碎机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工（4）	工器具材料备件运到现场，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

			料清理干净。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆旧肘板、肘板垫。	钳工（4）	1.如肘板已坏，肘板垫拆除。 2.从进料口放下手拉葫芦吊钩，吊住动鄂下部，同时用另一手拉葫芦钩住肘板，松开调整螺丝，拉动上部手拉葫芦，卸下肘板、肘板垫。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装肘板垫、新肘板。	钳工（4）	先安装肘板垫，然后安装肘板，用手拉葫芦挂好肘板慢慢装入。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	紧固螺丝。	钳工（4）	两个调整螺丝松紧必须一致。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 电工（2）	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

750*1060 颞式破碎机架体部更换固定齿板、压块、侧板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0321-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 750*1060 颞式破碎机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工（2）	工具材料备件运到现场，场	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工（2）	地清理干净。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸旧螺丝、侧板、压块、齿板。	钳工（2） 焊工（2）	拆卸时如果用扳子拧不开，可以用气焊割下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新齿板、压块、螺丝。	钳工（2） 焊工（2）	齿板、压块安装位置正确，压块螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	侧板、螺丝。	钳工（2） 焊工（2）	1.上、下侧板安装到位，螺丝紧固无松动。 2.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工（2） 焊工（2） 电工	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工	

				作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.2.2 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业安全标准

PCM-80 高效立式粉磨机更换机箱部衬板、围板、围板座、顶衬板维修 作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0330-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨 识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准 劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更 换电源牌，在停电开关处挂好安 全标志牌。做好验电、接地等安 全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。	

				4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工、焊工、 电工	工具材料备件运到现场，场地清理干净。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸衬板、围板、围板座、顶衬板。	钳工、焊工	拆卸时不要用力过猛，防止脱手伤人。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装新衬板、围板、围板座、顶衬板。	钳工、焊工	衬板、围板、围板座、顶衬板安装位置正确，螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	封磨门，紧固螺丝。	钳工	1.磨门螺丝紧固到位无松动 2.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工、电工	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂物	1.清理工器具，清扫作业现场，	

结束	生。	员参与	。做到文明检修。	恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PCM-80 高效立式粉磨机更换电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0330-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工、电工	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理	

			理好设备周围的卫生。	选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除电机。	钳工、电工	拆除三角带、地脚螺栓，吊出电机时吊车开的要稳，必须垂直吊装，轻轻放在指定位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装电机。	钳工	按技术要求执行组装作业： 安装电机时，吊车开的要稳，轻轻放在基础位置，安装三角带，找正后紧固螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方	

				严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	接线。	电工	1.紧固接线柱螺丝，安装接线盒盖。 2.安装安全防护罩。 3.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工、电工	试车后，运转平稳、无杂音。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作	

				业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PCM-80 高效立式粉磨机更换粉磨机总成维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0330-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工、焊工、	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		电工	理好设备周围的卫生。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆除粉磨机转子部、机箱部。	钳工、焊工、电工	1.拆除防雨棚；拆除下料嘴。 2.拆除三角带、地脚螺栓。 3.拆除转子部，吊转子部、机箱部时吊车开的要稳，必须垂直吊出，过窗时一定要稳当，轻轻放在指定位置，卸时慢慢放下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装粉磨机机箱部、转子部。	钳工、焊工	按技术要求执行组装作业： 1.安装时吊车开的要稳，必须垂直吊装，过窗时一定要稳当，轻轻放在基础位置。 2.安装地脚螺栓、角带，找正。 3.安装下料嘴、安全罩、防雨棚。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	调整研磨锤头间隙，紧固各部螺栓。	钳工	1.各螺丝全部拧紧，调整锤头间隙，拧紧各部螺丝。 2、安装安全防护罩。 3.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工、电工	试车后，运转无杂音，不晃	1.送电前，换好工作牌，填写记	

			动。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不得触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PCM-80 高效立式粉磨机更换转子部槽轮、涨圈、轴承、主轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0330-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011	

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工、电工、	工器具材料备件运到现场，	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		焊工	料清理干净。工具校验及准备。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸涨圈、槽轮、轴承、主轴。	钳工、 焊工	1.拆除防雨棚；； 拆除下料嘴。 2.拆除三角带、槽轮、轴承、主轴。。 3.拆除转子时，吊车开的要稳，必须垂直吊出，过窗时一定要稳当，轻轻放在指定位置，卸时慢慢放下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	安装主轴、轴承、槽轮、涨圈。	钳工、焊工	1.先安装主轴、轴承，然后安装槽轮、涨圈。 2.热装稳定不大于 100 度。 3.各部零件安装到位，轴头螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	试车。	钳工、电工	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字	

				验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

PCM-80 高效立式粉磨机更换转子部研磨锤头、粉碎锤头、护板维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0330-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011	

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	机具准备。	钳工、焊工、	工具材料运到作业现场，清	1.在拆除过程中，作业人员合理	

		电工	理好设备周围的卫生。	选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	拆卸研磨锤头、粉碎锤头、护板。	钳工、焊工	拆卸时如果用扳子拧不开，可以用气焊割下。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装新研磨锤头、粉碎锤头、护板。	钳工、焊工	研磨锤头、粉碎锤头、护板，安装位置正确，各部螺丝紧固无松动。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。 配备好灭火器。	

				3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	封磨门。	钳工	1.磨门安装到位，螺丝紧固无松动。 2.清理作业现场。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	试车。	钳工、电工	试车后，运转无杂音，不松动，无刮碰。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3 工程机械设备

3.3.1 Simba-H1354 铲运机维修作业安全标准

Simba 1354 铲运机顶棚维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Simba 1354 铲运机顶棚的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	顶棚分解：拆卸油管、顶棚及作业平台。	钳工（8） 架工（2）	1、拆掉顶棚防护板固定螺栓。 2、将顶棚防护板吊装至配件摆放区域。 3、拆卸顶棚油缸油管及液压锁。 4、拆卸顶棚支腿架。 5、固定好作业平台，拆卸固定螺栓。吊装至配件摆放区。	停车可制动、加楔块。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 专人指挥。选择好吊装点位，合理	

				选择吊索具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。	
	分解支腿、液压缸、销轴。	钳工（12）	1、拆除顶棚支腿油缸销轴，将油缸取出。 2、确认支腿油缸销轴磨损量，是否需要更换。 3、分解顶棚支腿油缸，确认内部拉伤情况。 4、分解下来的部件清洗、确认缺陷。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 用洗油清洗部件时严控可燃物。	
2	组装。	钳工（8） 架工（1）	1、更换顶棚油缸密封及缺陷部件。 2、回装至顶棚支腿内部，安装至作业平台。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
3	回装顶棚系统。	钳工（6） 架工（2）	1、吊装作业平台，紧固螺栓。 2、安装顶棚防护板，紧固螺栓。 3、回装油缸液压锁及油管。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
	油脂添加。	（1）	1、添加关节处润滑脂。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。	

4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。		1、更换电源牌。 2、启动发动机。 3、调试顶棚动作确认动作 是否正确。 4、检查是否有漏油情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机推进油缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Simba 1354 铲运机推进油缸的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将推进油 缸总成拆卸吊装到维 修平台。	架工（1） 钳工（1）	6、拆掉凿岩机、凿岩 机底板。 7、拆掉推进油缸底部 螺栓、顶部螺栓。 8、将推进油缸运至维 修平台。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 专人指挥。选择好吊装点位，合理 选择吊索具等，不超负荷。注意设 备和人员安全距离。	
	分解推进油缸。	钳工（2）	5、拆除油缸缸盖、油缸锁 钉。 2、抽出推进油缸活塞。 3、拆除活塞头及活塞头锁 钉。 4、将密封件取出，清洗各 部位。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。 油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。周边无可燃物，应有灭火和油 品收集措施。	

2	组装架体。	钳工（2）	按技术要求执行组装作业：1、安装各部分密封。 2、检查缸盖和活塞是否有磨损或者裂痕。 3、拼装推进油缸各部分。 4、紧固各部分缸盖、螺栓。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装推进油缸、油管。	架工（1） 钳工（2）	1、将推进油刚装进推进梁里。 2、紧固推进油缸上下顶板螺栓。 3、回装凿岩机底板。 4、装配推进油缸油管。 5、回装凿岩机及油管。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	油脂添加。	钳工（1）	2、添加液压油。 3、添加关节轴承处润滑脂。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。		1、更换电源牌。 2、启动主电机。	人员落实互保制。	

			3、检查油管是否有漏油现象。 4、观测各项压力参数。 5、听工作状态是否有异常声音。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机发动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Simba 1354 铲运机发动机的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸发动 机变速箱。	架工（2） 钳工（16）	9、拆掉发动机盖板螺 栓、将防护板吊装至 配件摆放区。 10、将防护罩拆掉， 吊装至配件摆放区。 11、将发动机、变速 箱油、气、水管路拆 除。 12、拆掉变速箱前桥 传动轴。 13、拆掉变速箱后桥 传动轴。 14、安装吊环、待吊 装。 15、拆卸底角固定螺 栓，吊装发动机至维	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 设备吊装过程中，专人检查，负责 人复查。作业人员合理选择好站 位，清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

			修间。		
	分解发动机变速箱连接。	钳工（8） 架工（2）	6、将发动机及变速箱固定在安装架上。 7、将变速箱用吊绳捆住。 8、拆解发动机与变速箱连接螺栓。 9、将变速箱吊装至维修区域待修。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	组装。	钳工（4）	1、检查缺陷、确认更换配件。 2、更换变速箱、发动机油。 3、更换过滤滤芯。 4、安装发动机与变速箱连接。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装。	钳工（12） 架工（4）	1、将发动机与变速箱吊装至车架安装位置。 2、安装底部固定螺栓。 3、安装前、后桥传动轴。 4、恢复变速箱、发动机的油、水气管路。 5、安装发动机护板、防护罩。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	添加油脂。	钳工（2）	4、添加液力传动油。 5、添加发动机油。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。	

				周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。		1、更换维修牌。 2、检查启动电路。 3、启动发动机。 4、检查发动机部位是否油异响、漏油的现象。 5、检查变速箱是否漏油。 6、检查行走档位是否正常。7、检查各部位是否有高温现象。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机凿岩机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Simba 1354 铲运机凿岩机的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将凿岩机 总成拆卸吊装到维修 平台。	架工、钳工	16、断开凿岩机部位 油管；拆掉的油管用 堵头锁紧。 17、安装吊环，拆卸 凿岩机底部螺栓。 18、运至维修平台。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 设备吊装过程中，专人指挥。选择 好吊装点位，合理选择吊索具等， 不超负荷。注意设备和人员安全距 离。作业人员合理选择好站位，清 理、保洁设备；注意吊物摆动伤 人，人员落实互保制。	
	分解凿岩机。	架工、钳工	10、拆除尾柄螺栓，将冲 击活塞抽出。 11、拆除侧螺栓将各节分 解。 12、取出缓冲活塞及导向	使用合适工器具，防手部夹卡。 做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆	

			装置。 13、将密封件取出，清洗各部位。	动伤人，人员落实互保制。	
2	组装架体。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1、安装各部位密封件。 2、更换齿轮室轴承。3、检查蓄能器是否有损坏现象，是否需要更换膜片或补充氮气（高压 90-100Bar、低压 20-25Bar）。4、安装缓冲导向装置。5、拼接凿岩机各段。6、紧固各部位螺栓。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3	回装凿岩机、油管。	架工、钳工	1、将凿岩机放置在托板上。 2、安装凿岩机底部螺栓，紧固。 3、安装凿岩机油、水、风管路。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
	油脂添加。	钳工	6、添加齿轮室润滑脂。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。	

4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、观测各项压力参数。 5、听工作状态是否有异常声音。 6、正常作业观察凿岩机是否有渗油现象。 7、各部位是否有高温情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机主泵、旋转泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001	
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Simba 1354 铲运机主泵、旋转泵的维修作业。	
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。 <tr><td> 3 维修作业安全标准 </td></tr>	3 维修作业安全标准
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸工作 泵附属件。	钳工（1）	19、放出液压油箱液 压油。 20、拆卸主泵吸油管 路、高压出口管路。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。油路拆除 后固定、封堵，避免渗漏。周边无 可燃物，应有灭火和油品收集措 施。 设备吊装过程中，专人检查，负责 人复查。作业人员合理选择好站 位，清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	
	拆卸泵。	钳工（0.5）	14、将承重板放置旋转泵 下方。 15、拆吊旋转泵与冲击泵	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆	

			连接螺栓。 16、拆卸冲击泵螺栓。 17、将拆掉的旧泵放置废旧配件放置区。	动伤人，人员落实互保制。	
2	组装。	钳工（1）	1、检查冲击泵与旋转泵连接套、O型圈是否需要更换。 2、将两个泵组装起来，紧固连接螺栓。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	换装工作泵。	钳工（2）	1、将组装好的泵吊起，摆放好位置。 2、安装、紧固连接螺栓。 3、更换进、出口法兰密封圈。 4、安装进、出口油管。 5、排除工作泵中遗留的空气。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	油脂添加。	钳工（0.5）	7、添加液压油。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。		1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、听泵工作时是否有异响。4、调节泵初始、加载	人员落实互保制。	

			是的压力。 5、检查各部位油管是否有漏油现象。 6、车辆进入工作状态后观察泵的温度、压力变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机后桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Simba 1354 铲运机后桥的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固后车架至 合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除后桥与摆动架固定 螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备后方并 吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 不超负荷；放置平稳。 设备吊装过程中，专人指挥。选择 好吊装点位，合理选择吊索具等， 不超负荷。注意设备和人员安全距 离。作业人员合理选择好站位，清 理、保洁设备；注意吊物摆动伤 人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使 用情况。 2、检查摆动架及衬套公差 尺寸。 3、检查车桥输入法兰使用 情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

			4、检查油脂密封泄漏情况。		
3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组装作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备后方并平移至设备下方。 3、固定车桥与摆动架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 千斤顶松放需缓；注意高度界限。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）	1、更换电源牌。 2、启动主电机。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声音。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Simba 1354 铲运机前桥维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Simba 1354 铲运机前桥的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固前车架至 合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除前桥车架固定螺栓 及传动轴。 4、平移车桥至设备前方并 吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 不超负荷；放置平稳。 设备吊装过程中，专人指挥。选择 好吊装点位，合理选择吊索具等， 不超负荷。注意设备和人员安全距 离。作业人员合理选择好站位，清 理、保洁设备；注意吊物摆动伤 人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使 用情况。 2、检查车桥输入法兰使用 情况。 3、检查油脂密封泄漏情 况。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备前方并平移至设备下方。 3、固定车桥车架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 千斤顶松放需缓；注意高度界限。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	添加油脂按设备工艺技术参数执行。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			轴链接处是否有异常声音。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.2 QJAKGS-6000-A0121-002-Boomer281 铲运机

Boomer281 凿岩台车传动轴及十字轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车传动轴及十字轴更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸传动轴及十字轴。	钳工	1、在传动轴及十字轴的法兰上做记号，以便可原样重新装回。 2、拆开螺栓连接件，拆卸传动轴及十字轴。	1、螺栓缺失。 2、传动轴损坏。 3、停车应制动、加楔块。	
2	安装传动轴及十字轴。	钳工	1、按记号重新安装。	1、螺栓缺失。安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 2、传动轴损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、变矩器至变速箱传动轴扭矩 100 N/m，变速箱至前后桥传动轴扭矩 160	人员落实互保制。	

			N/m 试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车传感器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车传感器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸角度传感器。	电工	1、清扫传感器要安装到吊杆铰接点的区域。 2、松开现存的传感器上的四颗六角凹头螺钉。 3、从电缆接头上断开电缆连接。 4、卸下传感器和风箱式接手。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
2	卸下倾斜传感器。	电工	1、旋转进给装置到端部位置的一端。 2、断裂现存传感器的电缆。 3、松开传感器保护上的锁紧螺钉并从保护中拉出传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
3	拆卸解算器。	电工	1、从解算器模块上分离全部接头。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	

			2、卸下地址插头和终端电阻并连接它们到新解算器模块的对应触点上。		
4	回装角度传感器。	电工	1、安装风箱式接手到新传感器上。 2、安装传感器使其在吊杆铰接头上就位。 3、在拧紧四颗六角凹头螺钉的同时向下压传感器。 4、连接电缆到电缆接头上。 5、标定传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
5	回装倾斜传感器。	电工	1、安装新传感器到保护中使接头面朝上。 2、在传感器的后端面有止动螺钉。转动传感器使止动螺钉向下。 3、用保护上的锁紧螺钉锁传感器就位。 4、连接电缆到新传感器上。 5、标定传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
6	回装解算器。	电工	1、一旦新解算器模块安装就位，一定要安装电源电压、显示屏模块和传感器到正确的触点上。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	

			2、标定传感器。		
7 试 车	换回电源牌试车。	电工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车大臂液压油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车大臂液压油缸更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸大臂装置。	钳工	1、在拆卸作业之前，用绳索将前钻臂捆好或将其支承在台架上。 2、从液压油缸上拆下液压软管，然后将软管和接头都用螺塞封堵。 3、拆卸传感器电缆。 4、然后拆卸 10 条螺栓。	停车应制动、加楔块。 在伸缩筒和前钻臂液压油缸的连接处将它们分开，使转臂变短。 拆卸时液压管道应无压力。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	安装大臂装置。	钳工	1、安装 10 条螺栓。 2、安装传感器电缆。 3、安装液压油缸上的液压软管。	在伸缩筒和前钻臂液压油缸的连接处将它们分开，使转臂变短。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连	人员落实互保制。	

			接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车导轮及软管更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车导轮及软管更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸导轮及软管。	钳工	1、当调整和张紧软管时，稍微松开软管保持架上的螺栓。	1、停车应制动、加楔块。 2、软管损坏或磨损过限。 3、管接头漏油。 4、导轮损坏或磨损过限。	
2	安装导轮及软管。	钳工	1、张紧软管并保证它们不交叉干扰。	1、软管损坏或磨损过限。 2、管接头漏油。 3、导轮损坏或磨损过限。 4、周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，并调整钢绳的张力，确认全部软管不泄	人员落实互保制。	

			漏，并调整软管的张力，试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车底盘系统润滑油嘴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车底盘系统润滑油嘴更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	底盘系统润滑点。	钳工	1、泵润滑脂进入油嘴。 2、保证润滑脂从各位置出来。	停车应制动、加楔块。 底盘装备了从一个油嘴润滑发动机轴摆式悬挂，转向拉杆和铰接点的中央润滑系统。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
2 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏,试车行走。	人员落实互保制。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车电磁控制阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车电磁控制阀更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸电磁控制阀。	钳工、电工	1、切断气源，用螺丝刀拆卸下已损坏的电磁阀。	1、停车应制动、加楔块。电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 2、外表是否损坏、磨损。 3、功能是否正常。	
2	安装电磁控制阀。	钳工、电工	1、用螺丝刀将新的电磁阀装上。 2、将电气控制接头插入电磁阀上。 3、将气路管插入电磁阀上的快速接头。 4、接通气源，进行调试。	1、外表是否损坏、磨损。 2、功能是否正常。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连	人员落实互保制。 启动车辆前，处于制动状态，操控	

			接点，试车行走。	装置位于中位。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车发动机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车发动机更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸发动机。	钳工、架工、电工	1、关闭发动机，并等待约10分钟让油从放油口流出来。 2、拆卸发动机启动马达。 3、拆卸发动机底脚螺栓。 4、拆卸发动机传动轴螺栓。 5、确保发动机上的所有连接都已断开。 6、当移动发动机时，必须使用适宜的起吊装置。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
2	回装发动机。	钳工、架工、电工	1、当移动发动机时，必须使用适宜的起吊装置。 2、确保发动机上的所有连接都已连接完好。 3、安装发动机传动轴螺栓。 4、安装发动机底脚螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	

			5、安装发动机启动马达。 6、发动机注油。		
3 试 车	换回电源牌试车。	钳工、架工、 电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车发动机机油更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车发动机机油更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	排放机油。	钳工	1、将台车水平放置。 2、预热发动机。使油温达到大约为 80℃。 3、关停发动机。 4、在排放塞处放一个容器。 5、拧出排油塞。 6、排放机油。 7、换上一个新垫圈，拧上排油塞并拧紧。	1、停车应制动、加楔块。 2、经过加油口注入发动机油。 3、检查油尺上的油位。	
2	加注机油。	钳工	1、加注机油。 2、启动发动机，并使其惰转大约 2 分钟。	1、经过加油口注入发动机油。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 2、检查油尺上的油位。	
3 试	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。	人员落实互保制。	

车			3、试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车发动机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车发动机空气滤清器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸发动机空气滤清器。	钳工	1、关闭发动机，并等待约10分钟让油从过滤器壳流出来。 2、松开夹子卸下带过滤器元件的油集电器可能需要螺丝刀把过滤器元件撬松动。小心，不要损坏橡胶密封。 3、倒净油泥。清洗油集电器。 4、用柴油清洗过滤器元件，然后让柴油流掉。 5、如果过滤器壳脏，则清洗它。 6、检查橡胶密封，如果需要则更换他们。 7、用发动机油充填集电器，达到油位标志。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 保持空气过滤器和空气清洗器在良好状态，对于使废气尽可能清洁很重要。反复的拆卸和装配能损坏插件和过滤壳之间的密封垫。烟和不良的发动机性能是过滤器堵塞的迹象。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

			8、重新安装带过滤器元件的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。		
2	回装发动机空气滤清器。	钳工	1、重新安装带过滤器元件的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。 2、用发动机油充填集电器，达到油位标志。	保持空气过滤器和空气清洗器在良好状态，对于使废气尽可能清洁很重要。反复的拆卸和装配能损坏插件和过滤壳之间的密封垫。烟和不良的发动机性能是过滤器堵塞的迹象。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车发动机皮带更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车发动机皮带更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸发动机皮带。	钳工	1、稍微拧松螺栓。 2、卸下发动机皮带。	停车应制动、加楔块。 皮带无损坏、无破损。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
2	安装发动机皮带。	钳工	1、调整发动机皮带，直到达到正确的 V 型皮带的张紧度。 2、拧紧螺栓。	皮带无损坏、无破损。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、皮带是否松(用手压下皮带中部，最大压下量介于 13-19mm)试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车发动机燃油过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车发动机燃油过滤器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸燃油过滤器。	钳工	1、关紧燃油阀门。 2、用一个合适的工具松开螺丝，取下燃油滤清器。 3、收集残留的燃油。 4、清洁滤清器座的密封圈面。	停车应制动、加楔块。 关闭燃油过滤开关，使用合适的工具松开燃油过滤器，收集残留的燃油。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
2	安装燃油过滤器。	钳工	1、在新的燃油滤清器的橡胶密封圈上稍微擦上点机油。 2、用手拧上滤清器，直到垫圈回到原始位置。 3、多拧半圈来拧紧滤清器。 4、打开燃油塞。	利用工具紧固燃油过滤器，打开燃油过滤开关。	

			5、检查燃油滤清器没有被渗漏。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车钢绳更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Boomer281 凿岩台车钢绳更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸钢绳。	钳工	1、使凿岩机运行大约其行程长度的一半。 2、依靠螺丝和螺母，松开张紧的钢丝绳。 3、从凿岩机托架的前面附件上拆卸牵引绳。 4、从中间钻杆支架上拆卸刮板。 5、松开中间钻直支架的滑架，以便中间钻杆支架能够提起。 6、从位于梁后部的钢丝绳固定孔位上拆卸钢丝绳。	1.钢绳断股严重；拆卸时用力均衡。 2.当钢丝绳磨损到限。	
2	安装钢绳。	钳工	1、确保新的钢丝绳安装在旧钢丝绳相同的位置。 2、安装新钢丝绳和间隔板背后的螺栓。	1.钢绳断股严重。 2.当钢丝绳磨损到限。	

3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、朝前运行摇篮，直到靠到厚板为止，保持进给力施加，张紧返回钢绳，以便他不存在跳出钢绳鼓的危险，当正确张紧的时候钢绳应该有两厘米松弛量，试车行走。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车滑动钢皮更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车滑动钢皮更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸滑动钢皮。	钳工	1、从梁上卸下凿岩机的摇篮，中间钻钢支架和水管鼓。 2、利用螺丝刀朝外撬棒的下边卸下旧滑轨。 3、彻底清洗轨面。	停车应制动、加楔块。 滑轨磨损或严重刮伤。使用合适工器具，防手部夹卡。	
2	安装滑动钢皮。	钳工	1、安装新滑轨。滑轨的大边必须朝上。滑轨应该用手压到位。 2、重新安装凿岩机摇篮，中间钻刚支架和水管鼓。	滑轨磨损或严重刮伤。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车回转装置更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车回转装置更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸回转装置。	钳工	1、将回转装置放在一个干净的工作台上。 2、拆卸所有液压接头。 3、拆下偏心阀及相关的零件。 4、用一根标记笔或类似的工具标记上固定环、盖、及轴的相对的位置。 5、取下螺栓，调整螺钉，并拆下固定环。 6、从轴上拆下盖。 7、提出轴。 8、提出活塞及活塞套。 9、如果 O 型环被损坏，在活塞及活塞套的相对位置上做上记号，并取下磨损的环。压出锁定销并从活塞套上拆下活塞。更换	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

			O 型环并安装上活塞及活塞套。 10、拆下润滑嘴并润滑减压阀。 11、拆下所有密封圈及轴承。 12、彻底清洁所有部件并检查他们是否 磨损。		
2	安装回转装置。	钳工	1、安装所有密封及轴承。 2、安装活塞及活塞套。 3、安装轴。 4、按标记安装固定环、盖及轴，并调整螺钉，拧紧螺栓。 5、安装偏心阀及相关的零件。 6、安装所有液压接头。	1.功能是否正常。 2.是否磨损损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏,试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车集电器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车集电器更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸集电器。	钳工、电工	1、利用严格真空吸尘器、干燥的布或刷子来清洁。决不能用水或压缩空气。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 检查集电器壳及集电环是干的、清洁的且没有油、铜屑及其它污物。 检查功能是否正常，装置有无损坏。	
2	安装集电器。	钳工、电工	1、用新的部件更换损坏的。 2、确保电缆保护套安装合适。	1、检查集电器壳及集电环是干的、清洁的且没有油、铜屑及其它污物。 2、检查功能是否正常，装置有无损坏。	

3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车减震器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车减震器更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸减震器。	钳工	1、检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。 2、保证操作盘上的所有操作杆在空挡。 3、启动泵。 4、检查确认压力。 5、分开阀上的锁紧螺钉。	停车应制动、加楔块。 减震器压力低于标准，丧失正常功能。	
2	安装减震器。	钳工	1、锁紧螺钉。 2、检查确认压力。 3、检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。	减震器压力低于标准，丧失正常功能。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点,试车行走。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 人员落实互保制。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车胶块更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车胶块更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸胶块。	钳工	1、用螺丝刀从保持架上撬下滑动件，并卸下键。	停车应制动、加楔块。 磨损过限或损坏。	
2	安装胶块。	钳工	1、滑动新滑动件进入保持架轨道并安装新键。 2、保证保持架正确安装到摇篮。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 磨损过限或损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车卷筒装置驱动链更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车卷筒装置驱动链更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸卷筒装置驱动链。	钳工	1、拆开固定液压马达用的2条螺栓。 2、沿着调整槽移动液压马达。驱动链应有1-2mm的活动量。	停车应制动、加楔块。 调整卷筒装置驱动链，驱动链应有1-2mm的活动量。	
2	安装卷筒装置驱动链。	钳工	1、用固定螺栓固定液压马达。	调整卷筒装置驱动链，驱动链应有1-2mm的活动量。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车空压机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车空压机空气滤清器更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸空气滤清器。	钳工	1、关闭空压机。取出空气滤器，观察是否损坏。	空气滤器如有损坏，则报废。	
2	安装空气滤清器。	钳工	1、安装新的滤清器。	空气滤器如有损坏，则报废。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车轮胎更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车轮胎更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸轮胎。	钳工	1、轮胎已经充气到正确压力。 2、轮毂和轮缘之间的接触面是清洁的，以便能获得正确的夹紧扭矩。	停车应制动、加楔块。 轮胎压力、加紧扭矩，车轮螺母。	
2	安装轮胎。	钳工	1、车轮螺母已经拧紧到正确扭矩。	轮胎压力、加紧扭矩，车轮螺母。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车膨胀轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车膨胀轴更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸膨胀轴。	钳工	1、围绕钻臂缠好吊索。原先钻臂室用膨胀轴进行固定的。在开始拆卸膨胀轴之前，移动臂支撑好。 2、拆卸螺母，并拉出螺栓。 3、凝入螺栓，此螺栓装在衬套的螺纹孔中，拧紧螺栓直到其中一个衬套松动为止。 4、拆除其他衬套和销轴。	停车应制动、加楔块。 紧固螺母可消除间隙，带有沟槽的衬套被压到带锥度的轴上，以便消除连接处的间隙。	
2	安装膨胀轴。	钳工	1、将销轴装入耳轴孔或连接件内。安装前，在轴上涂抹润滑油。 2、装两个衬套，确保它们座落在连接点的对称位置上。 3、在膨胀轴上装上螺栓和	紧固螺母可消除间隙，带有沟槽的衬套被压到带锥度的轴上，以便消除连接处的间隙。	

			螺母并紧固。只紧固螺母，进到没有间隙为止。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车水过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车水过滤器更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸水过滤器。	钳工	1、将供水管接到台车的进水口上。 2、确保接头没有弄脏。 3、打开主水阀。 4、打开水阀，并使水通过水过滤器。 5、如果水过滤器非常脏，拆下它。 6、卸下过滤器膜。 7、清洗过滤器膜，或更换一个新的。	停车应制动、加楔块。 过滤器必须定期清洗，防止水压降得太多。	
2	安装水过滤器。	钳工	1、安装滤器膜。 2、安装水过滤器。	过滤器必须定期清洗，防止水压降得太多。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车停车制动装置更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Boomer281 凿岩台车停车制动装置更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸停车制动装置。	钳工	1、启动柴油机，并释放泊车制动器。 2、卸下螺栓，并拆除锁定板。 3、首先，逆时针方向拧调整螺栓以消除任何间隙。继续逆时针转动，直到扭矩达到 40Nm 为止。 4、然后顺时针方向将调整螺栓拧三圈。	停车应制动、加楔块。 装置失灵，无法正常工作。	
2	安装停车制动装置。	钳工	1、重新安装锁板和螺栓。	装置失灵，无法正常工作。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、启动发动机，压制动器踏板并保持它在下，释放驻车制动器。挂二档，逐渐地提供发动机转速到最	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	

			大。油位是否位于刻度线，在检查油位之前让油达到正常工作温度（80-95℃）试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车推进梁更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车推进梁更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1、拆下推进梁底脚固定螺丝。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 拆螺丝时，扳手卡牢，用力适度，注意不要挤手；拆卸的件要放在可靠的地方，以防掉下伤人。	
2	拆凿岩机。	架工、钳工	1、拆下凿岩机固定螺栓，利用吊装工具将凿岩机安装到可以绕轴翻转的支承板上。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；拆卸凿岩机时，注意把凿岩机固定好，用钢套锁死。	
3	拆推进梁。	架工、钳工	1、用螺丝刀从保持架上撬下滑动件，并卸下键，滑动新滑动件进入保持架轨道并安装新键。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；起重机要有专人指挥，确认无误同步起吊；合理选择吊索	

				具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。吊起后运到适当地点，准备安装。	
4	安装推进梁。	架工、钳工	1、安装推进梁底脚固定螺丝。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；起重机要有专人指挥，确认无误同步起吊；吊起后运到适当地点，准备安装。	
5	安装凿岩机。	架工、钳工	1、利用吊装工具将凿岩机从绕轴翻转的支承板上吊装卸下，并安装在凿岩机底座上。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；安装凿岩机时，注意把凿岩机固定好，用钢套锁死。	
6	安装推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1、固定推进梁固定卡螺丝。	安螺丝时，扳手卡牢，用力适度，注意不要挤手；安装的件要放在可靠的地方，以防掉下伤人。	
7 试车	换回电源牌试车。	电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车推进梁托架更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车推进梁托架更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸推进梁托架。	钳工	1、将推进梁回转 90°，使推进梁和凿岩机位于钻臂下面。在推进梁下面放置支撑块，使其放置稳定。 2、拆卸连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。 3、拆卸推进梁靠邦角油缸膨胀轴。 4、拆卸连接到推进梁上的液压软管，在所有软管和接头上塞上塞子。 5、小心地向上提升钻臂，尽量避免损伤轴承座内的活动轴。 6、将轴承座转动 90°，使其转回到原来的位置。 7、环绕轴承座缠上吊索，并通过拆除螺栓来取下软	停车应制动、加楔块。 功能是否正常。是否磨损损坏。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 维护时液压管道无压力。	

			管固定架。 8、通过拧松螺栓来拆下轴承座。 9、从偏心阀上拆下液压软管，并在软管和接头上塞上塞子。 10、环绕回转装置缠上一条吊索，并通过拧上螺栓从钻臂头上取下吊索。		
2	安装推进梁托架。	钳工	1、安装偏心阀上的液压软管。 2、安装活轴承座并拧紧螺栓。 3、安软管固定架并拧紧螺栓。 4、按装连接到推进梁上的液压软管。 5、安装推进梁靠邦角油缸膨胀轴。 6、安装连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。	1、功能是否正常。 2、是否磨损损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车推进油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车推进油缸更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸推进油缸。	钳工	1、运行凿岩机摇篮到进给长度约一半的距离。 2、解除牵引和返回钢绳，螺栓和螺母的张力。 3、由松开在钢绳鼓中心的4根螺栓卸下钢绳鼓并提出整个鼓。 4、分开在软管保持架上的软管。 5、松开摇篮板和螺栓。 6、彻底卸下螺栓。同时卸下端片和端板。 7、液压缸和叉现在能朝后从梁上拉出来。 8、如果需要，由敲下销拆卸叉。	停车应制动、加楔块。 油缸有渗漏、损坏。缸杆磨损严重。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	安装推进油缸。	钳工	1、安装叉、销和液压缸。 2、安装端片和端板并拧紧	1、油缸有渗漏、损坏。 2、缸杆磨损严重。	

			螺栓。 3、拧紧要篮板和螺栓。 4、连接软管保持架上的软管。 5、安装整个鼓并拧紧鼓中心的 4 根螺栓。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏,试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车蓄电池更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车蓄电池更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸蓄电池。	钳工、电工	1、检查辅助蓄电池和底盘上的蓄电池有相同的电压。 2、首先将辅助蓄电池上的正接线端子和底盘上的蓄电池上的正接线端子连接。 3、然后将辅助蓄电池负接线端子和底盘接地相连接 4、发动机启动时，首先拆开底盘接地和辅助蓄电池负接线端子之间的连接电线。 5、然后拆开蓄电池正接线端子之间的电线。	1、停车应制动、加楔块。 2、更换蓄电池应防止短路。 3、不能将一个完全充电的蓄电池连接到一组电压完全没有的蓄电池上，由于电流冲击，蓄电池可能会爆炸。 4、在运行过程中，千万不要拆卸台车蓄电池的连接线。因为在发电机上会有发生事故的危險。	
2	安装蓄电池。	钳工、电工	1、线接好后，固定蓄电池。	1、不能将一个完全充电的蓄电池连接到一组电压完全没有的蓄电池	

				上，由于电流冲击，蓄电池可能会爆炸。 2、在运行过程中，千万不要拆卸台车蓄电池的连接线。因为在发电机上会有发生事故的危險。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	启动车辆前，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车蓄能器充压维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer281 凿岩台车蓄能器充压的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	蓄能器充气。	钳工	1、卸下保护盖。 2、开阀螺母 2-3 圈，连接气体软管。 3、开气阀。 4、将蓄能器充氮气至 1/2 的冲击压力，即最大 110bar（1595psi）。 5、然后将蓄能器浸入水中检查蓄能器是否漏气。	停车应制动、加楔块。 压力气体出口不可对人。蓄能器只可充氮气，其他气体会导致爆炸。	
2 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车凿岩机保养维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车凿岩机保养的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆分前段（钎尾、连接板、止动环、冲洗头）。	架工、钳工	1、取下螺钉及其垫圈。 2、拆卸连接板和油嘴。 3、取下杯状密封圈。 4、松开并拆卸前段侧螺栓螺母和垫圈。 5、拔出钎尾拆卸前段。 6、取出圆柱形的销。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 吊装专人检查，负责人复查。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆分盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）。	架工、钳工	1、松开后端侧螺栓螺母及其垫圈。 2、取下侧螺栓。 3、用铜锤敲开齿轮室和盖，借助侧螺栓慢慢将他们推出转轴。	拆分盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）按设备工艺技术参数执行，做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆	

				动伤人，人员落实互保制。 使用合适工器具，防手部夹卡、砸伤。	
3	拆分中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）。	架工、钳工	1、用铜锤敲松中间体。	拆分中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	拆分蓄能器（进油蓄能器、缓冲蓄能器、回油蓄能器）。	架工、钳工	1、取下螺钉拆卸蓄能器和O型密封圈。 2、取下螺母、螺钉和垫板，拆卸回油蓄能器。 3、取下卡箍，并拧松蓄能器与油嘴的螺纹。	拆分蓄能器（进油蓄能器、缓冲蓄能器、回油蓄能器）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
5	拆分缸体（冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞）。	架工、钳工	1、将冲击活塞以及后活塞导向件）一起拔出。	拆分缸体（冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
6	拆分后端（后活塞密封、液压马达）。	架工、钳工	1、松开并取下螺钉拆下后端。 2、用环形扳手卸下螺母并拆下液压马达。 3、取下垫圈。 4、拉出连接齿套。	拆分后端（后活塞密封、液压马达）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
7	回装后端（后活塞密封、液压马达）。	架工、钳工	1、所有零部件损坏及磨蚀	回装后端（后活塞密封、液压马	

	封、液压马达)。		状况并更换损坏和有缺陷的零件，内外转子齿顶的间隙大于 0.1mm 时，转子组必须更换。	达) 按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
8	回装缸体（冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞）。	架工、钳工	1、活塞导向件出现相当明显的气蚀破坏迹象间隙大于 0.06mm，则更换导向件。 2、缸体内径，阀腔内径和滑阀有划痕或刮痕迹象，必须更换零件。 3、活塞的冲击表面磨损大于 0.5mm 则需更换零件。	回装缸体（冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
9	回装蓄能器（进油蓄能器、缓冲蓄能器、回油蓄能器）。	架工、钳工	1、蓄能器交替拧紧螺丝，直到力矩为 220Nm。 2、蓄能器充氮，高压 90bar-110bar。 3、蓄能器充氮，低压 25bar-30bar。	回装蓄能器（进油蓄能器、缓冲蓄能器、回油蓄能器）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
10	回装中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）。	架工、钳工	1、各部分活塞、密封有磨损或损坏则需更换。	回装中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
11	回装盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转	架工、钳工	1、回转套磨损超过 1mm，或冲击活塞的接触表面被损坏需更换。	回装盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、	

	轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）。		2、查看齿轮室的内部，检查驱动套的花键宽度小于2mm，则驱动套需更换。	齿轮）按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
12	回装前段（钎尾、连接板、止动环、冲洗头）。	架工、钳工	1、钎尾的螺纹或冲击表面被镢粗或有剥蚀，或花键的前后端磨损需更换。 2、冲洗头严重腐蚀或有裂隙需更换。 3、止动环磨损超过 1mm 需更换。 4、连接板磨损过限或损坏需更换。	回装前段（钎尾、连接板、止动环、冲洗头）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
试车	换回电源牌试车。	架工、钳工、 电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏,试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车蓄能器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车蓄能器更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸凿岩机蓄能器。	钳工	1、使液压软管与回位蓄能器断开。 2、取出回位蓄能器前，先取下螺母，螺钉。 3、拉下夹块和从接管头或旋出蓄能器。	1、干预液压、水或空气系统以前，应保证系统中无压力。 2、不能用较低额定值的软管替换软管。	
2	安装凿岩机蓄能器。	钳工	1、将回位蓄能器安装在接管头上并拧紧它。 2、利用螺钉和螺母将夹块滑上蓄能器。 3、使液压软管与回位蓄能器相连。	1、干预液压、水或空气系统以前，应保证系统中无压力。 2、不能用较低额定值的软管替换软管。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer281 凿岩台车钻臂延伸缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer281 凿岩台车钻臂延伸缸更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸钻臂延伸筒。	钳工	1、延伸伸缩装置，使其到前端位置。 2、上、下转动推进梁。 3、降低钻臂，直到推进梁停放到地面上为止。 4、拆卸延伸筒之前，在回转装置下面和前钻臂梁下放置支撑物。 5、从前钻臂梁上拆除螺栓。 6、收缩伸缩装置到其后部位置。 7、用绳索缠好轴承壳采用天车或起重机起吊等。 8、松开轴承壳螺栓。 9、拆下液压软管。 10、拆下膨胀销轴。 11、小心的拉出整个伸缩	停车应制动、加楔块。 延伸筒装置有损伤和磨损迹象。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。 专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。	

			装置总成、伸缩筒和轴承壳。		
2	安装钻臂延伸筒。	钳工	1、装上伸缩装置总成、伸缩筒和轴承壳。 2、安装膨胀销轴。 3、安装液压软管。 4、拧紧轴承壳螺栓。 5、安装前钻臂上的螺栓。	延伸筒装置有损伤和磨损迹象。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏,试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.3 SimbaK102 铲运机维修作业安全标准

SimbaK102 铲运机传动轴及十字轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机传动轴及十字轴更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸传动轴及十字轴。	钳工	1、在传动轴及十字轴的法兰上做记号，以便可原样重新装回。 2、拆开螺栓连接件，拆卸传动轴及十字轴。	停车应制动、加楔块。 螺栓缺失。传动轴损坏。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	
2	安装传动轴及十字轴。	钳工	1、按记号重新安装。	1、螺栓缺失。 2、传动轴损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、变矩器至变速箱传动轴扭矩 100 N/m，变速箱至前后桥传动轴扭矩 160 N/m 试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机传感器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机传感器更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸角度传感器。	电工	1、清扫传感器要安装到吊杆铰接点的区域。 2、松开现存的传感器上的四颗六角凹头螺钉。 3、从电缆接头上断开电缆连接。 4、卸下传感器和风箱式接手。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。 停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	
2	卸下倾斜传感器。	电工	1、旋转进给装置到端部位置的一端。 2、断裂现存传感器的电缆。 3、松开传感器保护上的锁紧螺钉并从保护中拉出传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
3	拆卸解算器。	电工	1、从解算器模块上分离全部接头。 2、卸下地址插头和终端电阻并连接它们到新解算器	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	

			模块的对应触点上。		
4	回装角度传感器。	电工	1、安装风箱式接手到新传感器上。 2、安装传感器使其在吊杆铰接头上就位。 3、在拧紧四颗六角凹头螺钉的同时向下压传感器。 4、连接电缆到电缆接头上。 5、标定传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
5	回装倾斜传感器。	电工	1、安装新传感器到保护中使接头面朝上。 2、在传感器的后端面有止动螺钉。转动传感器使止动螺钉向下。 3、用保护上的锁紧螺钉锁传感器就位。 4、连接电缆到新传感器上。 5、标定传感器	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
6	回装解算器。	电工	1、一旦新解算器模块安装就位，一定要安装电源电压、显示屏模块和传感器到正确的触点上。 2、标定传感器。	穿戴好劳动保护用品、人员落实互保制。	
7	换回电源牌试车。	电工	1、更换操作牌。	人员落实互保制。	

试车			2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。		
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机大臂装置维修维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机大臂装置维修的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸大臂装置。	钳工	1、在拆卸作业之前，用绳索将前钻臂捆好或将其支承在台架上。 2、从液压油缸上拆下液压软管，然后将软管和接头都用螺塞封堵。 3、拆卸传感器电缆。 4、然后拆卸 10 条螺栓。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。在伸缩筒和前钻臂液压油缸的连接处将它们分开，使转臂变短。 使用合适工器具，防手部夹卡、砸伤。	
2	安装大臂装置。	钳工	1、安装 10 条螺栓。 2、安装传感器电缆。 3、安装液压油缸上的液压软管。	在伸缩筒和前钻臂液压油缸的连接处将它们分开，使转臂变短。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连	人员落实互保制。	

			接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机导轮及软管更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机导轮及软管更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸导轮及软管。	钳工	1、当调整和张紧软管时，稍微松开软管保持架上的螺栓。	停车应制动、加楔块。 软管损坏或磨损过限。管接头漏油。导轮损坏或磨损过限。	
2	安装导轮及软管。	钳工	1、张紧软管并保证它们不交叉干扰。	1、软管损坏或磨损过限。 2、管接头漏油。 3、导轮损坏或磨损过限。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，并调整钢绳的张力，确认全部软管不泄漏，并调整软管的张力，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机底盘系统润滑油嘴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SimbaK102 铲运机底盘系统润滑油嘴更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	底盘系统润滑点。	钳工	1、泵润滑脂进入油嘴。 2、保证润滑脂从各位置出来。	停车应制动、加楔块。 底盘装备了从一个油嘴润滑发动机轴摆式悬挂，转向拉杆和铰接点的中央润滑系统。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机电磁控制阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机电磁控制阀更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸电磁控制阀。	钳工、电工	1、切断气源，用螺丝刀拆卸下已损坏的电磁阀。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 外表是否损坏、磨损。功能是否正常。	
2	安装电磁控制阀。	钳工、电工	1、用螺丝刀将新的电磁阀装上。 2、将电气控制接头插入电磁阀上。 3、将气路管插入电磁阀上的快速接头。 4、接通气源，进行调试。	1、外表是否损坏、磨损。 2、功能是否正常。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机发动机机油更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机发动机机油更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	排放机油。	钳工	1、将台车水平放置。 2、预热发动机。使油温达到大约为 80℃。 3、关停发动机。 4、在排放塞处放一个容器。 5、拧出排油塞。 6、排放机油。 7、换上一个新垫圈，拧上排油塞并拧紧。	停车应制动、加楔块。 经过加油口注入发动机油。检查油尺上的油位。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	加注机油。	钳工	1、加注机油。 2、启动发动机，并使其惰转大约 2 分钟。	1、经过加油口注入发动机油。 2、检查油尺上的油位。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机发动机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机发动机空气滤清器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸发动机空气滤清器。	钳工	1、关闭发动机，并等待约10分钟让油从过滤器壳流出来。 2、松开夹子卸下带过滤器元件的油集电器可能需要螺丝刀把过滤器元件撬松动。小心，不要损坏橡胶密封。 3、倒净油泥。清洗油集电器。 4、用柴油清洗过滤器元件，然后让柴油流掉。 5、如果过滤器壳脏，则清洗它。 6、检查橡胶密封，如果需要则更换他们。 7、用发动机油充填集电器，达到油位标志。 8、重新安装带过滤器元件	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 保持空气过滤器和空气清洗器在良好状态，对于使废气尽可能清洁很重要。反复的拆卸和装配能损坏插件和过滤壳之间的密封垫。烟和不良的发动机性能是过滤器堵塞的迹象。	

			的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。		
2	回装发动机空气滤清器。	钳工	1、重新安装带过滤器元件的油集电器到过滤器壳上，并用夹子固定。 2、用发动机油充填集电器，达到油位标志。	保持空气过滤器和空气清洗器在良好状态，对于使废气尽可能清洁很重要。反复的拆卸和装配能损坏插件和过滤壳之间的密封垫。烟和不良的发动机性能是过滤器堵塞的迹象。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机发动机皮带更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机发动机皮带更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸发动机皮带。	钳工	1、稍微拧松螺栓。 2、卸下发动机皮带。	停车应制动、加楔块。 皮带无损坏、无破损。	
2	安装发动机皮带。	钳工	1、调整发动机皮带，直到达到正确的 V 型皮带的张紧度。 2、拧紧螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。皮带无损坏、无破损。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、皮带是否松(用手压下皮带中部，最大压下量介于 13-19mm)试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机发动机燃油过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机发动机燃油过滤器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸燃油过滤器。	钳工	1、关紧燃油阀门。 2、用一个合适的工具松开螺丝，取下燃油滤清器。 3、收集残留的燃油。 4、清洁滤清器座的密封圈面。	停车应制动、加楔块。 周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。关闭燃油过滤开关，使用合适的工具松开燃油过滤器，收集残留的燃油。	
2	安装燃油过滤器。	钳工	1、在新的燃油滤清器的橡胶密封圈上稍微擦上点机油。 2、用手拧上滤清器，直到垫圈回到原始位置。 3、多拧半圈来拧紧滤清器。 4、打开燃油塞。 5、检查燃油滤清器没有被渗漏。	利用工具紧固燃油过滤器，打开燃油过滤开关。	

3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机钢绳更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机钢绳更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸钢绳。	钳工	1、使凿岩机运行大约其行程长度的一半。 2、依靠螺丝和螺母，松开张紧的钢丝绳。 3、从凿岩机托架的前面附件上拆卸牵引绳。 4、从中间钻杆支架上拆卸刮板。 5、松开中间钻直支架的滑架，以便中间钻杆支架能够提起。 6、从位于梁后部的钢丝绳固定孔位上拆卸钢丝绳。	停车应制动、加楔块。 钢绳断股严重。当钢丝绳磨损到限。	
2	安装钢绳。	钳工	1、确保新的钢丝绳安装在旧钢丝绳相同的位置。 2、安装新钢丝绳和间隔板背后的螺栓。	1、钢绳断股严重。 2、当钢丝绳磨损到限。	
3	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。	启动车辆前，处于制动状态，操控	

试车			3、朝前运行摇篮，直到靠到厚板为止，保持进给力施加，张紧返回钢绳，以便他不存在跳出钢绳鼓的危险，当正确张紧的时候钢绳应该有两厘米松弛量，试车行走。	装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机滑动钢皮更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机滑动钢皮更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸滑动钢皮。	钳工	1、从梁上卸下凿岩机的摇篮，中间钻钢支架和水管鼓。 2、利用螺丝刀朝外撬棒的下边卸下旧滑轨。 3、彻底清洗轨面。	停车应制动、加楔块。 滑轨磨损或严重刮伤。 使用合适工器具，防手部夹卡、剪切。	
2	安装滑动钢皮。	钳工	1、安装新滑轨。滑轨的大边必须朝上。滑轨应该用手压到位。 2、重新安装凿岩机摇篮，中间钻刚支架和水管鼓。	滑轨磨损或严重刮伤。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机回转装置维修维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SimbaK102 铲运机回转装置维修的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范
- (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记
- (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则
- (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语
- (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则
- (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求
- (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸回转装置。	钳工	1、将回转装置放在一个干净的工作台上。 2、拆卸所有液压接头。 3、拆下偏心阀及相关的零件。 4、用一根标记笔或类似的工具标记上固定环、盖、及轴的相对的位置。 5、取下螺栓，调整螺钉，并拆下固定环。 6、从轴上拆下盖。 7、提出轴。 8、提出活塞及活塞套。 9、如果 O 型环被损坏，在活塞及活塞套的相对位置上做上记号，并取下磨损的环。压出锁定销并从活塞套上拆下活塞。更换 O 型环并安装上活塞及活	停车应制动、加楔块。 功能是否正常。是否磨损损坏。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

			塞套。 10、拆下润滑嘴并润滑减压阀。 11、拆下所有密封圈及轴承。 12、彻底清洁所有部件并检查他们是否 磨损。		
2	安装回转装置。	钳工	1、安装所有密封及轴承。 2、安装活塞及活塞套。 3、安装轴。 4、按标记安装固定环、盖及轴，并调整螺钉，拧紧螺栓。 5、安装偏心阀及相关的零件。 6、安装所有液压接头。	功能是否正常。是否磨损损坏。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机减震器维修维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机减震器维修的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸减震器。	钳工	1、检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。 2、保证操作盘上的所有操作杆在空挡。 3、启动泵。 4、检查确认压力。 5、分开阀上的锁紧螺钉。	停车应制动、加楔块。 减震器压力低于标准，丧失正常功能。	
2	安装减震器。	钳工	1、锁紧螺钉。 2、检查确认压力。 3、检查确认凿岩机上的杆适配器完全出来了。	减震器压力低于标准，丧失正常功能。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机卷筒装置驱动链更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机卷筒装置驱动链更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸卷筒装置驱动链。	钳工	1、拆开固定液压马达用的2条螺栓。 2、沿着调整槽移动液压马达。驱动链应有1-2mm的活动量。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。 调整卷筒装置驱动链，驱动链应有1-2mm的活动量。	
2	安装卷筒装置驱动链。	钳工	1、用固定螺栓固定液压马达。	调整卷筒装置驱动链，驱动链应有1-2mm的活动量。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机空压机空气滤清器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机空压机空气滤清器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸空气滤清器。	钳工	1、关闭空压机。取出空气滤器，观察是否损坏。	空气滤器如有损坏，则报废。	
2	安装空气滤清器。	钳工	1、安装新的滤清器。	空气滤器如有损坏，则报废。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机轮胎更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机轮胎更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸轮胎。	钳工	1、轮胎已经充气到正确压力。 2、轮毂和轮缘之间的接触面是清洁的，以便能获得正确的夹紧扭矩。	轮胎压力、加紧扭矩，车轮螺母。	
2	安装轮胎。	钳工	1、车轮螺母已经拧紧到正确扭矩。	轮胎压力、加紧扭矩，车轮螺母。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机膨胀轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机膨胀轴更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸膨胀轴。	钳工	1、围绕钻臂缠好吊索。原先钻臂室用膨胀轴进行固定的。在开始拆卸膨胀轴之前，移动臂支撑好。 2、拆卸螺母，并拉出螺栓。 3、凝入螺栓，此螺栓装在衬套的螺纹孔中，拧紧螺栓直到其中一个衬套松动为止。 4、拆除其他衬套和销轴。	停车应制动、加楔块。 检查吊工器具，专人检查，负责人复查。 紧固螺母可消除间隙，带有沟槽的衬套被压到带锥度的轴上，以便消除连接处的间隙。	
2	安装膨胀轴。	钳工	1、将销轴装入耳轴孔或连接件内。安装前，在轴上涂抹润滑油。 2、装两个衬套，确保它们座落在连接点的对称位置上。 3、在膨胀轴上装上螺栓和螺母并紧固。只紧固螺	紧固螺母可消除间隙，带有沟槽的衬套被压到带锥度的轴上，以便消除连接处的间隙。	

			母，进到没有间隙为止。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机水过滤器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机水过滤器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸水过滤器。	钳工	1、将供水管接到台车的进水口上。 2、确保接头没有弄脏。 3、打开主水阀。 4、打开水阀，并使水通过水过滤器。 5、如果水过滤器非常脏，拆下它。 6、卸下过滤器膜。 7、清洗过滤器膜，或更换一个新的。	停车应制动、加楔块。 过滤器必须定期清洗，防止水压降得太多。	
2	安装水过滤器。	钳工	1、安装滤器膜。 2、安装水过滤器。	过滤器必须定期清洗，防止水压降得太多。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	人员落实互保制。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机停车制动装置更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机停车制动装置更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸停车制动装置。	钳工	1、启动柴油机，并释放泊车制动器。 2、卸下螺栓，并拆除锁定板。 3、首先，逆时针方向拧调整螺栓以消除任何间隙。继续逆时针转动，直到扭矩达到 40Nm 为止。 4、然后顺时针方向将调整螺栓拧三圈。	停车应制动、加楔块。 装置失灵，无法正常工作。	
2	安装停车制动装置。	钳工	1、重新安装锁板和螺栓。	装置失灵，无法正常工作。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、启动发动机，踩下制动器踏板并保持它在下，释放驻车制动器。啮合 1 档，将发动机转速增加到最大。试车行走。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机推进梁更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机推进梁更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：				

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1、拆下推进梁底脚固定螺丝。	停车应制动、加楔块。 拆螺丝时，扳手卡牢，用力适度，注意不要挤手；拆卸的件要放在可靠的地方，以防掉下伤人。	
2	拆凿岩机。	架工、钳工	1、拆下凿岩机固定螺栓，利用吊装工具将凿岩机安装到可以绕轴翻转的支承板上。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；拆卸凿岩机时，注意把凿岩机固定好，用钢套锁死。	
3	拆推进梁。	架工、钳工	1、用螺丝刀从保持架上撬下滑动件，并卸下键，滑动新滑动件进入保持架轨道并安装新键。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。吊起后运到适当地点，准备安装。	

4	安装推进梁。	架工、钳工	1、安装推进梁底脚固定螺丝。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；起重机要有专人指挥，确认无误同步起吊；吊起后运到适当地点，准备安装。	
5	安装凿岩机。	架工、钳工	1、利用吊装工具将凿岩机从绕轴翻转的支承板上吊装卸下，并安装在凿岩机底座上。	选择顶板好的地点，使双杆柱固定好起重机；安装凿岩机时，注意把凿岩机固定好，用钢套锁死。	
6	安装推进梁底脚固定卡。	架工、钳工	1、固定推进梁固定卡螺丝。	安螺丝时，扳手卡牢，用力适度，注意不要挤手；安装的件要放在可靠的地方，以防掉下伤人。	
7 试车	换回电源牌试车。	电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机推进梁托架更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机推进梁托架更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸推进梁托架。	钳工	1、将推进梁回转 90°，使推进梁和凿岩机位于钻臂下面。在推进梁下面放置支撑块，使其放置稳定。 2、拆卸连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。 3、拆卸推进梁靠邦角油缸膨胀轴。 4、拆卸连接到推进梁上的液压软管，在所有软管和接头上塞上塞子。 5、小心地向上提升钻臂，尽量避免损伤轴承座内的活动轴。 6、将轴承座转动 90°，使其转回到原来的位置。 7、环绕轴承座缠上吊索，并通过拆除螺栓来取下软管固定架。	停车应制动、加楔块。 功能是否正常。是否磨损损坏。 起吊工器具专人检查，负责人复查。	

			8、通过拧松螺栓来拆下轴承座。 9、从偏心阀上拆下液压软管，并在软管和接头上塞上塞子。 10、环绕回转装置缠上一条吊索，并通过拧上螺栓从钻臂头上取下吊索。		
2	安装推进梁托架。	钳工	1、安装偏心阀上的液压软管。 2、安装活轴承座并拧紧螺栓。 3、安软管固定架并拧紧螺栓。 4、按装连接到推进梁上的液压软管。 5、安装推进梁靠邦角油缸膨胀轴。 6、安装连接销轴上的螺栓，盖和间隔件。	1、功能是否正常。 2、是否磨损损坏。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机推进油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机推进油缸更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸推进油缸。	钳工	1、运行凿岩机摇篮到进给长度约一半的距离。 2、解除牵引和返回钢绳，螺栓和螺母的张力。 3、由松开在钢绳鼓中心的4根螺栓卸下钢绳鼓并提出整个鼓。 4、分开在软管保持架上的软管。 5、松开摇篮板和螺栓。 6、彻底卸下螺栓。同时卸下端片和端板。 7、液压缸和叉现在能朝后从梁上拉出来。 8、如果需要，由敲下销拆卸叉。	停车应制动、加楔块。 油缸有渗漏、损坏。缸杆磨损严重。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	安装推进油缸。	钳工	1、安装叉、销和液压缸。 2、安装端片和端板并拧紧螺栓。	1、油缸有渗漏、损坏。 2、缸杆磨损严重。	

			3、拧紧要篮板和螺栓。 4、连接软管保持架上的软管。 5、安装整个鼓并拧紧鼓中心的 4 根螺栓。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机蓄电池更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机蓄电池更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸蓄电池。	钳工、电工	1、检查辅助蓄电池和底盘上的蓄电池有相同的电压。 2、首先将辅助蓄电池上的正接线端子和底盘上的蓄电池上的正接线端子连接。 3、然后将辅助蓄电池负接线端子和底盘接地相连接。 4、发动机启动时，首先拆开底盘接地和辅助蓄电池负接线端子之间的连接电线。 5、然后拆开蓄电池正接线端子之间的电线。	1、停车应制动、加楔块。 2、更换蓄电池应防止短路。 3、不能将一个完全充电的蓄电池连接到一组电压完全没有的蓄电池上，由于电流冲击，蓄电池可能会爆炸。 4、在运行过程中，千万不要拆卸台车蓄电池的连接线。因为在发电机上会有发生事故的危险。	
2	安装蓄电池。	钳工、电工	1、线接好后，固定蓄电池。	1、不能将一个完全充电的蓄电池连接到一组电压完全没有的蓄电池	

				上，由于电流冲击，蓄电池可能会爆炸。 2、在运行过程中，千万不要拆卸台车蓄电池的连接线。因为在发电机上会有发生事故的危险。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、试车行走。	启动车辆前，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机蓄能器充压维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机蓄能器充压的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	蓄能器充气。	钳工	1、卸下保护盖。 2、开阀螺母 2-3 圈，连接气体软管。 3、开气阀。 4、将蓄能器充氮气至 1/2 的冲击压力，即最大 110bar（1595psi）。 5、然后将蓄能器浸入水中检查蓄能器是否漏气。	停车应制动、加楔块。 带压气体出口不可对人。蓄能器只可充氮气，其他气体会导致爆炸。	
2 试车	换回电源牌试车。	钳工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机凿岩机前端更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机凿岩机前端更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸凿岩机前端。	钳工	1、取出冲洗软管。 2、取出连接板和接头管。 3、取下杯形密封件。 4、取出前侧螺栓螺母及其垫圈。 5、用猛拉钎尾连接器的方法取出前段。 6、从前段拉出钎尾连接器。	1、停车应制动、加楔块。 2、拆卸以前应坚持清洁凿岩机外侧。 3、在干预液压、水循环或空气系统以前，保证这些系统中无压力。	
2	安装凿岩机前端。	钳工	1、将止动环和钎尾连接器安装在前段内。 2、将销装入盖板。将前段安装在侧螺栓上。 3、安装垫圈和螺母。 4、将杯形密封件装入冲洗喷头。 5、用垫圈和螺钉将连接板安装在前段上。拧紧螺钉至拧紧转矩 90Nm。	1、拆卸以前应坚持清洁凿岩机外侧。 2、在干预液压、水循环或空气系统以前，保证这些系统中无压力。 3、安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	

			6、将接管头安装在连接板上，并拧至拧紧转矩300Nm。 7、连接冲洗软管和拧紧管接头螺母。		
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机凿岩机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机凿岩机的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆分盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）。	架工、钳工	1、松开后端侧螺栓螺母及其垫圈。 2、取下侧螺栓。 3、用铜锤敲开齿轮室和盖，借助侧螺栓慢慢将他们推出转轴。	停车应制动、加楔块。 使用合适工器具，防手部夹卡、砸伤。 拆分盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）按设备工艺技术参数执行，做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆分中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）。	架工、钳工	1、用铜锤敲松中间体。	拆分中间体（缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封）按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	拆分缸体（冲击活	架工、钳工	1、将冲击活塞以及后活塞导向件）一起拔出。	拆分缸体（冲击活塞、活塞导向	

	塞、活塞导向件、滑阀、调节塞)。			件、滑阀、调节塞)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	拆分后端(后活塞密封)。	架工、钳工	1、松开并取下螺钉拆下后端。 2、取下垫圈。 3、拉出连接齿套。	拆分后端(后活塞密封、液压马达)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
5	回装后端(后活塞密封)。	架工、钳工	1、所有零部件损坏及磨蚀状况并更换损坏和有缺陷的零件,内外转子齿顶的间隙大于 0.1mm 时,转子组必须更换。	回装后端(后活塞密封、液压马达)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
6	回装缸体(冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞)。	架工、钳工	1、活塞导向件出现相当明显的气蚀破坏迹象间隙大于 0.06mm,则更换导向件。 2、缸体内径,阀腔内径和滑阀有划痕或刮痕迹象,必须更换零件。 3、活塞的冲击表面磨损大于 0.5mm 则需更换零件。	回装缸体(冲击活塞、活塞导向件、滑阀、调节塞)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
7	回装中间体(缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封)。	架工、钳工	1、各部分活塞、密封有磨损或损坏则需更换。	回装中间体(缓冲塞、缓冲活塞衬、缓冲活塞密封)按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

8	回装盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）。	架工、钳工	1、回转套磨损超过1mm，或冲击活塞的接触表面被损坏需更换。 2、查看齿轮室的内部，检查驱动套的花键宽度小于2mm，则驱动套需更换。	回装盖、齿轮室（回转驱动的衬套、转轴、回转驱动套、驱动套、齿轮）按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
9 试车	换回电源牌试车。	架工、钳工、 电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机凿岩机蓄能器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机凿岩机蓄能器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸凿岩机蓄能器。	钳工	1、使液压软管与回位蓄能器断开。 2、取出回位蓄能器前，先取下螺母，螺钉。 3、拉下夹块和从接管头或旋出蓄能器。	1、干预液压、水或空气系统以前，应保证系统中无压力。 2、不能用较低额定值的软管替换软管。	
2	安装凿岩机蓄能器。	钳工	1、将回位蓄能器安装在接管头上并拧紧它。 2、利用螺钉和螺母将夹块滑上蓄能器。 3、使液压软管与回位蓄能器相连。	1、干预液压、水或空气系统以前，应保证系统中无压力。 2、不能用较低额定值的软管替换软管。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业	清理现场。	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束		员参与	物。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机凿岩机液压马达更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机凿岩机液压马达更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸凿岩机液压马达。	钳工	1、断开液压软管。 2、取出回位蓄能器。 3、取下螺母和拿出液压马达。 4、拉出联轴节。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 功能是否正常。密封是否完好。	
2	安装凿岩机液压马达。	钳工	1、将卡簧放入联轴节。 2、为联轴节内的花键涂敷润滑脂，并将联轴节滑至液压马达的输出轴上。 3、将液压马达及密封垫安装在油缸上。 4、拧紧螺母至拧紧转矩65Nm。 5、连接软管。	1、功能是否正常。 2、密封是否完好。 3、周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连	人员落实互保制。	

			接点，试车行走。		
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机凿岩台车集电器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围 本标准适用于 SimbaK102 铲运机凿岩台车集电器更换的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸集电器。	钳工、电工	1、利用严格真空吸尘器、干燥的布或刷子来清洁。决不能用水或压缩空气。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。检查集电器壳及集电环是干的、清洁的且没有油、铜屑及其它污物。 检查功能是否正常，装置有无损坏。	
2	安装集电器。	钳工、电工	1、用新的部件更换损坏的。 2、确保电缆保护套安装合适。	1、检查集电器壳及集电环是干的、清洁的且没有油、铜屑及其它污物。 2、检查功能是否正常，装置有无损坏。	

3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，试车行走。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SimbaK102 铲运机钻臂延伸筒更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-003
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SimbaK102 铲运机钻臂延伸筒更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	停机、停电，换电源牌，检查各种工具，检查现场环境。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	拆卸钻臂延伸筒。	钳工	1、延伸伸缩装置，使其到前端位置。 2、上、下转动推进梁。 3、降低钻臂，直到推进梁停放到地面上为止。 4、拆卸延伸筒之前，在回转装置下面和前钻臂梁下放置支撑物。 5、从前钻臂梁上拆除螺栓。 6、收缩伸缩装置到其后部位置。 7、用绳索缠好轴承壳采用天车或起重机起吊等。 8、松开轴承壳螺栓。 9、拆下液压软管。 10、拆下膨胀销轴。 11、小心的拉出整个伸缩	延伸筒装置有损伤和磨损迹象。 维护时液压管道无压力。 使用合适工器具，防手部夹卡。	

			装置总成、伸缩筒和轴承壳。		
2	安装钻臂延伸筒。	钳工	1、装上伸缩装置总成、伸缩筒和轴承壳。 2、安装膨胀销轴。 3、安装液压软管。 4、拧紧轴承壳螺栓。 5、安装前钻臂上的螺栓。	延伸筒装置有损伤和磨损迹象。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
3 试车	换回电源牌试车。	钳工、电工	1、更换操作牌。 2、送电启动。 3、检查并拧紧全部螺栓连接点，确认全部软管不泄漏，试车行走。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.4 Boomer282 铲运机维修作业安全标准

Boomer282 铲运机主泵、旋转泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004
1 作业标准适用范围
本标准适用于 Boomer282 铲运机主泵、旋转泵的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸工作 泵附属件。	钳工（1）	1、放出液压油箱液压油。 2、拆卸主泵吸油管路、高 压出口管路。	停车应制动、加楔块。 维护时液压管道无压力。油路拆除 后固定、封堵，避免渗漏。 设备吊装过程中，专人指挥，作业 人员合理选择好站位，清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
	拆卸泵。	钳工（0.5）	1、将承重板放置旋转泵下 方。 2、拆吊旋转泵与冲击泵连 接螺栓。 3、拆卸冲击泵螺栓。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

			4、将拆掉的旧泵放置废旧配件放置区。		
2	组装。	钳工（1）	1、检查冲击泵与旋转泵连接套、O型圈是否需要更换。 2、将两个泵组装起来，紧固连接螺栓。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	换装工作泵。	钳工（2）	1、将组装好的泵吊起，摆放好位置。 2、安装、紧固连接螺栓。 3、更换进、出口法兰密封圈。 4、安装进、出口油管。 5、排除工作泵中遗留的空气。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	油脂添加。	钳工（0.5）	1、添加液压油。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、听泵工作时是否有异响。4、调节泵初始、加载	人员落实互保制。	

			是的压力。 5、检查各部位油管是否有漏油现象。 6、车辆进入工作状态后观察泵的温度、压力变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机顶棚维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer282 铲运机顶棚的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	顶棚分解：拆卸油 管、顶棚及作业平 台。	钳工（8） 架工（2）	1、拆掉顶棚防护板固定螺 栓。 2、将顶棚防护板吊装至配 件摆放区域。 3、拆卸顶棚油缸油管及液 压锁。 4、拆卸顶棚支腿架。 5、固定好作业平台，拆卸 固定螺栓。吊装至配件摆 放区。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥。不超 负荷。注意设备和人员安全距离。 作业人员合理选择好站位，清理、 保洁设备；注意吊物摆动伤人，人 员落实互保制。	
	分解支腿、液压缸、 销轴。	钳工（12）	1、拆除顶棚支腿油缸销 轴，将油缸取出。 2、确认支腿油缸销轴磨损 量，是否需要更换。 3、分解顶棚支腿油缸，确 认内部拉伤情况。	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。周边无可燃物。 做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆	

			4、分解下来的部件清洗、确认缺陷。	动伤人，人员落实互保制。	
2	组装。	钳工（8） 架工（1）	1、更换顶棚油缸密封及缺陷部件。 2、回装至顶棚支腿内部，安装至作业平台。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装顶棚系统。	钳工（6） 架工（2）	1、吊装作业平台，紧固螺栓。 2、安装顶棚防护板，紧固螺栓。 3、回装油缸液压锁及油管。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	油脂添加。	（1）	1、添加关节处润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	电工	1、更换电源牌。 2、启动发动机。 3、调试顶棚动作确认动作是否正确。 4、检查是否有漏油情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机发动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer282 铲运机发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆卸发动 机变速箱。	架工（2） 钳工（16）	1、拆掉发动机盖板螺栓、 将防护板吊装至配件摆放 区。 2、将防护罩拆掉，吊装至 配件摆放区。 3、将发动机、变速箱油、 气、水管路拆除。 4、拆掉变速箱前桥传动 轴。 5、拆掉变速箱后桥传动 轴。 6、安装吊环、待吊装。 7、拆卸底角固定螺栓，吊 装发动机至维修间。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。 设备吊装过程中，专人指挥。注意 设备和人员安全距离。清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
	分解发动机变速箱连	钳工（8）	1、将发动机及变速箱固定 在安装架上。	做好附属设备、设施拆卸测量记	

	接。	架工（2）	2、将变速箱用吊绳捆住。 3、拆解发动机与变速箱连接螺栓。 4、将变速箱吊装至维修区域待修。	录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	组装。	钳工（4）	1、检查缺陷、确认更换配件。 2、更换变速箱、发动机油。 3、更换过滤滤芯。 4、安装发动机与变速箱连接。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装。	钳工（12） 架工（4）	1、将发动机与变速箱吊装至车架安装位置。 2、安装底部固定螺栓。 3、安装前、后桥传动轴。 4、恢复变速箱、发动机的油、水气管路。 5、安装发动机护板、防护罩。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	添加油脂。	钳工（2）	1、添加液力传动油。 2、添加发动机油。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	电工	1、更换维修牌。 2、检查启动电路。	人员落实互保制。	

			3、启动发动机。 4、检查发动机部位是否油 异响、漏油的现象。 5、检查变速箱是否漏油。 6、检查行走档位是否正 常。7 检查各部位是否有 高温现象。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机更换钻臂系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer282 铲运机更换钻臂系统的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修、电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：拆解油 管、推进梁。	架工、钳工	1、断开凿岩机部位油管。 2、拆掉固定推进梁滑块， 将推进梁吊至配件摆放区 域。 3、清理油脂。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。周边无可燃物，应有灭火和油 品收集措施。 设备吊装过程中，专人指挥。注意 设备和人员安全距离。清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
	分解架体、架体油 管、液压缸、销轴螺 栓。	架工、钳工、 焊工、电焊	1、拆除关节处螺栓、销轴 及油管、油缸。 2、安装吊环、吊装推进梁 支架、翻转缸、翻转缸支 架等结构部件。	拆卸时用力均衡。做好附属设备、 设施拆卸测量记录；清理、保洁设 备；注意吊物摆动伤人，人员落实	

			3、检查销轴、铜套及轴承磨损程度，最大间隙不得超过 0.80mm。 4、更换磨损销轴、铜套，焊接开裂、主体脱落部位。 5、分解液压缸及油管。更换密封件及破损油管、接头。	互保制。	
2	组装架体。	架工、钳工	按技术要求执行组作业： 1、组装各部位铜套及销轴、调整垫，间隙 $0.15 \pm 0.02\text{mm}$。2、组装大臂铰链部位及油缸。3、组装延长装置。4、组装前大臂铰链及延长装置、油缸、法兰。5、组装旋转缸、推进梁托架。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装架体、油管。	架工、钳工、配管	1、回装架体总成。 2、安装连接板、大臂托架 3、锁紧底脚螺栓。 4、安装推进梁、滑块间隙	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			调整，最大间隙不超过1.1mm。 5、安装各部油管，有顺序将其捋顺，油管外部缠绕耐磨层。 6、安装大臂到凿岩机各部油管吊架。		
	油脂添加。	钳工	1、添加液压油。 2、钻臂各部关节加注润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工、配管	1、更换电源牌。 2、启动发动机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、摆动钻臂各部位动作是否无误。 5、检查各部螺栓。 6、检测油缸是否有内泄、漏油情况。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机后桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer282 铲运机后桥的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固后车架至合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除后桥与摆动架固定螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备后方并吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使用情况。 2、检查摆动架及衬套公差尺寸。 3、检查车桥输入法兰使用情况。 4、检查油脂密封泄漏情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备后方并平移至设备下方。 3、固定车桥与摆动架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声音。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机前桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 Boomer282 铲运机前桥的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固前车架至合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除前桥车架固定螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备前方并吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使用情况。 2、检查车桥输入法兰使用情况。 3、检查油脂密封泄漏情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业：	千斤顶松放需缓；注意高度界限。 组装架体按设备工艺技术参数执	

			1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备前方并平移至设备下方。 3、固定车桥车架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声音。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Boomer282 铲运机凿岩机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-004
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Boomer282 铲运机凿岩机的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：	 禁止烟火	 禁止放易燃物	 当心火灾	 当心触电	
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将凿岩机总成拆卸吊装到维修平台。	架工、钳工	1、断开凿岩机部位油管；拆掉的油管用堵头锁紧。 2、安装吊环，拆卸凿岩机底部螺栓。 3、运至维修平台。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 设备吊装过程中，专人指挥。作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	分解凿岩机。	架工、钳工	1、拆除尾柄螺栓，将冲击活塞抽出。 2、拆除侧螺栓将各节分解。 3、取出缓冲活塞及导向装置。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			4、将密封件取出，清洗各部位。		
2	组装架体。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 1、安装各部位密封件。 2、更换齿轮室轴承。3、检查蓄能器是否有损坏现象，是否需要更换膜片或补充氮气（高压 90-100Bar、低压 20-25Bar）。4、安装缓冲导向装置。5、拼接凿岩机各段。6、紧固各部位螺栓。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装凿岩机、油管。	架工、钳工	1、将凿岩机放置在托板上。 2、安装凿岩机底部螺栓，紧固。 3、安装凿岩机油、水、风管路。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
	油脂添加。	钳工	1、添加齿轮室润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	

4 试车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、观测各项压力参数。 5、听工作状态是否有异常声音。 6、正常作业观察凿岩机是否有渗油现象。 7、各部位是否有高温情况。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.5 ST1030 铲运机维修作业安全标准

ST-1030 铲运机变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-006
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ST-1030 铲运机变速箱的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将变速箱总成拆卸吊装至维修平台。	钳工（24） 架工（12） 电工（4） 其他（3）	1、将变速箱液压油管、控制电器相关附属件拆除。 2、断开变速箱输入、输出传动轴。 3、固定吊装设备，吊环及钢绳。 4、拆除变速箱底脚螺栓。 5、吊起变速箱至维修区域。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 设备吊装过程中，专人指挥。选择好吊装点位，作业人员合理选择好	

				站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（2） 电工（4） 其他（2）	1、清洁并检查变速箱外部壳体是否破损。 2、检查电器相关控制电磁阀、控制模块接口、传感器是否良好。 3、检查补油泵、取力泵、法兰接口磨损情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	变速箱安装至车架固定位置。	钳工（24） 架工（12） 电工（2） 其他（3）	按技术要求执行组作业： 1、吊装变速箱至车架安装位置。 2、固定变速箱底定螺栓、扭矩检查确认。 3、安装变速箱输入、输出传动轴。 4、安装变速箱液压油管、控制电器相关附属件。 5、安装确认完成。	组装架体按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
4	安装确认。 添加油脂。	钳工（1） 电工（2） 其他（2）	1、确认变速箱电器控制、液压油路安装正确。 2、确认液压油管、电器附属件安装正确。	应有灭火和油品收集措施。按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			3、添加油脂、检查油位。		
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、检查各自动润滑点工作状态。 5、确认动作准确无误。 6、查听各关节动作是否有异常声音。 7、检查设备工作状态下是否有关节串动迹象。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位。 人员落实互保制。	
作业结束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-1030 铲运机高速轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-1030 铲运机高速轴的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（2） 钳工（4）	1、固定吊装设备，吊环及 钢绳。 2、拆除传动轴前后十字轴 与法兰链接固定螺栓。 3、将传动轴吊装到维修区 域。 4、分解传动轴前后十字轴 固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。 设备吊装过程中，专人指挥。注意 设备和人员安全距离。清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（2）	1、检查传动轴轴体使用情 况。 2、检查传动轴十字轴滚针 轴承磨损情况。 3、检查十字轴固定螺栓使 用情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

3	传动轴安装。	架工（2） 钳工（4）	按技术要求执行组作业： 1、安装传动轴前后十字轴固定螺栓。 2、固定吊装设备，吊环及钢绳。 3、将传动轴吊装到设备安装区域。 4、传动轴前后十字轴与法兰链接固定螺栓。 5、对前后十字轴与法兰固定螺栓进行扭矩检查确认。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给传动轴各注油点加注润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听传动轴各关节动作是否有异常声音。	人员落实互保制。	
作 业	清理工具及其现场卫	检修作业人员	清理工机具、清理现场杂	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	参与	物，做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-1030 铲运机关节部位维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-1030 铲运机关节部位的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将铲斗、 大臂、举升部位分 解。	架工、钳工	1、拆开铲斗销轴压盖螺 栓；取出销轴，将铲斗吊 装至摆放区。 2、安装吊环，将举升油缸 油管断开，堵头紧固油 管，大臂相位锁安装；举 升销轴压盖拆卸。 3、拆开倾翻油管、前后销 轴压盖螺栓；吊装大臂至 摆放区。 4、安装转向锁，将前后车 架固定；拆卸转向油缸压 盖及销轴。油管堵头紧 固。 5、安装前车架吊环，拆卸 铰接部位油管及线束。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。 油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。 设备吊装过程中，作业人员合理选 择好站位，清理、保洁设备；注意 吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			6、分解铰接部位销轴压盖。前车架按要求摆放。		
	检查缺陷。	架工、钳工、焊工	1、检查各销轴磨损情况，确定是否需要更换，记录。 2、焊接车架开裂部位或取出断螺栓。 3、拆卸各油缸、连接部位铜套，确认缺陷。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	组装架体。	架工、钳工	按技术要求执行组作业： 1、安装架体、油缸铜套。 2、更换磨损超过 1.1mm 的销轴总成。3、确认损坏螺栓、破损油管及润滑接头。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装销轴及车架。	架工、钳工	1、将前、后车架摆放可安装位置、安装销轴紧固销轴压盖。 2、安装转向销轴、压盖、油管及螺栓。 3、安装举升销轴、压盖、	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			油管及螺栓。 4、安装倾翻油缸、连接、护罩销轴、压盖油管及螺栓。 5、安装铲斗销轴。 6、润滑系统管路及润滑接头安装，确认安装角度，防止工作时损坏。		
	油脂添加。	钳工	1、添加润滑脂。 2、添加液压油。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。2、启动主电机。3、检查油管是否有漏油现象。4、检查各自动润滑点工作状态。5、确认动作准确无误。6、听各关节动作是否有异常声音。7、检查设备工作状态下是否有关节串动迹象。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-1030 铲运机后桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-1030 铲运机后桥的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固后车架至 合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除后桥与摆动架固定 螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备后方并 吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳，注意 高度界限。 设备吊装过程中，专人指挥，作业 人员合理选择好站位，清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使 用情况。 2、检查摆动架及衬套公差 尺寸。 3、检查车桥输入法兰使用 情况。 4、检查油脂密封泄漏情	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

			况。		
3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备后方并平移至设备下方。 3、固定车桥与摆动架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	使用合适工器具，防手部夹卡。 组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			音。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-1030 铲运机前后桥传动轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-1030 铲运机前后桥传动轴的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（4） 钳工（8）	1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、拆除前后桥传动轴十字轴与法兰链接固定螺栓。 3、将前后桥传动轴吊装到维修区域。 4、分解前后桥传动轴十字轴固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥。作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（4）	1、检查前后桥传动轴轴体使用情况。 2、检查前后桥传动轴十字轴滚针轴承磨损情况。 3、检查前后桥十字轴固定螺栓使用情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	传动轴安装。	架工（4） 钳工（8）	按技术要求执行组作业：	使用合适工器具，防手部夹卡。组装架体按设备工艺技术参数执行，	

			1、安装前后桥传动轴前后十字轴固定螺栓。 2、固定前后桥吊装设备，吊环及钢绳。 3、将前后桥传动轴吊装到设备安装区域。 4、将前后桥传动轴十字轴与法兰链接固定螺栓。 5、对前后桥十字轴与法兰固定螺栓进行扭矩检查确认。	人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（2）	1、给前后桥传动轴各注油点加注润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听传动轴各关节动作是否有异常声音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-1030 铲运机前桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-1030 铲运机前桥的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固前车架至合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除前桥车架固定螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备前方并吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥。作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使用情况。 2、检查车桥输入法兰使用情况。 3、检查油脂密封泄漏情	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			况。		
3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备前方并平移至设备下方。 3、固定车桥车架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	使用合适工器具，防手部夹卡。组装架体按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			音。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.6 EST1030 铲运机维修作业安全标准

EST-1030 铲运机变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007
1 作业标准适用范围
本标准适用于 EST-1030 铲运机变速箱的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将变速箱总成拆卸吊装至维修平台。	钳工（24） 架工（12） 电工（4） 其他（3）	1、将变速箱液压油管、控制电器相关附属件拆除。 2、断开变速箱输入、输出传动轴。 3、固定吊装设备，吊环及钢绳。 4、拆除变速箱底脚螺栓。 5、吊起变速箱至维修区域。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 设备吊装过程中，专人指挥，注意设备和人员安全距离，清理、保洁	

				设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（2） 电工（4） 其他（2）	1、清洁并检查变速箱外部壳体是否破损。 2、检查电器相关控制电磁阀、控制模块接口、传感器是否良好。 3、检查补油泵、取力泵、法兰接口磨损情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	变速箱安装至车架固定位置。	钳工（24） 架工（12） 电工（2） 其他（3）	按技术要求执行组作业： 1、吊装变速箱至车架安装位置。 2、固定变速箱底定螺栓、扭矩检查确认。 3、安装变速箱输入、输出传动轴。 4、安装变速箱液压油管、控制电器相关附属件。 5、安装确认完成。	组装架体按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
4	安装确认。 添加油脂。	钳工（1） 电工（2） 其他（2）	1、确认变速箱电器控制、液压油路安装正确。 2、确认液压油管、电器附属件安装正确。	应有灭火和油品收集措施。按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			3、添加油脂、检查油位。		
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、检查各自动润滑点工作状态。 5、确认动作准确无误。 6、查听各关节动作是否有异常声音。 7、检查设备工作状态下是否有关节串动迹象。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机高速轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-1030 铲运机高速轴的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。		
1	设备分解。	架工（2） 钳工（4）	1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、拆除传动轴前后十字轴与法兰链接固定螺栓。 3、将传动轴吊装到维修区域。 4、分解传动轴前后十字轴固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。		
2	检查缺陷。	钳工（2）	1、检查传动轴轴体使用情况。 2、检查传动轴十字轴滚针	使用合适工器具，防手部夹卡。 做好附属设备、设施拆卸测量记		

			轴承磨损情况。 3、检查十字轴固定螺栓使用情况。	录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	传动轴安装。	架工（2） 钳工（4）	按技术要求执行组作业： 1、安装传动轴前后十字轴固定螺栓。 2、固定吊装设备，吊环及钢绳。 3、将传动轴吊装到设备安装区域。 4、传动轴前后十字轴与法兰链接固定螺栓。 5、对前后十字轴与法兰固定螺栓进行扭矩检查确认。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。 组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给传动轴各注油点加注润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听传动轴各关节动作	人员落实互保制。	

			是否有异常声音。		
作 业 结 束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机关节部位维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-1030 铲运机关节部位的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将铲斗、大臂、举升部位分解。	架工、钳工	1、拆开铲斗销轴压盖螺栓；取出销轴，将铲斗吊装至摆放区。 2、安装吊环，将举升油缸油管断开，堵头紧固油管，大臂相位锁安装；举升销轴压盖拆卸。 3、拆开倾翻油管、前后销轴压盖螺栓；吊装大臂至摆放区。 4、安装转向锁，将前后车架固定；拆卸转向油缸压盖及销轴。油管堵头紧固。 5、安装前车架吊环，拆卸铰接部位油管及线束。 6、分解铰接部位销轴压盖。前车架按要求摆放。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

	检查缺陷。	架工、钳工、焊工	1、检查各销轴磨损情况，确定是否需要更换，记录。 2、焊接车架开裂部位或取出断螺栓。 3、拆卸各油缸、连接部位铜套，确认缺陷。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	组装架体。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 2、安装架体、油缸铜套。 2、更换磨损超过 1.1mm 的销轴总成。3、确认损坏螺栓、破损油管及润滑接头。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装销轴及车架。	架工、钳工	1、将前、后车架摆放可安装位置、安装销轴紧固销轴压盖。 2、安装转向销轴、压盖、油管及螺栓。 3、安装举升销轴、压盖、油管及螺栓。 4、安装倾翻油缸、连接、	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			护罩销轴、压盖油管及螺栓。 5、安装铲斗销轴。 6、润滑系统管路及润滑接头安装，确认安装角度，防止工作时损坏。		
	油脂添加。	钳工	1、添加润滑脂。 2、添加液压油。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查油管是否有漏油现象。 4、检查各自动润滑点工作状态。 5、确认动作准确无误。 6、听各关节动作是否有异常声音。 7、检查设备工作状态下是	人员落实互保制。	

			否有关节串动迹象。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机后桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-1030 铲运机后桥的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护 用品。 办理作业票；确定检修负责人；场 所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固后车架至 合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除后桥与摆动架固定 螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备后方并 吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳；注意 高度界限。 设备吊装过程中，专人指挥；注意 设备和人员安全距离。清理、保洁 设备；注意吊物摆动伤人，人员落 实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使 用情况。 2、检查摆动架及衬套公差 尺寸。 3、检查车桥输入法兰使用 情况。 4、检查油脂密封泄漏情 况。	做好附属设备、设施拆卸测量记 录；清理、保洁设备；注意吊物摆 动伤人，人员落实互保制。	

3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备后方并平移至设备下方。 3、固定车桥与摆动架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声音。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机前后桥传动轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-1030 铲运机前后桥传动轴的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（4） 钳工（8）	1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、拆除前后桥传动轴十字轴与法兰链接固定螺栓。 3、将前后桥传动轴吊装到维修区域。 4、分解前后桥传动轴十字轴固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（4）	1、检查前后桥传动轴轴体使用情况。 2、检查前后桥传动轴十字轴滚针轴承磨损情况。 3、检查前后桥十字轴固定螺栓使用情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	传动轴安装。	架工（4）	按技术要求执行组装作	组装机体按设备工艺技术参数执	

		钳工（8）	业： 1、安装前后桥传动轴前后十字轴固定螺栓。 2、固定前后桥吊装设备，吊环及钢绳。 3、将前后桥传动轴吊装到设备安装区域。 4、将前后桥传动轴十字轴与法兰链接固定螺栓。 5、对前后桥十字轴与法兰固定螺栓进行扭矩检查确认。	行，人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（2）	1、给前后桥传动轴各注油点加注润滑脂。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（2）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听传动轴各关节动作是否有异常声音。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员 参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机前桥维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-1030 铲运机前桥的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解。	架工（8） 钳工（10）	1、用千斤顶支固前车架至合适悬空位置。 2、拆除轮毂轮胎。 3、拆除前桥车架固定螺栓及传动轴。 4、平移车桥至设备前方并吊装到维修区域。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳；注意高度界限。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（1）	1、清洁并检查车桥外部使用情况。 2、检查车桥输入法兰使用情况。 3、检查油脂密封泄漏情况。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	车桥安装。	架工（8） 钳工（10）	按技术要求执行组作业：	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。组装	

			1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、将车桥从维修区域吊装至设备前方并平移至设备下方。 3、固定车桥车架链接螺栓及传动轴螺栓并确认扭矩。 4、安装轮毂轮胎并确认扭矩。 5、将千斤顶及支固设备撤出。	架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4	润滑脂加注。	钳工（1）	1、给车桥加注润滑油，并静止后检查油位。	应有灭火和油品收集措施。添加油脂按设备工艺技术参数执行。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、确认动作准确无误。 4、查听车桥内部及与传动轴链接处是否有异常声音。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-1030 铲运机主电机传动箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-007
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-1030 铲运机主电机传动箱的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) GB/T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范 (2) GB/T 16178-2011 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 (3) TSG 81—2022 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程 (4) GB 30509-2014 车辆及部件识别标记 (5) GB/T 26949.1-2020 工业车辆稳定性验证第 1 部分：总则 (6) GB/T 34590.1-2022 道路车辆功能安全第 1 部分：术语 (7) GB/T 13869-2017 用电安全导则 (8) GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求 (9) GB 9448-1999 焊接与切割安全 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理；张贴检修项目。	
1	设备分解：将主电机及传动箱总成拆卸吊装至维修平台。	钳工（24） 架工（12） 电工（4） 其他（3）	1、将主机电缆及相关附属件拆除。 2、断开传动箱输出传动轴。 3、固定吊装设备，吊环及钢绳。 4、拆除主电机底脚螺栓。 5、吊起主电机及传动箱至维修区域。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	检查缺陷。	钳工（6） 其他（2） 电工（4）	1、清洁并检查主电机及传动箱外部壳体是否破损。 2、检查主电机转子轴承、风扇及风扇轴承是否良好。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

		其他（2）	3、检查传动箱法兰接口、密封、轴承是否良好。		
3	主电机及传动箱安装至车架固定位置。	钳工（24） 架工（12） 电工（2） 其他（3）	按技术要求执行组装作业： 1、固定吊装设备，吊环及钢绳。 2、吊装主电机及传动箱至车架安装位置。 3、固定主电机底脚螺栓、扭矩检查确认。 4、安装传动箱输出传动轴螺栓、扭矩检查确认。 5、安装主电机主电缆及附属件。 6、安装确认完成。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。组装架体按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
4	安装确认。 添加油脂。	钳工（1） 电工（2） 其他（2）	1、确认主电机线路安装正确。 2、确认附属件安装正确。 3、添加油脂、检查油位。	按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1）、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主电机。 3、检查传动箱是否有漏油现象。	人员落实互保制。	

			4、检查电机润滑点润滑状态。 5、确认动作准确无误。 6、查听传动箱是否有异常声音。 7、检查设备工作状态及电机底脚是否有松动情况。		
作 业 结 束	清理工具及其现场卫生。	检修作业人员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.7 ST-2D 柴油铲运机维修作业安全标准

ST-2D 柴油铲运机变速箱总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	变速箱与铲车分离。	钳工、架工	1.首先拆除与变速箱连接输入、输出轴及其护架。 2.将变速箱固定螺栓全部拆卸。拆除变速箱进出油油管、转向阀、换向阀、加速阀	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

			等附件。 3.利用起重机将变速箱吊起，脱离后机架，缓慢落地。	3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	试装、调整。	钳工	1.把新变速箱吊起缓慢放入机架相应部位。 2.固定变速箱底脚连接螺栓。 3.连接输入、输出轴并连接转向阀、换向阀、加速阀、进出油油管。 4.安装传动轴护架。 5.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制	

			6.变速箱按标准进行加油。	、互保制。	
③ 试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1. 更换操作牌。 2. 送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。 4.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机铲斗铲刃更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	作业前调整铲斗位 置。	检修作业组全 员参与	1.将铲运机停放于地面干爽平 整位置，要有足够的维修空 间。 2.在在铲斗下方垫一块垫木，	1.气焊注意防火，避免轴承油 起火，注意防护。注意气瓶管 理。配备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			使铲斗要焊接部位与地面有足够的距离，防止气焊作业时的火花喷溅伤人。 3.司机按照检修工人的要求，将铲斗在垫木上放稳后停机断电。	制、互保制。	
②	拆除铲刃。	焊工	1.用气焊将旧铲刃切割下来，不要伤到铲斗其他位置 2.铲刃割下后，应顺便将焊口处的多余焊肉清除，避免给后面实施维修造成麻烦。	1.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装铲刃。	架工、焊工	1.用起重机将新铲刃按照一定要求与角度对齐到铲斗处。 2.电焊工人先焊接几个主要点，确保铲刃在施工中不会移动位置，在司机配合下，内外两侧进行满焊加固。	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。移入轴承时注意避免倾倒。	

				2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走，确认新铲刃使用无问题。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机铲斗总成更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-008

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除铲斗。	钳工、架工	1.铲运机停机前，确保铲斗平放。 2.首先拆除铲斗与大臂连接销轴。 3.再拆除铲斗与摇臂连接销轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点	

			4.启动铲运机将倾翻油缸缸杆收回，避免吊装作业缸杆损伤。 5.利用起重机将铲斗吊到安全部位放置，拆除铲斗倾翻小摇臂。	位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装铲斗。	钳工、架工	1.安装倾翻小摇臂至新铲斗，将新铲斗吊至安装部位。 2.启动铲运机将倾翻油缸缸杆伸出，安装油缸与小摇臂连接销轴。 3.利用倾翻油缸调整铲斗至大臂与铲斗销轴连接孔重合，根据左右两侧间隙增加调整垫并安装销轴，停机断电。 4.安装销轴固定螺栓，确认螺栓连接可靠，对各销轴加注	1.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			润滑脂。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各销轴润滑良好，确认新铲斗倾翻上下限位可靠。 4.试车行走，确认铲斗使用无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机传动轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除传动轴护罩。	钳工	1.拆除传动轴防护罩。 2.清理传动轴附件残留油 脂。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	拆除传动轴及固定螺栓。	钳工	1.拆除旧传动轴与两侧法兰接手的连接螺栓。 2.取下传动轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	更换传动轴十字轴。	钳工	按技术要求执行组作业： 1.将传动轴上旧十字轴拆除。 2.安装新十字轴至传动轴上，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装传动轴及防护罩。	钳工	1.对传动轴两侧十字轴及中间花键部位注满润滑脂。 2.安装传动轴至对应位	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			置，连接十字轴固定螺栓至两侧法兰接手，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。 3.安装传动轴防护罩。		
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查传动轴及防护罩螺栓连接可靠。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机发电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除发电机。	钳工、电工	1.拆除防护罩。 2.拆除传动皮带。 3.拆除电机、拆除底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装发电机、皮带。	钳工、电工	按技术要求执行组装作业：	1.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			1.驱动轮与发动机传动轮处于同一平面。 2.安装底脚螺栓同时安装皮带调整皮带松紧度。 3.安装防护罩，连接电源线。 4.检查确认各螺栓紧固可靠。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认发电机及皮带运行无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机发动机总成更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	分解拆除发动机及附 件。	钳工、架工	1.拆除发动机上部盖板。 2.拆除冷却器油管、油泵 连接管。 3.拆除输出十字轴、进气 管、排气管、油门及熄火 拉线、发动机预热及温度	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			检测线。 4.拆除发动机底脚螺栓。 5.拆除变矩器油泵油管。 6.利用起重机将发动机吊起，脱离后机架，缓慢落地。 7.分解发动机与变矩器连接、拆除发电机等附件。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装发动机及其他附件。	钳工、架工	按技术要求执行组作业： 1.安装连接发动机与变矩器，安装发电机等附件。 2.利用起重机将发动机吊起至安装位置，安装底脚螺栓不紧固。 3.调整发动机位置，安装十字轴后紧固发动机底脚螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4.安装变矩器及其油泵连接油管。 5.安装冷却器油管、油泵连接管、进气管、排气管、油门及熄火拉线、发动机预热及温度检测线。 6.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 7.发动机按标准加注柴油机油。 8.对燃油系统进行排气。	互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检测调整发动机空载转速 600-2500 rpm/min，确认发动机振动及声音无异常。 4.试车行走，确认发动机	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			运行无异常。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机工作主阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、工作主 阀。	钳工	1.拆卸工作主阀下侧使用 油盆，防止油脂污染。 2.拆卸工作主阀油管，用 油堵将油管封堵好。 3.拆 卸 工 作 主 阀 底 脚 螺 栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装工作主阀、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装油管前，确保油管管头清洁。 2.连接铁油管前确认油管管头处 O 型圈密封可靠。 3.确保先导控制油管连接准确。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，工作主阀调试，试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全放开工作系统压力调压阀，分别测量确认举升/倾翻安全阀工作正常（安全阀压力：2500 psi），调整工作系统压力	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			至 2000 psi,调整大臂下落时间为 4s, 并确认各油管连接无渗漏。 4.试车行走, 确认工作主阀动作无异常。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具, 清扫作业现场, 恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束, 检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中, 严格执行“十不吊”(超载或被吊物重量不清不吊; 指挥信号不明确不吊; 捆绑、吊挂不牢或不平衡, 可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机加速阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆卸油管及拆加速 阀。	钳工	1.拆除油管，做好标记并 将管头封堵避免杂物污 染。 2.拆除加速阀底脚螺栓。 3.取出加速阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装加速阀及油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.按标记安装油管。 2.安装油管前确认油管管头清洁无污染。 3.确认油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认加速阀工作灵敏可靠。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机举升油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除举升油缸及其油 管，拆除举升油缸与 大臂连接销轴。	钳工	1.铲运机停机前，大臂举 升, 安装防坠限位销。 2.确认大臂下落与防坠销 紧密接触，然后拆除油管 并对油管及油缸接头处封 堵。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			3.固定举升油缸，拆除举升油缸销轴润滑油管，使用铜棒拆除举升油缸和大臂连接销轴。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊装举升油缸。	钳工	1.旧举升油缸拆除后，将旧举升油缸移动至地面安全处。 2.移动过程中注意避免磕碰缸杆。 3.将新举升油缸移动安装位置。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	连接举升油缸与大臂	钳工	1.安装举升油缸与前车架	1.在安装过程中，作业人员合理选	

	连接销轴。		连接销轴，安装连接油管，启动铲运机，点动举升控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 2.安装定位螺栓。 3.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.举升大臂，取下防坠限位销，多次举升下落排出油缸内气体。 4.试车行走，确认举升油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机轮胎总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除轮胎总成。	钳工	1.拆除轮辋螺栓，拆除前 确保轮胎内胎无气压，如 有气压需进行排气。 2.拆卸真空胎前标注气门 嘴位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
②	安装轮胎总成。	钳工	按技术要求执行组装作	1.在安装过程中，作业人员合理选	

			业： 1.安装轮胎总成前对准气 门位置。 2.紧固轮辋螺栓，确保每 个螺栓紧固到位。 3.使用空压机对轮胎内胎 充气，前轮 5.5MP 后轮 4.5MP。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	
③试 车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车。	检修作业组全 员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记 录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方， 快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良 好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢 复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作 票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机倾翻缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、销轴、倾 翻油缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保铲 斗平放。 2.拆除油管并对油管及油 缸接头处封堵，拆除润滑 油管。 3.拆卸倾翻油缸两侧销	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			轴。 4.将倾翻油缸移动至地上，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	互保制。	
②	安装倾翻油缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.移动新倾翻油缸至安装部位，注意避免伤人。 2.安装倾翻油缸缸筒销轴，安装连接油管，启动铲运机，点动倾翻控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。 4.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			5.确认各部油管及螺栓连接可靠。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.多次倾翻排出油缸内气体。 4.试车行走，确认倾翻油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机燃油滤芯更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除柴油滤芯。	钳工	1.清洁柴油滤芯及周边。 2.转动关闭柴油截止阀。 3.用皮带扳子逆时针方向 松开并取下柴油滤芯。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装柴油滤芯。	钳工	1.擦净新柴油滤芯表面，在接合面密封处涂抹一层油脂膜。 2.滤芯内注满柴油。 3.用皮带扳子顺时针方向旋转装入滤芯，当滤芯接合面接触时，再拧进三分之二圈。 4.转动连通柴油截止阀。将滤芯上排气螺钉旋松，用手泵加压排除空气后旋紧螺钉。 5.检查确认各部螺栓坚固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.启动发动机，怠速运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			是否异常，确认柴油无渗漏。 4.试车行走。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机制动毂密封更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-008-	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除轮胎、轮边减速 器、轮毂、制动毂密 封。	钳工、架工	1.拆卸前需放轮边齿 轮油，作业时使用油盒接残 油。 2.拆除轮胎及轮辋。 3.拆除轮边减速器螺栓， 取下轮边减速器行星轮，	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			抽出半轴。 4.拆除支承轴端大螺帽，拆除轮边齿圈，拆除轮毂。 5.拆除制动毂连接油管，拆除制动毂前端盖螺栓，取下制动片。拆除制动毂后端盖螺栓，分别取下制动毂、活塞及弹簧。 6.使用铜棒轻轻将活塞于制动毂中敲出，拆除制动毂及活塞密封，并检查二者磨损状况，有无明显划痕。 7.清洁拆除的各部件残油及杂质，放置清洁处备用。	互保制。	
②	安装制动毂密封、轮	钳工、架工	1.安 装 制 动 毂 及 活 塞 密	1.在安装过程中，作业人员合理选	

	毂、轮边减速器、轮胎。		封，活塞密封安装相对困难，应注意避免划伤密封表面，将制动毂、活塞及密封接触面涂抹清洁液压油，将活塞装回制动毂内，应注意避免挤伤密封。 2.安装弹簧、制动毂，安装后端盖螺栓，然后安装制动片，紧固前端盖螺栓，安装制动毂连接油管。 3.安装轮毂，安装轮边齿圈，锁紧支承轴端大螺帽。 4.安装半轴、轮边减速器端盖及行星轮，紧固轮边减速器端盖螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	--------------------	--	---	--	--

			5.安装轮胎及轮辋。 6.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 7.加注轮边齿轮油至标准位置。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接及各密封无渗漏。 4.试车行走，确认制动解除正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机制动控制阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除制动控制阀。	钳工	1.拆除制动控制阀连接油 管，管头做好封堵。 2.拆除制动控制阀踏板底 角螺栓。 3.取下制动控制阀及踏板 机构。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4.拆除制动控制阀。	互保制。	
②	安装制动控制阀。	钳工	1.安装制动控制阀至踏板机构上。 2.安装制动控制阀及踏板机构。 3.安装制动控制阀连接油管，安装油管前确认油管路管头清洁无污染。 4.安装制动控制阀踏板底角螺栓。 5.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各管接头无油脂渗漏，检测制动是否有效。 4.试车行走，检测行驶是否滞涩或制动是否灵敏。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			铲运机行驶滞涩，需要对制动控制阀连接接头外旋延长；制动不灵敏，制动后滑行较长，需要对制动控制阀连接接头内旋缩短。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机中铰轴承更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管及传动轴。	架工、钳工	1.首先拆除前后机架之间的 油管，方便前后机架分 离，油堵要利用好，防止 漏油，拆除制动油管应注 意拆除前泄压。 2.将传动轴护罩及传动轴	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			拆除。 3.如能保证制动解除，则前后车架分离及复位顺畅。	互保制。	
②	分解中间铰接。	钳工	1.拆除前需对前后机架进行固定，确保车架水平。 2.拆卸铰接销轴保持架螺栓，拆除铰接销轴固定螺栓。 3.拆除铰接销轴。 4.拆除铰接销轴保持架。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装轴承。	架工、钳工	1.利用起重机将前后机架分离，将旧轴承取下。需检查轴承外套状况，确认轴承外套是否更换。 2.在新轴承上涂好润滑油脂，安装新轴承。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装中铰销轴。	钳工	1.安装轴承后需将前后分离机架复位。 2.应注意中间铰接处前后机架间隙，使用调整垫进行调整。 3.安装铰接销轴。 4.安装铰接销轴保持架。 5.安装铰接销轴的固定螺栓，将轴承保持架放入铰接销轴，安装铰接销轴保持架螺栓。 6.将防尘“O”型圈复位。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	安装油管、传动轴及附件。	钳工	1.安装油管、传动轴及附件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			2.安装油管应注意，如之前制动接触，应先泄压，避免高压油伤害。 3.对中铰轴承注满润滑脂。 4.检查确认各油管、螺栓紧固可靠。	2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各油管无油脂渗漏，确认制动及倾翻/举升等动作正常。 4.试车行走，确认中间铰接轴承无异响。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机转向阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008-	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除转向阀。	钳工	1.拆除转向阀控制连杆。 2.拆除转向阀连接油管， 做好管头封堵。 3.拆除转向阀底脚螺栓， 取下转向阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装转向阀。	钳工	1.安装转向阀底脚螺栓。 2.安装转向阀各连接油管。 3.安装转向阀控制连杆。 4.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全松开转向调压阀，测量确认转向安全阀工作正常（安全阀压力：2500 psi），调整转向系统压力至 2300 psi,检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认转向工作无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-2D 铲运机转向缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-008	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-2D 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、销轴、转 向缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保前 后车架摆正。 2.拆除油管并对油管及油 缸接头处封堵，拆除润滑 油管。 3.拆 除 转 向 油 缸 两 侧 销	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			轴。 4.将转向油缸移动至地面安全处，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	互保制。	
②	安装转向缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.将新转向油缸移动至安装部位。 2.安装转向油缸缸筒销轴，连接油缸油管，启动铲运机，点动转向控制对应油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。 4.安装润滑油管。 5.确认各部油管及螺栓连	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			接可靠。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.多次左右转向排出油缸内气体。 4.试车行走，确认转向油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.8 EST-3.5 电动铲运机维修作业安全标准

EST-3.5 铲运机变速箱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
③	变速箱与铲车分离。	钳工、架工	1.首先拆除与变速箱连接 输入、输出轴及其护架。 2.将变速箱固定螺栓全部 拆卸。拆除辅助油泵、行 走泵、进出油油管、转向	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。	

			阀、换向阀、加速阀及回油管等附件。 3.利用起重机将变速箱吊起，脱离后机架，缓慢落地。 4.从变速箱上拆除辅助油泵，行走泵，安装到新的变速箱上，检查泵体与变速箱连接处的密封是否完好，如有损坏需更换密封。	3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	试装、调整。	钳工	1.把新变速箱吊起缓慢放入机架相应部位。 2.固定变速箱底脚连接螺栓。 3.连接输入、输出轴并连接转向阀、换向阀、加速阀、回油管等附件。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			4.安装传动轴护架。 5.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 6.变速箱按标准进行加油。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确	

				认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机铲斗铲刃更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	作业前调整铲斗位。	检修作业组全员参与	1.将铲运机停放于地面干爽平整位置，要有足够的维修空间。 2.在在铲斗下方垫一块垫木，使铲斗要焊接部位与地面有足够的距离，防止	1.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。配备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			气焊作业时的火花喷溅伤人。 3.司机按照检修工人的要求，将铲斗在垫木上放稳后停机断电。		
②	拆除铲刃。	气焊工、	1.用气焊将旧铲刃切割下来，不要伤到铲斗其他位置 2.铲刃割下后，应顺便将焊口处的多余焊肉清除，避免给后面实施维修造成麻烦。	1.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装铲刃。	架工、电焊工	1.用起重机将新铲刃按照一定要求与角度对齐到铲斗处。 2.电焊工先焊接几个主要点，确保铲刃在施工中不会移动位置，在司机配	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			合下，内外两侧进行满焊加固。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走，确认新铲刃使用无问题。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机铲斗总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除铲斗。	钳工、架工	1.铲运机停机前，确保铲 斗平放。 2.首先拆除铲斗与大臂连 接销轴。 3.再拆除铲斗与摇臂连接 销轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			4.启动铲运机将倾翻油缸缸杆收回，避免吊装作业缸杆损伤。 5.利用起重机将铲斗吊到安全部位放置，拆除铲斗倾翻小摇臂。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装铲斗。	钳工、架工	1.安装倾翻小摇臂至新铲斗，将新铲斗吊至安装部位。 2.启动铲运机将倾翻油缸缸杆伸出，安装油缸与小摇臂连接销轴。 3.利用倾翻油缸调整铲斗至大臂与铲斗销轴连接孔重合，根据左右两侧间隙增加调整垫并安装销轴，停机断电。 4.安装销轴固定螺栓，确	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			认螺栓连接可靠，对各销轴加注润滑脂。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各销轴润滑良好，确认新铲斗倾翻上下限位可靠。 4.试车行走，确认铲斗使用无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机传动轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除传动轴护罩。	钳工	1.拆除传动轴防护罩。 2.清理传动轴附件残留油 脂。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	拆除传动轴及固定螺栓。	钳工	1.拆除旧传动轴与两侧法兰接手的连接螺栓。 2.取下传动轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	更换传动轴十字轴。	钳工	按技术要求执行组作业： 1.将传动轴上旧十字轴拆除。 2.安装新十字轴至传动轴上，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装传动轴及防护罩。	钳工	1.对传动轴两侧十字轴及中间花键部位注满润滑脂。 2.安装传动轴至对应位	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			置，连接十字轴固定螺栓至两侧法兰接手，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。 3.安装传动轴防护罩。		
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查传动轴及防护罩螺栓连接可靠。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机电机保护继电器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除电机保护继电 器。	电工	1.断开漏配电箱主电源，拔 下电源插头。 2.打开主电控箱，卸下继 电器各端子连线，并做好 标记。 3.拆除主接触器下侧三根	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	

			电缆接头固定螺栓。 4.拆除继电器底脚螺栓， 取下继电器。		
②	安装电机保护继电器。	电工	1.先确认新继电器型号满足使用要求。 2.将拆除的主接触器下侧三根电缆穿过继电器对应检测孔，安装继电器，安装继电器底脚螺栓，安装主接触器下侧三根电缆。 3.按标记接好继电器各端子连线。 4.设置确认保护参数，设定电流=电机额定电流*SF，时间8S。 5.确认各连线连接可靠，关闭主电控箱。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试	更换操作牌，与操作	检修作业组全	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写记	

车	岗位确认试车。	员参与	2.安装电源插头，送电启动。 3.测试确认电机保护继电器工作正常。 4.试车行走，电机保护继电器工作无异常。	录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除电机及附件。	电工、钳工	1.断开漏电箱主电源，拔下电源插头。拆除后车架电机上方盖板，卸下接线盒盖上四个螺栓，卸下电机接线板上电源线接头螺栓和穿线管固定螺母，把	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			穿线管主线放到一旁。 2.拆除联轴器护罩。 3.拆除联轴器壳固定螺栓。 4.拆卸电机底脚螺栓。 5.用吊装带把电机吊起落至地面，落稳后拆除风扇。拆除电机两侧的锥形套，取下风扇连接法兰及联轴器电机端齿套。 6.将拆卸下的风扇及附件安装至新电机上，将电机吊装至安装位置。		
②	安装联轴器。	钳工	1.清理联轴器零件上残留润滑脂。 2.安装联轴器，作业流程及规范标准按照联轴器更换项目进行作业。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

③	连接电机接线及其他附件。	电工、钳工	1.安装电机穿线管，紧固穿线管螺母，连接电机接线盒内电源线及检测线，紧固接线盒盖螺栓确保密封。 2.对新安装联轴器进行注润滑脂，安装联轴器护罩。 3.恢复后车架电机上方盖板。 4.检查确任各部安装螺栓紧固可靠，确保电机接线可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.安装电源插头，送电启动。 3.确保电机旋转方向正确，检查电机运行电流。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良	

			检查电机振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保电机运行温度无异常。	好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机电缆更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
②	拆除电缆。	电工	1.铲运机行驶至适合作业部 位，卷筒内电缆尽可能减少， 停机断电，断开漏电网主电 源，拔下电源插头。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			2.拆除电缆卷筒外端护盖，拆除集电环与电缆连接端子固定螺栓。 3.将卷筒内电缆拽出，拆除卷筒电缆锁紧网固定螺栓，拆除卷筒电缆密封锁紧帽，将旧电缆一端从卷筒拽出。 4.拆除电缆插头内地线插头，拆除插头后侧固定卡子，抽出电缆及连接附件。 5.将插头侧电缆连接附件拆除，拆除电缆锁紧卡子，将旧电缆回收。		
③	安装电缆。	电工	1.确认新电缆各芯线联通状况，检查确认电缆绝缘良好。 2.两端电缆做好端子头，注意电缆外护套不宜剥除过长。 3.安装电缆插头侧附件，将电	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			缆插头安装完毕，并锁紧固定卡子，确认电缆插头连接可靠，接线无误。 4.将电缆另一头穿过电缆锁紧网、密封锁紧帽及密封套，将电缆从卷筒进线口穿入，安装集电环与电缆连接端子固定螺栓，安装密封锁紧帽，安装电缆锁紧网固定螺栓。 5.收紧电缆锁紧网，旋转电缆卷筒至过卷保护恢复，卷筒拆除电缆后禁止旋转卷筒使过卷保护发生变化，如卷筒旋转导致过卷保护发生变化，需要对过卷保护进行重新设置，一般一级过卷保护为电缆于卷筒中6圈位置，二级过卷保护为电缆于卷筒中3圈位置。	
--	--	--	---	--

			6.确认电缆各处连接紧固可靠，安装电缆卷筒外端护盖，固定电缆卡子。		
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.安装电源插头，送电。 3.检查电压是否正常（950-1050V），相序是否正常，点动启动电机，使卷筒缓速卷取电缆直至电缆绷紧。 4.试车行走，确认电缆使用无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及	

				安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机工作主阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除油管、工作主 阀。	钳工	1.拆卸工作主阀下侧使用油 盆，防止油脂污染。 2.拆卸工作主阀油管，用油堵 将油管封堵好。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			3.拆卸工作主阀底脚螺栓。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装工作主阀、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装油管前，确保油管管头清洁。 2.连接铁油管前确认油管管头处 O 型圈密封可靠。 3.确保先导控制油管连接准确。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，工作主阀调试，试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全放开工作系统压力调压阀，分别测量确认举升/倾翻安全阀工作正常（安全阀压力：2500 psi），调整工作系统压力	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			至 2000 psi,调整大臂下落时间为 4s，并确认各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认工作主阀动作无异常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机集电环更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除电缆卷筒护盖、 集电环与电缆连接固 定螺栓。	电工	1.断开漏配电箱主电源，拔下电 源插头。 2.拆除电缆卷筒外端护盖，拆 除固定支架底脚螺栓，取下绝	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			缘套管，清理绝缘套管灰尘及积碳，确保绝缘效果。 3.拆除集电环与电缆连接端子固定螺栓。		
②	拆除集电环。	电工	1.拆除集电环固定螺帽，拆除空心轴电缆接头螺栓，取下集电环，从外到内五片集电环依次逐个取下。 2.清理集电环桶内灰尘及积碳。 3.清理检查各电缆接头端子，避免接触不良。 4.如电缆绝缘层破损，则需要进行绝缘处理，避免接地短路故障发生。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装集电环。	电工	1.五片集电环对应三相线、地线、检测线。 2.安装需注意，地线、检测线	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答	

			需区分开，壳体接地线需与输入、输出端电缆地线相连接。	制、互保制。	
			1.安装集电环是先里后外逐片安装集电环，连接输出端电缆，连接输入端电缆，五片集电环依次更换。 2.安装垫片，紧固好集电环固定螺帽。 3.安装绝缘套管，紧固支架底部螺栓。 4.确认各螺栓紧固可靠，安装盖板及固定螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.安装电源插头，送电启动。 3.确认卷筒电缆连接相序无误。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

				3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机加速阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸油管及拆加速阀。	钳工	1.拆除油管，做好标记并将管头封堵避免杂物污染。 2.拆除加速阀底脚螺栓。 3.取出加速阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时	

				设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装加速阀及油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.按标记安装油管。 2.安装油管前确认油管管头清洁无污染。 3.确认油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认加速阀工作灵敏可靠。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机举升油缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除举升油缸及其油 管，拆除举升油缸与 大臂连接销轴。	钳工	1.铲运机停机前，大臂举升,安 装防坠限位块。 2.确认大臂下落与防坠块紧密 接触，然后拆除油管并对油管	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			及油缸接头处封堵。 3.固定举升油缸，拆除举升油缸销轴润滑油管，使用铜棒拆除举升油缸和大臂连接销轴。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	吊装举升油缸。	钳工	1.旧举升油缸拆除后，将旧举升油缸移动至地面安全处。 2.移动过程中注意避免磕碰缸杆。 3.将新举升油缸移动安装位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	连接举升油缸与大臂	钳工	1.安装举升油缸与前车架连接	1.在安装过程中，作业人员合	

	连接销轴。		销轴，安装连接油管，启动铲运机，点动举升控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 2.安装定位螺栓。 3.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.举升大臂，取下防坠限位块，多次举升下落排出油缸内气体。 4.试车行走，确认举升油缸工	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。	

			作正常。	3.送电结束后，确认设备运行良好。	
			5.	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

联 EST-3.5 铲运机联轴器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	设备分解：吊装固定 增速箱。	钳工、架工	1.使用起重机固定增速箱 2.拆除联轴器护罩、增速箱连 接传动轴、增速箱两侧固定螺 栓。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			3.拆除联轴器毂固定螺栓。 4.吊装增速箱，清理油脂。	设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	拆除联轴器。	钳工	1.拆除联轴器齿套与固定锥套的固定螺钉，轻敲联轴器齿套使其向内窜动，用一字起子将固定锥套于开口处轻微涨开与电机及增速箱轴分离。 2.分别将两侧的联轴器部件从电机及增速箱上取下。 3.检查清理两侧轴装配部位及键槽。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

②	安装联轴器。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装联轴器。 2.通过固定锥套调整中间齿套的轴向位置。 3.两侧齿套端面间隙 5-7mm。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	测量、调整左右偏差。	钳工	1.齿套接近端外沿同轴度偏差 0.07-0.12mm。 2.左右同轴度偏差调整，必要时需要调整电机底角。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	测量、调整上下偏差。	钳工	1.齿套接近端外沿同轴度偏差 0.07-0.12mm。 2.上下同轴度偏差调整，必要时需要对增速箱安装侧板进重新定位。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
	连接联轴器，并固定。	架工、钳工	1.确认联轴器左/右、上/下同轴度满足要求，紧固增速箱及电机底角固定螺栓。 2.再次确认联轴器左/右、上/下	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			同轴度满足要求，紧固联轴器 毂固定螺栓，安装增速箱连接 传动轴。 3.将两侧联轴器齿套及联轴器 毂之间注满润滑脂，安装联轴 器护罩。 4.检查确任各部安装螺栓紧固 可靠。		
④试 车	更换操作牌，与操作 岗位确认试车。	检修作业组全 员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查联轴器工作是否异常。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写 记录，做好确认，避免误操 作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧 方，快速合闸，防止电弧烧 伤。 3.送电结束后，确认设备运行 良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现 场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机漏电继电器更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除继电器。	电工	1.断开电源断路器，并用仪表 测量确保断电。 2.卸下继电器各端子连线，并 做好标记。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			3.控制继电器底脚卡簧，摘下继电器		
②	安装继电器。	电工	1.先确认新继电器型号满足使用要求。 2.控制继电器底脚卡簧，安装继电器。 3.按标记接好各端子连线。 4.设置保护参数，设定电流300mA，设定时间0.5S。 5.确认各连线连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.测试确认漏电继电器工作正常。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机漏电箱主开关更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除主开关。	电工	1.首先打开漏电箱。 2.卸下开关外罩固定螺栓，卸 下外罩。 3.卸下开关线圈接头。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			4.再卸下开关上下六根主线端子接头固定螺栓。 5.再卸下开关底脚固定螺栓。 6.取下旧开关等待更换。		
②	安装主开关。	电工	1.新开关放到安装位置。 2.紧固开关底脚螺栓。 3.安装紧固上下六根主线端子接头固定螺栓。 4.安装开关线圈接头。 5.盖上开关外罩，安装外罩固定螺栓。 6.确认各螺栓紧固可靠，各处接线可靠，关闭漏电箱。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.主开关送电。 3.通过漏电测试按钮，确认主开关线圈工作正常。 4.启动试车，确认无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧	

				伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV,最小安全距离 2m; 35KV-110KV,最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机轮胎总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除轮胎总成。	钳工	1.拆除轮辋螺栓，拆除前确保 轮胎内无气压，如有气压需进 行排气。 2.拆卸真空胎前标注气门嘴位	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答 制、互保制。	

			置。		
②	安装轮胎总成。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装轮胎总成前对准气门位置。 2.紧固轮辋螺栓，确保每个螺栓紧固到位。 3.使用空压机对轮胎充气，前轮 5.5MP 后轮 4.5MP。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机倾翻缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除油管、销轴、倾 翻油缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保铲斗平 放。 2.拆除油管并对油管及油缸接 头处封堵，拆除润滑油管。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			3.拆卸倾翻油缸两侧销轴。 4.将倾翻油缸移动至地上，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装倾翻油缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.移动新倾翻油缸至安装部位，注意避免伤人。 2.安装倾翻油缸缸筒销轴，安装连接油管，启动铲运机，点动倾翻控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。 4.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。 5.确认各部油管及螺栓连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试	更换操作牌，与操作	检修作业组全	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写	

车	岗位确认试车。	员参与	2.送电启动。 3.多次倾翻排出油缸内气体。 4.试车行走，确认倾翻油缸工作正常。	记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机先导阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围 本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆卸油管、先导阀。	钳工	1.拆卸油管后用油堵将油管头封堵好。 2.油管做好标记。 3.拆除先导阀底角螺栓，取下	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时	

			先导阀。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装先导阀、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装先导阀，紧固先导阀底角螺栓。 2.按标记安装油管。 3.安装油管前确认油管管头清洁无污染。 4.确认油管连接坚固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏。 4.测试铲运机举升、倾翻动作是否正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机制动毂密封更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009
1 作业标准适用范围
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除轮胎、轮边减速器、轮毂、制动毂密封。	钳工、架工	1.拆卸前需放轮边齿轮油，作业时使用油盒接残油。 2.拆除轮胎及轮辋。 3.拆除轮边减速器螺栓，取下	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时	

			轮边减速器行星轮，抽出半轴。 4.拆除支承轴端大螺帽，拆除轮边齿圈，拆除轮毂。 5.拆除制动毂连接油管，拆除制动毂前端盖螺栓，取下制动片。拆除制动毂后端盖螺栓，分别取下制动毂、活塞及弹簧。 6.使用铜棒轻轻将活塞于制动毂中敲出，拆除制动毂及活塞密封，并检查二者磨损状况，有无明显划痕。 7.清洁拆除的各部件残油及杂质，放置清洁处备用。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装制动毂密封、轮毂、轮边减速器、轮胎。	钳工、架工	1.安装制动毂及活塞密封，活塞密封安装相对困难，应注意避免划伤密封表面，将制动	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏	

			毂、活塞及密封接触面涂抹清洁液压油，将活塞装回制动毂内，应注意避免挤伤密封。 2.安装弹簧、制动毂，安装后端盖螺栓，然后安装制动片，紧固前端盖螺栓，安装制动毂连接油管。 3.安装轮毂，安装轮边齿圈，锁紧支承轴端大螺帽。 4.安装半轴、轮边减速器端盖及行星轮，紧固轮边减速器端盖螺栓。 5.安装轮胎及轮辋。 6.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 7.加注轮边齿轮油至标准位置。	油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试	更换操作牌，与操作	检修作业组全	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写	

车	岗位确认试车。	员参与	2.送电启动。 3.检查各油管连接及各密封无渗漏。 4.试车行走，确认制动解除正常。	记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机制动控制阀更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除制动控制阀。	钳工	1.拆除制动控制阀连接油管， 管头做好封堵。 2.拆除制动控制阀踏板底角螺 栓。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			3.取下制动控制阀及踏板机构。 4.拆除制动控制阀。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装制动控制阀。	钳工	1.安装制动控制阀至踏板机构上。 2.安装制动控制阀及踏板机构。 3.安装制动控制阀连接油管，安装油管前确认油管管头清洁无污染。 4.安装制动控制阀踏板底角螺栓。 5.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各管接头无油脂渗漏，检测制动是否有效。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧	

			4.试车行走，检测行驶是否滞涩或制动是否灵敏。铲运机行驶滞涩，需要对制动控制阀连接接头外旋延长；制动不灵敏，制动后滑行较长，需要对制动控制阀连接接头内旋缩短。	方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机中铰轴承更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-009

1 作业标准适用范围

本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
⑤	拆除油管及传动轴。	架工、钳工	1.首先拆除前后机架之间的油 管，方便前后机架分离，油堵 要利用好，防止漏油，拆除制 动油管应注意拆除前泄压。	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			2.将传动轴护罩及传动轴拆除。 3.如能保证制动解除，则前后车架分离及复位顺畅。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥	分解中间铰接。	钳工	1.拆除前需对前后机架进行固定，确保车架水平。 2.拆卸螺栓，将铰接销轴端盖取下分离。 3.分别铰接销轴拆除。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑦	安装轴承。	架工、钳工	1.利用起重机将前后机架分离，将旧轴承取下。需检查轴承外套状况，确认轴承外套是否更换。 2.在新轴承上涂好润滑油脂，安装新轴承。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答	

				制、互保制。	
⑧	安装中铰销轴。	钳工	1.安装轴承后需将前后分离机架复位。 2.应注意中间铰接处前后机架间隙，使用调整垫进行调整。 3.安装铰接销轴。 4.安装铰接销轴端盖。 5.安装铰接销轴的固定螺栓。 6.将防尘“O”型圈复位。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑨	安装油管、传动轴及附件。	钳工	1.安装油管、传动轴及附件。 2.安装油管应注意，如之前制动接触，应先泄压，避免高压油伤害。 3.对中铰轴承注满润滑脂。 4.检查确认各油管、螺栓紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操	

			3.确认各油管无油脂渗漏，确认制动及倾翻/举升等动作正常。 4.试车行走，确认中间铰接轴承无异响。	作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机转向阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通 道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度， 更换电源牌，在停电开关处挂 好安全标志牌。做好验电、接 地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校 验。 4.与相应作业区及附近的其他 工作组、相关方进行沟通确 认。 5.全程现场安全监管人员做好 确认。	
①	拆除转向阀。	钳工	1.拆除转向阀控制连杆。 2.拆除转向阀连接油管，做好 管头封堵。 3.拆除转向阀底脚螺栓，取下	1.在拆除过程中，作业人员合 理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果 发生漏油应及时处理，必要时	

			转向阀。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装转向阀。	钳工	1.安装转向阀底脚螺栓。 2.安装转向阀各连接油管。 3.安装转向阀控制连杆。 4.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全松开转向调压阀，测量确认转向安全阀工作正常（安全阀压力：2500 psi），调整转向系统压力至 2300 psi,检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认转向工作无	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			异常。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

EST-3.5 铲运机转向缸更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-009	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 EST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除油管、销轴、转向缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保前后车架摆正。 2.拆除油管并对油管及油缸接头处封堵，拆除润滑油管。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时	

			3.拆除转向油缸两侧销轴。 4.将转向油缸移动至地面安全处，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装转向缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.将新转向油缸移动至安装部位。 2.安装转向油缸缸筒销轴，连接油缸油管，启动铲运机，点动转向控制对应油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。 4.安装润滑油管。 5.确认各部油管及螺栓连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试	更换操作牌，与操作	检修作业组全	1.更换操作牌。	1.送电前，换好工作牌，填写	

车	岗位确认试车。	员参与	2.送电启动。 3.多次左右转向排出油缸内气体。 4.试车行走，确认转向油缸工作正常。	记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.9 ST-3.5 柴油铲运机维修作业安全标准

ST-3.5 铲运机变速箱总成更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	变速箱与铲车分离。	钳工、架工	1.首先拆除与变速箱连接 输入、输出轴及其护架。 2.将变速箱固定螺栓全部 拆卸。拆除变速箱进出油 油管、转向阀、换向阀、	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.吊装过程中，选择好吊装点位， 合理选择、设置吊索具,不应超负荷 吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

			加速阀等附件。 3.利用起重机将变速箱吊起，脱离后机架，缓慢落地。	吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	试装、调整。	钳工、	1.把新变速箱吊起缓慢放入机架相应部位。 2.固定变速箱底脚连接螺栓。 3.连接输入、输出轴并连接转向阀、换向阀、加速阀、进出油油管。 4.安装传动轴护架。 5.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 6.变速箱按标准进行加油。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。	

			3.检查各油管连接无渗漏，各档位无异常，检查变速箱振动及声音是否异常。 4.试车行走，确保变速箱运行温度无异常。	2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机铲斗铲刃更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	作业前调整铲斗位 置。	检修作业组全 员参与	1.将铲运机停放于地面干 爽平整位置，要有足够的 维修空间。 2.在在铲斗下方垫一块垫 木，使铲斗要焊接部位与 地面有足够的距离，防止	1.人员落实确认制、呼唤应答制、 互保制。	

			气焊作业时的火花喷溅伤人。 3.司机按照检修工人的要求，将铲斗在垫木上放稳后停机断电。		
②	拆除铲刃。	气焊工、	1.用气焊将旧铲刃切割下来，不要伤到铲斗其他位置 2.铲刃割下后，应顺便将焊口处的多余焊肉清除，避免给后面实施维修造成麻烦。	1.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装铲刃。	架工、电焊工	1.用起重机将新铲刃按照一定要求与角度对齐到铲斗处。 2.电焊工先焊接几个主要点，确保铲刃在施工中不会移动位置，在司机配	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.气焊注意防火，避免轴承油起火，注意防护。注意气瓶管理。准备好灭火器。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			合下，内外两侧进行满焊加固。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走，确认新铲刃使用无问题。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机铲斗总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除铲斗。	钳工、架工	1.铲运机停机前，确保铲斗平放。 2.首先拆除铲斗与大臂连接销轴。 3.再拆除铲斗与摇臂连接销轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			4.启动铲运机将倾翻油缸缸杆收回，避免吊装作业缸杆损伤。 5.利用起重机将铲斗吊到安全部位放置，拆除铲斗倾翻小摇臂。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装铲斗。	钳工、架工	1.安装倾翻小摇臂至新铲斗，将新铲斗吊至安装部位。 2.启动铲运机将倾翻油缸缸杆伸出，安装油缸与小摇臂连接销轴。 3.利用倾翻油缸调整铲斗至大臂与铲斗销轴连接孔重合，根据左右两侧间隙增加调整垫并安装销轴，停机断电。 4.安装销轴固定螺栓，确	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			认螺栓连接可靠，对各销轴加注润滑脂。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各销轴润滑良好，确认新铲斗倾翻上下限位可靠。 4.试车行走，确认铲斗使用无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机传动轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除传动轴护罩。	钳工	1.拆除传动轴防护罩。 2.清理传动轴附件残留油 脂。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
	拆除传动轴及固定螺栓。	钳工	1.拆除旧传动轴与两侧法兰接手的连接螺栓。 2.取下传动轴。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	更换传动轴十字轴。	钳工	按技术要求执行组作业： 1.将传动轴上旧十字轴拆除。 2.安装新十字轴至传动轴上，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装传动轴及防护罩。	钳工	1.对传动轴两侧十字轴及中间花键部位注满润滑脂。 2.安装传动轴至对应位	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			置，连接十字轴固定螺栓至两侧法兰接手，十字轴固定螺栓需要对角逐次紧固，预紧力根据螺栓直径按通用标准执行。 3.安装传动轴防护罩。		
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查传动轴及防护罩螺栓连接可靠。 4.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机发电机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除发电机。	钳工、电工	1.拆除防护罩。 2.拆除传动皮带。 3.拆除电机、拆除底脚螺栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装发电机、皮带。	钳工、电工	按技术要求执行组装作业：	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			1.驱动轮与发动机传动轮处于同一平面。 2.安装底脚螺栓同时安装皮带调整皮带松紧度。 3.安装防护罩，连接电源线。 4.检查确认各螺栓紧固可靠。	2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认发电机及皮带运行无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机发动机总成更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	分解拆除发动机及附 件。	钳工、架工	1.拆除发动机上部盖板。 2.拆除冷却器油管、油泵 连接管。 3.拆除输出十字轴、进气 管、排气管、油门及熄火 拉线、发动机预热及温度	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			检测线。 4.拆除发动机底脚螺栓。 5.拆除变矩器油泵油管。 6.利用起重机将发动机吊起，脱离后机架，缓慢落地。 7.分解发动机与变矩器连接、拆除发电机等附件。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装发动机及其他附件。	钳工、架工	按技术要求执行组作业： 1.安装连接发动机与变矩器，安装发电机等附件。 2.利用起重机将发动机吊起至安装位置，安装底脚螺栓不紧固。 3.调整发动机位置，安装十字轴后紧固发动机底脚螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4.安装变矩器及其油泵连接油管。 5.安装冷却器油管、油泵连接管、进气管、排气管、油门及熄火拉线、发动机预热及温度检测线。 6.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 7.发动机按标准加注柴油机油。 8.对燃油系统进行排气。	互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检测调整发动机空载转速 600-2500 rpm/min，确认发动机振动及声音无异常。 4.试车行走，确认发动机	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			运行无异常。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机工作主阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、工作主 阀。	钳工	1.拆卸工作主阀下侧使用 油盆，防止油脂污染。 2.拆卸工作主阀油管，用 油堵将油管封堵好。 3.拆 卸 工 作 主 阀 底 脚 螺 栓。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装工作主阀、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装油管前，确保油管路头清洁。 2.连接铁油管前确认油管路头处 O 型圈密封可靠。 3.确保先导控制油管连接准确。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，工作主阀调试，试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全放开工作系统压力调压阀，分别测量确认举升/倾翻安全阀工作正常（安全阀压力：2500psi），调整工作系统压力	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			至 2000 psi,调整大臂下落时间为 4s，并确认各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认工作主阀动作无异常。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机加速阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆卸油管及拆加速 阀。	钳工	1.拆除油管，做好标记并 将管头封堵避免杂物污 染。 2.拆除加速阀底脚螺栓。 3.取出加速阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装加速阀及油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.按标记安装油管。 2.安装油管前确认油管管头清洁无污染。 3.确认油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认加速阀工作灵敏可靠。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机举升油缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除举升油缸及其油 管，拆除举升油缸与 大臂连接销轴。	钳工	1.铲运机停机前，大臂举 升, 安装防坠限位块。 2.确认大臂下落与防坠块 紧密接触，然后拆除油管 并对油管及油缸接头处封 堵。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			3.固定举升油缸，拆除举升油缸销轴润滑油管，使用铜棒拆除举升油缸和大臂连接销轴。	互保制。	
②	吊装举升油缸。	钳工	1.旧举升油缸拆除后，将旧举升油缸移动至地面安全处。 2.移动过程中注意避免磕碰缸杆。 3.将新举升油缸移动安装位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	连接举升油缸与大臂连接销轴。	钳工	1.安装举升油缸与前车架连接销轴，安装连接油	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。	

			管，启动铲运机，点动举升控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 2.安装定位螺栓。 3.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。 4.确认各部油管及螺栓连接可靠。	2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.举升大臂，取下防坠限位块，多次举升下落排出油缸内气体。 4.试车行走，确认举升油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机轮胎总成更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除轮胎总成。	钳工	1.拆除轮辋螺栓，拆除前确保轮胎内无气压，如有气压需进行排气。 2.拆卸真空胎前标注气门嘴位置。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装轮胎总成。	钳工	按技术要求执行组装作	1.在安装过程中，作业人员合理选	

			业： 1.安装轮胎总成前对准气门位置。 2.紧固轮辋螺栓，确保每个螺栓紧固到位。 3.使用空压机对轮胎充气，前轮 5.5MP 后轮 4.5MP。	择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.试车行走。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清	

				单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机倾翻油缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、销轴、倾 翻油缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保铲 斗平放。 2.拆除油管并对油管及油 缸接头处封堵，拆除润滑 油管。 3.拆 卸 倾 翻 油 缸 两 侧 销	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，	

			轴。 4.将倾翻油缸移动至地上，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
②	安装倾翻油缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组作业： 1.移动新倾翻油缸至安装部位，注意避免伤人。 2.安装倾翻油缸缸筒销轴，安装连接油管，启动铲运机，点动倾翻控制油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			4.安装润滑油管，对安装销轴加注润滑脂。 5.确认各部油管及螺栓连接可靠。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.多次倾翻排出油缸内气体。 4.试车行走，确认倾翻油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机燃油滤芯更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除柴油滤芯。	钳工	1.清洁柴油滤芯及周边。 2.转动关闭柴油截止阀。 3.用皮带扳子逆时针方向 松开并取下柴油滤芯。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装柴油滤芯。	钳工	1.擦净新柴油滤芯表面，在接合面密封处涂抹一层油脂膜。 2.滤芯内注满柴油。 3.用皮带扳子顺时针方向旋转装入滤芯，当滤芯接合面接触时，再拧进三分之二圈。 4.转动连通柴油截止阀。将滤芯上排气螺钉旋松，用手泵加压排除空气后旋紧螺钉。 5.检查确认各部螺栓紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.启动发动机，怠速运行	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，	

			是否异常，确认柴油无渗漏。 4.试车行走。	快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机先导阀更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆卸油管、先导阀。	钳工	1.拆卸油管后用油堵将油 管头封堵好。 2.油管做好标记。 3.拆除先导阀底角螺栓， 取下先导阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装先导阀、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.安装先导阀，紧固先导阀底角螺栓。 2.按标记安装油管。 3.安装油管前确认油管路头清洁无污染。 4.确认油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接无渗漏。 4.测试铲运机举升、倾翻动作是否正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。	

				2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机制动毂密封更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除轮胎、轮边减速 器、轮毂、制动毂密 封。	钳工、架工	1.拆卸前需放轮边齿 轮油，作业时使用油盒接残 油。 2.拆除轮胎及轮辋。 3.拆除轮边减速器螺栓， 取下轮边减速器行星轮，	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			抽出半轴。 4.拆除支承轴端大螺帽，拆除轮边齿圈，拆除轮毂。 5.拆除制动毂连接油管，拆除制动毂前端盖螺栓，取下制动片。拆除制动毂后端盖螺栓，分别取下制动毂、活塞及弹簧。 6.使用铜棒轻轻将活塞于制动毂中敲出，拆除制动毂及活塞密封，并检查二者磨损状况，有无明显划痕。 7.清洁拆除的各部件残油及杂质，放置清洁处备用。	互保制。	
②	安装制动毂密封、轮	钳工、架工	1.安 装 制 动 毂 及 活 塞 密	1.在安装过程中，作业人员合理选	

	毂、轮边减速器、轮胎。		封，活塞密封安装相对困难，应注意避免划伤密封表面，将制动毂、活塞及密封接触面涂抹清洁液压油，将活塞装回制动毂内，应注意避免挤伤密封。 2.安装弹簧、制动毂，安装后端盖螺栓，然后安装制动片，紧固前端盖螺栓，安装制动毂连接油管。 3.安装轮毂，安装轮边齿圈，锁紧支承轴端大螺帽。 4.安装半轴、轮边减速器端盖及行星轮，紧固轮边减速器端盖螺栓。	择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
--	-------------	--	---	--	--

			5.安装轮胎及轮辋。 6.检查确认各部螺栓、油管紧固可靠。 7.加注轮边齿轮油至标准位置。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.检查各油管连接及各密封无渗漏。 4.试车行走，确认制动解除正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全	

				监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机制动控制阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除制动控制阀。	钳工	1.拆除制动控制阀连接油管，管头做好封堵。 2.拆除制动控制阀踏板底角螺栓。 3.取下制动控制阀及踏板机构。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			4.拆除制动控制阀。	互保制。	
②	安装制动控制阀。	钳工	1.安装制动控制阀至踏板机构上。 2.安装制动控制阀及踏板机构。 3.安装制动控制阀连接油管，安装油管前确认油管路管头清洁无污染。 4.安装制动控制阀踏板底角螺栓。 5.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各管接头无油脂渗漏，检测制动是否有效。 4.试车行走，检测行驶是否滞涩或制动是否灵敏。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	

			铲运机行驶滞涩，需要对制动控制阀连接接头外旋延长；制动不灵敏，制动后滑行较长，需要对制动控制阀连接接头内旋缩短。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机中铰轴承更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换检修牌。	检修作业组全员参与	1.检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2.检修区域设置警示标识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道，设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换电源牌，在停电开关处挂好安全标志牌。做好验电、接地等安全措施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确认。	
①	拆除油管及传动轴。	架工、钳工	1.首先拆除前后机架之间的油管，方便前后机架分离，油堵要利用好，防止漏油，拆除制动油管应注意拆除前泄压。 2.将传动轴护罩及传动轴	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			拆除。 3.如能保证制动解除，则前后车架分离及复位顺畅。	互保制。	
②	分解中间铰接。	钳工	1.拆除前需对前后机架进行固定，确保车架水平。 2.拆卸螺栓，将铰接销轴端盖取下分离。 3.分别铰接销轴拆除。	1.在拆除过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③	安装轴承。	架工、钳工	1.利用起重机将前后机架分离，将旧轴承取下。需检查轴承外套状况，确认轴承外套是否更换。 2.在新轴承上涂好润滑油脂，安装新轴承。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.吊装过程中，选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，	

				吊装件下及起吊正前方严禁站人。 信号准确，控制摆动。 4.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
④	安装中铰销轴。	钳工	1.安装轴承后需将前后分离机架复位。 2.应注意中间铰接处前后机架间隙，使用调整垫进行调整。 3.安装铰接销轴。 4.安装铰接销轴端盖。 5.安装铰接销轴的固定螺栓。 6.将防尘“O”型圈复位。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑤	安装油管、传动轴及附件。	钳工	1.安装油管、传动轴及附件。 2.安装油管应注意，如之前制动接触，应先泄压，	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。	

			避免高压油伤害。 3.对中较轴承注满润滑脂。 4.检查确认各油管、螺栓紧固可靠。	3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
⑥试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.确认各油管无油脂渗漏，确认制动及倾翻/举升等动作正常。 4.试车行走，确认中间铰接轴承无异响。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。	

				3.作业结束，检修作业人员及安全 监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机转向阀更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0121-010	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除转向阀。	钳工	1.拆除转向阀控制连杆。 2.拆除转向阀连接油管， 做好管头封堵。 3.拆除转向阀底脚螺栓， 取下转向阀。	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

				互保制。	
②	安装转向阀。	钳工	1.安装转向阀底脚螺栓。 2.安装转向阀各连接油管。 3.安装转向阀控制连杆。 4.确认各螺栓、油管连接紧固可靠。	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.完全松开转向调压阀，测量确认转向安全阀工作正常（安全阀压力：2500 psi），调整转向系统压力至 2300 psi,检查各油管连接无渗漏。 4.试车行走，确认转向工作无异常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	1.清理工器具，清扫作业现场，恢	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ST-3.5 铲运机转向油缸更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0121-010

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ST-3.5 铲运机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《电机说明书》
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换检修牌。	检修作业组全 员参与	1.检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2.检 修 区 域 设 置 警 示 标 识。 3.认真执行电源牌制度。	1.设置检修区域，划定安全通道， 设置安全警示标志。 2.严格执行电源工作牌制度，更换 电源牌，在停电开关处挂好安全标 志牌。做好验电、接地等安全措 施。 3.准备好作业工具，工具校验。 4.与相应作业区及附近的其他工作 组、相关方进行沟通确认。 5.全程现场安全监管人员做好确 认。	
①	拆除油管、销轴、转 向缸。	钳工	1.铲运机停机前，确保前 后车架摆正。 2.拆除油管并对油管及油 缸接头处封堵，拆除润滑 油管。 3.拆 除 转 向 油 缸 两 侧 销	1.在拆除过程中，作业人员合理选 择站位，清理保洁设备。 2.在拆卸和拆除过程中，如果发生 漏油应及时处理，必要时设置漏油 槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、	

			轴。 4.将转向油缸移动至地面安全处，移动过程中注意避免磕碰缸杆。	互保制。	
②	安装转向缸、销轴、油管。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1.将新转向油缸移动至安装部位。 2.安装转向油缸缸筒销轴，连接油缸油管，启动铲运机，点动转向控制对应油缸缸杆伸出直至能够安装缸杆销轴，安装完毕后停机断电，确认连接油管无渗漏。 3.安装定位螺栓。 4.安装润滑油管。 5.确认各部油管及螺栓连	1.在安装过程中，作业人员合理选择站位，清理保洁设备。 2.在安装过程中，如果发生漏油应及时处理，必要时设置漏油槽。 3.人员落实确认制、呼唤应答制、互保制。	

			接可靠。		
③试车	更换操作牌，与操作岗位确认试车。	检修作业组全员参与	1.更换操作牌。 2.送电启动。 3.多次左右转向排出油缸内气体。 4.试车行走，确认转向油缸工作正常。	1.送电前，换好工作牌，填写记录，做好确认，避免误操作。 2.送电时，佩戴手套，面向侧方，快速合闸，防止电弧烧伤。 3.送电结束后，确认设备运行良好。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	1.清理工器具，清扫作业现场，恢复作业现场整洁有序。 2.检修人员与岗位人员对检修工作票、“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单进行签字验收确认。 3.作业结束，检修作业人员及安全监管人员有序撤离现场。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.10 ZL50 装载机维修作业安全标准

ZL50 装载机变矩器与变速器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机变矩器与变速器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	变矩器与变速器拆下、分解、维修。	架工、维修工、吊车	1、拆下底护板和说有地板、拧下螺塞放油。脱开说有油管、水管。然后用起重设备卸下变矩器和变速器总成。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油	

			2、 分解时，应将变矩器与变速器至于洁净地方。周围不得有尘埃，备好清洗液和零件架，以便将拆下的零件有序地放在零件架上，以免错装、漏装或污损；零件。分解变矩器和变速器之前。应先将工作油泵和转向油泵拆卸置于专门地点。然后由表及里拆卸变矩器和变速器。 3、 拆卸时，先转动涡轮，拧开螺栓，取下挡盖、挡圈，然后把涡轮壳和涡轮一起从泵轮上卸下来。在用顶丝拧入涡轮壳螺孔内，转动顶丝，从驱动壳上卸下涡轮，让轴承支持驱动壳。再顺时针拧动导向轮，用双手取下导向轮；从导向轮轴上拉出推片和泵轮，并由涡轮轴上撬出卡环，拉出带凸缘的花键轮；取下油封挡圈，用木锤子或铜锤子打	品收集措施。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。	
--	--	--	---	--	--

			出心轴，由另一端打出导轮。 4、 变矩器分解后，即可动手拆卸变速器。先拆外壳螺栓，然后拉出输入轴齿轮和大超越离合器，再从另一端卸下“三合一”机构滑套与输入齿轮等其他零件。检查所有齿轮是否有磨损、剥落或其他损坏，然后决定修复或更换。		
2	变矩器与变速器回装。	维修工、架工、吊工	按照变矩器与变速器分解顺序进行回装。	回装变矩器与变速器将部件轻拿轻放，搬抬时戴手套，防止划伤，防止损坏部件及掉落伤人，按标准力矩安装，不可用力过猛，防止损坏部件或发生磕碰伤，人员落实互保制	
3	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负责此车的检点人员负责与	人员落实互保制。更换检修牌	

			司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾驶室内无人。		
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机车架维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZL50 装载机车架的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸程序。	架工、维修工、吊工	1、拆卸驾驶室及各部连接螺栓。 2、拆卸机罩盖板及侧板。 3、排放防冻液、机油、液压油，拆卸各部连接管路。 4、拆卸散热器并吊出。 5、拆卸全部油箱及电气连线。 6、用马凳支好前后支架，	停车应制动、加楔块。 设备拆卸过程中，作业人员戴手套，防止划伤，部件表面油污擦净，防止滑脱刮伤，拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实		

			拆卸铰接轴。 7、拆卸轮胎。 8、拆卸差速器总成。	互保制。 起吊专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
2	安装程序。	架工、维修工、吊工	1、安装差速器总成，紧固固定螺丝。 2、安装轮胎。 3、将前、后支架对正，安装铰接轴。 4、撤出支护马凳。 5、安装全部油箱及电气连线。 6、吊装发动机和变速箱。 7、吊装散热器。 8、连接各部管路，由司机添加防冻液、机油、液压油。 9、安装机罩盖板及侧板。	回装后支架将部件轻拿轻放，搬抬时戴手套，防止划伤，防止损坏部件及掉落伤人，按标准力矩安装，不可用力过猛，防止损坏部件或发生磕碰伤人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负	回收工具和吊具，撤出掩车，与司机更换操作牌，试车。	

			责此车的检点人员负责与司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾驶室内无人。		
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理地面及场地油污，防止滑倒，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机电气系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZL50 装载机电气系统的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	蓄电池维护保养。	维修工	1、经常检查导线接头与电柱的连接是否良好，连接是否牢固，接触面是否大且无锈蚀。 2、保持电池盖的清洁与干燥，加液孔螺塞要旋紧，螺塞上通气孔要畅通。 3、一次起动时间不应超过 15S，如需第二次起	停车应制动、加楔块。 作业人员合理选择好站位，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。更换蓄电池应防止短路。		

			动，其两次间隔时间不少于 1m i n。 4、 定期 检查 液 位 高 度，以高出极板 10-15MM 为佳，当液面下降时，应及时加蒸馏水，不准加硫酸溶液。 5、 定期 检查 电解液 相对密度，应根据使用地区的气温加以调整。 6、 定期 用 蓄 电 池 电 压 计 检查 电池的放电程度，单格放电电压应保持 1.6V 以上，若低于 1.6V，应予以充电。 7、 冬季应特别注意，经常保持在充足电的情况下工作，以防由于电解液相对密度的下降而结冰。 8、 停 机 超 过 半 个 月 时，蓄电池一定要处于充足电的状态下存放。在存放期间应每月进行一次补充电，否则电池会损坏。		
2	起动机维护保养。	维修工。	1、 经常检查单向滚柱式离合器，看它能否当柴	作业人员合理选择好站位，做好附	

			油机起动后，使小齿轮与飞轮齿圈的齿合自动脱离，否则在很短时间内使起动电动机烧毁。 2、经常检查电动机的紧固与链接是否可靠，导线接触是否良好。 3、定期拆去防尘带，检查换向器是否光洁，电刷在框内是否有卡住现象，电刷弹簧压力是否正常。若发现电刷磨损过多，换向器表面烧毛严重或失圆应拆下修理。必须强调，电刷及换向器的使用寿命是起动电机的关键。	属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。	
3	发电机维护保养。	维修工。	1、发电机必须与相应的电压调节器匹配。 2、接线必须正确，正负极不可接错，应使蓄电池与发电机的搭铁极性一致，否则会发生事故。 3、定期检查三角带的涨紧力。 4、前后端盖上装有滚	作业人员合理选择好站位，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。用洗油清洗部件时严控可燃物。	

			动轴承，应加复合钙基润滑脂。 5、 定期用汽油清洗轴承，更换润滑脂。并检查轴承有无松动，如松动则应予以更换。 6、 定期检查电刷磨损情况和电刷弹簧压力是否正常。 7、 定期检查线圈，转子和整流元件的焊头有无脱焊现象，转子线圈有无断路或短路。		
4	作业结束。	检修作业组全员参与。	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机发动机系统维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0404-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZL50 装载机发动机系统的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与。	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆下发动机。	架工、维修工、吊工	1、由发动机冷却系统中放出水，由发动机和液力传动中放出机油和传动油。 2、卸下驾驶室和座椅，取下散热器盖，拆离排气管子消音器。 3、取下脚踏板，卸下散热器、排水管及附属装置。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 发动机拆下必须在发动机完全冷却		

			4、 拆卸发动机和液压传动与其他系统的联结件（软管、导管等）。 5、 分解发动机与主传动的连接（万向节等）。 6、 把发动机挂在起重设备上，拧下与车架连接的螺塞螺栓。 7、 用起重设备吊起发动机，并将发动机放置在台架上。	的状态下进行，否则会引起某些机件的变形。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
	发动机分解、维修。	维修工、吊工、架工。	1、 拆下气缸盖和衬垫。 2、 拆下油底壳、衬垫、油管和机油泵等。 3、 拆卸气门。 4、 拆下活塞连杆组。 5、 拆下起动爪和曲轴带轮，然后用推拉器拉出曲轴带轮轮毂。 6、 拆下分配传送装置的盖、箱体和正时齿轮。 7、 拆下油泵、输油管、气门挺柱、分电器连接轴、抽出凸轮轴。 8、 拆下曲轴。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。	

			9、旋出飞轮固定螺栓，从曲轴的凸缘上拆下飞轮。 10、拆下曲轴后端油封及飞轮壳。 11、分解活塞连杆组。		
2	发动机回装。	维修工、架工、吊工	按照发动机分解顺序进行回装。	回装发动机将部件轻拿轻放，搬抬时戴手套，防止划伤，防止损坏部件及掉落伤人，按标准力矩安装，不可用力过猛，防止损坏部件或发生磕碰伤，人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负责此车的检点人员负责与司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾驶室内无人。	人员落实互保制。更换检修牌。	

4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机冷却系统维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0404-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZL50 装载机冷却系统的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸程序。	架工、维修工、吊工	1、拆护罩、前脸，螺栓拆卸齐全，放到指定位置。 2、放冷却液，存放到指定容器中，不准洒到地面。 3、拆水箱底脚、拉筋、水管和风扇罩，螺栓拆卸齐全，放到指定位置。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离。注意吊物摆动伤人，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工		

			4、吊起水箱，放到指定位置，不准碰坏水管。	作；人员落实互保制。	
2	安装程序。	维修工、架工、吊工	1、吊水箱，安装到指定位置。 2、连接底脚螺栓，螺栓安装齐全，并调整到合适角度。 3、连接水管，水管装配到位，连接牢固。 4、装风扇及护罩，螺栓装配齐全，连接牢固。 5、装护罩、接灯、螺栓装配齐全，连接牢固。	安装散热器过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。 人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	加水、检查渗漏情况，不准有渗漏。	人员落实互保制。更换检修牌，与岗位交底确认试车。	
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机驱动桥系统差速器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机驱动桥系统差速器的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸程序。	架工、维修工、吊工	1、拆卸传动轴法兰连接螺丝。 2、用马凳支起后配重部分。 3、拆卸后轮胎。 4、拆卸传动半轴。 5、拆卸差速器固定螺丝。 6、将差速器总成取出检查、清洗。	停车应制动、加楔块。 设备拆卸过程中，作业人员要确认地面坚实，支架支牢，承重部位接触严密，防止滑脱，拆下后要平放，防止倾倒伤人，拆卸时戴手套，防止划伤，部件表面油污擦净，防止滑脱刮伤，做好附属设		

			8、更换新件，组装到总成上。	备、设施拆卸测量记录，拆除零部件应上架管理。 起吊专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
2	安装程序。	维 修 工 、 架 工、吊工	1、 安装差速器总成， 紧固固定螺丝。 2、 安装传动半轴。 3、 安装后轮胎。 4、 撤出支护马凳。	回装差速器，搬抬时戴手套，传动轴法兰连接螺丝按标准力矩安装，不可用力过猛，防止损坏部件或发生磕碰伤人，人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负责此车的检点人员负责与司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾驶室内无人。	回收工具和吊具，撤出掩车，与司机更换操作牌，试车。	

4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理地面及场地油污，防止滑倒，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机驱动桥系统传动轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0404-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZL50 装载机驱动桥系统传动轴的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸程序。	维修工	1、掩车、拆连接螺栓，卸掉连接螺栓和保护架。 2、按规定将传动轴取下前后方向安装。	停车应制动、加楔块。 传动轴拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，注意传动轴掉落伤人，做好附属设备、设施拆卸测量记录，拆除零部件应上架管理。做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。		

2	安装程序。	维修工	1、更换传动轴，按规定前后方向安装。 2、紧固传动轴螺丝。 4、拆掩车器按规定扭矩拧紧螺栓。	安装传动轴过程中，安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。作业人员合理选择好站位，注意传动轴掉落伤人。人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	与岗位交底确认试车。	人员落实互保制。更换检修牌。	
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机驱动桥系统轮胎维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机驱动桥系统轮胎的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆轮胎。	维修工、驾驶员	1、掩车、架车、拆轮胎螺丝，车要架稳，防止车辆滑动伤人。 2、将轮胎拆下，拆下的轮胎要放到指定位置，防止伤人。	停车应制动、加楔块。 千斤顶不超负荷；放置平稳。松放需缓；注意高度界限。 轮胎拆卸过程中，作业人员合理选好站位，注意轮胎倒落伤人，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落		

				实互保制。	
2	安装轮胎。	维修工、驾驶员	1、 将轮胎安装到位， 紧固螺丝。 2、将掩车器松开，缓慢放下千斤顶。	安装轮胎过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	运行一段距离，保证轮胎落位。 二次紧固螺栓，按规定扭矩拧紧。	人员落实互保制。更换检修牌，与岗位交底确认试车。	
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机液压系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机液压系统的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸程序。	架工、维修工、吊工	1、拆下销轴及安装螺栓。 2、收缩活塞杆将活塞缩到最短。 3、拆下油管将接头套上护罩，接剩油。 4、吊起拆卸油缸要求钢绳位置准确，活塞杆表面包	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，专人指挥；注意设备和人员安全距离；注意吊物摆动伤人，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。 油路拆除后固定、封堵，避免渗		

			裹保护套。	漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
2	安装程序。	维 修 工 、 架 工、吊工	按照转斗油缸拆卸顺序进行回装。	吊装转斗油缸过程中，作业人员合理选择好站位，注意吊物摆动伤人。人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	确保伸缩灵活，无漏油。	人员落实互保制。更换检修牌，与岗位交底确认试车。	
4	作业结束。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机制动系统刹车排气维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机制动系统刹车排气的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



--	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	作业程序。	维修工、驾驶员	1、作业前必须安排一名检修人员确认车辆空挡，在驾驶室内监督司机只可以在接到相应通知并确认后，进行踏下或抬起刹车踏板操作，禁止挂档或动液压系统操作卸下驾驶室和座椅，取下散热器盖，拆离排气管子消音器。	1、停车应制动、加楔块。安装液压油导流管，用油盆接装液压油，松开刹车排气螺丝。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 2、司机踏下刹车踏板，排气后锁紧排气螺丝，再通知司机抬脚。 3、司机反复踏踩刹车踏板，反复排气，直到刹车油无气泡时，司机松开刹车踏板。 4、将排气螺丝紧固，拆下液压油		

			2、 排气过程中检修人员必须戴好防护眼镜，面部应偏离油流喷溅位置，防止导流管爆裂。 3、 排气过程中检修人员必须戴好防护眼镜，面部应偏离油流喷溅位置，防止导流管爆裂。 4、 检修人员进入作业时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员监护驾驶室内无人。	导流管，撤出油盆。	
2	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负责此车的检点人员负责与司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾驶室内无人。	回收工具，撤出掩车，与司机更换操作牌，试车。如发现故障，依据检修项目执行相应的作业指导书。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
3	作业结束。	检修作业组全	清理地面及场地油污，防	落实互保制。清理现场。清点工器	

		员参与	止滑倒。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机制动系统刹车片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0404-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 ZL50 装载机制动系统刹车片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸程序。	维修工	1、掩车、架车、拆轮胎螺丝，车要架稳，防止车辆滑动伤人。 2、将轮胎拆下，拆下的轮胎要放到指定位置，防止伤人。 3、拆卸驱动桥，不损伤轴	停车应制动。 使用合适工器具，防手部夹卡。 刹车片拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，注意轮胎滑倒伤人，做好附属设备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。	

			承。 4、拆制动管 、 回位弹簧，刹车片，不造成塑性变形。		
2	安装程序。	维修工	1、安 装 刹 车 片、制 动管 、 回位弹簧。 2、安装驱动桥。 3、安装轮胎，紧固轮胎螺丝。 4、拆千斤顶、掩车器，松开开关，缓慢放下千斤顶。	千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 安装刹车片过程中，作业人员合理选择好站位，注意轮胎伤人。人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	1、 运行一段距离，试验刹车性能。 2、 二次紧固螺栓，按规定扭矩拧紧。	人员落实互保制。更换检修牌，与岗位交底确认试车。	
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

ZL50 装载机转向系统维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0404-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 ZL50 装载机转向系统的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸程序。	维修工	1、拆卸油路控制油管。 2、拆下方向盘及固定螺丝。 3、拆卸转向器底座螺丝。 4、拆下溢流阀。 5、取出转向器。 6、检查转向器内部，蜗轮、蜗杆及轴承。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 设备拆卸过程中，作业人员戴手套，防止划伤，部件表面油污擦净，防止滑脱刮伤，做好附属设	

			7、清洗或更换备件。	备、设施拆卸测量记录；做好清理、保洁设备工作；人员落实互保制。	
2	安装程序。	维修工	1、 组装转向器，安装蜗轮、蜗杆及轴承。 2、 将转向器抬至车上。 3、 安装溢流阀。 4、 安装转向器底座螺丝。 5、 安装方向盘及固定螺丝。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。回装转向器将部件轻拿轻放，搬抬时戴手套，防止划伤，防止损坏部件及掉落伤人，按标准力矩安装，不可用力过猛，防止损坏部件或发生磕碰伤人员落实互保制。	
3	试车。	全员参与	操作牌送回和工作牌收回后方可试车，试车时检修人员站在安全位置，由负责此车的检点人员负责与司机联系并指挥车辆。需要进入车下检查时，司机必须离开驾驶室，并安排一名检修人员负责监督驾	回收工具和吊具，撤出掩车，与司机更换操作牌，试车。	

			驶室内无人。		
4	作业结束。	检修作业组全员参与	清理地面及场地油污，防止滑倒。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.11 TR50W 洒水车维修作业安全标准

TR50W 矿用水车变速箱安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 TR50W 矿用水车变速箱安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	

1	连变速箱法兰。	检修工(3)	安装变速箱输入、输出法兰，紧固到规定扭矩。	停车应制动、加楔块。 避免挤伤手指。	
2	吊装变速箱。	检修工(3) 架工(1) 吊车工(1)	安装到规定位置，螺栓安装齐全。	起吊专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。人员要站稳扶牢防高空坠落和挤伤，超过 2 米作业，系安全带。	
3	连接前后传动轴。	检修工(3)	螺栓装配齐全，连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
4	连接管路。	检修工(2)	螺栓装配齐全，连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
5	电气线路连接。	电工(1)	电线连接规范，包扎牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
6	加油。	检修工(3)	加到标准油位。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	

7	起车，出库。	全员参与	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车大小传动轴更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车大小传动轴更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸连接部位。	检修工(1)	将液压油回收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，防挤伤，人员落实互保制。		
2	拆下传动轴。	检修工(2)	拆卸时用力适当，卸下传	人员要站稳扶牢，防高挤伤，落实		

			动轴。	互保制。	
3	安装新传动轴。	检修工(2)	安装传动轴。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	紧固传动轴螺丝。	检修工(1)	螺栓按规定扭矩扭紧。	人员要防挤伤，落实互保制。	
5	润滑。	检修工(1)	润滑要到位以出新油为准。	人员要防挤伤，落实互保制。	
6	打火试车。	全员参与	注意观察检修部位、紧固螺丝。	人员要合理选择好站位，防车辆伤害，落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV以下,最小安全距离1.5m;1KV-20KV,最小安全距离2m;35KV-110KV,最小安全距离4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处10米以上,氧气、乙炔瓶相距5米以上,距易燃、易爆物品10米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车发动机安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车发动机安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心车辆				
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿防护服	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	装 PTO 及附件。	检修工(5) 架工(1) 天车工(1)	1、安装到指定位置。 2、紧固牢固。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 设备吊装过程中，专人指挥；注意	

				设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	吊装发动机。	检修工(5) 架工(1) 天车工(1)	1、底脚装配到位。 2、紧固牢固。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
3	装水箱和风扇护圈。	检修工(2) 架工(1) 天车工(1)	1、底脚装配到位。 2、紧固牢固。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
4	连接传动轴和管路。	检修工(5)	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
5	安装护罩和前脸。	检修工(2) 架工(1) 天车工(1)	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	电气线路连接。	电工(2)	1、电线连接规范。 2、包扎牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
7	加油加水。	检修工(5)	1、加到标准油位水位。 2、检查有无渗漏，确	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	

			保无渗漏。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
8	起车，出库。	全员参与	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换 A 型架轴承维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换 A 型架轴承的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆开 A 型架轴承与车体连接部分。	检修工(2)	拆卸连接部分禁止有遗漏部件，铁马等放置平稳，松开水罐固定螺栓。	停车应制动、加楔块。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 相互配合作业，做好互保制。		
2	吊起水罐。	检修工(2) 吊车司机(1)	吊起水罐。	专人指挥；注意设备和人员安全距离，做好互保制。		
3	拆下 A 型架轴承。	检修工(3)	拆下 A 型架轴承。	注意周围环境防止意外受伤。		

4	将 A 型架轴承安装到座孔上。	检修工(2)	A 型架轴承安装要到位。	相互配合作业，做好互保制。	
5	落下水罐调整 A 型架轴承孔与吊耳位置。	检修工(3)	落下水箱调整 A 型架轴承孔与吊耳位置。	叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。与叉车司机配合作业，专人指挥吊车作业，做好互保制。	
6	穿上 A 型架销轴。	检修工(2)	将 A 型架螺栓紧固，固定水罐。	将 A 型架螺栓紧固。	
7	打火试车。	司机(1) 检修工(1)	起车试验，检修工注意观察检修部位。	相互配合作业，做好互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工(2)	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换 PTO 和缓冲器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换 PTO 和缓冲器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	排放并回收液压油。	检修工(1)	将液压油回收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。		
2	拆卸传动轴及周边附	检修工(2)	拆卸时用力适当。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互		

	属件。			保制。	
3	将 PTO 及泵体吊下平放。	检修工(2) 安全员(1)	双放配合作业、缓缓吊下各部件平放到地面。	起吊工器具专人检查，负责人复查。注意设备和人员安全距离。人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	连接缓冲器及 PTO。	检修工(2)	双方配合作业，防止受伤。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装泵及传动轴。	检修工(2)	注意观察周围环境，紧固螺丝用力适当。	人员要防物体打击，落实互保制。在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
6	连接各个管路。	检修工(2)	安装连接各个管路。	人员要防体打击，落实互保制。	
7	加入适量的齿轮油、液压油。	检修工(2)	加注适量油脂。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
8	打火试车。	检修工(1) 司机(1)	注意观察检修部位、注意紧固螺丝。	人员要防车辆伤害。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换变速器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车更换变速器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心坠落				
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	排放齿轮油。	检修工(2)	将齿轮油回收至专用器具里。	停车应制动、加楔块。 油品回收后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

				作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸半轴及附属连接件。	检修工(2)	拆卸时用力适当。	人员防挤伤，落实互保制。	
3	吊下差速器。	检修工(2) 叉车司机(1)	双方配合作业、缓缓吊下差速器。	起吊工器具专人检查，负责人复查。人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。超过 2 米作业，系安全带。	
4	更换新总成。	检修工(1) 叉车司机(1)	与叉车司机配合好，新总成放置位置适当。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
5	安装差速器。	检修工(2) 叉车司机(1)	防止物体从高处落下、配合作业，将差速器安装到位。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	将传动轴、半轴各部连接件安装。	检修工(2)	安装连接件，并紧固。	人员要防物体打击，落实互保制。	
7	加入适量的齿轮油。	检修工(1)	齿轮油禁止加注过量。	人员要站稳扶牢，选择好站位，防滑到。	

8	打火试车。	检修工(1) 司机(1)	注意观察检修部位、注意 紧固螺丝。	人员要防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清 理 现 场 卫 生 ， 要 求 干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换电气元件维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换电气元件的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸电器元件连接。	电工(1)	记住各连接处。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。拆除零部件应上架管理。 作业人员合理选择好站位，防触电，人员落实互保制。		
2	拆下电器元件。	电工(2)	防止其他接线处搭铁。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互		

				保制。	
3	倒装电器元件。	电工(2)	安装到位，线头处包扎严实。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	安装新的电器元件。	电工(1)	新电气元件安装到位线头不允许有松动。	人员要防挤伤，落实互保制。	
5	打火试车。	全员参与	注意观察故障指示灯。	人员要防选择合适站位，防车辆伤害，落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换驾驶室维修作业安全标准) QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换驾驶室的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸驾驶室连接管路。	检修工(2) 电工(1)	释放管路压力，拆卸管路、线路。	停车应制动、加楔块。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 确认能量管路无压力。	

				作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸驾驶室底脚螺栓。	检修工(2)	双方互相配合好，拆卸固定螺栓。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
3	吊车吊下驾驶室。	检修工(3) 吊车司机(1)	与吊车司机配合作业，吊下驾驶室。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。超过 2 米作业，系安全带。	
4	互导驾驶室零件。	检修工(2)	标记好各部零件位置，拆卸时不可用力过猛。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装新驾驶室总成。	检修工(3)	安装驾驶室。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	紧固底脚螺栓。	检修工(2)	紧固底脚螺栓。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
7	连接管路、线路。	检修工(2) 电气(1)	标记好管路位置防止连接错误。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
8	打火试车。	全员参与	观察连接管路及底脚有无	人员要防车辆伤害。	

			松动或遗漏。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清 理 现 场 卫 生 ， 要 求 干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换轮边减速器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换轮边减速器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心坠落				
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	排放齿轮油。	检修工(2)	将齿轮油回收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 油路排油后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

				作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
2	拆卸轮边及附属连接件。	检修工(2)	拆卸时用力适当，附属件归放到指定位置。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
3	吊下轮边减速器。	检修工(2) 叉车司机(1)	双放配合作业、缓缓吊下，平放于地面。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。 叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
4	倒装零件。	检修工 1 人、 叉车司机 1 人	倒装时，零件要拿稳，紧固用力适当。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装轮边减速器。	检修工(2) 叉车司机(1)	与叉车司机配合好，注意观察吊环是否有脱落可能。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	加入适量的齿轮油。	检修工(1)	齿轮油禁止加注过量。	作业人员合理选择好站位，防滑到。	
7	打火试车。	检修工(1) 司机(1)	注意观察检修部位、注意紧固螺丝。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理现场卫生，要求干	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束	生。	员参与	净、整洁。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换轮毂轴承维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车更换轮毂轴承的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	排放齿轮油。	检修工(1)	将齿轮油排放到专用回收器具中。	停车应制动、加楔块。 油路排油后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 避免滑到。		
2	拆卸轮毂外部连接螺栓。	检修工(2) 架工(1)	将拆卸的螺丝放倒固定位置。	拆卸时用力均衡。与叉车司机配合作业，专人指挥叉车作业，避免车		

		叉车司机(1)		辆伤害。叉运平稳、不超负荷，避免发生倾覆。	
3	将轮边、轮毂吊下。	检修工(3)	轮边平放在固定位置。	拆卸轮边时防止挤伤手指。	
4	将轮毂轴承安装到座孔上。	检修工(1)	轮毂轴承安装到位。	避免划伤。	
5	安装轮毂及轮边。	检修工(3)	将轮毂及轮边安装到车上，并固定。	与叉车司机配合作业，专人指挥叉车作业，避免车辆伤害。	
6	添加齿轮油。	检修工(2)	按标准加注齿轮油。		
7	紧固螺栓，试车。	司机(1) 检修工(1)人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	人员要防车辆伤害。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工(3)	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换轮胎维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0407-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 TR50W 矿用水车更换轮胎的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	掩车、架车、拆轮胎螺丝。	检修工(2)	将车辆掩牢，架车，放气，拆卸轮胎螺丝。	停车应制动、加楔块。 作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。		
2	拆轮胎。	检修工(2) 司机(1)	将轮胎拆下，放到合适位置。	千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。 人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。		

3	安装轮胎。	检修工(2) 司机(1)	将轮胎安装到位。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
4	紧固螺栓。	检修工(2)	将螺丝紧固到位。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。人员要防物体打击，落实互保制。	
5	拆千斤顶、掩车器。	检修工(2)	将轮胎充气到标准压力后，拆千斤顶和掩车器。	人员要防物体打击、防挤伤，落实互保制。	
6	起车，走合。	检修工(1) 司机(1)	起车、走合、检查胎位。	作业人员合理选择好站位，启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。人员落实互保制。	
7	紧固螺栓。	检修工(2)	将螺丝紧固到规定扭矩值。	人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换小型总成水车维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车更换小型总成水车的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	排放并回收传动油。	检修工（1）	将液压油回收到专用器具里。	停车应制动、加楔块。 油路排油后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。		
2	拆卸小型总成连接。	检修工（2）	拆卸时用力适当，拆卸零	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上		

			件防止到指定位置。	架管理。人员要站稳扶牢，防挤伤，落实互保制。	
3	吊总成。	检修工（2）	双方配合作业，将总成放置到合适位置。	起吊工器具专人检查，负责人复查。注意设备和人员安全距离。人员要站稳扶牢，挤伤，落实互保制。	
4	互导零部件。	检修工（1）	观察零件是否可以互导，拆卸过程中用力适当。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装总成。	检修工（1）	检修工配合作业，将总成安装到位。	人员要防物体打击，落实互保制。	
6	打火试车。	检修工（1） 司机（1）	注意观察检修部位、螺丝有无松动。	人员要选择好站位，防车辆伤害，落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车更换制动磨擦片维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车更换制动磨擦片的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将液压油排放到专用回收器具。	检修工(1)	排放液压油防止外漏。	停车应制动、加楔块。 油路排油后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。		
2	拆卸制动器与车体连	检修工(2)	拆卸时防止挫伤、制动器	叉运平稳、不超负荷，避免发生倾		

	接部位。	叉车司机(1)	意外掉落。	覆。人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。	
3	将制动器吊下。	检修工(3)	与叉车司机配合作业，将制动器吊下，放稳。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤，落实互保制。超过 2 米作业，系安全带。	
4	摩擦片安装。	检修工(1)	摩擦片安装到位，限位螺丝紧固到位。	人员要防物体打击，落实互保制。	
5	安装制动器总成。	检修工(3)	与叉车司机配合作业，检修工相互配合好，将制动器安装到位。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
6	打火试车。	司机(1) 检修工(1)	起车试验，检修工注意观察检修部位。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工(2)	清理现场卫生及油污，保持检修场地干净。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

TR50W 矿用水车水箱安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0407-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 TR50W 矿用水车水箱安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动防护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	吊水箱。	架工(1) 天车工(1)	21、安装到指定位置。	停车应制动、加楔块。 设备吊装过程中，注意设备和人员安全距离。清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	连接底脚螺栓及拉筋。	检修工(3) 天车工(1)	1、螺栓安装齐全。 2、调整到合适角度。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。人员要站稳扶牢,落实互保制。	

3	连接水管。	检修工(2)	3、水管装配到位。 4、连接牢固。	人员要站稳扶牢，落实互保制。	
4	装风扇护罩。	架工(1) 天车工(1) 检修工(3)	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击；人员落实互保制。	
5	加冷却液试验。	检修工(2) 天车工(1)	1、将冷却液加到合适位置。 2、检查渗漏情况，不准有渗漏。	人员要站稳扶牢,落实互保制。	
6	装前脸、护罩、接灯。	架工(1) 天车工(1) 检修工(3) 电工(2)	1、螺栓装配齐全。 2、连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击，落实互保制。	
7	起车，出库。	全员参与	1、起动试验。 2、检修工指挥出库，停放到指定位置。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.12 SD32 推土机维修作业安全标准

SD32 推土机操纵台维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SD32 推土机操纵台的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：						
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆吊驾驶室。	检修工 3 人 吊车工 1 人	拆卸吊驾驶室。	停车应制动。 拆卸时用力均衡。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊		

				索具等，不超负荷。	
3	拆吊平台，线路。	吊车工 1 人 检修工 3 人	拆卸吊平台，线路。	听从指挥，按标准吊装作业。	
4	焊接液压操作台。	检修工 3 人 焊工 1 人	焊接液压操作台。	按标准作业。施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
5	换磨损螺栓。	检修工 3 人	更换磨损螺栓。	按标准作业。	
6	固定液压操作台。	检修工 3 人	安装液压操作台。	按标准作业。	
7	安装操作平台、连接线路。	吊车工 1 人 检修工 3 人	安装操作平台、连接线路。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	安装驾驶室。	检修工 3 人	安装驾驶室。	按标准作业，油管口进行封堵。	
9	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机柴油箱拆装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SD32 推土机柴油箱拆装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆吊驾驶室。	检修工 3 人 吊车工 1 人	拆卸吊驾驶室。	停车应制动。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。		
3	断开油管拆油箱吊下。	检修工 3 人	拆卸油管拆油箱并吊下油箱。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
4	吊上油箱。	检修工 3 人	吊上油箱。	按标准作业，吊车作业听从指挥。		

		吊车工 1 人			
5	连接柴油管。	检修工 3 人	连接柴油管。	按标准作业。加注场所通风良好。 加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
6	安装驾驶室。	检修工 3 人 吊车工 1 人	安装驾驶室。	按标准作业，吊车作业听从指挥。	
7	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生，要求干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换 PT 泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换 PT 泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



--	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	断开油管、电磁阀线。	检修工 2 人	拆开油管、电磁阀线。	停车应制动。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
3	拆油门拉杆销及线。	检修工 2 人	拆卸油门拉杆销及线。	按标准作业。		
4	拆 PT 泵螺栓。	检修工 2 人	拆卸 PT 泵螺栓。	按标准作业。		
5	装 PT 泵。	检修工 2 人	安装 PT 泵。	按标准作业。		
6	连接螺栓。	检修工 2 人	安装连接螺栓。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，		

				防止产生非正常应力。	
7	接油门拉杆销及线。	检修工 2 人	安装油门拉杆销及线。	按标准作业。	
8	接油管。	检修工 2 人	安装油管。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
9	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换变扭器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换变扭器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆驾驶室。	检修工 4 人	拆卸驾驶室。	停车应制动。 拆除零部件应上架管理。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。按标准作业。		
3	吊驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下驾驶室。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。		
4	拆平台、线路。	检修工 4 人	拆卸平台、线路。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		

5	吊平台。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下平台。	听从指挥，按标准吊装作业。	
6	拆刹车横梁。	检修工 4 人	拆卸刹车横梁。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
7	拆万向节。	检修工 4 人	拆卸万向节。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	放变扭器油。	检修工 4 人	放出变扭器油。	按标准作业，油管口进行封堵。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
9	拆护板。	检修工 4 人	拆卸护板。	按标准作业。	
10	拆变扭器、转向油管。	检修工 4 人	拆卸变扭器、转向油管。	按标准作业。	
11	拆变扭器固定螺丝。	检修工 4 人	拆卸变扭器固定螺丝。	按标准作业，油管口进行封堵。	
12	吊变扭器。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊出变扭器。	听从指挥，按标准吊装作业。	
13	装变扭器。	检修工 4 人	安装变扭器。	按标准作业。	
14	安装固定螺丝。	检修工 4 人	安装固定螺丝。	按标准作业。	
15	安装转向、变扭器油管。	检修工 4 人	安装转向、变扭器油管。	按标准作业。	
16	装万向节。	检修工 4 人	安装万向节。	按标准作业。	

17	装刹车横梁。	检修工 4 人	安装刹车横梁。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
18	装护板。	检修工 4 人	安装护板。	按标准作业。	
19	装平台，接线。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装平台，接线。	听从指挥，按标准吊装作业。	
20	安装驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装装驾驶室。	听从指挥，按标准吊装作业。	
21	起动 试验。	全员参与	起动车辆并调试。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
22	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换变速箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆驾驶室。	检修工 4 人	拆驾驶室螺栓。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。按标准作业。		
3	吊驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊起驾驶室。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。		
4	拆平台、线路。	检修工	拆卸平台、电气线路。	按标准作业。		
5	吊平台。	吊车工 1 人	吊下驾驶平台。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		

		检修工 4 人			
6	拆刹车横梁。	检修工 4 人	拆卸刹车横梁。	按标准作业。	
7	拆万向节。	检修工 4 人	拆卸万向节。	按标准作业。	
8	放后桥油。	检修工 4 人	放出后桥油。	按标准作业。	
9	拆护板。	检修工 4 人	拆卸变速箱护板。	按标准作业。	
10	拆磁铁滤芯总成。	检修工 4 人	拆卸磁铁滤芯总成。	按标准作业。	
11	拆变扭器、转向油管。	检修工 4 人	拆变扭器螺栓、转向油管。	按标准作业，油管口进行封堵。	
12	拆变速箱固定螺丝。	检修工 4 人	拆卸变速箱固定螺丝。	按标准作业。	
13	吊变速箱。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下变速箱总成。	听从指挥，按标准吊装作业。	
14	装变速箱。	检修工 4 人	装变速箱附件。	按标准作业。	
15	安装固定螺丝。	检修工 4 人	安装变速箱固定螺丝。	按标准作业。	
16	安装转向、变扭器油管。	检修工 4 人	安装转向、变扭器油管。	按标准作业。	
17	装磁铁滤芯总成。	检修工 4 人	安装磁铁滤芯总成。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
18	装万向节。	检修工 4 人	安装万向节。	按标准作业。	

19	装刹车横梁。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装刹车横梁。	听从指挥，按标准吊装作业。	
20	装护板。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装护板螺栓。	听从指挥，按标准吊装作业。	
21	装平台，接线。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装平台，接线。	从指挥，按标准吊装作业。	
22	安装驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装驾驶室。	从指挥，按标准吊装作业。	
23	加油。	检修工 4 人	添加后桥油脂。	添加到标准油位。加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
24	起动。	全员参与	起动车辆调试。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
25	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换发电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SD32 推土机更换发电机的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	电气拆线。	检修工 2 人	电气拆线。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。		
3	卸发电机。	检修工 2 人	卸发电机。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
4	拆皮带。	检修工 2 人	拆皮带。	按标准作业。		
5	装发电机。	检修工 2 人	装发电机。	按标准作业。		
6	装皮带。	检修工 2 人	装皮带。	按标准作业，调整好皮带涨紧度。		
7	调整紧固发电机。	检修工 2 人	调整紧固发电机。	按标准作业。		

8	接线。	检修工 2 人	接线。	按标准作业。	
9	试车。	全员参与	试车。	确认好周围环境，做好呼唤应答。 启动车辆前，处于制动状态，操控 装置位于中位；防止车辆伤害。	
10	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生，要求干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换发动机冷却器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换发动机冷却器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



当心车辆

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	放水。	检修工 2 人	放水。	停车应制动。 按标准作业。		
3	拆冷却器固定螺丝。	检修工 2 人	拆卸冷却器固定螺丝。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。		
4	取下冷却器。	检修工 2 人	取下冷却器。	按标准作业。		
5	装冷却器。	检修工 2 人	安装冷却器。	按标准作业。		
6	加水。	检修工 2 人	加水。	按标准作业。		
7	试车。	全员参与	试车。	启动车辆前，处于制动状态，操控		

				装置位于中位；防止车辆伤害。	
8	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换发动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换发动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	电气拆线 放水。	检修工 4 人	拆开电气线放出发动机里的水。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。		
3	拆驾驶室。	检修工 4 人	拆驾驶室。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
4	吊下驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下驾驶室。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。		
5	拆机关罩盖。	检修工 4 人	拆机关罩盖。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		

				拆除零部件应上架管理。	
6	拆操作台及附件。	检修工 4 人	拆操作台及附件。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
7	吊下操作台及刹车横梁。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下操作台及刹车横梁。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	拆传动油管。	检修工 4 人	拆传动油管。	按标准作业，油管口进行封堵。	
9	放液压油。	检修工 4 人	放液压油。	维护时液压管道无压力。 油路排油后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
10	拆液压泵油管。	检修工 4 人	拆液压泵油管。	按标准作业，油管口进行封堵。	
11	拆发动机机座螺丝、护罩。	检修工 4 人	拆发动机机座螺丝、护罩。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
12	拆万向节。	检修工 4 人	装万向节。	按标准作业。	
13	吊下发动机。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下发动机。	听从指挥，按标准吊装作业。	
14	倒附件。	检修工 4 人	倒附件。	按标准作业。	
15	吊装发动机。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊装发动机。	听从指挥，按标准吊装作业。	

16	紧固发动机底座螺丝。	检修工 4 人	紧固发动机底座螺丝。	按标准作业。	
17	装万向节。	检修工 4 人	装万向节。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
18	连接液压油管。	检修工 4 人	连接液压油管。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
19	安装操纵台及刹车横梁。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装操纵台及刹车横梁。	听从指挥，按标准吊装作业。	
20	安装驾驶室及罩盖。	吊车工 1 人 检修工 4 人	安装驾驶室及罩盖。	听从指挥，按标准吊装作业。	
21	电气连线。	检修工 4 人	电气线路连接。	按标准作业。	
22	加水加油。	检修工 4 人	添加水、油。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
23	起动。	全员参与	起动车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
24	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换分动箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换分动箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆吊驾驶室。	检修工 3 人 吊车工 1 人	拆卸吊驾驶室。	停车应制动。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 听从指挥，按标准吊装作业。专人指挥；注意设备和人员安全距离。 选择好吊装点位，合理选择吊索具		

				等，不超负荷。	
3	拆操作台、电线。	检修工 3 人	拆卸操作台、电线。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
4	放液压油。	检修工 3 人	放出液压油。	周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
5	拆液压泵。	检修工 3 人	拆卸液压泵。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
6	拆变速泵。	检修工 3 人	拆卸变速泵。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
7	拆分动箱润滑油管。	检修工 3 人	拆卸分动箱润滑油管。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	拆分动箱。	检修工 3 人	拆卸分动箱。	按标准作业。	
9	吊装分动箱。	检修工 3 人 吊车工 1 人	吊装分动箱。	听从指挥，按标准吊装作业。	
10	连接润滑油管。	检修工 3 人	连接润滑油管。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
11	安装变速泵。	检修工 3 人	安装变速泵。	按标准作业。	
12	安装液压泵。	检修工 3 人	安装液压泵。	按标准作业。	
13	吊装操纵台。	检修工 3 人 吊车工 1 人	吊装操纵台。	听从指挥，按标准吊装作业。	
14	吊装驾驶室。	检修工 3 人 吊车工 1 人	吊装驾驶室。	听从指挥，按标准吊装作业。	

15	加油。	检修工 3 人	添加油脂。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
16	起车。	全员参与	起车。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
17	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换驾驶室维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换驾驶室的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆驾驶室底脚螺栓。	检修工 3 人	拆驾驶室底脚螺栓。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。		
3	吊驾驶室。	吊车工 1 人 检修工 3 人	吊驾驶室。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。		
4	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。		

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换履带总成维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换履带总成的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	拆履带。	检修工 3 人 司机 1 人 焊工 1 人	气焊断开履带。	停车应制动。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
3	开动车辆。	司机 1 人	散开履带。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
4	吊起推土机。	吊车工 1 人 检修工 3 人	天车吊起车辆。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊	

				索具等，不超负荷，钢绳绑牢。	
5	拉履带。	吊车工 1 人 检修工 3 人	拉出履带。	听从指挥，按标准吊装作业。	
6	推土机落下。	司机，检修工	推土机平稳放下。	听从指挥，按标准吊装作业。	
7	旧履带吊走。	检修工 3 人 司机 1 人	要慢吊、轻放，将旧履带吊走。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	新履带吊到位。	吊车工 1 人 检修工 3 人	要慢吊、轻放，将新履带吊到位。	听从指挥，按标准吊装作业。	
9	车吊起，装链子。	吊车工 1 人 检修工 3 人	天车吊起车辆，将新履带安装到位。	听从指挥，按标准吊装作业。	
10	接链子。	吊车工 1 人 检修工 3 人	将新履带连接销安装到位。	按安全要求使用大锤，防止伤害他人。	
11	焊接口。	检修工 3 人 焊工 1 人	焊接口。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
12	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换起动机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换起动机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	电气拆线。	检修工 2 人	电气拆线。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。		
3	拆起动机螺丝。	检修工 2 人	拆起动机螺丝。	按标准作业。		
4	拆起动机。	检修工 2 人	拆起动机。	按标准作业。		
5	装起动机。	检修工 2 人	装起动机。	按标准作业。		
6	安装螺丝。	检修工 2 人	安装螺丝。	按标准作业。		
7	接线。	检修工 2 人	接线。	按标准作业。		

8	起车。	全员参与	起车。	确认好周围环境，做好呼唤应答。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
9	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换水箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换水箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	电气拆线放水。	检修工 3 人	电气拆线放水。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。按标准作业。		
3	拆机盖。	检修工 3 人	拆机盖。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。 拆除零部件应上架管理。		
4	拆前罩。	检修工 3 人	拆前罩。	按标准作业。		
5	拆水箱后罩。	检修工 3 人	拆水箱后罩。	按标准作业。		
6	拆上部螺丝。	检修工 3 人	拆上部螺丝。	按标准作业。		

7	拆下部螺丝。	检修工 3 人	拆下部螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
8	拆中间螺丝。	检修工 3 人	拆中间螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
9	吊水箱。	检修工 3 人 吊车工 1 人	吊水箱。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
10	装水箱。	检修工 3 人	装水箱。	按标准作业。	
11	装下部水管螺丝。	检修工 3 人	装下部水管螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
12	装中部螺丝。	检修工 3 人	装中部螺丝。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
13	装上部螺丝。	检修工 3 人	装上部螺丝。	按标准作业。	
14	装后罩螺丝。	检修工 3 人	装后罩螺丝。	按标准作业。	
15	装前罩螺丝。	检修工 3 人	装前罩螺丝。	按标准作业。	
16	装机盖。	检修工 3 人	装机盖。	按标准作业。	
17	关水阀加水。	检修工 3 人	添加加水（或防冻液）。	按标准作业。	
18	起车。	全员参与	起车。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
19	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换托轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SD32 推土机更换托轮的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	涨紧缸放油。	检修工 2 人 司机 1 人 焊工 1 人	放出涨紧油缸内润滑油， 将履带松弛。	停车应制动。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。司机听从指挥，做好呼唤应答。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。		

3	吊链子。	司机 1 人	吊起履带。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
4	拆托轮。	吊车工 1 人 检修工 2 人	拆下托轮。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
5	装托轮。	吊车工 1 人 检修工 2 人	安装托轮。	听从指挥，按标准吊装作业。	
6	紧固螺栓。	检修工 2 人	紧固托轮螺栓。	螺栓紧固牢靠，防挤伤。	
7	放下链子。	吊车工 1 人 检修工 2 人	放下履带。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	注油。	检修工 2 人 司机 1 人	给涨紧油缸注油。	站位得当，防压伤。应有灭火和油品收集措施。	
9	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换万向节维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换万向节的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准					

劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	拆驾驶室底板。	检修工 3 人 天吊工 1 人	拆驾驶室底板。	停车应制动。 起吊工器具专人检查，负责人复查。听从指挥，按标准吊装作业。	
3	拆刹车横梁。	检修工 3 人 天吊工 1 人	拆刹车横梁。	听从指挥，按标准吊装作业。	
4	拆万向节。	检修工 3 人	拆万向节。	按标准作业。	
5	装万向节。	检修工 3 人	装万向节。	按标准作业。	
6	注油。	检修工 3 人	注油。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，	

				禁明火、灼热。	
7	装刹车横梁。	检修工 3 人 天吊工 1 人	装刹车横梁。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	装驾驶室底板。	检修工 3 人 天吊工 1 人	装驾驶室底板。	听从指挥，按标准吊装作业。	
9	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生，要求干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换蓄电池维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SD32 推土机更换蓄电池的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	电气拆线。	检修工 2 人	放出涨紧油缸内润滑油，将履带松弛。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。		
3	拆电瓶。	检修工 2 人	用垫马凳子将车垫起。	起运蓄电池应绝缘。更换蓄电池应防止短路。禁止烟火。		
4	装电瓶。	检修工 2 人	拆护板横螺丝。	按标准作业。		

5	接线。	检修工 2 人	拆护板螺丝。	按标准作业。	
6	起车。	全员参与	起动车。	确认好周围环境，做好呼唤应答。 启动车辆前，处于制动状态，操控 装置位于中位；防止车辆伤害。	
7	清理现场。	检修作业组全 员参与	清理现场卫生，要求干 净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换引导轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换引导轮的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋 必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	拆开链子。	检修工 4 人 司机 1 人 焊工 1 人	放出涨紧油缸内润滑油，将履带松弛，拆开链子。	停车应制动。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。 司机听从指挥，做好呼唤应答。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

3	拆引导轮附属螺丝。	检修工 4 人	拆开引导轮附属螺丝。	按标准作业，防止伤害。	
4	吊车吊下引导轮。	吊车工 1 人 检修工 4 人	吊下引导轮。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
5	装引导轮。	吊车工 1 人 检修工 4 人	装装引导轮。	听从指挥，按标准吊装作业。	
6	紧固引导轮附属螺丝。	检修工 4 人	紧固引导轮附属螺丝。	按标准作业，防止伤害。	
7	注油。	司机 1 人 检修工 4 人	往涨紧油缸内注润滑油，将履带撑起。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
8	接链子。	吊车工 1 人 检修工 4 人	接链子。	听从指挥，按标准吊装作业。	
9	焊接口。	检修工 4 人 焊工 1 人	焊接口。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
10	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换增压器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换增压器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆空滤器总成。	检修工 2 人	拆卸空滤器总成。	停车应制动。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。按标准作业。		
3	拆增压器底座螺丝。	检修工 2 人	拆卸增压器底座螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
4	拆增压器进出油管。	检修工 2 人	拆卸增压器进出油管。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
5	拆增压器排气卡箍。	检修工 2 人	拆卸增压器排气卡箍。	按标准作业。		

6	取下增压器。	检修工 2 人	取下增压器。	按标准作业。	
7	安装增压器，固定底座螺丝。	检修工 2 人	安装增压器，固定底座螺丝。	按标准作业。	
8	紧固增压器排气卡箍。	检修工 2 人	紧固增压器排气卡箍。	按标准作业。	
9	连接增压器进出油管。	检修工 2 人	连接增压器进出油管。	按标准作业。	
10	安装空滤器总成及固定螺丝。	检修工 2 人	安装空滤器总成及固定螺丝。	按标准作业。	
11	试车。	全员参与	调试车辆。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
12	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换支重轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机更换支重轮的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须穿工作服	 必须戴防护手套	 必须穿防护鞋	 必须戴防护眼镜
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	涨紧缸放油。	检修工 4 人 司机 1 人 焊工 1 人	放出涨紧油缸内润滑油， 将履带松弛。	停车应制动。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。		

				司机听从指挥，做好呼唤应答。	
3	抬大铲垫马凳子。	检修工 4 人 吊车工 1 人	用垫马凳子将车垫起。	起吊工器具专人检查，负责人复查。注意设备和人员安全距离。 司机听从指挥，做好呼唤应答。	
4	拆护板横螺丝。	吊车工 1 人	拆护板横螺丝。	听从指挥，按标准吊装作业。	
5	拆护板螺丝。	检修工 4 人 吊车工 1 人	拆护板螺丝。	听从指挥，按标准吊装作业。	
6	拆支重轮 1 个。	检修工 4 人 司机 1 人	拆卸支重轮。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
7	装支重轮。	检修工 4 人 吊车工 1 人	装支重轮。	听从指挥，按标准吊装作业。	
8	安装护板。	检修工 4 人 吊车工 1 人	安装护板。	听从指挥，按标准吊装作业。	
9	安装护板横螺丝。	检修工 4 人 吊车工 1 人	安装护板横螺丝。	听从指挥，按标准吊装作业。	
10	注涨紧缸油。	检修工 4 人 吊车工 1 人	注涨紧缸油，将履带。	听从指挥，按标准吊装作业。	
11	撤马凳子。	检修工 4 人	撤走马凳子。	听从指挥，按标准吊装作业。	

		吊车工 1 人			
12	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机更换转向离合器摩擦片维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 SD32 推土机更换转向离合器摩擦片的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。					
3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。					
3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。					
3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆离合器制动毂。	检修工 2 人	拆卸离合器制动毂总成。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。		
3	解固定螺丝盘垫。	检修工 2 人	拆卸固定螺丝盘垫。	按标准作业。		
4	解固定螺丝盘垫。	检修工 2 人	拆卸固定螺丝盘垫。	按标准作业。		
5	卸固定螺丝。	检修工 2 人	拆卸固定螺丝。	按标准作业。		

6	卸胎具。	检修工 2 人	安装拆卸胎具。	按标准作业。	
7	拿摩擦片。	检修工 2 人	拆卸摩擦片。	按标准作业。	
8	换活塞密封环。	检修工 2 人	换活塞密封环。	按标准作业。	
9	装弹簧。	检修工 2 人	安装弹簧。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
10	装摩擦片。	检修工 2 人	安装摩擦片。	按标准作业。	
11	装胎具。	检修工 2 人	装胎具。	按标准作业。	
12	安装固定螺丝。	检修工 2 人	安装固定螺丝。	按标准作业。	
13	卸胎具。	检修工 2 人	拆卸胎具。	按标准作业。	
14	锁盘垫。	检修工 2 人	锁盘垫。	按标准作业。	
15	装外壳(外轂)。	检修工 2 人	安装外壳(外轂)。	按标准作业。	
16	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机维修变速箱维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机维修变速箱的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆变速阀。	检修工 4 人	拆卸变速阀总成。	停车应制动。拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。		
3	拆外壳，吊下。	吊车工 1 人 检修工 4 人	拆外壳螺栓并吊下。	起吊工器具专人检查，负责人复查。专人指挥；注意设备和人员安全距离。		
4	拆行星轮及轴。	检修工 4 人	拆卸行星轮及轴。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
5	拆压板固定螺丝。	检修工 4 人	拆卸压板固定螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
6	拆前进档。	检修工 4 人	拆卸前进档。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		

7	拆倒档。	检修工 4 人	拆卸倒档。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
8	拆三档。	检修工 4 人	拆卸三档。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
9	拆二档。	检修工 4 人	拆卸二档。	按标准作业。	
10	拆一、二档传动齿。	检修工 4 人	拆卸一、二档传动齿。	按标准作业。	
11	拆一档。	检修工 4 人	拆卸一档。	按标准作业。	
12	换密封环。	检修工 4 人	换卸密封环。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。	
13	组装一档。	检修工 4 人	组卸装一档。	按标准作业。	
14	组装一二档传动齿。	检修工 4 人	组装一二档传动齿轮。	按标准作业。	
15	装二档密封环及片子。	检修工 4 人	装二档密封环及摩擦片。	按标准作业。	
16	装三档密封环及片子。	检修工 4 人	装三档密封环及摩擦片。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
17	装倒档密封环及片子。	检修工 4 人	装倒档密封环及摩擦片。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
18	装前进档密封环及片子。	检修工 4 人	装前进档密封环及摩擦片。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
19	装压片固定螺丝。	检修工 4 人	安装摩擦压板固定螺丝。	按标准作业，螺栓紧固按标准力	

				矩。	
20	装行星轴。	检修工 4 人	安装行星轴。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
21	装外壳。	检修工 4 人	安装外壳。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
22	装变速阀。	检修工 4 人	安装变速阀。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
23	测试。	全员参与	调试。	按标准作业，螺栓紧固按标准力矩。	
24	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

SD32 推土机修理提升缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SD32 推土机修理提升缸的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	劳保品穿戴齐全，工器具无损坏。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆液压杆的提升销。	检修工 2 人	拆液压杆的提升销。	停车应制动。按标准作业。 维护时液压管道无压力。 拆除零部件应上架管理。		
3	拆液压杆的调整螺丝。	检修工 2 人	拆液压杆的调整螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。		
4	拆液压油管。	检修工 2 人	拆液压油管。	油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		

5	拆液压缸筒固定螺丝。	检修工 2 人	拆液压缸筒固定螺丝。	按标准作业，将拆下螺栓整理好。	
6	吊下。	检修工 2 人 吊车工 1 人	拆卸支重轮。	起吊工器具专人检查，负责人复查。专人指挥；注意设备和人员安全距离。	
7	拆密封件固定螺丝。	检修工 2 人	拆密封件固定螺丝。	按标准作业。	
8	换密封件。	检修工 2 人	换密封件。	按标准作业。	
9	紧固密封固定螺丝。	检修工 2 人	紧固密封固定螺丝。	按标准作业。	
10	吊上。	检修工 2 人 吊车工 1 人	吊上。	按标准作业，吊车工听从指挥。	
11	装缸筒固定螺丝。	检修工 2 人	装缸筒固定螺丝。	按标准作业。	
12	装液压杆固定螺丝。	检修工 2 人	装液压杆固定螺丝。	按标准作业。	
13	接油管。	检修工 2 人	接油管。	加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
14	起动。	检修工 2 人 司机 1 人	起动调试车辆。	司机听从指挥，做好呼唤应答。	
15	接液压杆的提升销。	检修工 2 人	接液压杆的提升销。	按标准作业。	

16	清理现场。	检修作业组全员参与	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.13 D9RD10N 推土机维修作业安全标准

D9RD10N 卡特推土机发动三保维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机发动三保的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、交换牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行交换牌制度。	工具校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	入厂检查及清洗。	电工等	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。	

			识。 3、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。清洗时按标准穿好绝缘靴防止触电。	
2	吊出驾驶室。	电工、吊工	1、驾驶室固定螺丝及线束。	由一人统一指挥吊车并确认钢绳挂牢后将驾驶室慢慢吊起并放到指定位置。	
3	拆卸附件。	电工	1、拆卸拆除发动机机抓螺栓，螺栓合理摆放。 2、拆除液压箱到泵之间来油及回油管及管卡，油管做好包扎。 3、吊出小横梁及机关盖子拆除万向节。 4、拆除柴油来油管及回油管，做好包扎防止油污进入。	拆卸螺栓时合理选择工具不可用力过猛，防止套筒滑脱。专人指挥吊车，吊下禁止站人，合理选择站位。油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
4	吊出发动机。	全员参与	吊出后将发动机放到发动机固定架上。	由专人指挥吊车及作业人员。	

5	分解。	全员参与	1、拆除进排气管及涡轮增压器。 2、拆除摇臂盖摇臂缸盖。 3、翻转发动机拆除油底盒。 4、拆除连杆瓦打出活塞及缸套。	防止磕碰伤害。	
6	清洗。	全员参与	1、清洗缸体及油道。 2、清洗摇臂盖摇臂缸盖。 3、清洗油底盒连杆、曲轴及瓦座。 4、清洗螺栓及各附件等。	防止砸伤。用洗油清洗部件时严控可燃物。	
7	组装。	全员参与	1、上缸套密封打入缸套，涂抹润滑脂进行润滑。缸套上座孔内径:188.16mm-188.21mm。 2、连接活塞连杆上好活塞环。顶环开口间隙:0.63mm-1.02mm。 油环开口间隙: 0.38mm-0.76mm。 3、上活塞按标准紧好连杆瓦螺栓。活塞裙部外径158.445mm-158.471mm。 4、组装进排气门上好喷油	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			嘴。 5、上缸盖按标准紧固缸盖螺栓。 6、上摇臂按标准紧固摇臂螺栓。 7、对好气门及喷油嘴间隙。 8、将油底盒上好。 9、连接进排气管及蜗轮增压器。		
8	连接附件。	全员参与	1、紧好发动机固定螺栓。 160-170N.M。 2、连接各部油管及阀。 3、连接万向节上好小横梁及连接杆拉销。 4、连接发动机上下水管及液压油管。 5、上好机关盖及各部附件。	合理选择站位，工件对位防止挤伤。	
9	回装驾驶室。	全员参与	1、按标准加好机油和水，机油压力 70psi。接好电瓶线。 2、连接好柴油来回油管。 3、连好启动机电磁阀。机油压力表。 4、检查好转动部位是否有	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			工具备件等。 5、着车后检查油压和发动机是否正常。 6、安装驾驶室地脚固定螺丝拧紧力矩 220-240NM。		
10	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净，拆除吊具。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换变速阀总成维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换变速阀总成的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊出驾驶室。	全员参与	1、拆卸驾驶室固定螺丝及线束。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 由一人统一指挥吊车并确认钢绳挂牢后将驾驶室慢慢吊起并放到指定位置。		
2	拆卸变速阀。	全员参与	1、拆除变速阀盖固定螺栓。取下阀盖。	站在车上合理选择选择站位，搬抬		

			2、拆除变速阀固定螺栓。取下变速阀。对拆卸下来的备件合理有序摆放，防止灰尘脏物进入。	时防止挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	
3	回装变速阀。	全员参与	1、将变速箱与变速阀接触面清洗干净。 2、将“O”型圈按标准放好。 3、将变速阀清洗干净并轻轻放在阀位上对好变速阀固定螺栓并确认后按标准拧紧好螺栓，拧紧力矩 100-120NM。 4、上好变速阀盖。并确认固定卡是否入位。确认入位后将阀盖紧固好。	进行变速阀对位时，同组作业人员联系明确，防止挤伤手。	
4	回装驾驶室。	全员参与	1、接好电瓶线。 2、连接好柴油来回油管。 3、连接启动机电磁阀、机油压力表。 4、安装驾驶室地脚固定螺丝拧紧力矩 220-240NM。 变速箱全速时压力 25-	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			30kg/cm ² ， 总 速 20-25kg/cm ² 。		
5	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换铲刃、铲角维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换铲刃、铲角的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	支撑大铲。	全员参与	1、由专人指挥司机将大铲抬起并用道木垫牢。 2、确认垫牢后将车熄火并向司机索取操作牌。	停车应制动。 支撑大铲时确认地面坚实平坦，合理选择支撑位置。		
2	气割铲刃螺栓。	全员参与、焊工	电气焊作业人员将铲角铲刃的螺栓割掉。	割螺栓时其他作业人员准备防火。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动		

				火点应注意安全距离。	
3	对装铲刃、铲角。	全员参与	将大铲铲刃及铲角平面的泥土清理干净。	进行搬抬时同组作业人员合理选择站位，防止砸伤。	
4	紧固铲刃、铲角螺栓。	全员参与	螺栓紧固力矩 240-260NM。	合理选用工具及站位。	
5	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换大接盘油封维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换大接盘油封的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋 必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	吊油箱。	全员参与	1、拆除柴油来回油管以及油箱固定螺栓，油管做好包扎防止脏物进入。 2、拆除驾驶室后固定螺栓，托开固定架。 3、由专人指挥吊车挂好钢绳并确认后将油箱慢慢吊出并放到指定位置。	停车应制动。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
2	拆附件。	全员参与、焊	1、拆除离合器盖及分配阀连接油管。	释放油压到无压力，防止压力飞溅	

		工	2、拆除自动拉杆销及离合器固定螺栓。 3、吊出离合器盖，拆除制动带固定架并取出。	伤人。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 选择好吊装点位。专人指挥；注意设备和人员安全距离。	
3	拆离合器。	全员参与	1、拆转向离合器大小转盘螺栓，螺栓合理有序摆放，检查螺栓有无裂纹。 2、用千斤顶架链子使转向离合器转到下一条可以拆的位置。 3、拆除转向离合器固定螺栓，用钢绳绑好转向离合器制动带将它吊出并防止离合器从侧面滑出。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。	
4	拆装油封。	全员参与	1、拆除大接盘花帽固定螺栓及大花帽。 2、用抓将大接盘抓出并托出油封。 3、按拆卸时顺序将大接盘装好。紧好大花帽并将花	戴好手套防止划伤。	

			帽索住。安装油封时将油封座清理干净，油封表面涂润滑脂进行润滑。		
5	吊装转向。	全员参与	1、按拆卸方法将转向离合器吊出离合箱。 2、先上小接盘螺栓在上大接盘螺栓，螺栓拧紧力矩分别为 120-140NM，160-180NM。	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
6	上附件。	全员参与	1、按拆卸时程序相反进行连接将附件上好。	合理选择站位。	
7	回装油箱。	全员参与	1、由专人指挥吊车确认安全后将油箱慢慢吊起顺入油箱位置对好油箱固定孔。 2、上好柴油箱固定螺栓及来回油管，油箱固定螺栓拧紧力矩 160-180NM。 3、上好驾驶室后固定架螺栓，驾驶室固定螺栓拧紧力矩 220-240NM。	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
8	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净，拆除吊具。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换发动机缸垫维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换发动机缸垫的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊发动机盖。	全员参与	1、由专人指挥吊车及作业人员。 2、确认钢绳挂牢后再指挥吊车将盖子慢慢吊起。 3、吊下不准站人。吊出后将盖子放到指定地点。	停车应制动。 专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。		
2	拆卸进排气管。	全员参与	1、拆除蜗轮增压器与进气管连接卡子。 2、拆除进气管与缸盖固定螺栓并吊出进气管。	同组作业人员联系明确，防止滑倒摔伤。		

			3、拆除排气管与缸盖固定螺栓并吊出排气管。		
3	拆卸缸盖。	全员参与	1、拆除所须更换缸垫上部摇臂盖螺栓。 2、拆除摇臂固定螺栓并取下摇臂。 3、拆除缸盖固定螺栓并取下缸盖。 4、取下缸垫并将缸垫部位清洗干净。	使用合适工器具，防手部夹卡。合理站位，拆卸时不可用力过猛防止套筒滑脱。	
4	安装缸盖。	全员参与	1、将新缸盖放入缸垫位置并检查缸垫密封完好。 2、将缸盖与缸垫接触的部位清洗干净。 3、将缸盖平稳放下。对好稳钉。 4、按标准顺序紧固缸盖固定螺栓，拧紧力矩 220-240NM,使用塞尺调节气门间隙：进气门 0.29mm，排气门 0.69mm。	搬抬缸盖时注意脚下，安装时防止挤伤。	
5	安装进排皮管。	全员参与	1、由专人指挥吊车及作业人员。 2、挂好钢绳后再指挥吊车将进气管吊起。 3、对孔位时好注意不要用	同组作业人员联系明确，防止滑倒摔伤。	

			手试摸并上好进气管垫。 4、上排气管时方法与上进气管相同。并连好蜗轮卡。		
6	回装发动机盖。	全员参与	1、由专人指挥吊车及作业人员。 2、确认挂牢后指挥吊车将机关盖慢慢吊起。 3、上机关盖时要注意不要将手放在下面。 4、紧固机关盖固定螺栓并取下吊具。	专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
7	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换履带维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换履带的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



--	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	分解履带。	全员参与、焊工	1、焊工割开链销。 2、作业人员将链销打出。 3、联系司机动车将链销散开。	停车应制动。 使用气焊作业时，戴好护目镜，检查周围环境，远离易燃易爆区域。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。		

2	安装履带。	全员参与	1、由专人指挥司机与拽履带车辆。 2、首先将履带拽到能搭到驱动齿的位置。 3、指挥司机放履带对好链接孔打入链销。检查链销直径：26.00-26.10mm，履带孔 26.20-26.30mm。 4、焊好链销。 5、注入润滑脂将履带注起。	进行对位安装时检修人员合理选择站位，轴孔对位时严禁用手指试探。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
3	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换喷油器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换喷油器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸进排气管。	全员参与	1、拆除蜗轮增压器与进气管连接卡子。 2、拆除进气管与缸盖固定螺栓并吊出进气管。 3、拆除排气管与缸盖固定螺栓并吊出排气管。	停车应制动。 同组作业人员联系明确，防止滑倒摔伤。 起吊工器具专人检查，负责人复查。专人指挥；注意设备和人员安全距离。		
2	拆卸气门室盖。	全员参与	1、拆卸气门室盖固定螺	合理选用工具，不可用力过猛。		

			丝。检查螺栓是否完好。		
3	拆卸喷油器。	全员参与	1、将拆卸下来的喷油器对与气缸顺序对应，合理有序摆放。	使用专用工具，不可用力过猛。	
4	安装喷油嘴。	全员参与	1、将喷油嘴入孔内清洗干净。 2、将喷油嘴装入喷油孔内。 3、依次将喷油嘴固定螺栓紧固好，拧紧力矩 80-90NM。 4、将摇臂垫上好。并将摇臂螺栓紧固好, 拧紧力矩 100-1100NM。	戴好手套防止划伤。	
5	安装进排气管。	全员参与	1、按拆卸时的顺序相反进行连接。排气管螺栓拧紧力矩 120-130NM。 2、紧好卡子及滤芯固定螺栓上好进气帽。	同组作业人员联系明确，防止滑倒摔伤。	
6	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换驱动齿维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换驱动齿的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。清按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆驱动轮。	全员参与	1、将驱动齿轮固定螺栓割掉打出螺栓取出齿快，拆卸下来的备件合理有序摆放。	停车应制动。 拆卸及安装时合理选用工具，不可用力过猛，防止发生磕碰伤害。 拆除零部件应上架管理。		
2	上驱动齿。	全员参与	1、取下齿快后将更换的齿快对好并紧固好固定螺栓，拧紧力矩 240-260NM。 2、换好一块后。指挥司机	同组作业人员做好互保及确认，防止挤伤手。		

			将车发动并将驱动齿转到下一块可以拆卸的位置。 3、换上述方法依次更换下一块驱动块。		
3	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换拖轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换拖轮的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸拖轮。	全员参与	1、拆除拖轮固定螺栓。 2、指挥吊车将链子挂牢后吊起到能把拖轮打出的位置。 3、用大锤将拖轮打出。	停车应制动。 使用合适工器具，防手部夹卡、砸伤。 专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。		
2	拆拖轮座。	全员参与	1、将拖轮座螺栓拆出，检查螺栓是否完好。	拆卸时不可用力过猛，防止套筒滑脱，发生磕碰伤害。		

			2、取下拖轮座并将接触面清洗干净。		
3	组装。	全员参与	1、将拖轮座平放在地面上。 2、检查座孔的孔径是否磨损，孔径为 2.10-92.30mm。将更换的拖轮插入拖轮座孔对好稳钉孔后用大锤将拖轮打入。	进行对位时作业人员站在侧方，防止重物坠落砸伤。	
4	回装拖轮。	全员参与	1、由专人指挥吊车将链子吊起到位。 2、将装好的拖轮放到拖轮架上对好孔位后拧紧螺栓，拧紧力矩为 200-220NM。	专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
5	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换万向节维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换万向节的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊出驾驶室。	全员参与	1、拆卸驾驶室固定螺丝及线束。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 由一人统一指挥吊车并确认钢绳挂牢后将驾驶室慢慢吊起并放到指定位置。		
2	拆附件。	全员参与	1、拆除离合器盖及分配阀连接油管。	释放油压，防止压力飞溅伤人。应		

			2、拆除自动拉杆销及离合器固定螺栓。 3、吊出离合器盖，拆除制动带固定架并取出。	有灭火和油品收集措施。	
3	拆卸万向节。	全员参与	1、将万向节轴固定螺栓拆除。 2、拆螺栓时要用撬棍将万向节固定住。 3、用手将万向节从上至下提出。	合理选用工具，拆卸时不可用力过猛，防止套筒滑脱，防手部夹卡。	
4	安装万向节。	全员参与	1、组装时与分解时的程序相反进行。检查万向节十字轴应转动灵活。 2、按标准紧固好螺栓，万向节螺栓拧紧力矩 180-200NM。	搬抬万向节时注意脚下，对位安装时防止挤伤。	
5	上附件。	全员参与	1、按拆卸时程序相反进行连接将附件上好。	合理选择站位。	
6	回装驾驶室。	全员参与	2、接好电瓶线。 2、连接好柴油来回油管。 3、连接启动机电磁阀、机油压力表。 4、安装驾驶室地脚固定螺	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			丝拧紧力矩 220-240NM。		
7	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换维修变扭器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换维修变扭器的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊出驾驶室。	全员参与	1、拆卸驾驶室固定螺丝及线束。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 由一人统一指挥吊车并确认钢绳挂牢后将驾驶室慢慢吊起并放到指定位置。		

2	拆附件。	全员参与	1、拆除离合器盖及分配阀连接油管。 2、拆除自动拉杆销及离合器固定螺栓。 3、吊出离合器盖，拆除制动带固定架并取出。	释放油压，防止压力飞溅伤人。应有灭火和油品收集措施。	
3	吊出变扭器。	全员参与	1、将变扭器运到指定地点，将外部油泥清洗干净，各部油管及接头做好包扎。	合理选择站位，重物下方严禁站人。	
4	分解变扭器。	全员参与	1、按照从外到内的顺序将变矩器分解。 2、分解过程中要注意检查每个部位是否磨损，拆卸下来的备件做好定置定位摆放。	将变扭器用垫木支撑牢固，防止倾倒砸伤。	
5	清洗。	全员参与	1、将变矩器拆下的所有零件清洗干净。 2、将变矩器外部清洗干净。 3、将清洗过的零件标准摆放。	清洗备件应使用金属洗涤剂或煤油，不允许使用汽油。	
6	组装。	全员参与	1、保证变扭器侧隙/顶隙在0.10-0.20mm/0.18-0.28mm，涡轮油环厚度 2.8-3.0mm，	戴好手套防止划伤。	

			变矩器出口压力全速,4-6kg/cm ² , 怠速 3.5-4kg/cm ² 。 2、保证变矩器溢流阀出口压力 8-9/4-6 kg/cm ² 。		
7	吊变扭器。	全员参与	1、变扭器地脚固定螺丝拧紧力矩 180-2000NM。	吊装时合理选择站位, 专人指挥。	
8	安装附件。	全员参与	1、对老化的管路密封圈进行更换, 按规定力矩紧固螺丝。	合理选用工具, 防止套筒滑脱。	
9	回装驾驶室。	全员参与	1、接好电瓶线。 2、连接好柴油来回油管。 3、连接启动机电磁阀、机油压力表。 4、安装驾驶室地脚固定螺丝拧紧力矩 220-240NM。	专人指挥吊车, 分工明确, 不可盲目进行作业, 防止挤碰伤。	
10	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注:					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换维修平衡梁维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换维修平衡梁的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋 必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	分解履带。	全员参与	1、焊工割开链销。 2、作业人员将链销打出。 3、联系司机动车将链销散开。	停车应制动。 使用气焊作业时，戴好护目镜，检查周围环境，远离易燃易爆区域。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	

2	支撑车辆。	全员参与	1、确认挂牢后将车前部吊起。将车架和垫木放入。	支撑车辆时确认地面平坦坚实，合理选择支撑点。	
3	拆吊支腿。	全员参与	1、确认整车架牢后，将半轴卡瓦螺栓拆除并取下卡瓦，检查卡瓦及落实是否完好。 2、用吊车将大腿吊注并拆除大腿固定卡瓦螺栓。 3、由专人指挥吊车把大腿顺出来。放到指定位置。 4、用同样的方法将另一侧打出来。	进行拆卸时作业人员合理选择站位，防止磕碰伤。 起吊专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
4	拆卸平衡梁。	全员参与	1、由专人指挥吊车将平衡梁两侧用钢绳挂牢后吊注。 2、确认吊牢后用大锤将平衡梁固定销打出。 3、打出销子后。指挥吊车将平衡梁慢慢放下并顺出来。	专人指挥吊车，检查吊具分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
5	安装平衡梁。	全员参与	1、将更换的平衡梁用吊车顺入横梁位下面。 2、由专人指挥吊车。将平衡梁两侧挂牢后慢慢吊起。	进行轴孔对位时严禁用手指试探。	

			3、检查平衡梁润滑油道应保持通畅，销轴无磨损。销轴直径 130.10-130.30mm，平衡梁衬套孔径 130.40-130.50mm. 对好平衡梁固定销孔位后。用大锤将销子打入并索紧销子。		
6	安装吊支腿。	全员参与	1、由专人指挥吊车将大腿挂牢后将它慢慢得顺入原位。 2、对好半轴卡瓦及外卡瓦，上好螺栓后加力紧固，拧紧力矩 350-380NM。 3、按照同样的方法将另一侧也顺入。	进行安装时作业人员合理选择站位，防止磕碰伤。	
7	撤出车辆支撑。	全员参与	1、将工机具放回指定地点。	由专人指挥吊车确认挂牢钢绳后将车前部吊起撤出车架或道木后将车慢慢放下。	
8	安装履带。	全员参与	1、由专人指挥司机与拽履带车辆。 2、首先将履带拽到能搭到	进行对位安装时检修人员合理选择站位，轴孔对位时严禁用手指试探。	

			驱动齿的位置。 3、指挥司机放履带对好链接孔打入链销。检查链销直径：26.00-26.10mm，履带孔 26.20-26.30mm。 4、焊好链销。 5、注入润滑脂将履带注起。	施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
9	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换行走泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换行走泵的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸盖板。	全员参与	1、拆除脚油门盖板以及附件合理有序摆放。	停车应制动。 合理选用工具，防止套筒滑脱滑脱。	
2	拆卸行走泵。	全员参与	1、将管接口表面清理干净，拆除行走泵的来油以及回油管，将管路做好包扎。 2、拆除行走泵固定螺栓。 3、将行走泵取出并清理好	确认释放系统油压，防止油压飞溅伤人。	

			接触面。		
3	安装行走泵。	全员参与	1、将更换的行走泵按拆除的方向插入分动箱。 2、上好行走泵固定螺栓并紧固好，拧紧力矩 160-180NM。 3、检查油管密封圈情况，连接好行走泵来油及回油管。	同组作业人员进行对位安装时合理选择站位，防止坠落砸伤。	
4	回装盖板。	全员参与	盖板螺栓拧紧力矩 80-90NM。	合理选用工具，防止套筒滑脱滑脱。	
5	试车。	全员参与	1、测试泵压力 100-120 kg/cm ² 。	启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。专人监护，与司机做好联系及确认。	
6	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换液压泵维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0422-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换液压泵的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸盖板。	全员参与	1、拆除液压泵上部盖板以及所须拆除的其他盖板。	停车应制动。合理选用工具、防止套筒滑脱。	
2	拆除液压泵来油及回油管。	全员参与	1、拆掉液压泵上面回油管并将回油管挂起，拆卸前将管路管头处清理干净，防止脏物进入液压系。 2、拆除液压泵下面来油管卡，将油管做好包扎。	拆卸时不可用力过猛，防止套筒滑脱。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

3	拆卸液压泵。	全员参与	1、拆除液夜泵与分动箱固定螺栓，检查螺栓是否完好。 2、将液压泵取出并清理好分动箱与泵的接触面。	搬抬液压泵时作业人员站在侧方，防止坠落砸伤。	
4	安装检查液压泵。	全员参与	1、使用塞尺检查侧隙0.075-0.085mm，顶隙0.075-0.09mm。将更换的液压泵按拆卸的方向叉入分动箱。 2、上好液压泵固定螺栓并紧固好，拧紧力矩 120-140NM。	进行对位安装时防止挤伤手指。	
5	连接油管、试车。	全员参与	1、将来油管密封表面清理干净，上好液压泵来油管卡并确认不漏油。 2、将回油管密封表面清理干净，上好液压泵回油管。并确认“O”型圈完好。测试泵压力 160-180 kg/cm²。	安装时不可用力过猛，防止套筒滑脱。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
6	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换涨紧缸密封维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换涨紧缸密封的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸履带。	全员参与	1、气焊工割开履带链销。 2、作业人员按标准打出链销。 3、联系司机动车散开链子。	停车应制动。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰		

				伤。	
2	分解涨紧缸。	全员参与	1、拆除涨紧缸盖板。 2、拆除涨紧缸与发蓝盘连接螺栓。 3、用撬棍将涨紧缸与法兰盘撬开到能把涨紧缸活塞取出为止。 4、取出活塞用卡钳取出卡簧并把密封圈取出。	使用压力机时应放置平稳，防止弹簧飞出伤人。	
3	组装涨紧缸。	全员参与	1、将活塞清洗干净并把密封上好装上卡簧，活塞及缸体上应无划痕及凹坑。 2、将活塞涂润滑油后放入涨紧缸内并托回发蓝盘。 3、按标准紧好法兰盘固定螺丝拧紧力矩 180-200NM，涨紧缸螺栓拧紧力矩 240-260NM。 4、上好涨紧缸盖板。	使用压力机时应放置平稳，安装活塞时防止挤伤。	
4	安装履带板。	全员参与	1、由专人指挥司机与拽履带车辆。 2、首先将履带拽到能搭到驱动齿的位置。 3、指挥司机放履带对好链接孔打入链销。检查链销直径：26.00-26.10mm，履	进行对位安装时检修人员合理选择站位，轴孔对位时严禁用手指试探。	

			带孔 26.20-26.30mm。 4、焊好链销。 5、注入润滑脂将履带注起。		
5	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换支重轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换支重轮的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸支重轮螺栓。	全员参与	1、用套管扳手及加力杆将支重轮内外螺栓拆除，检查螺栓有无损坏。	停车应制动。合理选用工具及站位。		
2	支撑车辆放油。	全员参与	1、联系司机将车发动抬起大铲将道木头支起来架在铲臂下并指挥司机将大铲支起来。 2、支起后将涨紧缸油放出到可以把支重轮取出为	确认地面坚实平坦，合理选择支撑位置。 应有灭火和油品收集措施。		

			止，并将支重轮取出来。 做好油液回收防止落到地面。		
3	安装支重轮。	全员参与	1、将注好油的支重轮放到更换轮位置内外配合将支重轮油眼向外放入链子内。 2、将支重轮内侧垫片上好后指挥司机将车慢慢落下并对螺栓孔。 3、螺栓拧紧力矩 300-320NM。	作业人员合理选择站位。	
4	注油。	全员参与	1、指挥司机将大铲放置地面将车熄火。 2、打开涨紧缸注油盖板将油注到到标准位置。	做好联系确认，同组作业人员做好互保。	
5	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换转向泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换转向泵的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸盖板。	全员参与	1、拆除转向泵上部盖板以及所须拆除的其他盖板。	停车应制动。合理选用工具、防止套筒滑脱。	
2	拆除转向泵来油及回油管。	全员参与	1、拆掉转向泵上面回油管并将回油管挂起，拆卸前将管路管头处清理干净，防止脏物进入液压系。 2、拆除转向泵下面来油管卡，将油管做好包扎。	拆卸时不可用力过猛，防止套筒滑脱。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	

3	拆卸转向泵。	全员参与	1、拆除转向泵固定螺栓，检查螺栓是否完好。 2、将转向泵取出并清理泵端的接触表面。	搬抬转向泵时作业人员站在侧方，防止坠落砸伤。	
4	安装检查转向泵。	全员参与	1、将转向泵端面清理干净，更换新密封圈，泵固定螺栓拧紧力矩 120-140NM。	进行对位安装时防止挤伤手指。	
5	连接油管、试车。	全员参与	1、将来油管密封表面清理干净，上好泵来油管。 2、将回油管密封表面清理干净，上好泵回油管。并确认“O”型圈完好。测试泵压力 130-140 kg/cm²。	安装时不可用力过猛，防止套筒滑脱。 启动车辆前，处于制动状态，操控装置位于中位；防止车辆伤害。	
6	清扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换转向分配阀维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换转向分配阀的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊油箱及驾驶室。	全员参与	1、拆除柴油来回油管以及油箱固定螺栓，油管做好包扎防止脏物进入。 2、拆除驾驶室后固定螺栓，托开固定架。 3、由专人指挥吊车挂好钢丝绳并确认后将油箱慢慢吊	停车应制动。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。		

			出并放到指定位置。		
2	拆附件。	全员参与	1、拆除离合器与分配阀连接油管，将管路做好包扎防止灰尘及脏物进入。 2、拆除分配阀连接杆销子。 3、拆除分配阀固定螺栓，将拆卸的备件合理有序摆放。	释放油压，防止压力飞溅伤人。	
3	吊装分配阀。	全员参与	1、将分配阀与台车接触面清洗干净。 2、由专人指挥将更换的分配阀挂牢吊起并放入阀位并确认分配阀与离合器连接油管是否入住。	专人指挥吊车，检查吊具分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
4	上附件。	全员参与	1、按拆卸时程序相反进行连接将附件上好。	合理选择站位。	
5	回装油箱及驾驶室。	全员参与	1、由专人指挥吊车确认安全后将油箱慢慢吊起顺入油箱位置对好油箱固定孔。 2、上好柴油箱固定螺栓及	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			来回油管，油箱固定螺栓 拧紧力矩 160-180NM。 3、上好驾驶室后固定架螺栓，驾驶室固定螺栓拧紧力矩 220-240NM。		
6	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

D9RD10N 卡特推土机更换转向离合器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0422-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 D9RD10N 卡特推土机更换转向离合器的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	检查确认。	全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、认真执行交换牌制度。	上下车抓稳扶牢，多人作业做到呼唤应答。按标准穿好劳保用品。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	吊油箱。	全员参与	1、拆除柴油来回油管以及油箱固定螺栓，油管做好包扎防止脏物进入。 2、拆除驾驶室后固定螺栓，托开固定架。 3、由专人指挥吊车挂好钢绳并确认后将油箱慢慢吊出并放到指定位置。	停车应制动。 油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 专人指挥吊车，检查吊具，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。		

2	拆附件。	全员参与	1、拆除离合器盖及分配阀连接油管。 2、拆除自动拉杆销及离合器固定螺栓。 3、吊出离合器盖，拆除制动带固定架并取出。	释放油压，防止压力飞溅伤人。	
3	拆转向离合器。	全员参与	1、拆转向离合器大小转盘螺栓，螺栓合理有序摆放，检查螺栓有无裂纹。 2、用千斤顶架链子使转向离合器转到下一条可以拆的位置。 3、拆除转向离合器固定螺栓，用钢绳绑好转向离合器制动带将它吊出并防止离合器从侧面滑出。	千斤顶不超负荷；放置平稳；松放需缓；注意高度界限。	
4	吊出转向离合器。	全员参与	1、拆除转向离合器所有固定螺栓后用钢绳绑好转向离合器制动带将它慢慢吊起并防止离合器从侧面滑出。用塑料布将离合器做	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	

			好包扎。		
5	回装转向离合器。	全员参与	1、按拆卸时方法将转向离合器吊进离合器箱，检查制动带间隙在 1.5-2.5mm 之间。 2、先将小接盘螺栓全部上完后在上大接盘螺栓。螺栓拧紧力矩为 120-140NM。 3、用千斤顶架车将全部大接盘螺栓上齐并加力紧好螺栓，螺栓拧紧力矩为 160-180NM。	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。	
6	上附件。	全员参与	1、按拆卸时程序相反进行连接将附件上好。	合理选择站位。	
7	回装油箱。	全员参与	1、由专人指挥吊车确认安全后将油箱慢慢吊起顺入油箱位置对好油箱固定孔。 2、上好柴油箱固定螺栓及来回油管，油箱固定螺栓拧紧力矩 160-180NM。 3、上好驾驶室后固定架螺	专人指挥吊车，分工明确，不可盲目进行作业，防止挤碰伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	

			栓，驾驶室固定螺栓拧紧力矩 220-240NM。		
8	打扫卫生。	全员参与	1、组装完毕后将现场清扫干净，拆除吊具。 2、检查合格后签字验收。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.14 HD2045 矿用挖掘机维修作业安全标准

HD2045 矿用挖掘机铲斗维修作业安全标准（铲斗） QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机铲斗的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
 当心火灾  当心触电  当心机械伤人  当心车辆					
●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须戴防护手套  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	铲斗拆除。	检修工 2 人	1、将挖掘装置下降，以使铲斗底部完全着地。 2、拆掉连杆销锁定螺栓以及铲斗销锁定螺栓。 3、拆除连杆销。	停车应制动。人员做好互保制，防止挤伤。	

			4、拆除螺栓、铲斗销盖和垫片。 5、拆除铲斗销。		
2	焊接。	焊工 2 人	1、打坡口。 2、用电焊焊接牢固。	用电焊焊接牢固，施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。防止烫伤。	
3	铲斗安装。	检修工 2 人	1、将铲斗放在平整坚固地面，使铲斗销孔与小臂孔对成直线。 2、插入销，拧紧端盖的螺栓。 3、操作铲斗油缸，使其和连杆的孔对成直线。 4、孔对齐后，安装销并拧紧锁定螺栓。	人员做好互保制，防止挤伤。	
4	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
5	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机铲牙拆装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机铲牙拆装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



--	--	--	--	--

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备，穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸旧铲牙。	检修工 2 人	1、拆下固定器。 2、将铲牙销打出。 3、取下旧铲牙。	停车应制动。拆卸旧铲牙；人员要防止挤伤、砸伤。		
2	更换新铲牙。	检修工 2 人	按照拆卸的相反顺序安装铲牙	更换新铲牙；人员要防止挤伤、砸伤。		
3	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。		
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干	落实互保制。清理现场。清点工器		

			净、整洁。做到文明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机车架焊修维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机车架焊修的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备，穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	焊接准备。	焊工 2 人	1、将车辆停至指定位置。 2、检查裂纹位置，清理焊接部位，使之无灰尘。 3、连接气刨设备，将裂纹处打出坡口。	停车应制动。 检查焊接场地油污易燃易爆品，且有足够的通风和照明。灭火装置齐全有效。		

			4、用角磨打磨坡口，直到漏出母材金属部分。		
2	焊接作业。	焊工 2 人	1、选用核实的焊条、采用合适的焊接方法进行焊接。 2、焊后进行热处理（保温法）。 3、清理焊接部位残渣 4、焊缝与母材平滑过渡，焊缝和热影响区不得有裂纹、气孔和内验看得到的夹渣等缺陷。	1、防止高温灼伤皮肤。施焊者注意个体防护。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。 2、人员防止高空坠落。超过 2 米作业，系安全带。 3、防止触电，防止砂轮、角磨等机械伤害。 4、确保周围无易燃易爆品，且有足够的通风和照明，灭火装置齐全有效。 5、作业完毕，离开现场前，确认无明火。	
3	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机锤杆拆装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机锤杆拆装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备，穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆卸旧锤杆。	检修工 2 人	1、清理破碎锤，清洗干净锤杆销和锤杆。 2、将破碎锤水平放置。 3、将橡胶塞取下，用铁锤和钢棒将锤杆锁销取下。 4、在破碎锤底部用铁锤和钢棒将锤杆扁销从上方顶出，拆下旧的锤杆了。	1、停车应制动。人员做好互保制，防止锤杆突然坠落或倾倒伤人。 2、防止铁锤伤人。		
2	更换新锤杆。	检修工 2 人	1、在锤杆沟槽中涂抹好足够的润滑油。 2、把新锤杆安装入破碎锤	1、人员做好互保制，防止锤杆突然坠落或倾倒伤人。 2、防止铁锤伤人。		

			中。 3、按拆卸的反步骤，依次安装好锤杆扁销、锤杆锁销和橡胶塞。		
3	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机发电机安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机发电机安装的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备，穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆下旧发电机。	电工 3 人	1、拆下发动机护罩 2、拆卸掉皮带。 3、拆卸发电机、起动机固定螺栓。 4、取下发电机。	1、确认车辆处于停止状态。 2、防止皮带挤伤。 3、电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。防止发电机、起动机掉落伤人。		
2	更换新发电机。	电工 3 人	1、按照拆卸相反的程序安装发电机。 2、紧固螺栓做好固定。 3、皮带松紧度适中。 4、护罩连接紧固良好，无	1、确认车辆处于停止状态。 2、防止皮带挤伤。 3、防止发电机、起动机掉落伤人。		

			松动。		
3	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人 电工 1 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机发动机安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机发动机安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	安装附件。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、将换下发动机附件，如：发电机、起动机、空调等倒装到准备更换的发动机上。 2、将换下的发动机部位管口封堵，防止灰尘及杂质侵入。	停车应制动。 安装附件；确认吊车性能可靠、钢丝绳无断股现象，专人指挥；注意设备和人员安全距离。 人员要防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。		

2	吊装发动机。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、发动机上端用带有吊具的钢绳分别吊住吊装部位。 2、在指吊工的指挥下缓缓起吊，防止发动机油底壳碰撞其他部位，检修工需在指吊工指挥下调整发动机的吊装角度。 3、站在平台上的检修工观察是否能挂碰到周围附属零部件，并随时提供给指吊工相应信息，统一指挥起吊，用撬棍撬拨刮碰位置，确认无误后方可继续吊装。 4、发动机后端左右两名检修工在发动机吊装到一定高度后，安装底脚支架螺	吊装发动机；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
---	--------	------------------------------	---	---	--

			栓。		
3	连接各部附件及管线路。	检修工 2 人	1、连接启动机、发电机相应线路、水温等传感器线路或插头。电线连接规范，包扎牢固。 2、连接燃油管、机油管路、暖风水管、水泵等管路。 3、安装主工作泵及附属管路。	连接各部附件及管路；人员要防高空坠落和物体打击。	
4	安装护罩。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	吊装连接发动机各部护罩。	安装护罩；确认吊车性能可靠、钢丝绳无断股现象、人员要防高空坠落和物体打击。	
5	加油加水。	检修工 2 人	按照标准添加，检查确认液面标准。	加油加水；防止油液、防冻液洒落，人员滑倒摔伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
6	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害、做好互保制。	

7	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机更换履带总成维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机更换履带总成的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备：穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将履带散开。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、松开履带张力调节阀，并从油缸排出油脂来放松履带张力，不要松开阀门超过 1 圈，如果松开超过 2 圈，阀门和油脂会飞溅出来。 2、拆除履带主连接的履带片螺栓和履带片，用锤子拆除主销，将配件放于地面以免下部车体不负重。	停车应制动。 将履带散开；防止履带掉落伤人。 确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤，超过 2 米作业，系安全带。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并	

			3、拆除履带链总成选择链齿轮。	由指吊工统一指挥。	
2	更换新履带。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、缓缓向后开动机器移下履带，把机器开上另一条履带或厚钢板，履带绕装，将一根撬棍插入主插销孔中，用手提起下车架离地达 1-2 cm 以使车体重不施加于履带片上，转动链齿轮以帮助履带的回绕。 2、在履带片下垫置木块，通过微调链轮齿校准主插销孔，并用一锤子敲打压装主插销。	更换新履带；人员要站稳扶牢防高空坠落和挤伤。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	连接履带焊固链销。	检修工 2 人	安装后，调整履带压力，使张力符合使用要求。	调整履带张力。	
4	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
5	清理现场。	检修工 2 人	要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人員，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机更换水箱总成维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机更换水箱总成的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆卸开水箱与车体各部位连接。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、拆卸并吊下水箱护罩。 2、拆卸水箱连接管路。 3、松开水箱与车体固定螺栓。	停车应制动。 确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、专人指挥；注意设备和人员安全距离。 人员要防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	
2	吊装水箱。	检修工 2 人	1、用合适的吊具缓缓将水	吊装水箱；确认吊车性能可靠、钢	

		架工 1 人 吊车工 1 人	箱吊出。 2、将水箱放置于指定位置。 3、并将水口做好封堵，防止灰尘进入。	绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	连接相应零部件。	检修工 2 人	用标准螺栓及螺母扭矩技术条件拧紧所有的紧固件。	按所需将吊下水箱零部件导装到待换总成上；与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	安装连接新（或大修）水箱。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、用合适的吊具，将散热器总成放置于减振垫。 2、用螺栓、垫圈、锁紧螺母加以固定。	确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
5	管线路及附件连接。	电工 1 人 检修工 2 人	将散热器通发动机各部软管、电气线路、护罩等附件安装好，并做好固定。	人员要防高空坠落和物体打击。	
6	加防冻液。	检修工 2 人	按照标准添加，检查确认	加防冻液；防止防冻液洒落，人员	

			液面标准，观察水箱胶套及连接管路管头。	滑倒摔伤。	
7	起车，出库。	司机 1 人 电工 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害，做好互保制。	
8	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机工作泵安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机工作泵安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将传动油排放到专用回收器具。	检修工 2 人 司机 1 人	1、将工作装置降至地面，停止发动机。 2、操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。 3、松开液压油箱下部的排放塞将油排出至专用回收器具。	停车应制动。 检修工与司机要做好互保工作，维护时液压管道无压力。将传动油排放到专用回收器具，防止高温油液烫伤，防止滑倒。		
2	拆卸开泵与车体各部	检修工 2 人	拆下六角头螺栓并断开配	拆卸开泵与车体各部位连接；人员		

	位连接。		管，断开先到管路软管，拆下六角头螺栓并断开泵吸油管，当断开泵吸油管时，将管内的油流入容器内。	要防高空坠落和物体打击。	
3	将泵吊下。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、吊起泵装置并拆下泵的安装螺栓，将泵装置从泵壳内拉出。 2、当拆卸泵装置时，检查是否所有的软管都已经断开。	将泵吊下；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	按所需将吊下泵零部件导装到待换总成上。	检修工 2 人	1、按所需将吊下泵零部件导装到待换总成上。 2、螺栓装配齐全，连接牢固。	人员要防高空坠落和物体打击。	
5	安装连接新泵。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	安装按照与拆卸相反的顺序进行组装。	安装连接新泵；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做	

				好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
6	添加传动油。	检修工 2 人	1、拆下吸油滤网并进行清洁，更换新的回油过滤器。 2、拆卸空气呼吸器并进行清洁，添加油位到规定油位，从液压泵中排出空气。	添加传动油；防止油液洒落，人员滑倒摔伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
7	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
8	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机回转马达安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机回转马达安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
开始	将传动油排放到专用回收器具。	检修工 2 人	1、将工作装置降至地面，停止发动机。 2、操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。 3、松开液压油箱下部的排放塞将油排出至专用回收器具。	停车应制动。 维护时液压管道无压力。防止因压力溅出残留液体灼伤皮肤。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
1	拆卸开回转马达装置	检修工 2 人	1、拆卸高压软管装置。	拆卸开个管路连接；防止油液烫		

	与车体各部位连接。		2、拆卸先到软管。	伤。	
2	将回转马达吊下。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、吊起回转马达装置，然后拆下回转马达安装螺栓。 2、拆下回转马达装置，当拆下回转马达装置时，检查所有配管是否已经断开。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。将回转装置吊下；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	安装连接回转马达。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	安装按照与拆卸相反的顺序进行组装。	安装连接回转马达；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	添加传动油。	检修工 2 人	按标准添加传动油，将回转马达中的空气排出，检查确认液压油位并检查液	添加传动油；防止油液洒落，人员滑倒摔伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发	

			压油是否泄漏。	动机、并制动，人员穿防静电服， 禁明火、灼热。	
5	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出 库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。 落实互保制。清理现场。清点工器 具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机连杆拆装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机连杆拆装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	连杆拆除。	检修工 2 人	1、将小臂终端下降到地面。 2、完全缩回铲斗油缸连杆，拆除连杆与连接连杆固定销锁定螺栓。 3、拆除连杆与连接连杆销、吊下连杆。 4、拆除连接连杆与小臂固定销的锁定螺栓。 5、拆除销与连接连杆。	停车应制动。 人员做好互保制，防止挤伤，防止连杆、连接连杆、销轴掉落伤人。		

2	连杆安装。	检修工 2 人	1、将小臂终端下降到地面，伸开铲斗油缸连杆。 2、将连接连杆与小臂孔对成直线，插入销，紧固锁定螺栓。 3、将连接连杆孔与铲斗油缸连杆孔、连杆孔对成一条直线，插入销、紧固锁定螺栓。	人员做好互保制，防止挤伤，防止连杆、连接连杆、销轴掉落伤人。	
3	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机起动机安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机起动机安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备，穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	拆下旧起动机。	电工 3 人	1、拆下发动机护罩。 2、起动机固定螺栓。 3、取下起动机。	1、确认车辆处于停止状态。电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 2、防止起动机掉落伤人。		
2	更换新起动机。	电工 3 人	1、按照拆卸相反的程序安装起动机。 2、紧固螺栓做好固定。	1、确认车辆处于停止状态。 2、防止起动机掉落伤人。		

			3、皮带松紧度适中。 4、护罩连接紧固良好，无松动。		
3	起车，出库。	司机 1 人 电工 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
4	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机上部构造拆装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机上部构造拆装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	上部构造拆卸。	检修工 3 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、拆除挖掘装置。 2、从中央通道断开中央通道紧固螺栓、密封盖、液压油软管、排放软管、伺服液压油管。注意要捆扎号软管，堵塞住每个断开的软管和通道。 3、拆安装回转环外轴承套的螺栓。 4、拆卸驾驶室、配重和防	停车应制动。 上部构造拆卸；专人指挥；注意设备和人员安全距离。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人，防高空坠落和挤伤，超过 2 米作业，系安全带。与吊车配合作业时，做好	

			护装置。用钢绳吊住上部构造，并用吊车将其提起一定高度，拉直钢绳。 5、稍稍提起上部构造，在确认安全后缓慢将其移动到安全区域。	确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
2	上部构造安装。	检修工 3 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、将连接到中央通道的软管捆扎到一起，并竖直放置。 2、给螺栓和回转环的螺纹孔涂上紧固胶。 3、提起上部构造并将其安装到回转环，注意放低上部构造以使回转齿轮和回转环啮合。按照规定扭矩顺次对角紧固螺栓。 4、接上拆除时断开的软管、中央通道紧固螺栓和密封盖。 5、安装好挖掘装置。	上部构造安装；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	加油加水。	检修工 2 人	按照标准添加，检查确认液面标准。	加油加水；防止油液、防冻液洒落，人员滑倒摔伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，	

				禁明火、灼热。	
4	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害、做好互保制。	
5	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机行走马达安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机行走马达安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将传动油排放到专用回收器具。	检修工 2 人	1、将工作装置旋转 90°，然后将工作装置降至地面，停止发动机。 2、操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。 3、松开液压油箱下部的排放塞将油排出至专用回收器具。	停车应制动。 将传动油排放到专用回收器具；防止高温油液烫伤，防止滑倒。油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		

2	拆卸开行走马达与车体各部位连接。	检修工 2 人	1、拆下履带板。 2、拆下盖板。 3、拆下软管，将断开的软管用塞子堵上。 4、拆下螺栓和链轮。	拆卸开行走马达与车体各部位连接；人员要防高空坠落和物体打击。	
3	将行走马达吊下。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、吊起行走马达组件。 2、拆下安装螺栓。 3、然后拆下行走马达组件。	将行走马达吊下；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	安装连接行走马达。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	安装按照与拆卸相反的顺序进行组装。	安装连接行走马达；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
5	添加传动油。	检修工 2 人	按照标准添加传动油，将行走马达中的空气排出，检查确认液压油位并检查	添加传动油；防止油液洒落，人员滑倒摔伤。加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿	

			液压油是否泄漏。	防静电服，禁明火、灼热。	
6	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
7	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机行走装置拆装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机行走装置拆装的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将油脂排放到专用回收器具。	检修工 2 人	1、将工作装置降至地面，停止发动机。 2、用垫块支撑起前桥或后桥。 3、将油脂加注口和排放塞调整至 12 点钟位置，小心松开排放塞，然后将排放口调整至 6 点钟位置，排放行星齿轮架中至专用回收器具。	停车应制动。 将油脂排放到专用回收器具；防止油液烫伤。油路排放后固定、封堵，避免渗漏。	

2	吊下行走马达。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、在马达与壳体的安装表面上做好配合标记。 2、拆下马达安装螺栓，吊下马达。 3、从马达上拆下 O 形圈，并更换。	电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人，防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	吊下轮边。	检修工 2 人	1、在盖和齿圈的安装面上做好配合标记，拆下螺栓，从齿圈上拆下盖。 2、在齿圈和轮毂的配合部位做好配合标记，拆下螺栓，吊起并拆下齿圈。 3、吊下并分解检查轮边。	人员防高空坠落和挤伤。	
4	吊下轮毂。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、在轮毂和壳体的配合部位做好对准标记。 2、从壳体吊起并拆下轮毂总成。 3、从壳体和轮毂上拆下浮动油封。 4、拆下并更换轮毂轴承。	确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	

5	安装行走装置。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、安装拆解的相反顺序安装行走装置。 2、安装时，注意轴承、油封安装到位。 3、安装时，按照标准力矩紧固螺栓。 4、按照拆解时做的对准标记按照。	确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
6	添加油脂。	检修工 2 人	按标准添加油脂，检查确认液面标准。	添加油脂；防止油脂洒落，防止人员滑倒摔伤。加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
7	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	完成其他后续安装步骤后，起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
8	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机液压缸渗漏维修安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机液压缸渗漏维修安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将传动油排放到专用回收器具。	检修工 2 人	1、将工作装置降至地面，停止发动机。 2、操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。 3、松开液压油箱下部的排放塞将油排出至专用回收器具。	停车应制动。 维护时液压管道无压力。防止因压力溅出残留液体灼伤皮肤。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
2	拆卸液压缸与车体各	检修工 2 人	1、用钢绳将液压缸进行固	拆卸液压缸与车体各部位连接；人		

	部位连接。		定。 2、拆下液压缸活塞杆端连接销，为防止液压缸的活塞杆深入，把铁丝串入液压缸活塞杆孔并将其固定在液压缸上。 3、断开液压软管，盖住所有的油管开口，防止灰尘进入。	员要防高空坠落和物体打击。	
3	将液压缸吊下。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、用吊车吊装带吊住液压油缸。 2、拆掉油缸另一端连接销。 3、缓缓将液压油缸吊下。	将液压缸吊下；专人指挥；注意设备和人员安全距离。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人，防高空坠落和挤伤，超过 2 米作业，系安全带。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	更换新油封组件。	检修工 2 人	将液压缸油缸头拆开更换新油封组件。	更换密封组件过程中，人员防止挤伤。	
5	安装液压缸。	检修工 2 人	1、用吊车将液压油缸吊起，将缸筒侧的销对准斗杆伤的液压油缸安装孔，	安装液压缸；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶	

			插入连接销，安装锁板。 2、连接液压油缸软管。 3、按标准添加传动油。 4、从液压缸活塞上拆下铁丝。 5、启动发动机，操作操纵杆，使液压缸活塞杆侧的销对准销孔，插入止推板和连接销。 6、安装完毕后，数次操作液压缸至行程底部，以排出油路内的空气。	牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
6	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
7	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引					

起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于45度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机液压胶管安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机液压胶管安装的维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	将传动油排放到专用回收器具。	检修工 2 人	1、将工作装置降至地面，停止发动机。 2、操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。 3、松开液压油箱下部的排	停车应制动。 维护时液压管道无压力。将传动油排放到专用回收器具；防止油液烫伤。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		

			放塞将油排出至专用回收器具。		
2	拆下所漏液压油管。	检修工 2 人	1、拆卸管路两端的接头固定。 2、确认油管内无积存的油脂后，取下油管。	拆下所漏液压油管；人员要站稳扶牢防高空坠落和挤伤。	
3	更换所漏胶管。	检修工 2 人	1、将油管两端与另一侧的油路对正。 2、油管两端做好固定连接。	更换所漏胶管；人员要防高空坠落和物体打击。	
4	添加传动油。	检修工 2 人	按标准添加油脂，检查确认液面标准。	添加传动油；防止油液洒落，人员滑倒摔伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
5	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
6	清理现场。	检修工 2 人	要求干净、整洁。做到文	落实互保制。清理现场。清点工器	

			明检修。	具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机引导轮安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机引导轮安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	将履带散开。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、松开履带张力调节阀，并从油缸排出油脂来放松履带张力，不要松开阀门超过 1 圈，如果松开超过 2 圈，阀门和油脂会飞溅出来。 2、2、拆除履带主连接的履带片螺栓和履带片，用锤子拆除主销散开履带。	停车应制动。 将履带散开；防止履带掉落伤人。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼	

				唤应答制并由指吊工统一指挥。	
2	松开引导轮支撑及导向板螺栓。	检修工 2 人 架工 1 人	松开引导轮支撑及导向板螺栓。	松开引导轮支撑及导向板螺栓；人员要站稳扶牢防高空坠落和挤伤。	
3	吊出引导轮。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、用一根钢绳穿过履带弹簧架，提起引导轮组件。 2、并用一个撬杆将弹簧架退出履带架，拆除引导轮和弹簧组连接螺栓。	吊出引导轮；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	更换新引导轮。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、拧紧引导轮和履带弹簧的连接螺栓，用一个钢绳穿过弹簧组支架，提起引导轮组件。 2、然后安装并推动滑块进入履带架的滑槽内。 3、注意确认弹簧组活塞端的突起嵌入履带架孔。	更换新引导轮；确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
5	紧固护轨器及支重轮螺栓。	检修工 2 人 架工 1 人	按照标准扭矩拧紧螺栓。	紧固护轨器及支重轮螺栓	
6	安装履带。	检修工 2 人	安装履带，焊接链销。	连接履带焊接链销；人员要防高空	

		架工 1 人 焊工 1 人		坠落和物体打击。	
7	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库；人员要防车辆伤害。	
8	清理现场。	检修工 2 人	要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机支重轮安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0423-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机支重轮安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
1	拆护轨器及支重轮螺栓。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	安装到指定位置。	停车应制动。 拆护轨器及支重轮螺栓，专人指挥；注意设备和人员安全距离。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要防高空坠落和挤伤。	
2	吊出旧支重轮。	检修工 2 人 架工 1 人	1、增加履带松紧度。 2、举升机器约离地 300mm。	吊出旧支重轮，确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳	

		吊车工 1 人	3、并拆除支重轮安装的螺栓。 4、吊出支重轮。	扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	更换新支重轮。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	1、给安装螺栓上螺纹紧固剂。 2、拧紧支架螺栓到指定扭矩。 3、保持支重轮和支架的间隙，并对上履带连接的中心和支重轮，调节支重轮。	更换新支重轮，确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	紧固护轨器及支重轮螺栓。	检修工 2 人 架工 1 人 吊车工 1 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	紧固护轨器及支重轮螺栓，确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要防高空坠落和挤伤。	
5	起车，出库。	司机 1 人 检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车，出库，人员要防车辆伤害。	
6	清理现场。	检修工 2 人	要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HD2045 矿用挖掘机主控制阀安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0423-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 HD2045 矿用挖掘机主控制阀安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	准备。	全体参与人员	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行换牌制度。	准备；穿戴好劳保品、指挥工佩戴指挥标记。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
1	系统卸压。	司机 1 人 检修工 1 人	将工作装置降至地面，停止发动机，操作操纵杆和踏板几次，对液压管路卸压，慢慢松开液压油箱上的空气呼吸器卸压。	停车应制动。 维护时液压管道无压力。防止因压力溅出残留液体灼伤皮肤。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。		
2	拆下主控制阀。	检修工 3 人	1、拆卸螺栓并断开配管。 2、断开先到软管。	拆下主控制阀，专人指挥；注意设		

			3、断开伺服软管。 4、吊起控制阀组件，并拆下控制阀上的安装螺栓。 5、拆下控制阀组件，检查是否所有软管都已经断开。	备和人员安全距离。确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
3	更换新主控制阀。	检修工 3 人	按照与拆卸相反的顺行进行组装。	更换新主控制阀，确认吊车性能可靠、钢绳无断股现象、人员要站稳扶牢，注意吊物摆动伤人防高空坠落和挤伤。与吊车配合作业时，做好确认制、呼唤应答制并由指吊工统一指挥。	
4	连接主控制阀油管。	检修工 3 人	1、按照与拆卸相反的顺行进行组装。 2、从液压缸（大笔、小臂、铲斗）、回转马达和行走马达中排出空气。	连接主控制阀油管，人员要防高空坠落和物体打击。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
5	起车，出库。	司机 1 人	起车试验，检修工指挥出	起车，出库，人员要防车辆伤害。	

		检修工 2 人	库，停放到指定位置。		
6	清理现场。	检修工 2 人	要求干净、整洁。做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

3.3.15 G990 平路机维修作业安全标准

G990 平路机变速箱安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0425-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G990 平路机变速箱安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018

(12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
--------------------	---	--	---	---	---

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆卸开变速箱与车体各部位连接。	检修工 2 人， 架工 1 人、吊车工 1 人	安装到指定位置。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 安装到指定位置，人员要防高空坠		

				落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	
3	吊装变速箱。	检修工 2 人、 架工 1 人、吊 车工 1 人	安装到规定位置，螺栓安 装齐全。	安装到规定位置，螺栓安装齐全。 人员要站稳扶牢防高空坠落和挤 伤。	
4	按所需将吊下变速箱 零部件导装到待换总 成上。	检修工 2 人	螺栓装配齐全，连接牢 固。	螺栓装配齐全，连接牢固。人员要 防高空坠落和物体打击。	
5	安装连接新（或大 修）变速箱。	检修工 2 人， 架工 1 人、吊 车工 1 人	螺栓装配齐全，连接牢 固。	螺栓装配齐全，连接牢固。人员要 防高空坠落和物体打击。	
6	电气线路连接。	电工 1 人	电线连接规范，包扎牢 固。	电线连接规范，包扎牢固。人员要 防高空坠落和物体打击。	
7	加传动油。	检修工 2 人	油液添加到标准液位。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤 伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发 动机、并制动，人员穿防静电服， 禁明火、灼热。	

8	起车，出库。	司机 1 人，电工 1 人，检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
9	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面滑到摔伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机铲刃安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0425-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 G990 平路机铲刃安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	将铲角、铲刃螺丝割断。	检修工 3 人， 焊工 1 人	将螺栓拆卸下来。	停车应制动。 施焊者注意个体防护。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。		
3	装上铲刃。	检修工 3 人	铲刃安装牢靠。	抬起铲刃扶牢，防坠落砸伤。		
4	上螺栓。	检修工 3 人	螺栓紧固防松动。	防坠落砸伤。		
5	紧固螺栓。	检修工 3 人	螺栓紧固防松动。	防坠落砸伤。		
6	起车检查。	检修工 3 人、	螺栓紧固防松动。	启动车辆前，处于制动状态，操控		

		司机 1 人		装置位于中位；防止车辆伤害。	
7	清理现场。	检修工 3 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面滑到摔伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机车架安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0425-001 1 作业标准适用范围 本标准适用于 G990 平路机车架安装的维修作业。 2 引用标准及依据 (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	将车架开焊处用气焊打坡口。	焊工 1 人、检修工 2 人	坡口打到位，防止内部出现焊隙。	停车应制动。 注意防触电，穿戴好劳保品。施焊者注意个体防护。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。		
3	用电焊焊接牢固。	焊工 1 人	按标准焊接作业。	注意防触电，穿戴好劳保品。施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完		

				整。一次线长度应符合要求。	
4	起车，出库。	司机 1 人，检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
5	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面滑到摔伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机发电机、起动机安装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0425-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G990 平路机发电机、起动机安装的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。		
2	拆下旧起动机、发电机。	电工 3 人	安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤。	停车应制动。 电气装置应在无电压状态下维修（特殊情况除外）。 安装到指定位置，人员要防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。		
3	更换新发电机、起动机。	电工 3 人	安装到规定位置，螺栓安装齐全。人员要站稳扶牢	安装到规定位置，螺栓安装齐全。 人员要站稳扶牢防高空坠落和挤		

			防高空坠落和挤伤。	伤。	
4	起车，出库。	司机 1 人，检修工 2 人，电工 3 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
5	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面滑到摔伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机发动机安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0425-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 G990 平路机发动机安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准



劳动防护用品:					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	将机油、防冻液排放到专用回收器具。	检修工 3 人， 架工 1 人、吊车工 1 人	安装到指定位置。	停车应制动。 油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。 安装到指定位置，专人指挥；注意设备和人员安全距离。 人员要防高空坠落和挤伤。超过 2 米作业，系安全带。	
3	拆卸开发动机与车体	检修工 2 人	安装到规定位置，螺栓安	安装到规定位置，螺栓安装齐全。	

	各部位连接。		装齐全。	人员要站稳扶牢防高空坠落和挤伤。	
4	将发动机吊下。	检修工 2 人、 架工 1 人、吊 车工 1 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	螺栓装配齐全，连接牢固。人员要防高空坠落和物体打击。	
5	按所需将吊下发动机零部件导装到待换总成上。	检修工 2 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	螺栓装配齐全，连接牢固。人员要防高空坠落和物体打击。	
6	安装新（或大修）发动机。	检修工 2 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	螺栓装配齐全，连接牢固。人员要防高空坠落和物体打击。	
7	加机油和防冻液。	检修工 2 人	按标准添加。	按标准添加。加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
8	起车，出库。	司机 1 人，检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
9	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机液压缸维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-E0425-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 G990 平路机液压缸的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《工业车辆电气要求》 GB/T 27544-2011 (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (10) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》 GB/T 36507-2018 (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

●完成此作业需要辨识和管理以下风险：



●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
 必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	将液压油放出。	检修工 2 人	接油器具清洁，防止油液污染渗漏。	停车应制动。 维护时液压管道无压力。油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	拆卸液压缸与车体各部连接。	检修工 2 人	安装到规定位置，螺栓安装齐全。	人员要站稳扶牢防挤伤。	
4	将液压缸吊下。	检修工 2 人、	螺栓装配齐全，连接牢	专人指挥；注意设备和人员安全距	

		架工 1 人、吊车工 1 人	固。	离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。吊物过程人员要防高空坠落和物体打击。	
5	更换液压缸密封。	检修工 2 人	螺栓装配齐全，连接牢固。	螺栓装配齐全，连接牢固。	
6	安装更换完密封的液压缸。	检修工 2 人、架工 1 人、吊车工 1 人	电线连接规范，包扎牢固。	吊物过程人员要防高空坠落和物体打击。	
7	加液压油。	检修工 2 人	油液添加到标准液位。	人员要站稳扶牢，防高空坠落和挤伤。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
8	起车检查。	司机 1 人，检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
9	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

			滑到摔伤。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

G990 平路机液压胶管安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-E0425-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 G990 平路机液压胶管安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《工业车辆电气要求》GB/T 27544-2011
- (2) 《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (9) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (10) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (11) 《工业车辆使用、操作与维护安全规范》GB/T 36507-2018
- (12) 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T 16178-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
●完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

●必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	准备。	全体参与人员	工器具准备齐全。	工器具准备齐全。 办理作业票；确定检修负责人；场所照度合理、通风良好；张贴检修项目。	
2	将液压油放出。	检修工 2 人	接油器具清洁，防止油液污染渗漏。	停车应制动。 维护时液压管道无压力。油路排放后固定、封堵，避免渗漏。周边无可燃物，应有灭火和油品收集措施。	
3	拆卸液压管。	检修工 2 人	拆卸后保持接口部位清洁无污染。	人员要站稳扶牢防挤伤。	
4	更换液压管。	检修工 2 人	液压管紧固到位，无松	人员要站稳扶牢防挤伤。	

			动。		
5	加液压油。	检修工 2 人	油液添加到标准液位。	人员要站稳扶牢。 加注场所通风良好。加注前关闭发动机、并制动，人员穿防静电服，禁明火、灼热。	
6	起车检查。	司机 1 人，检修工 2 人	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	起车试验，检修工指挥出库，停放到指定位置。人员要防车辆伤害。	
7	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员要防地面滑到摔伤。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。